

**BUKU TUGAS AKHIR
CAPSTONE DESIGN**



**DETEKSI INDIVIDU BERDASARKAN
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL SIDIK BIBIR**

Oleh :

I Komang Trisna Wahyu Wiwekananda / 1101210330

Ilham Anugrah Putra Fauzi / 1101213421

Irsyad Fadil Augusta Pratama / 1101213437

IRWANSYAH / 1101213450

**PRODI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

BUKU CAPSTONE DESIGN

DETEKSI INDIVIDU BERDASARKAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL SIDIK
BIBIR

INDIVIDUAL DETECTION BASED ON LIPPRINT DIGITAL IMAGE PROCESSING

Telah disetujui dan disahkan sebagai bagian dari Capstone Design

Program S1 Teknik Telekomunikasi

Fakultas Teknik Elektro

Universitas Telkom

Bandung

Disusun oleh:

I Komang Trisna Wahyu Wiwekananda / 1101210330

Ilham Anugrah Putra Fauzi / 1101213421

Irsyad Fadil Augusta Pratama / 1101213437

IRWANSYAH / 1101213450

Bandung, 8 Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing 1



Sofia Saidah, S.T.,M.T.
NIP. 20890021

Pembimbing 2



Dr. Ir. Bambang Hidayat, DEA
NIP. 195140216

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : I Komang Trisna Wahyu Wiwekananda
NIM : 1101210330
Alamat : Banjar Ramya Sabha, Jl. Ahmad Yani, Kec. Karangasem,
Kab. Karangasem
No. Telepon : 081246408871
Email : trisnawahyu028@gmail.com

Menyatakan bahwa Buku Capstone Design ini merupakan karya orisinal saya sendiri bersama dengan kelompok Capstone Design saya, dengan judul:

DETEKSI INDIVIDU BERDASARKAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL SIDIK BIBIR

INDIVIDUAL DETECTION BASED ON LIPPRINT DIGITAL IMAGE PROCESSING

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidak aslian karya ini.

Bandung, 8 Maret 2025

cnn(tanda tangan)



I Komang Trisna W
1101210330

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ilham Anugrah Putra Fauzi

NIM : 1101213421

Alamat : Pondok Asri Pangauban No. 6 RT. 01 RW. 05, Kec. Katapang, Kab.
Bandung, Jawa Barat 40921

No. Telepon : 085161081450

Email : fauzilham208@gmail.com

Menyatakan bahwa Buku Capstone Design ini merupakan karya orisinal saya sendiri bersama dengan kelompok Capstone Design saya, dengan judul:

DETEKSI INDIVIDU BERDASARKAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL SIDIK BIBIR

INDIVIDUAL DETECTION BASED ON LIPPRINT DIGITAL IMAGE PROCESSING

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidak aslian karya ini.

Bandung, 8 Maret 2025

(tanda tangan)



Ilham Anugrah P.

1101213421

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irsyad Fadil Augusta Pratama

NIM : 1101213437

Alamat : Cluster El Mansion No. 11 Jl. Geologi I RT. 07 RW. 05, Cisaranten
Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293

No. Telepon : 089656163656

Email : icadfadil@gmail.com

Menyatakan bahwa Buku Capstone Design ini merupakan karya orisinal saya sendiri bersama dengan kelompok Capstone Design saya, dengan judul:

DETEKSI INDIVIDU BERDASARKAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL SIDIK BIBIR

INDIVIDUAL DETECTION BASED ON LIPPRINT DIGITAL IMAGE PROCESSING

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidak aslian karya ini.

Bandung, 8 Maret 2025
(tanda tangan)



Irsyad Fadil A
1101213437

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IRWANSYAH

NIM : 1101213450

Alamat : Jl. Bunga Cempaka, Gg. Pelawi, Lk. 4, Kec. Medan Selayang, Kota
Medan

No. Telepon : 085163708231

Email : syahi251503@gmail.com

Menyatakan bahwa Buku Capstone Design ini merupakan karya orisinal saya sendiri bersama dengan kelompok Capstone Design saya, dengan judul:

DETEKSI INDIVIDU BERDASARKAN PENGOLAHAN CITRA DIGITAL SIDIK BIBIR

INDIVIDUAL DETECTION BASED ON LIPPRINT DIGITAL IMAGE PROCESSING

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidak aslian karya ini.

Bandung, 8 Maret 2025

(tanda tangan)



IRWANSYAH

1101213450

ABSTRACT

Individual identification is an important aspect in various fields, such as digital security and forensics. One of the biometric methods that is being developed is identification using lip prints, because they have a unique and permanent pattern. However, there are still not many systems capable of processing lip print images effectively to produce accurate identification. The main problem in this research is how to design an individual identification system based on lip prints that can detect accurately and efficiently through digital image processing.

This research offers a solution in the form of the application of Convolutional Neural Networks (CNN) method in the digital image processing of lip prints. The process includes stages of image preprocessing, feature extraction using CNN, and classification of lip print patterns based on the trained learning model. This system is designed to recognize the distinctive features of lip prints in order to match them with the data stored in the database.

The test results show that the developed system achieved an identification accuracy of 100% with a precision rate of 100%. This proves that CNN-based digital image processing can be an effective alternative identification technology and has the potential to be further developed on a larger scale.

Keywords: CNN, Individual Identification, Biometric Classification, Image Processing, Lip Print.

ABSTRAK

Identifikasi individu merupakan aspek penting dalam berbagai bidang, seperti keamanan digital dan forensik. Salah satu metode biometrik yang mulai dikembangkan adalah identifikasi menggunakan sidik bibir, karena memiliki pola yang unik dan bersifat permanen. Namun, belum banyak sistem yang mampu mengolah citra sidik bibir secara efektif untuk menghasilkan identifikasi yang akurat. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem identifikasi individu berbasis sidik bibir yang mampu mendeteksi secara tepat dan efisien melalui pengolahan citra digital.

Penelitian ini menawarkan solusi berupa penerapan metode Convolutional Neural Networks (CNN) dalam pengolahan citra digital sidik bibir. Proses yang dilakukan meliputi tahapan preprocessing citra, ekstraksi fitur menggunakan CNN, serta klasifikasi pola sidik bibir berdasarkan model pembelajaran yang telah dilatih. Sistem ini dirancang untuk mengenali fitur-fitur khas dari sidik bibir guna mencocokkannya dengan data yang telah tersimpan dalam basis data.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan berhasil mencapai akurasi identifikasi sebesar 100% dengan tingkat presisi 100%. Hal ini membuktikan bahwa pengolahan citra digital berbasis CNN mampu menjadi alternatif teknologi identifikasi yang efektif dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dalam skala yang lebih luas.

Kata kunci : CNN, Identifikasi Individu, Klasifikasi Biometrik, Pengolahan Citra, Sidik Bibir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Deteksi Individu Berdasarkan Pengolahan Citra Digital Sidik Bibir” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi.

Tugas akhir ini membahas tentang pemanfaatan citra digital pada pola sidik bibir sebagai metode alternatif dalam sistem identifikasi individu. Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis berusaha untuk menggabungkan aspek teoretis dan praktis melalui kajian literatur, eksperimen, dan implementasi sistem deteksi menggunakan teknologi pengolahan citra dan deep learning.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun bahasa. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap bahwa karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang biometrik dan pengolahan citra digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Sofia Saidah, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing I, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, dan saran yang begitu berharga selama proses penyusunan tugas akhir ini. Kesabaran dan ketelitian Ibu dalam membimbing telah memberikan penulis banyak pelajaran berharga, baik secara akademis maupun dalam kedisiplinan berpikir.
2. Bapak Dr. Ir. Bambang Hidayat, DEA, selaku Dosen Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas perhatian, motivasi, dan masukan konstruktif yang diberikan dengan tulus. Setiap nasihat dan koreksi Bapak menjadi dorongan penting dalam penyempurnaan tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Seluruh dosen dan staf pengajar di Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi yang telah mendidik dan membimbing penulis selama masa studi.
3. Seluruh Dosen di lingkungan Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, dan dedikasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Setiap mata kuliah, diskusi, dan pengalaman belajar yang diberikan menjadi fondasi penting dalam membentuk cara berpikir, keterampilan, serta pemahaman yang mendalam, yang sangat membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan intelektual penulis dan membekali penulis dengan dasar yang kuat untuk melangkah ke tahap selanjutnya.
4. Kedua orang tua dan keluarga penulis atas cinta, doa, dan dukungan yang tak pernah putus. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah dan motivasi terbesar dalam setiap perjuangan. Segala pencapaian ini tidak lepas dari pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang yang tiada tara.
5. Teman satu tim. Setiap langkah, setiap ide, dan setiap kerja keras yang kita lakukan bersama dalam proyek Capstone Design ini telah menjadi bagian dari perjalanan yang luar biasa. Tanpa kalian, proses ini tidak akan seindah dan sekuat ini. Terima kasih telah saling menopang di kala lelah, tetap tertawa di tengah tekanan, dan terus maju bersama. Kalian luar biasa.

6. Teman-teman Sunda Empire, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, perjalanan yang tidak selalu mudah, penuh tekanan, lelah, bahkan kadang nyaris menyerah. Tapi di tengah semua itu, kalian hadir membawa tawa, semangat, dan rasa kebersamaan yang sulit digantikan. Kini saat semuanya perlahan berakhir, ada perasaan haru karena kita tak lagi seintens dulu; tapi kenangan tentang kebersamaan kita akan selalu tinggal, tak lekang oleh waktu. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang tak akan pernah penulis lupakan.
7. Teman-teman TT-45-11, terima kasih atas warna, tawa, dan semangat yang kalian hadirkan selama perjalanan ini. Kita mungkin datang dari latar belakang yang berbeda, tapi selama bersama, kita belajar saling memahami, saling mendukung, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kelas ini bukan hanya tempat belajar, tapi juga rumah untuk banyak cerita dan kenangan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
BUKU CAPSTONE DESIGN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB 1 USULAN GAGASAN	1
1.1 Deskripsi Umum Masalah.....	1
1.2 Analisis Masalah.....	1
1.2.1 Aspek Forensik	1
1.2.2 Aspek Sosial.....	1
1.2.3 Aspek Medis dan Biometrik	2
1.3 Analisis Solusi yang Ada.....	2
1.4 Tujuan Tugas Akhir	6
1.5 Batasan Tugas Akhir.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Bibir	8
2.2 Sidik Bibir.....	8

2.3	Pola Sidik Bibir.....	8
2.4	Citra Digital	10
2.4.1	Piksel.....	11
2.4.2	Model Warna RGB	11
2.4.3	Citra Grayscale.....	12
2.4.4	Citra Biner.....	12
2.4.5	Segmentasi Bibir dengan Model U-Net.....	13
2.4.6	Clahe	13
2.4.7	Gabor Filter.....	14
2.4.8	Binarisasi Adaptif dan Operasi Morfologi.....	14
2.5	Website	14
2.5.1	Frontend	15
2.5.2	Backend.....	15
2.5.3	Visual Studio Code (VS Code).....	16
2.5.4	Figma	16
2.5.5	Wamp Server	17
2.5.6	MySQL	17
2.5.7	PHP	18
2.5.8	HTML	18
2.5.9	CSS	19
2.5.10	JavaScript.....	19
2.5.11	Python	20
2.5.12	Flask.....	20
2.5.13	MediaPipe	21
2.5.14	YOLO (You Only Look Once).....	21
2.5.15	Hosting.....	22
2.5.16	Domain.....	22

2.6	Model Algoritma.....	23
2.6.1	CNN (<i>Convolutional Neural Network</i>).....	24
2.6.1.1	Lapisan Konvolusi dan Fungsi Aktivasi ReLU	24
2.6.1.2	Lapisan <i>Pooling</i>	26
2.6.1.3	<i>Flatten</i>	27
2.6.1.4	Lapisan <i>Fully Connected</i>	27
2.6.1.5	Lapisan <i>Softmax</i>	27
2.6.2	Dataset.....	28
2.6.3	Google Colab	28
2.6.4	MobileNet	29
2.6.5	Google Drive.....	29
2.6.6	Optimizer	30
2.6.7	Learning Rate.....	30
2.6.8	Augmentasi	31
2.6.9	Batch Size	31
2.6.10	Epoch	32
BAB 3	SPESIFIKASI DAN DESAIN SISTEM	33
3.1	Spesifikasi Sistem	33
3.1.1	Batasan.....	33
3.1.2	Spesifikasi.....	34
3.2	Desain Sistem.....	34
3.2.1	Subsitem Fitur Website.....	35
3.2.1.1	LipMatchers.....	35
3.2.2	Subsistem Desain Website.....	41
3.2.3	Subsistem Cloud Computing	44
3.2.4	Subsistem <i>Deep Learning</i>	47
3.3	Metode Pengukuran yang Sesuai dengan Solusi Terpilih.....	51
BAB 4	IMPLEMENTASI	53

4.1	Deskripsi umum	53
4.2	Detail Implementasi	53
4.2.1	Alat dan Bahan Perancangan Website	53
4.2.1.1	Visual Studio Code	53
4.2.1.2	MySQL	54
4.2.1.3	Google Colab	54
4.2.1.4	Google Drive	55
4.2.2	Implementasi Website	55
4.2.2.1	<i>Frontend</i>	55
4.2.2.2	BackEnd	79
4.2.2.3	Algoritma (Transfer Learning MobileNetV2)	102
4.3	Prosedur Pengoperasian Solusi	117
4.3.1	Prosedur Pengambilan Dataset	117
4.3.2	Prosedur Pembuatan Algoritma CNN	119
4.3.2.1	Tabel Hasil Evaluasi Kinerja Model Berdasarkan Metrik Klasifikasi	123
4.3.2.2	Matrix Kebingungan (<i>Confusion Matrix</i>)	124
4.3.2.3	Grafik Training dan Validation	125
4.3.2.4	Analisis Kebutuhan	128
4.3.2.5	Perancangan Arsitektur Sistem	128
4.3.2.6	Desain Antarmuka Pengguna (User Interface)	129
4.3.2.7	Implementasi Website	129
4.3.2.8	Pengujian Sistem	130
4.3.2.9	Deployment Website	130
4.3.2.10	Dokumentasi dan Pemeliharaan	130
4.3.3	Prosedur Cloud	131
4.3.3.1	Pendaftaran dan Aktivasi Hosting	131
4.3.3.2	Upload File Website ke Cloud Hosting	131
4.3.3.3	Manajemen Gambar dan Data di Cloud	131
4.3.3.4	Penggunaan Database MySQL di Cloud	131
4.3.3.5	Eksekusi Script Python via PHP	131

4.3.4	Prosedur Pengoperasian Website	132
4.3.4.1	Prosedur Pengoperasian Halaman Login	132
4.3.4.2	Prosedur Pengoperasian Halaman Registrasi	133
4.3.4.3	Prosedur Pengoperasian Halaman Daftar Sidik Bibir	133
4.3.4.4	Prosedur Pengoperasian Halaman Dashboard	136
4.3.4.5	Prosedur Pengoperasian Halaman Tools.....	138
4.3.4.6	Prosedur Pengoperasian Halaman Profile	138
4.3.4.7	Prosedur Pengoperasian Halaman Lip Scan.....	139
4.3.4.8	Prosedur Pengoperasian Halaman Lip Reports.....	142
BAB 5	PENGUJIAN	143
5.1	Skema Pengujian Sistem.....	143
5.2	Proses Pengujian dan Analisis Hasil.....	144
5.2.1	Proses Pengujian dan Analisis 1: Pencarian Augmentasi Terbaik.....	144
5.2.1.1	Tanpa Zoom Range.....	144
5.2.1.2	Dengan Zoom Range	146
5.2.2	Proses Pengujian dan Analisis 2: Pencarian Batch Size Terbaik.....	148
5.2.2.1	Batch Size 8	148
5.2.2.2	Batch Size 32	149
5.2.2.3	Batch Size 64	151
5.2.3	Proses Pengujian dan Analisis 3: Pencarian Optimizer dan Learning Rate Terbaik	153
5.2.3.1	Adam	153
5.2.3.2	Nadam.....	156
5.2.3.3	SGD.....	160
a.	Learning Rate 0.001	160
b.	Learning Rate 0.0001	162
5.2.3.4	RMS PROP	163
5.2.4	Proses Pengujian dan Analisis 4: Pencarian Jumlah Epoch Terbaik	167
5.2.4.1	100.....	167
5.2.4.2	200.....	169

5.2.4.3	300.....	170
5.2.5	Rangkuman Hasil Pengujian.....	172
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN		176
6.1	Kesimpulan	176
6.2	Saran	176
DAFTAR PUSTAKA		178
LAMPIRAN.....		181

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Klasifikasi tipe sidik bibir.....	9
Gambar 2.2 Citra RGB	11
Gambar 2.3 Citra Grayscale.....	12
Gambar 2.4 Citra Biner.....	12
Gambar 2.5 CNN Model.....	24
Gambar 2.6 Operasi Konvolusi.....	25
Gambar 2.7 Operasi max pooling & Average pooling	26
Gambar 3.1 Fitur Aplikasi Website	36
Gambar 3.2 UML Class Diagram untuk LipMatchers.....	38
Gambar 3.3 Diagram Alur Sistem	39
Gambar 3.4 Tampilan Login.....	42
Gambar 3.5 Tampilan Registrasi	42
Gambar 3.6 Tampilan Profil	42
Gambar 3.7 Tampilan LipScan.....	43
Gambar 3.8 Tampilan LipReports	43
Gambar 3.9 Tampilan LipMatchers.....	43
Gambar 3.10 Flowchart Cloud Computing.....	45
Gambar 3.11 Flowchart Deep learning.....	47
Gambar 3.12 Proses Algoritma dan Pengolahan	50
Gambar 4.1 Halaman Login.....	55
Gambar 4.2 Halaman registrasi.....	57
Gambar 4.3 Sidebar	59
Gambar 4.4 Halaman daftar sidik bibir.....	63
Gambar 4.5 Halaman dashboard.....	65
Gambar 4.6 Halaman dashboard.....	65
Gambar 4.7 Halaman dashboard.....	66

Gambar 4.8 Halaman dashboard.....	66
Gambar 4.9 Halaman dashboard.....	66
Gambar 4.10 Halaman tools	71
Gambar 4.11 Halaman lip scan.....	73
Gambar 4.12 Halaman lip reports.....	75
Gambar 4.13 Halaman profile.....	77
Gambar 4.14 Prosedur Pembuatan Algoritma CNN.....	120
Gambar 4.15 Training and Validation Accuracy.....	125
Gambar 4.16 Training and Validation Accuracy.....	126
Gambar 4.17 Training and Validation Loss.....	127
Gambar 4.18 Halaman login	132
Gambar 4.19 Halaman registrasi.....	133
Gambar 4.20 Pop up registrasi sidik bibir di dashboard.....	133
Gambar 4.21 Pop up panduan daftar sidik bibir	134
Gambar 4.22 Halaman daftar sidik bibir.....	134
Gambar 4.23 Halaman daftar sidik bibir untuk menggunakan kamera	135
Gambar 4.24 Halaman daftar sidik bibir hasil untuk menggunakan kamera.....	135
Gambar 4.25 Halaman daftar sidik bibir untuk menggunakan unggah gambar	136
Gambar 4.26 Halaman daftar sidik bibir hasil untuk menggunakan unggah gambar.....	136
Gambar 4.27 Halaman dashboard.....	136
Gambar 4.28 Halaman pengertian Lip Matchers.....	137
Gambar 4.29 Halaman aplikasi Lip Matchers	137
Gambar 4.30 Halaman Panduan Lip Matchers	137
Gambar 4.31 Halaman Tools	138
Gambar 4.32 Halaman Profil	139
Gambar 4.33 Halaman Profil	139
Gambar 4.34 Pop up ketentuan penggunaan lipscan	140

Gambar 4.35 Halaman pemilihan Lip Scan.....	140
Gambar 4.36 Halaman Lip Scan pengambilan gambar menggunakan kamera	141
Gambar 4.37 Halaman Lip Scan pengambilan gambar menggunakan kamera	141
Gambar 4.38 Halaman Lip scan menggunakan upload gambar	141
Gambar 4.39 Halaman Lip Reports hasil dari Lip Scan	142
Gambar 4.40 Halaman Lip Reports	142
Gambar 5.1 Hasil Augmentasi tanpa zoom range	144
Gambar 5.2 Confussion Matrix tanpa zoom range	145
Gambar 5.3 Training & Loss Epoch tanpa zoom range.....	145
Gambar 5.4 Hasil Augmentasi pengaruh zoom range	146
Gambar 5.5 Confussion Matrix Pengaruh Zoom Range.....	146
Gambar 5.6 Training & Loss Epoch Pengaruh Zoom Range	147
Gambar 5.7 Confusion Matrix Batch size 8.....	149
Gambar 5.8 Training and Validation Epoch Batch size 8	149
Gambar 5.9 Confusion Matrix Batch size 32.....	150
Gambar 5.10 Training and Validation Epoch Batch size 32	150
Gambar 5.11 Confusion Matrix Batch size 64.....	151
Gambar 5.12 Training and Validation Epoch Batch size 64	151
Gambar 5.13 Confusion Matrix Adam Learning Rate 0.001.....	154
Gambar 5.14 Training and Validation Epoch Adam Learning Rate 0.001	154
Gambar 5.15 Confusion Matrix Adam Learning Rate 0.0001.....	155
Gambar 5.16 Training and Validation Epoch Adam Learning Rate 0.0001	155
Gambar 5.17 Confusion Matrix Nadam Learning Rate 0.001	157
Gambar 5.18 Training and Validation Epoch Nadam Learning Rate 0.001.....	157
Gambar 5.19 Confusion Matrix Nadam Learning Rate 0.0001	158
Gambar 5.20 Training and Validation Epoch Nadam Learning Rate 0.0001	159
Gambar 5.21 Confusion Matrix SGD Learning Rate 0.001	160

Gambar 5.22 Training and Validation Epoch SGD Learning Rate 0.001	160
Gambar 5.23 Convolution Matrix SGD Learning Rate 0.0001	162
Gambar 5.24 Training and Validation Epoch SGD Learning Rate 0.001	162
Gambar 5.25 Confusion Matrix RMSProp Learning Rate 0.001	163
Gambar 5.26 Training and Validation Epoch RMSProp Learning Rate 0.001	163
Gambar 5.27 Confusion Matrix RMSProp Learning Rate 0.0001	165
Gambar 5.28 Training and Validation Epoch RMSProp Learning Rate 0.0001	165
Gambar 5.29 Confusion Matrix Epoch 100	167
Gambar 5.30 Training and Validation Epoch 100	167
Gambar 5.31 Confusion Matrix Epoch 200	169
Gambar 5.32 Training and Validation Epoch 200	169
Gambar 5.33 Confusion Matrix Epoch 300	170
Gambar 5.34 Training and Validation Epoch 300	171
Gambar 5.35 Confusion Matrix Terbaik.....	174
Gambar 5.36 Training and Validation Epoch Adam Learning Rate 0.0001	175

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisa Solusi yang Ada.....	2
Tabel 3.1 Spesifikasi Sistem.....	34
Tabel 3.2 Fitur Website.....	36
Tabel 4.1 Hasil Evaluasi Kinerja Model.....	124
Tabel 5.1 Tabel summary pengujian augmentasi	148
Tabel 5.2 Tabel summary pengujian batch size.....	153
Tabel 5.3 Tabel summary pengujian optimizer dan learning rate	166
Tabel 5.4 Tabel summary pengujian epoch	172
Tabel 5.5 Konfigurasi Terbaik.....	174

DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
API	: Application Programming Interface
CNN	: Convolutional Neural Network
CSS	: Cascading Style Sheets
HTML	: HyperText Markup Language
JS	: JavaScript
MySQL	: Structured Query Language
PHP	: Hypertext Preprocessor
RDBMS	: Relational Database Management System
RGB	: <i>Red, Green, Blue</i>
UI	: User Interface
UX	: User Experience
VSCode	: Visual Studio Code
WAMO	: Windows Apache MySQL PHP
YOLO	: You Only Look Once

BAB 1

USULAN GAGASAN

1.1 Deskripsi Umum Masalah

Teknologi identifikasi individu saat ini, seperti sidik jari, pengenalan wajah, atau pemindaian retina, memiliki keterbatasan dalam beberapa penerapannya. Misalnya, sidik jari bisa saja hilang atau rusak, pengenalan wajah bisa terganggu oleh kondisi pencahayaan atau perubahan penampilan, sedangkan pemindaian retina bisa dianggap terlalu rumit atau tidak nyaman bagi beberapa orang. Sidik bibir menawarkan alternatif yang lebih mudah diakses dan dapat dilakukan pada orang hidup maupun pada korban. Sidik bibir memiliki pola unik bagi setiap individu, sama seperti sidik jari. Hal ini berarti sidik bibir bisa digunakan sebagai metode identifikasi yang akurat dan personal.

1.2 Analisis Masalah

Pada analisa masalah terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Aspek Forensik

Aspek forensik sangat penting dalam analisa masalah terkait identifikasi individu melalui sidik bibir, terutama karena aplikasi utama dari metode ini adalah untuk identifikasi kriminal, investigasi forensik, dan kasus hukum. Sidik bibir dapat menjadi metode tambahan dalam investigasi forensik, terutama dalam kasus dimana identifikasi melalui sidik jari atau wajah tidak memungkinkan, misalnya pada korban yang mengalami kerusakan pada wajah atau tangan. Analisis perlu mempertimbangkan bagaimana sidik bibir dapat digunakan secara efektif dalam konteks ini.

1.2.2 Aspek Sosial

Pada aspek sosial, kegagalan dalam mengidentifikasi korban juga bisa menimbulkan keresahan di masyarakat luas, terutama jika insiden tersebut melibatkan tindak kriminal. Masyarakat bisa merasa tidak aman jika korban atau pelaku tidak teridentifikasi. Selain itu, dalam bencana alam, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi korban dapat memperburuk kondisi kemanusiaan, terutama terkait dengan penyelesaian administrasi, klaim asuransi, dan

pemakaman yang layak, yang semuanya bisa menambah beban keluarga yang sudah terpukul oleh tragedi tersebut.

1.2.3 Aspek Medis dan Biometrik

Kondisi fisik bibir seperti luka, penyakit, atau kondisi medis lainnya dapat mengubah bentuk atau tekstur bibir, yang mungkin mempengaruhi pola sidik bibir. Analisis masalah harus mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor ini dapat diatasi dalam proses identifikasi, termasuk penggunaan teknik pemulihan citra atau algoritma yang adaptif.

Faktor umur dan perubahan fisiologis dapat mempengaruhi kondisi sidik bibir. Seiring bertambahnya usia, perubahan alami pada bibir dapat terjadi, yang mungkin memengaruhi pola sidik bibir. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan sejauh mana perubahan ini dapat mempengaruhi keakuratan identifikasi.

1.3 Analisis Solusi yang Ada

Tabel 1.1 Analisa Solusi yang Ada

No	Teknologi Identifikasi Individu Yang Ada	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
1	Identifikasi Individu Melalui Sidik Jari	Salah satu metode biometrik yang paling umum adalah identifikasi sidik jari, dimana setiap individu memiliki pola unik yang terbentuk dari alur, lengkungan, dan pusaran pada kulit jari. Pola ini terbentuk sejak dalam kandungan dan tidak berubah seumur hidup, bahkan pada individu yang identik seperti kembar.	• Akurasi Tinggi: Sidik jari memiliki pola unik yang jarang berubah, sehingga memberikan hasil yang sangat akurat. • Mudah Digunakan: Pemindai sidik jari umumnya sederhana dan cepat digunakan, sering digunakan di smartphone, pintu akses, dan sistem kehadiran. • Biaya Relatif Rendah: Sensor sidik jari telah diproduksi massal dan harganya cukup terjangkau.	• Sensitif terhadap Kerusakan Fisik: Sidik jari dapat terganggu oleh luka, kotoran, atau kelembaban, yang membuat pemindaian tidak akurat. • Tidak Efektif untuk Semua Individu: Beberapa orang, seperti pekerja manual yang kulit jarinya rusak atau menipis, mungkin mengalami kesulitan menggunakan teknologi ini.

No	Teknologi Identifikasi Individu Yang Ada	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
2	Identifikasi Individu Melalui Pengenalan Wajah	Menggunakan fitur wajah seperti jarak antar mata, bentuk hidung, dan kontur wajah untuk identifikasi. Proses ini menggunakan kamera untuk mengambil gambar wajah dan mencocokkannya dengan data yang ada.	• Non-Invasif: Tidak memerlukan kontak fisik, hanya menggunakan kamera untuk menangkap citra. • Dapat Digunakan di Jarak Jauh: Identifikasi dapat dilakukan tanpa memerlukan kedekatan fisik, berguna dalam situasi keamanan publik seperti di bandara atau tempat umum. • Cepat: Pengenalan wajah dapat dilakukan dalam hitungan detik	• Terpengaruh oleh Kondisi Lingkungan: Pencahayaan yang buruk, sudut pengambilan gambar yang tidak tepat, atau penggunaan masker wajah bisa mengurangi keakuratannya. • Isu Privasi: Ada kekhawatiran serius tentang pelanggaran privasi, terutama karena pengenalan wajah dapat digunakan tanpa persetujuan orang yang diidentifikasi. • Rentan terhadap Perubahan Fisik: Perubahan penampilan seperti penggunaan kacamata, rambut wajah, atau penuaan bisa mengganggu akurasi.
3	Identifikasi Individu Melalui Retina dan Iris	Menggunakan pola unik pada retina atau iris mata seseorang untuk identifikasi. Proses ini memerlukan sensor khusus untuk memindai bagian mata dan mencocokkannya dengan data yang tersimpan.	• Akurasi Sangat Tinggi: Iris dan retina mata memiliki pola yang sangat unik dan hampir tidak berubah seumur hidup, memberikan tingkat akurasi yang sangat tinggi. • Sukar Dipalsukan: Karena kompleksitas pola retina dan iris, teknologi ini sangat sulit untuk diretas atau disalin.	• Invasif: Proses pemindaian memerlukan jarak yang dekat dan terkadang membutuhkan waktu, yang mungkin dianggap tidak nyaman bagi beberapa orang. • Biaya Tinggi: Teknologi ini memerlukan perangkat keras yang mahal, sehingga belum banyak diterapkan secara luas. • Rentan terhadap Kondisi Medis:

No	Teknologi Identifikasi Individu Yang Ada	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
				Kondisi mata tertentu bisa mempengaruhi hasil pemindaian.
4	Identifikasi Individu Melalui Pengenalan Suara	Menggunakan pola vokal unik dari individu untuk identifikasi. Proses ini melibatkan pengambilan sampel suara dan pencocokannya dengan data yang tersimpan.	• Non-Kontak: Seperti pengenalan wajah, pengenalan suara tidak memerlukan kontak fisik dan bisa dilakukan dari jarak jauh. • Mudah Diintegrasikan: Bisa diintegrasikan ke dalam berbagai perangkat elektronik seperti ponsel, komputer, dan sistem rumah pintar.	• Terpengaruh oleh Lingkungan: Suara bisa terganggu oleh kebisingan latar belakang atau kualitas mikrofon yang buruk, yang mengurangi keakuratannya • Rentan terhadap Perubahan Suara: Suara seseorang dapat berubah karena faktor kesehatan, emosi, atau usia, yang bisa mengganggu proses identifikasi. • Kurang Aman: Suara lebih mudah direkam dan disalin dibandingkan data biometrik lain, membuatnya lebih rentan terhadap pemalsuan.
5	Identifikasi Individu Melalui DNA	Menganalisis struktur DNA individu untuk identifikasi. DNA adalah salah satu karakteristik biologis yang paling unik, dan teknologi ini biasanya digunakan dalam investigasi kriminal dan forensik.	• Tingkat Keakuratan yang Sangat Tinggi: DNA hampir tidak bisa dipalsukan atau diretas, sehingga menjadi metode yang paling akurat untuk identifikasi individu. • Dapat Digunakan dalam Kondisi Ekstrem: DNA dapat diambil dari berbagai sumber seperti rambut, darah, atau jaringan kulit, sehingga berguna	• Proses yang Lambat: Analisis DNA memerlukan waktu yang cukup lama, terutama dibandingkan dengan metode biometrik lain. • Biaya yang Tinggi: Proses analisis DNA masih mahal dan memerlukan peralatan laboratorium khusus. • Keterbatasan dalam Penggunaan Praktis: Pemindaian DNA lebih banyak digunakan untuk

No	Teknologi Identifikasi Individu Yang Ada	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
			dalam investigasi forensik yang sulit.	investigasi forensik daripada identifikasi sehari-hari karena prosesnya yang kompleks.
6	Identifikasi Individu Melalui Sidik Bibir	Teknologi identifikasi individu melalui sidik bibir saat ini dikembangkan melalui dua pendekatan utama, yaitu metode manual dan metode digital. Metode manual dilakukan dengan mencetak pola bibir menggunakan lipstik dan menganalisisnya secara visual berdasarkan klasifikasi pola (seperti tipe I–V), dan terbukti memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi hingga 90,5% [1][2]. Namun, metode ini bersifat subjektif, belum memiliki standar internasional, serta sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik bibir. Untuk meningkatkan keandalan, pendekatan digital mulai diterapkan, seperti pengolahan citra berbasis feature extraction (SURF+SVM) dan deep learning (VGG16/VGG19), yang masing-masing mencapai akurasi hingga 95,45% dan 93% [3]. Selain itu, pendekatan berbasis video dinamis seperti DynamicLip juga menunjukkan performa tinggi dengan akurasi 99,06% [4], serta dapat digunakan untuk autentikasi real-time [5]. Meskipun hasilnya menjanjikan, studi sistematis menunjukkan bahwa belum ada bukti	• Non-invasif dan mudah diterapkan, terutama metode manual menggunakan alat sederhana seperti lipstik dan selotip. • Unik secara visual, pola lip print berbeda antar individu sehingga dapat digunakan sebagai identitas tambahan. • Biaya rendah, khususnya untuk metode manual dan cetak sederhana. • Bisa digunakan saat identitas lain sulit diperoleh, misalnya saat sidik jari rusak. • Teknologi digital dan deep learning memberikan akurasi tinggi, hingga 95–99% dalam kondisi optimal. • Metode berbasis video dinamis mampu melakukan autentikasi real-time, serta tahan terhadap serangan spoofing.	• Metode tradisional sangat tergantung pada pengamatan manusia, sehingga hasil bisa berbeda-beda tergantung analisis. CNN mengotomatisasi proses identifikasi secara objektif dan konsisten. • Metode Ekstraksi fitur manual (SURF+SVM) bergantung pada fitur yang diekstraksi secara manual, sehingga sensitif terhadap rotasi, noise, dan variasi pencahayaan. • Subjektif dan tidak distandarisasi, terutama pada metode manual yang bergantung pada pengamat. • Dipengaruhi kondisi fisik bibir, seperti luka, pecah-pecah, atau tekanan saat pencetakan. • Belum memiliki standar internasional, sehingga sulit dijadikan acuan utama dalam identifikasi forensik. • Data ante-mortem sangat terbatas, sehingga sulit untuk perbandingan

No	Teknologi Identifikasi Individu Yang Ada	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan
		ilmiah kuat mengenai keunikan dan konsistensi pola sidik bibir antar individu, sehingga teknologi ini masih dianggap sebagai biometrik pelengkap yang memerlukan validasi lebih lanjut [6].		dalam kasus forensik nyata. • Pendekatan digital membutuhkan data besar dan berkualitas tinggi, serta perangkat komputasi canggih. • Belum ada bukti ilmiah kuat bahwa pola sidik bibir benar-benar konsisten dan unik antar individu. • Kurang efektif untuk populasi luas, karena distribusi pola berbeda-beda menurut etnis dan geografis.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem identifikasi individu berbasis citra digital dengan memanfaatkan pola sidik bibir sebagai data biometrik utama.
2. Menerapkan metode pengolahan citra digital untuk melakukan preprocessing terhadap citra sidik bibir agar kualitas citra meningkat dan fitur yang relevan dapat diekstraksi secara optimal.
3. Mengeksplorasi dan menerapkan algoritma Convolutional Neural Network (CNN) untuk proses ekstraksi fitur dan klasifikasi pola sidik bibir secara akurat.
4. Melakukan segmentasi dan augmentasi citra sidik bibir guna memperbesar jumlah data latih dan meningkatkan performa model dalam proses identifikasi.
5. Mengevaluasi kinerja sistem deteksi individu yang dikembangkan berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score.
6. Menyediakan solusi identifikasi yang efektif dan efisien, terutama untuk keperluan forensik, keamanan digital, dan verifikasi identitas yang berbasis biometrik.

1.5 Batasan Tugas Akhir

Sistem identifikasi berbasis sidik bibir memiliki beberapa batasan teknis yang perlu diperhatikan untuk memastikan kinerja yang optimal, yaitu sebagai berikut :

1. Proses identifikasi dalam sistem ini terbatas pada penggunaan citra digital sidik bibir sebagai satu-satunya sumber data, sehingga metode identifikasi tidak dapat dilakukan melalui biometrik lain seperti wajah, suara, atau sidik jari.
2. Keutuhan pola garis pada sidik bibir sangat memengaruhi hasil identifikasi; misalnya, pada korban jiwa, pola sidik bibir hanya dapat dikenali secara jelas dalam rentang waktu sekitar ± 20 jam setelah kematian.
3. Agar sistem dapat bekerja secara optimal, citra yang digunakan harus memiliki resolusi tinggi, sehingga detail seperti garis halus, tekstur, dan lengkungan alami bibir dapat tertangkap dengan akurat.
4. Citra yang digunakan harus bebas dari distorsi visual, noise, atau ketidaktepatan pencahayaan, karena kualitas detail seperti kedalaman pola dan bentuk kontur bibir sangat penting untuk membedakan individu.
5. Setiap individu memiliki pola sidik bibir yang unik, sehingga diperlukan sistem yang mampu mendeteksi dan membedakan perbedaan tersebut dengan ketelitian tinggi dalam proses pengambilan gambar dan pengolahan citranya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bibir

Bibir merupakan bagian penting dari wajah manusia yang memiliki fungsi vital dalam berbagai aktivitas seperti berbicara, makan, dan ekspresi wajah. Secara anatomi, bibir terdiri dari bagian merah bibir (vermilion border) dan kulit di sekitarnya. Bagian merah bibir memiliki permukaan yang unik berupa alur-alur atau kerutan yang disebut sebagai sulci labiorum. Keunikan inilah yang menjadi dasar dari identifikasi individu melalui sidik bibir.

2.2 Sidik Bibir

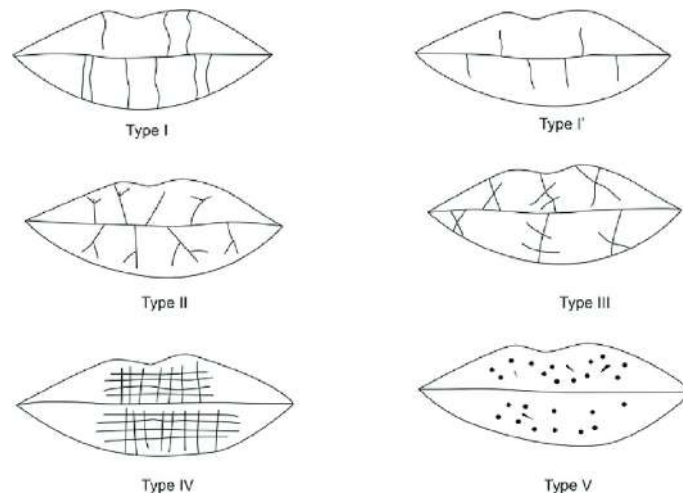
Sidik bibir, atau dalam istilah forensik dikenal sebagai keiloskopi (cheiloscopy), adalah ilmu yang mempelajari tentang alur atau lekukan pada mukosa bibir manusia. Sama halnya dengan sidik jari, pola sidik bibir setiap individu bersifat unik dan tidak akan berubah sepanjang hidup, kecuali jika terjadi trauma atau penyakit pada bibir.

Penggunaan sidik bibir sebagai sarana identifikasi pertama kali direkomendasikan oleh kriminolog Prancis, Edmond Locard, pada tahun 1932. Penelitian lebih lanjut oleh Suzuki dan Tsuchihashi pada tahun 1970 terhadap 1364 orang di Jepang mengukuhkan bahwa pola sidik bibir memiliki keunikan pada setiap individu. Hal ini menjadikan sidik bibir sebagai salah satu alat identifikasi biologis yang potensial dalam bidang forensik, selain sidik jari, data gigi, dan analisis DNA. Sidik bibir dapat digunakan untuk mengidentifikasi usia, jenis kelamin, dan ras seseorang.

2.3 Pola Sidik Bibir

Pola sidik bibir merupakan struktur garis-garis alami (grooves) yang terdapat pada permukaan mukosa bibir manusia. Pola ini bersifat unik untuk setiap individu, sehingga dapat digunakan sebagai ciri biometrik dalam proses identifikasi maupun autentikasi. Studi mengenai pola sidik bibir disebut sebagai cheiloscopy, yaitu cabang ilmu forensik yang meneliti sidik bibir sebagai alat identifikasi personal.

Menurut penelitian klasik oleh Suzuki dan Tsuchihashi (1970), pola sidik bibir diklasifikasikan berdasarkan bentuk alur garis menjadi beberapa tipe utama. Klasifikasi ini bertujuan untuk menyederhanakan analisis pola dan mempermudah perbandingan antar individu.



Gambar 2.1 Klasifikasi tipe sidik bibir

Klasifikasi Pola Sidik Bibir menurut Suzuki & Tsuchihashi:

Tipe	Deskripsi Pola
Type I	Garis vertikal lurus penuh yang membentang sepanjang bibir
Type I'	Garis vertikal lurus tidak penuh (pendek)
Type II	Dua garis atau lebih yang saling bercabang (<i>branched</i>)
Type III	Dua garis atau lebih yang saling menyilang (<i>intersected</i>)
Type IV	Pola garis retikuler (seperti jaring atau kisi-kisi)
Type V	Pola tidak beraturan atau tidak bisa diklasifikasikan ke dalam tipe lainnya

2.4 Citra Digital

Citra secara umum dapat didefinisikan sebagai representasi visual dari suatu objek. Citra terbagi menjadi dua jenis, yaitu citra analog dan citra digital. Citra analog bersifat kontinu, seperti gambar pada televisi analog atau foto konvensional. Sementara itu, citra digital merupakan representasi citra yang ditangkap oleh perangkat elektronik dan terdiri dari elemen-elemen diskrit yang disebut piksel (picture element).

Setiap piksel dalam citra digital memiliki nilai intensitas atau warna tertentu yang direpresentasikan secara numerik. Ada beberapa jenis citra digital yang umum digunakan, antara lain:

- Citra Berwarna (RGB): Setiap piksel memiliki tiga nilai yang merepresentasikan komponen warna Merah (Red), Hijau (Green), dan Biru (Blue).
- Citra Grayscale (Keabuan): Setiap piksel hanya memiliki satu nilai kanal yang merepresentasikan tingkat keabuan, dari hitam hingga putih.
- Citra Biner: Setiap piksel hanya memiliki dua nilai, biasanya 0 (hitam) dan 1 (putih).

Pengolahan citra digital adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang proses manipulasi dan analisis citra digital dengan menggunakan komputer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas citra, mengekstraksi informasi penting dari citra, atau untuk keperluan identifikasi dan pengenalan pola.

Dalam konteks penelitian ini, pengolahan citra digital memegang peranan krusial untuk mengolah citra sidik bibir yang telah diakuisisi. Beberapa tahapan umum dalam pengolahan citra untuk identifikasi biometrik meliputi:

- Akuisisi Citra: Proses pengambilan atau penangkapan citra digital dari objek, dalam hal ini sidik bibir, menggunakan perangkat seperti kamera digital atau scanner.
- Pra-pemrosesan (Preprocessing): Tahapan untuk meningkatkan kualitas citra dan menghilangkan derau (noise). Proses ini dapat mencakup konversi citra berwarna menjadi grayscale, penyesuaian kontras, dan filtering.
- Segmentasi: Proses untuk memisahkan objek (sidik bibir) dari latar belakangnya.
- Ekstraksi Fitur: Proses untuk mengidentifikasi dan mengambil ciri-ciri unik dari objek citra. Dalam konteks sidik bibir, fitur yang diekstraksi adalah pola alur-alur bibir.

- Pencocokan (Matching): Proses membandingkan fitur-fitur yang telah diekstraksi dari citra masukan dengan fitur-fitur yang tersimpan dalam basis data untuk menentukan kecocokan.

Aplikasi pengolahan citra digital untuk identifikasi telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti identifikasi penyakit kulit, kanker otak, dan identifikasi umur pohon. Dengan demikian, penerapan pengolahan citra digital pada sidik bibir memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sistem identifikasi individu yang akurat dan efisien.

2.4.1 Piksel

Piksel adalah unit terkecil yang membentuk sebuah citra digital. Setiap citra terdiri dari susunan piksel dalam bentuk baris dan kolom, di mana masing-masing piksel menyimpan informasi tentang warna atau tingkat keabuan. Pada citra berwarna, satu piksel biasanya memiliki tiga komponen warna (Red, Green, Blue) yang membentuk model warna RGB. Semakin banyak piksel dalam sebuah citra, semakin tinggi resolusi dan detail yang dapat ditampilkan.

2.4.2 Model Warna RGB



Gambar 2.2 Citra RGB

Model warna RGB adalah representasi warna yang menggabungkan tiga komponen utama: merah (Red), hijau (Green), dan biru (Blue). Setiap komponen memiliki intensitas antara 0 hingga 255, dan kombinasi dari ketiganya dapat menghasilkan jutaan warna berbeda. Model ini banyak digunakan pada perangkat digital seperti monitor, kamera, dan ponsel. Dalam pengolahan citra, model RGB sering menjadi tahap awal sebelum dilakukan konversi ke format lain seperti grayscale atau biner untuk keperluan analisis.

2.4.3 Citra Grayscale



Gambar 2.3 Citra Grayscale

Citra grayscale adalah citra yang hanya memiliki satu kanal warna dengan tingkat keabuan dari hitam hingga putih. Nilai intensitas setiap piksel berada dalam rentang 0–255, di mana 0 berarti hitam pekat dan 255 berarti putih murni. Proses konversi dari RGB ke grayscale menghilangkan informasi warna tetapi tetap mempertahankan bentuk dan struktur objek. Format ini sering digunakan dalam pengolahan citra karena lebih sederhana secara komputasi namun tetap relevan untuk ekstraksi fitur penting.

2.4.4 Citra Biner



Gambar 2.4 Citra Biner

Citra biner adalah bentuk paling sederhana dari citra digital yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai piksel. Nilai tersebut biasanya 0 (hitam) dan 1 atau 255 (putih), sehingga menghasilkan tampilan yang sangat kontras. Konversi ke citra biner umumnya dilakukan dengan metode thresholding untuk menonjolkan fitur tertentu. Format ini banyak digunakan dalam deteksi tepi, segmentasi objek, dan aplikasi pengenalan pola karena memudahkan pemisahan antara objek dan latar belakang.

2.4.5 Segmentasi Bibir dengan Model U-Net

Dalam sistem identifikasi berbasis citra digital, proses awal yang sangat krusial adalah segmentasi, yaitu pemisahan area objek utama dari latar belakang. Pada kasus identifikasi menggunakan sidik bibir, objek utama yang harus diisolasi adalah area bibir itu sendiri. Untuk itu, citra digital perlu dikonversi terlebih dahulu ke format warna yang sesuai dan disesuaikan ukurannya agar kompatibel dengan model segmentasi. Segmentasi dilakukan dengan menggunakan arsitektur U-Net, yang dikenal efektif dalam memetakan lokasi objek pada citra dengan akurasi tinggi. U-Net menghasilkan masker segmentasi, yaitu representasi spasial dari area bibir dalam bentuk citra biner. Masker ini berfungsi sebagai panduan dalam proses ekstraksi Region of Interest (ROI), yakni bagian citra yang secara spesifik memuat pola sidik bibir. Dengan menggunakan masker tersebut, hanya area bibir yang dipertahankan, sementara bagian lain seperti kulit, wajah, dan latar belakang dieliminasi. Proses ini penting untuk meningkatkan fokus sistem terhadap fitur yang relevan serta mengurangi gangguan (noise) pada proses klasifikasi selanjutnya.

2.4.6 Clahe

Setelah segmentasi area bibir diperoleh, tahap berikutnya dalam proses pra-pemrosesan adalah peningkatan kualitas citra untuk menonjolkan pola-pola garis sidik bibir. Salah satu teknik yang digunakan adalah CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization). CLAHE merupakan pengembangan dari metode Adaptive Histogram Equalization (AHE) yang bekerja dengan meningkatkan kontras lokal pada area tertentu dalam citra. Tidak seperti metode histogram equalization biasa yang memodifikasi kontras secara global, CLAHE membagi citra ke dalam beberapa blok kecil (tiles) dan menerapkan penyesuaian histogram secara lokal. Pendekatan ini sangat efektif untuk menampilkan detail halus seperti garis-garis tipis yang menjadi ciri khas pola sidik bibir.

Yang membedakan CLAHE dari AHE adalah adanya batas kontras (clip limit) yang diterapkan untuk mencegah peningkatan noise berlebih pada area yang memiliki distribusi piksel homogen. Hal ini sangat penting dalam konteks pengenalan biometrik, karena kontras yang berlebihan justru dapat menyebabkan distorsi atau artefak visual yang mengganggu proses ekstraksi fitur selanjutnya. Dengan menerapkan CLAHE, citra sidik bibir menjadi lebih tajam dan fitur garis-garis bibir tampil lebih jelas, sehingga mempermudah proses identifikasi oleh sistem klasifikasi berbasis deep learning.

2.4.7 Gabor Filter

Gabor filter adalah teknik pemrosesan citra yang digunakan untuk mengekstraksi fitur tekstur berdasarkan orientasi dan frekuensi spasial. Filter ini didesain menyerupai fungsi kerja sistem visual manusia yang sensitif terhadap garis, tepi, dan pola arah tertentu. Gabor filter merupakan kombinasi dari fungsi gelombang sinusoidal dan fungsi Gaussian, yang memungkinkan deteksi informasi tekstur secara lokal pada berbagai skala dan arah.

2.4.8 Binarisasi Adaptif dan Operasi Morfologi

Setelah fitur tekstur diperkuat menggunakan Gabor filter, tahap berikutnya dalam preprocessing adalah binarisasi adaptif, yaitu proses konversi citra grayscale menjadi citra biner (hitam-putih) berdasarkan nilai ambang lokal. Tidak seperti binarisasi global yang menggunakan satu nilai ambang untuk seluruh citra, binarisasi adaptif menghitung ambang berbeda untuk setiap wilayah kecil pada citra. Hal ini sangat efektif untuk menangani pencahayaan yang tidak merata dan mempertahankan detail pada area penting, seperti garis-garis sidik bibir.

Setelah binarisasi, dilakukan operasi morfologi untuk membersihkan citra dari noise dan menyempurnakan bentuk objek. Dua operasi utama yang digunakan adalah morphological opening dan closing. Opening (erosi diikuti dilasi) digunakan untuk menghapus noise kecil, sedangkan closing (dilasi diikuti erosi) digunakan untuk mengisi celah atau lubang kecil pada pola. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk memperjelas struktur pola sidik bibir, sehingga informasi yang diberikan ke model klasifikasi menjadi lebih stabil dan representatif.

2.5 Website

Website adalah kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Setiap halaman dalam website disusun menggunakan bahasa HTML, serta didukung oleh teknologi lain seperti CSS untuk tampilan dan JavaScript untuk interaktivitas. Website memiliki alamat unik yang disebut URL (Uniform Resource Locator), yang digunakan oleh pengguna untuk mengaksesnya melalui jaringan internet. Isi dari sebuah website bisa berupa teks, gambar, video, formulir, tautan, dan berbagai jenis konten lainnya. Website dapat bersifat statis, yang hanya menampilkan informasi tetap, atau dinamis, yang menyesuaikan tampilan berdasarkan input pengguna atau data dari server. Dalam pengembangan website, frontend bertanggung jawab atas tampilan antarmuka, sedangkan backend mengatur logika sistem dan pengolahan

data. Website dapat dibuat untuk berbagai keperluan seperti informasi pribadi, bisnis, pendidikan, hingga layanan interaktif berbasis kecerdasan buatan. Proses pembangunan website biasanya melibatkan tools seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, serta dukungan dari web server dan database. Untuk menampilkan website secara publik, file dan datanya perlu diunggah ke server hosting yang terhubung ke internet. Dengan perkembangan teknologi, website kini menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi dan layanan digital di berbagai bidang.

2.5.1 Frontend

Frontend adalah bagian dari website yang langsung berinteraksi dengan pengguna melalui elemen visual yang terlihat di layar perangkat seperti komputer, tablet, maupun ponsel. Fokus utama dari frontend adalah menyajikan informasi dengan jelas dan menarik serta memungkinkan pengguna memberikan masukan atau perintah ke sistem. Teknologi utama yang digunakan dalam pembuatan frontend meliputi HTML untuk menyusun struktur konten, CSS untuk mengatur tampilan visual, dan JavaScript untuk menciptakan interaksi dinamis. Selain teknologi dasar tersebut, berbagai pustaka dan kerangka kerja seperti Bootstrap, jQuery, dan React.js digunakan untuk mempercepat pengembangan serta memperkaya fitur antarmuka. Frontend juga sangat memperhatikan aspek responsivitas agar tampilan website dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, baik di perangkat desktop maupun mobile. Di samping itu, desain frontend mempertimbangkan prinsip user interface (UI) yang fokus pada tata letak visual dan user experience (UX) yang menitikberatkan pada kenyamanan penggunaan. Kombinasi UI dan UX yang baik akan memberikan pengalaman pengguna yang optimal saat mengakses website. Frontend menjadi bagian penting yang menghubungkan pengguna dengan sistem secara langsung dan visual. Melalui frontend, pengguna dapat melakukan berbagai interaksi seperti mengisi form, mengunggah gambar, atau menavigasi halaman. Oleh karena itu, frontend berperan sebagai wajah dari sistem yang dikemas agar mudah dipahami dan menarik bagi pengguna.

2.5.2 Backend

Backend adalah bagian dari website yang tidak terlihat oleh pengguna, tetapi memiliki peran penting sebagai pusat logika dan pengolahan data dalam sistem. Jika frontend merupakan wajah aplikasi, maka backend berperan sebagai otak yang mengatur semua proses di balik layar. Setiap interaksi yang dilakukan pengguna melalui frontend, seperti mengunggah gambar atau mengisi formulir, akan dikirim ke backend untuk diproses lebih lanjut. Backend bertugas untuk memvalidasi data, menyimpannya ke dalam basis data, menjalankan perhitungan atau

algoritma tertentu, dan mengirimkan kembali hasilnya ke frontend. Dalam sistem identifikasi citra seperti sidik bibir, backend juga menangani komunikasi antara gambar yang diunggah dan model deteksi seperti CNN, serta menyampaikan hasil klasifikasinya ke pengguna. Pengembangan backend biasanya menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau JavaScript dengan Node.js, serta terhubung dengan database seperti MySQL atau Firebase untuk pengelolaan data. Web server seperti Apache atau Nginx diperlukan agar backend dapat berjalan dan menerima permintaan dari pengguna. Pertukaran data antara frontend dan backend dilakukan melalui HTTP Request menggunakan REST API, dengan format data JSON yang ringan dan mudah dibaca. Secara keseluruhan, meskipun tidak tampak, backend adalah komponen yang mengendalikan semua fungsi inti dalam sistem agar berjalan secara efisien dan terintegrasi.

2.5.3 Visual Studio Code (VS Code)

Visual Studio Code (VS Code) adalah editor kode sumber gratis buatan Microsoft yang mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux. Aplikasi ini banyak digunakan oleh pengembang dan mahasiswa karena ringan namun memiliki fitur yang sangat lengkap. VS Code mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan Python, sehingga cocok untuk pengembangan website maupun algoritma. Fitur unggulannya antara lain syntax highlighting dan IntelliSense yang membantu menulis kode dengan lebih cepat dan minim kesalahan. VS Code juga memiliki terminal bawaan yang memungkinkan pengguna menjalankan perintah langsung dari dalam editor. Dalam pengembangan website, ekstensi seperti Live Server sangat berguna untuk melihat perubahan tampilan secara real-time di browser. Selain itu, integrasi Git di dalam VS Code mempermudah manajemen versi kode secara langsung. Untuk pengembangan kecerdasan buatan seperti CNN, VS Code mendukung penulisan dan eksekusi kode Python dengan ekstensi tambahan seperti Jupyter. Kemampuan menambahkan berbagai ekstensi menjadikan VS Code fleksibel untuk berbagai kebutuhan proyek. Dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional, VS Code menjadi alat utama dalam pengembangan sistem berbasis web dan algoritma.

2.5.4 Figma

Figma adalah platform desain grafis berbasis web yang digunakan untuk merancang antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) pada aplikasi serta website. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bekerja secara kolaboratif dalam satu proyek secara real-time tanpa harus berada di tempat yang sama. Karena berbasis cloud, Figma dapat diakses langsung melalui browser tanpa perlu mengunduh atau menginstal aplikasi tambahan.

Figma menyediakan berbagai fitur seperti pembuatan wireframe, desain visual, sistem komponen, serta prototyping interaktif yang memudahkan alur kerja desain digital. Selain itu, Figma juga mendukung integrasi dengan berbagai plugin untuk meningkatkan efisiensi dalam proses desain. Desain yang dibuat di Figma dapat dibagikan dengan mudah melalui tautan, dan tim pengembang dapat langsung melihat serta menyalin kode CSS dari elemen desain tersebut. Fitur version history pada Figma memungkinkan pengguna melacak dan mengembalikan perubahan yang telah dilakukan. Tampilan antarmuka Figma yang intuitif menjadikannya ramah digunakan, baik oleh pemula maupun profesional. Keunggulan kolaboratifnya menjadikan Figma sangat cocok untuk proyek tim yang dinamis dan tersebar. Dengan segala kelebihanannya, Figma telah menjadi salah satu tools utama dalam industri desain digital saat ini.

2.5.5 Wamp Server

WAMP Server adalah software paket yang menyediakan lingkungan pengembangan lokal untuk menjalankan website berbasis PHP dan MySQL di sistem operasi Windows. Nama WAMP merupakan singkatan dari Windows, Apache, MySQL, dan PHP. Dengan instal WAMP Server, pengguna tidak perlu mengatur masing-masing komponen secara manual karena semuanya sudah dikonfigurasi dalam satu paket. Apache berfungsi sebagai web server yang menjalankan file PHP, sedangkan MySQL digunakan untuk manajemen database. WAMP Server sangat berguna untuk menguji dan mengembangkan aplikasi web sebelum diunggah ke server online. WAMP juga menyediakan antarmuka grafis untuk mengelola database dan server dengan mudah. Setelah diinstal, file website diletakkan di folder www, dan dapat diakses melalui browser lokal seperti localhost. Pengguna dapat membuat banyak proyek dan mengatur database masing-masing secara terpisah. Dengan WAMP, proses pengujian kode menjadi lebih cepat dan aman tanpa perlu koneksi internet. WAMP merupakan solusi ideal bagi pengembang web pemula maupun profesional yang ingin bekerja secara offline.

2.5.6 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data dalam bentuk tabel. MySQL menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) sebagai bahasa utama untuk mengakses dan memanipulasi data. Sistem ini bersifat open-source dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web, termasuk untuk menyimpan data pengguna, hasil klasifikasi, dan catatan log sistem. MySQL memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data (CRUD) dengan efisien. Keunggulan utama MySQL terletak pada kecepatannya, skalabilitasnya, serta kemampuannya untuk menangani data dalam

jumlah besar secara konsisten. Dalam pengembangan sistem identifikasi sidik bibir, MySQL digunakan sebagai tempat menyimpan data input citra, identitas pengguna, serta hasil pengenalan yang dihasilkan oleh model CNN. MySQL juga mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman seperti PHP dan Python, sehingga sangat fleksibel dalam pengembangan backend. Basis data MySQL dapat diakses melalui antarmuka baris perintah atau melalui alat bantu grafis seperti phpMyAdmin. Selain itu, MySQL mampu menangani koneksi banyak pengguna sekaligus secara efisien dalam sistem skala besar. Dengan kemampuannya tersebut, MySQL menjadi salah satu pilihan utama dalam membangun sistem database yang stabil dan handal.

2.5.7 PHP

PHP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membangun logika di balik website dinamis. PHP bekerja di sisi server untuk memproses permintaan dari pengguna dan menghasilkan halaman HTML sebagai respon. Bahasa ini memungkinkan website menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan data berdasarkan input pengguna. PHP sering digunakan untuk membuat sistem login, form input, koneksi database, dan pengolahan data. File PHP umumnya dijalankan melalui server lokal seperti Apache agar dapat diproses dengan benar. PHP juga bisa diintegrasikan dengan database seperti MySQL untuk mengelola data secara efisien. Salah satu kelebihan PHP adalah kemudahannya untuk dipelajari dan digunakan dalam proyek skala kecil hingga besar. Bahasa ini sangat populer karena bersifat open-source dan memiliki komunitas pengembang yang luas. Dalam proyek berbasis web, PHP sering digunakan untuk menghubungkan antara frontend dan sistem backend. Dengan PHP, website menjadi tidak hanya statis tetapi mampu berinteraksi secara dinamis dengan pengguna.

2.5.8 HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa standar yang digunakan untuk membuat struktur dasar sebuah halaman web. HTML menyusun berbagai elemen seperti judul, paragraf, gambar, tabel, tautan, dan formulir agar dapat ditampilkan di browser. Setiap elemen HTML ditulis menggunakan tag tertentu, seperti `

` untuk judul dan ` ` untuk paragraf. HTML tidak menentukan tampilan visual, tetapi menyediakan kerangka yang nantinya dihias menggunakan CSS. Bahasa ini sangat penting karena menjadi fondasi utama dari semua halaman web, baik statis maupun dinamis. HTML juga memungkinkan integrasi dengan teknologi lain seperti CSS, JavaScript, dan file media untuk menciptakan halaman yang interaktif dan menarik. Versi terbaru, HTML5, menghadirkan fitur-fitur modern seperti dukungan video, audio, dan elemen semantik yang lebih baik. HTML mudah dipelajari dan

digunakan oleh pemula, namun tetap sangat fleksibel untuk pengembangan web yang kompleks. Dalam praktiknya, HTML digunakan untuk menampung input pengguna melalui form yang kemudian dikirim ke backend. Tanpa HTML, browser tidak akan dapat menampilkan konten atau struktur halaman web dengan benar.

2.5.9 CSS

CSS atau Cascading Style Sheets adalah bahasa desain yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dari elemen HTML. Dengan CSS, pengembang dapat mengubah warna, ukuran teks, jenis font, spasi, margin, dan posisi elemen pada halaman web. CSS memungkinkan pemisahan antara struktur konten dan tampilan visual, sehingga kode lebih rapi dan mudah dipelihara. CSS bekerja dengan cara memilih elemen HTML tertentu dan memberikan aturan gaya padanya. Ada tiga cara penerapan CSS, yaitu inline, internal, dan eksternal, dengan eksternal stylesheet paling umum digunakan. CSS mendukung fitur responsif yang membuat tampilan halaman menyesuaikan ukuran layar perangkat, seperti laptop atau smartphone. Teknologi ini sangat penting dalam memastikan website terlihat konsisten dan menarik di berbagai perangkat. CSS juga memungkinkan pembuatan animasi sederhana seperti transisi warna atau pergeseran posisi elemen. Versi terbaru, CSS3, memperkenalkan fitur seperti grid layout, flexbox, dan media query. Tanpa CSS, halaman web hanya akan berisi teks dan elemen dasar tanpa estetika visual.

2.5.10 JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman client-side yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif dan dinamis. Dengan JavaScript, pengembang dapat menambahkan logika seperti validasi form, manipulasi elemen, serta interaksi pengguna tanpa harus memuat ulang halaman. JavaScript dijalankan langsung di browser pengguna, menjadikannya sangat cepat dalam menanggapi aksi pengguna. Bahasa ini dapat digunakan untuk mengubah isi dokumen HTML secara real-time berdasarkan peristiwa tertentu seperti klik atau input teks. JavaScript juga memungkinkan pembuatan elemen dinamis seperti slideshow, popup, dan menu dropdown. Selain itu, JavaScript dapat berkomunikasi dengan backend melalui AJAX, memungkinkan data dikirim dan diterima tanpa memuat ulang halaman. Framework dan pustaka seperti jQuery, React, dan Vue semakin memperluas kemampuan JavaScript. Dalam proyek web modern, JavaScript menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman pengguna yang baik. JavaScript juga digunakan dalam

pengembangan aplikasi web berbasis single-page dan Progressive Web App. Tanpa JavaScript, halaman web hanya bersifat statis dan tidak responsif terhadap interaksi pengguna.

2.5.11 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer karena sintaksnya yang sederhana, mudah dipahami, dan fleksibel untuk berbagai jenis aplikasi. Bahasa ini mendukung paradigma pemrograman prosedural, fungsional, dan berorientasi objek, sehingga sangat cocok untuk pemula maupun pengembang profesional. Python banyak digunakan dalam bidang data science, kecerdasan buatan, pengolahan citra, dan pengembangan web. Salah satu keunggulan Python adalah banyaknya pustaka (library) siap pakai, seperti NumPy, OpenCV, TensorFlow, dan scikit-learn, yang mempercepat pengembangan sistem berbasis AI. Dalam pengolahan citra atau *deep learning*, Python menjadi pilihan utama karena kompatibel dengan berbagai platform dan mudah diintegrasikan dengan layanan cloud seperti Google Colab. Python juga digunakan untuk membangun backend menggunakan framework seperti Flask atau Django. Dalam sistem identifikasi sidik bibir, Python digunakan untuk membaca citra, melakukan preprocessing, serta menjalankan model klasifikasi seperti CNN. Komunitas pengguna Python yang luas juga menjadikan bahasa ini selalu berkembang dengan dokumentasi dan dukungan yang melimpah. Python mendukung proses otomatisasi dan integrasi data dari berbagai sumber secara efisien. Oleh karena itu, Python menjadi fondasi utama dalam banyak proyek teknologi modern, terutama yang berbasis kecerdasan buatan dan pengolahan data.

2.5.12 Flask

Flask adalah sebuah framework web berbasis bahasa pemrograman Python yang bersifat ringan (lightweight) dan fleksibel. Flask dirancang dengan pendekatan minimalis, yang berarti hanya menyediakan fitur-fitur inti yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi web, namun tetap memungkinkan pengembang menambahkan ekstensi sesuai kebutuhan. Framework ini sangat cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi skala kecil hingga menengah, terutama saat dibutuhkan kontrol penuh atas arsitektur aplikasi. Flask mendukung berbagai fitur penting seperti routing URL, template rendering menggunakan Jinja2, pengelolaan form, hingga integrasi dengan basis data. Salah satu keunggulan utama Flask adalah kemudahannya untuk dipelajari dan digunakan, terutama bagi pemula yang ingin mulai membuat aplikasi web dengan Python. Karena bersifat open-source, Flask memiliki komunitas pengguna yang cukup besar dan dokumentasi yang lengkap. Pengembang dapat dengan mudah menyesuaikan fungsionalitas aplikasi tanpa banyak batasan, menjadikannya sangat fleksibel untuk berbagai jenis proyek. Flask sering digunakan untuk pembuatan REST API, aplikasi backend sederhana,

maupun sistem prototipe yang cepat. Dengan kesederhanaannya, Flask tetap mampu digunakan dalam pengembangan aplikasi yang kompleks dengan bantuan berbagai pustaka tambahan. Flask menjadi salah satu pilihan populer di kalangan developer Python karena kesederhanaannya, efisiensinya, dan kemampuannya dalam mendukung proses pengembangan web yang cepat.

2.5.13 MediaPipe

MediaPipe adalah framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk pemrosesan data multimedia secara real-time, khususnya dalam bidang computer vision dan *deep learning*. Framework ini dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan menganalisis fitur visual seperti wajah, tangan, tubuh, dan bibir dari citra atau video. Salah satu keunggulan MediaPipe adalah kemampuannya untuk bekerja secara efisien di berbagai platform, termasuk desktop, Android, dan iOS. MediaPipe menyediakan berbagai solusi siap pakai (pre-trained) yang memungkinkan deteksi fitur wajah dan bibir tanpa perlu membangun model dari awal. Dalam pengolahan citra bibir, MediaPipe sangat berguna untuk mendeteksi area bibir secara otomatis sebelum dilakukan proses segmentasi atau klasifikasi. Framework ini dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman Python dan pustaka OpenCV untuk menampilkan hasil deteksi secara langsung dari webcam atau file video. MediaPipe menggunakan pipeline modular yang memproses data gambar secara berurutan, sehingga hasilnya cepat dan efisien untuk aplikasi real-time. Penggunaan MediaPipe sangat cocok untuk sistem identifikasi, aplikasi interaktif, atau kontrol berbasis gestur karena deteksinya yang stabil dan cepat. Dengan dokumentasi yang lengkap dan komunitas yang berkembang, MediaPipe menjadi pilihan populer dalam pengembangan sistem visual berbasis AI. Oleh karena itu, MediaPipe merupakan alat yang sangat membantu dalam implementasi fitur deteksi wajah dan bibir pada sistem berbasis citra.

2.5.14 YOLO (You Only Look Once)

YOLO adalah algoritma deteksi objek berbasis deep learning yang dirancang untuk mengenali dan melokalisasi objek dalam sebuah citra atau video secara cepat dan akurat. Tidak seperti metode deteksi objek tradisional yang memproses gambar dalam beberapa tahap, YOLO melakukan prediksi lokasi dan kelas objek dalam satu kali proses atau single forward pass. Algoritma ini membagi gambar menjadi beberapa grid, kemudian pada setiap grid memprediksi bounding box dan label dari objek yang terdeteksi. YOLO sangat cocok digunakan dalam aplikasi real-time karena kecepatan deteksinya yang tinggi tanpa mengorbankan akurasi secara signifikan. Dalam implementasinya, YOLO biasa digunakan

dalam berbagai bidang seperti pengawasan, deteksi kendaraan, pengenalan wajah, dan interaksi manusia-komputer. YOLO dapat dilatih dengan dataset kustom untuk mengenali objek spesifik, seperti bibir dalam konteks sistem identifikasi citra. Algoritma ini diimplementasikan menggunakan bahasa Python dengan dukungan pustaka seperti Darknet, PyTorch, atau TensorFlow. Versi terbaru dari YOLO, seperti YOLOv5 atau YOLOv8, telah mengalami banyak peningkatan baik dari sisi kecepatan, ukuran model, maupun akurasi deteksi. Dalam sistem pengolahan citra bibir, YOLO dapat digunakan untuk mendeteksi dan memotong area bibir secara otomatis dari gambar wajah. Dengan kombinasi antara kecepatan dan fleksibilitasnya, YOLO menjadi salah satu algoritma paling efektif dalam tugas-tugas deteksi objek berbasis citra.

2.5.15 Hosting

Hosting adalah layanan penyimpanan data dan file website di sebuah server agar dapat diakses secara online melalui internet. Ketika sebuah website sudah selesai dibuat secara lokal, file-file seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, hingga basis data perlu ditempatkan di server hosting agar dapat diakses oleh pengguna umum melalui browser. Layanan hosting disediakan oleh penyedia seperti Niagahoster, Hostinger, atau Google Cloud, dan server mereka selalu aktif agar website dapat diakses kapan saja. Hosting menyediakan berbagai sumber daya seperti ruang penyimpanan (disk space), bandwidth, dan kontrol akses terhadap file serta database. Ada beberapa jenis hosting, seperti shared hosting (berbagi server dengan banyak website), VPS (Virtual Private Server), dan cloud hosting, tergantung pada kebutuhan performa dan skala aplikasi. Dalam proyek identifikasi sidik bibir berbasis web, hosting dibutuhkan untuk menempatkan file website sekaligus menghubungkan frontend dengan backend dan database. Selain itu, hosting memungkinkan pengguna dari berbagai lokasi untuk mengakses aplikasi tanpa perlu menginstalnya secara lokal. Banyak layanan hosting juga menyediakan domain dan kontrol panel seperti cPanel untuk mengelola file, email, dan database dengan mudah. Hosting yang baik harus stabil, cepat, aman, dan mendukung bahasa pemrograman atau platform yang digunakan oleh website. Oleh karena itu, pemilihan layanan hosting merupakan tahap penting dalam implementasi sistem berbasis web agar dapat berjalan secara online dan dapat diakses secara luas.

2.5.16 Domain

Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses sebuah website di internet, seperti www.contohwebsite.com. Domain berfungsi sebagai pengganti alamat IP server yang berupa deretan angka, sehingga lebih mudah diingat dan dikenali oleh pengguna. Setiap

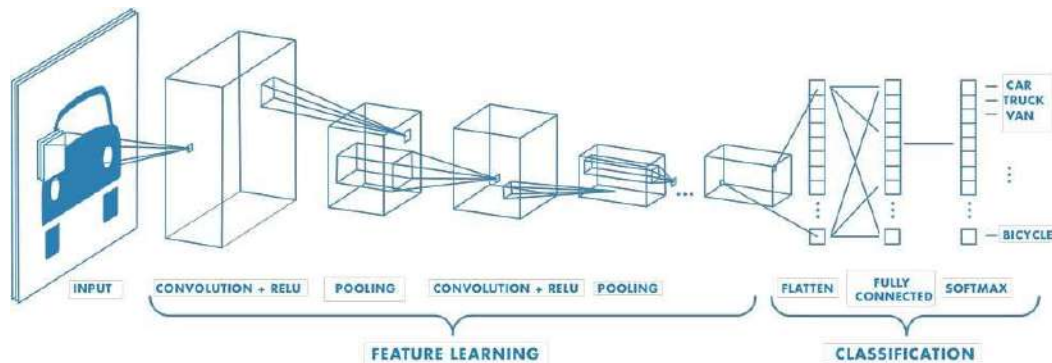
domain terdiri dari dua bagian utama, yaitu nama domain (misalnya "contohwebsite") dan ekstensi domain (seperti ".com", ".org", atau ".id"). Domain merupakan identitas digital dari sebuah website dan sering mencerminkan nama proyek, organisasi, atau layanan yang ditawarkan. Untuk menggunakan domain secara aktif, pengguna harus mendaftarkannya melalui penyedia domain (domain registrar) dan menghubungkannya ke layanan hosting. Domain bekerja bersama DNS (Domain Name System) yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar browser dapat menemukan lokasi server website. Dalam proyek pengembangan website, domain digunakan agar pengguna dapat mengakses aplikasi dengan mudah melalui URL yang konsisten. Domain juga berperan dalam membangun citra profesional dan kredibilitas sistem di mata pengguna. Selain itu, pemilihan nama domain yang tepat dapat memengaruhi kemudahan pencarian di mesin telusur (SEO). Oleh karena itu, domain adalah komponen penting dalam pengembangan website karena menjadi gerbang utama interaksi pengguna dengan aplikasi yang telah dibuat.

2.6 Model Algoritma

Model algoritma adalah representasi terapan dari suatu algoritma yang telah dirancang dan dilatih untuk menyelesaikan masalah tertentu secara otomatis. Berbeda dengan algoritma murni yang hanya berupa serangkaian instruksi logis, model algoritma adalah hasil konkret dari proses pelatihan menggunakan data. Dalam konteks pembelajaran mesin atau kecerdasan buatan, model algoritma dibentuk melalui proses training yang melibatkan dataset dan metode tertentu seperti CNN. Model ini belajar mengenali pola, hubungan, atau struktur dari data yang diberikan sehingga dapat melakukan prediksi atau klasifikasi pada data baru. Setelah proses pelatihan selesai, model dapat digunakan untuk mengolah input dan menghasilkan output yang sesuai berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Model algoritma biasanya disimpan dalam format file dan diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi atau website agar dapat digunakan secara praktis. Dalam sistem identifikasi sidik bibir, model algoritma digunakan untuk mengenali pola pada citra bibir dan mencocokkannya dengan data yang telah ada di database. Keakuratan model bergantung pada kualitas algoritma, jumlah dan keragaman data latih, serta parameter yang digunakan selama pelatihan. Model yang baik akan mampu melakukan prediksi secara cepat, akurat, dan efisien. Oleh karena itu, model algoritma merupakan inti dari sistem berbasis AI karena menjadi penghubung antara data masukan dan hasil analisis otomatis.

2.6.1 CNN (*Convolutional Neural Network*)

Convolutional Neural Network (CNN) atau Jaringan Saraf Konvolusi adalah salah satu jenis jaringan saraf tiruan (neural network) yang dirancang khusus untuk memproses data berbentuk grid, seperti gambar dan video. CNN efektif dalam mengekstraksi fitur penting dari data visual, seperti garis, tekstur, dan bentuk, sehingga sangat berguna untuk tugas-tugas seperti pengenalan gambar, deteksi objek, dan klasifikasi gambar.



Gambar 2.5 CNN Model

Gambar 2.5 menunjukkan alur kerja sebuah Convolutional Neural Network (CNN), yang terbagi menjadi dua bagian utama: Feature Learning dan Classification. Pada tahapan Feature Learning, gambar masukan (sebuah mobil) diproses secara berurutan melalui beberapa lapisan untuk mengekstrak fitur-fitur penting. Berikut merupakan penjelasan lapisan yang ada di convolutional neural network:

2.6.1.1 Lapisan Konvolusi dan Fungsi Aktivasi ReLU

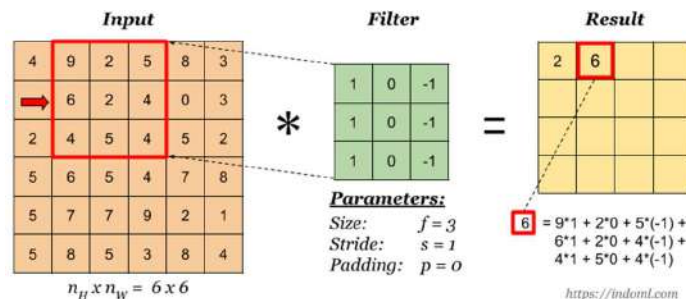
Lapisan Konvolusi adalah fondasi utama CNN. Lapisan konvolusi merupakan sebuah filter berukuran kecil memindai seluruh gambar untuk mendeteksi fitur-fitur dasar seperti garis dan tepi. Hasil dari pemindaian ini adalah *feature map* yang menunjukkan lokasi-lokasi fitur tersebut. Setelah itu, fungsi aktivasi ReLU (*Rectified Linear Unit*) diterapkan pada *feature map*. Fungsi ini sangat sederhana namun penting, karena mengubah semua nilai negatif menjadi nol, sementara nilai positif tetap dipertahankan. Ini adalah langkah krusial untuk memperkenalkan non-linearitas, yang memungkinkan model untuk mempelajari pola yang jauh lebih kompleks daripada yang bisa dipelajari dengan fungsi linear saja. Berikut adalah rumus umum dari operasi konvolusi yang ada di *convolutional neural network* :

$$Output = i = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n = (Input_{i,j} \times Filter_{i,j}) \quad (2.1)$$

Penjelasan :

- *Output* : Nilai tunggal pada feature map yang dihasilkan dari operasi konvolusi.
- $\sum$: Simbol sigma, yang berarti "penjumlahan".
- *i* dan *j* : Indeks untuk baris dan kolom pada matriks.
- *m* dan *n* : Dimensi (ukuran) filter. Dalam contoh ini, *m*=3 dan *n*=3
- $Input_{i,j}$: Nilai piksel pada matriks input (gambar) yang berada pada baris ke-*i* dan kolom ke-*j*.
- $Filter_{i,j}$: Nilai pada matriks filter (kernel) yang berada pada baris ke-*i* dan kolom ke-*j*.

Berikut merupakan gambar dari contoh operasi konvolusi pada convolutional neural network,



Gambar 2.6 Operasi Konvolusi

Berdasarkan gambar, operasi konvolusi adalah proses perkalian elemen per elemen antara filter dan bagian dari gambar input, lalu semua hasilnya dijumlahkan. Misalnya, untuk mendapatkan nilai '6' pada feature map, filter 3x3 (matriks hijau) bergerak untuk menutupi matriks 3x3 pada gambar input (matriks oranye) dengan nilai berikut:

Matriks Input: $[[9, 2, 5], [2, 4, 0], [4, 5, 4]]$

Filter: $[[1, 0, -1], [1, 0, -1], [1, 0, -1]]$

Perhitungannya adalah:

$$(9 \times 1) + (2 \times 0) + (5 \times -1) + \\ (2 \times 1) + (4 \times 0) + (0 \times -1) +$$

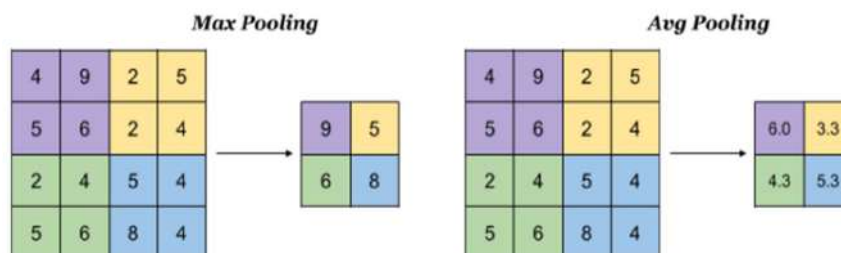
$$\begin{aligned}
 & (4 \times 1) + (5 \times 0) + (4 \times -1) \\
 &= (9 + 0 - 5) + (2 + 0 - 0) + (4 + 0 - 4) \\
 &= 4 + 2 + 0 = 6
 \end{aligned}$$

Nilai 6 inilah yang kemudian menjadi salah satu elemen pada feature map. Proses ini diulangi untuk setiap area yang dipindai oleh filter.

2.6.1.2 Lapisan *Pooling*

Lapisan pooling berperan penting dalam menyederhanakan peta fitur yang dihasilkan oleh lapisan konvolusi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ukuran spasial dari data, sebuah proses yang disebut *downsampling*, yang secara signifikan menghemat daya komputasi. Dengan mengecilkan dimensi peta fitur, jumlah parameter yang perlu diperbarui selama proses pelatihan menjadi lebih sedikit, sehingga komputasi dapat berjalan lebih cepat. Selain itu, *pooling* berfungsi untuk menyoroti fitur-fitur yang paling dominan, menjadikan pelatihan model menjadi lebih efisien. Dua jenis pooling yang umum digunakan adalah *max pooling* dan *average pooling*. *Max pooling* bekerja dengan memilih nilai maksimum dari setiap area yang dipindai oleh kernel, sedangkan *average pooling* mengambil nilai rata-rata dari area tersebut.

Berikut adalah gambar contoh operasi *max pooling* dan *average pooling* yang terjadi di convolutional neural network



Gambar 2.7 Operasi *max pooling* & *Average pooling*

Berdasarkan gambar 2.7 menunjukkan perbandingan antara dua jenis operasi *pooling* *max Pooling* dan *average Pooling*. Di sisi kiri, *Max Pooling* mengambil nilai maksimum dari setiap jendela 2x2 pada matriks *input* 4x4. Misalnya, dari empat angka pertama (4, 9, 5, 6), nilai terbesar adalah 9. Proses ini diulangi untuk seluruh matriks, menghasilkan matriks output 2x2 yang hanya berisi nilai-nilai tertinggi dari setiap area. Sementara itu, di sisi kanan, *Average Pooling* menghitung nilai rata-rata dari setiap jendela 2x2. Sebagai contoh, rata-rata dari empat angka yang sama (4, 9, 5, 6) adalah 6.0. Hasilnya adalah matriks

output 2x2 yang menunjukkan nilai rata-rata dari setiap area. Secara singkat, Max Pooling berfokus pada fitur paling dominan, sedangkan *Average Pooling* memberikan ringkasan yang lebih merata dari suatu area.

2.6.1.3 Flatten

Setelah serangkaian lapisan konvolusi dan *pooling* selesai, output dari lapisan terakhir masih berbentuk tiga dimensi (lebar, tinggi, dan kedalaman/jumlah *feature map*). Lapisan *Flatten* berfungsi sebagai jembatan transisi antara tahap ekstraksi fitur (di mana data masih memiliki dimensi spasial) dan tahap klasifikasi (yang membutuhkan data linear). Proses *flatten* secara sederhana "membentangkan" semua piksel dari *feature map* 3D menjadi sebuah vektor satu dimensi yang sangat panjang. Tujuannya adalah untuk menyiapkan data agar bisa dimasukkan ke dalam lapisan Fully Connected berikutnya, yang secara tradisional hanya bisa menerima input satu dimensi.

2.6.1.4 Lapisan Fully Connected

Lapisan ini adalah inti dari tahap klasifikasi dan sering kali disebut sebagai lapisan tersembunyi (hidden layer) dalam jaringan saraf tiruan tradisional. Setelah data diratakan menjadi vektor, vektor tersebut akan diumpankan ke satu atau lebih lapisan Fully Connected (FC). Dalam lapisan FC, setiap neuron terhubung dengan semua neuron di lapisan sebelumnya. Tugas lapisan ini adalah menganalisis dan menggabungkan semua fitur tingkat tinggi yang telah diekstrak oleh lapisan konvolusi. Misalnya, jika lapisan konvolusi mendeteksi keberadaan fitur seperti roda, kaca depan, dan pintu, maka lapisan FC akan menggabungkan semua informasi tersebut untuk menyimpulkan bahwa objek yang diamati kemungkinan besar adalah "mobil". Lapisan ini memiliki kemampuan untuk mempelajari hubungan kompleks dan non-linear antar fitur, yang sangat krusial untuk membuat keputusan klasifikasi akhir.

2.6.1.5 Lapisan Softmax

Lapisan *Softmax* adalah lapisan output terakhir untuk tugas klasifikasi multi-kelas. Lapisan ini mengambil output numerik dari lapisan *Fully Connected* yang sering disebut sebagai *logits* dan mengubahnya menjadi distribusi probabilitas. Proses *Softmax* menggunakan fungsi matematis yang mengubah setiap nilai *logit* menjadi nilai antara 0 dan 1, di mana total semua nilai tersebut akan selalu berjumlah 1. Hal ini membuat outputnya sangat mudah diinterpretasikan.

Sebagai contoh, outputnya mungkin akan terlihat seperti [0.85, 0.10, 0.05], yang dapat diartikan sebagai:

- Probabilitas 85% bahwa objek adalah "mobil".
- Probabilitas 10% bahwa objek adalah "truk".
- Probabilitas 5% bahwa objek adalah "van".

Model kemudian akan memprediksi kelas dengan probabilitas tertinggi, yang dalam contoh ini adalah "mobil". Dengan demikian, lapisan *Softmax* memberikan keyakinan (*confidence*) model terhadap setiap prediksi, bukan sekadar jawaban ya atau tidak.

2.6.2 Dataset

Dataset adalah sekumpulan data yang terorganisir dan digunakan sebagai sumber informasi untuk proses analisis, pelatihan model, atau pengambilan keputusan dalam sistem berbasis data. Dalam konteks komputasi dan kecerdasan buatan, dataset biasanya terdiri dari contoh-contoh data yang telah diberi label atau tidak, seperti gambar, teks, angka, atau kombinasi dari semuanya. Dataset berfungsi sebagai bahan dasar bagi algoritma untuk mempelajari pola dan membuat prediksi atau klasifikasi terhadap data baru. Pada sistem pengenalan citra, dataset umumnya berisi kumpulan gambar yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti identitas individu atau jenis objek. Dataset harus memiliki kualitas yang baik, artinya resolusi cukup tinggi, bebas dari noise, dan representatif terhadap kondisi nyata agar model yang dilatih menjadi akurat. Selain itu, ukuran dataset juga memengaruhi performa model, semakin banyak data, biasanya semakin baik kemampuan generalisasi model. Dataset dapat dibuat secara mandiri, dikumpulkan melalui pengamatan atau sensor, atau diambil dari sumber terbuka (open source) yang tersedia secara online. Dalam sistem identifikasi sidik bibir, dataset terdiri dari citra-citra bibir berbagai individu yang digunakan untuk melatih dan menguji model klasifikasi. Dataset juga perlu dibagi menjadi data latih, data validasi, dan data uji untuk memastikan performa model dievaluasi secara objektif. Dengan dataset yang tepat, sistem kecerdasan buatan dapat belajar secara efektif dan menghasilkan prediksi yang andal.

2.6.3 Google Colab

Google Colab adalah platform berbasis cloud yang disediakan oleh Google untuk menjalankan kode Python secara interaktif. Colab sangat populer di kalangan peneliti dan mahasiswa karena mendukung komputasi numerik dan pemrosesan data tanpa perlu instalasi

lokal. Platform ini sangat berguna untuk proyek pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan karena mendukung GPU dan TPU gratis. Pengguna dapat menulis, menjalankan, dan membagikan notebook Python dengan mudah dalam format Jupyter. Salah satu kelebihan utama Colab adalah kemampuannya terintegrasi langsung dengan Google Drive, sehingga file dapat disimpan dan diakses kapan saja. Google Colab juga mendukung berbagai pustaka seperti TensorFlow, Keras, OpenCV, dan Matplotlib. Dalam konteks sistem deteksi atau klasifikasi gambar, Colab sangat berguna untuk melatih dan menguji model CNN. Colab juga dapat digunakan untuk membuat API atau endpoint model yang nantinya dapat dihubungkan ke website. Platform ini cocok digunakan untuk pengembangan sistem AI tanpa memerlukan perangkat keras khusus. Dengan Google Colab, pengembangan algoritma menjadi lebih fleksibel dan efisien.

2.6.4 MobileNet

MobileNet adalah salah satu arsitektur *Convolutional Neural Network (CNN)* yang dirancang oleh Google untuk memberikan efisiensi tinggi dalam proses komputasi. Arsitektur ini sangat cocok digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti smartphone, IoT, atau sistem tertanam lainnya. Keunggulan utama MobileNet terletak pada penggunaan teknik *depthwise separable convolution* yang secara signifikan mengurangi jumlah parameter dan beban komputasi. Teknik ini membagi proses konvolusi menjadi dua tahap, yaitu *depthwise convolution* dan *pointwise convolution*. Dengan pendekatan tersebut, MobileNet tetap dapat menghasilkan akurasi yang baik meskipun ukuran modelnya jauh lebih kecil dibandingkan CNN konvensional. MobileNet sangat ideal untuk aplikasi real-time seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan pengenalan wajah. Versi-versi terbaru dari arsitektur ini, seperti MobileNetV2 dan MobileNetV3, menghadirkan peningkatan efisiensi dan akurasi yang lebih baik. MobileNet juga mendukung proses transfer learning, yang memungkinkan model dilatih lebih cepat dengan dataset yang terbatas. Karena efisiensinya, MobileNet banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi kecerdasan buatan berbasis mobile. Arsitektur ini menjadi pilihan populer ketika dibutuhkan keseimbangan antara performa dan kecepatan dalam sistem yang dibangun.

2.6.5 Google Drive

Google Drive adalah layanan penyimpanan berbasis cloud yang disediakan oleh Google untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi berbagai jenis file secara online. Pengguna dapat mengunggah dokumen, gambar, video, dataset, maupun skrip pemrograman ke Google Drive dan mengaksesnya dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Salah satu keunggulan

utama Google Drive adalah kapasitas penyimpanan gratis yang cukup besar, dengan opsi untuk memperluas kapasitas melalui langganan. Google Drive terintegrasi dengan berbagai layanan Google lainnya, seperti Google Docs, Sheets, Slides, dan terutama Google Colab. Dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan atau pengolahan citra, Google Drive sering digunakan sebagai lokasi penyimpanan dataset dan model yang dapat diakses langsung dari Google Colab. File yang disimpan dapat diatur dalam folder dan diberikan izin akses kepada pengguna lain untuk kolaborasi. Keamanan data di Google Drive juga dijaga dengan autentikasi akun Google serta enkripsi selama proses penyimpanan dan transmisi. Google Drive memudahkan integrasi antara penyimpanan data dan pemrosesan cloud, terutama dalam proyek yang melibatkan *deep learning*. Dalam sistem identifikasi berbasis citra, Google Drive dapat digunakan untuk menyimpan gambar bibir, hasil klasifikasi, dan model CNN yang telah dilatih. Dengan fleksibilitas dan kemudahan aksesnya, Google Drive menjadi salah satu alat penting dalam mendukung alur kerja berbasis cloud secara efisien.

2.6.6 Optimizer

Optimizer adalah komponen penting dalam proses pelatihan model jaringan saraf buatan. Ia berfungsi untuk menyesuaikan bobot atau parameter model agar kesalahan prediksi semakin kecil. Proses ini dilakukan dengan menghitung seberapa besar kesalahan (loss) yang terjadi dan menentukan arah perbaikannya. Optimizer menggunakan teknik seperti gradient descent untuk menemukan arah terbaik dalam meminimalkan kesalahan. Dalam praktiknya, ia akan secara bertahap memperbaiki bobot berdasarkan informasi dari data pelatihan. Terdapat berbagai jenis optimizer, seperti SGD, Adam, dan RMSprop. Setiap optimizer memiliki strategi berbeda dalam memperbarui bobot dan menangani kecepatan pembelajaran. Optimizer seperti Adam sering digunakan karena kemampuannya dalam menyesuaikan learning rate secara otomatis. Dengan optimizer yang tepat, model dapat belajar lebih cepat dan mencapai akurasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemilihan optimizer sangat mempengaruhi hasil akhir dari pelatihan model.

2.6.7 Learning Rate

Learning rate adalah nilai yang menentukan seberapa besar perubahan bobot yang dilakukan oleh optimizer setiap kali pembaruan. Nilai ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan stabilitas proses belajar model. Jika learning rate terlalu besar, model bisa "melompat" melewati solusi terbaik. Sebaliknya, jika terlalu kecil, proses pelatihan menjadi lambat dan memerlukan banyak waktu untuk konvergen. Learning rate ibarat ukuran langkah dalam mendaki gunung menuju titik terendah (minimum loss). Beberapa metode pelatihan

menggunakan learning rate tetap, sementara yang lain menyesuaikan secara dinamis. Ada strategi seperti learning rate decay atau schedule, di mana nilai learning rate dikurangi secara bertahap selama pelatihan. Penyesuaian learning rate yang baik bisa membantu model menghindari jebakan minimum lokal. Dalam banyak kasus, pemilihan nilai learning rate menjadi proses coba-coba atau eksperimen. Oleh karena itu, pemahaman tentang learning rate penting untuk menghindari kegagalan pelatihan.

2.6.8 Augmentasi

Augmentasi data adalah teknik yang digunakan untuk memperluas jumlah dan variasi data pelatihan tanpa perlu mengumpulkan data baru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model agar tidak overfitting terhadap data tertentu. Teknik augmentasi banyak digunakan dalam pengolahan citra, seperti rotasi gambar, flipping, zooming, dan perubahan pencahayaan. Dengan augmentasi, model bisa belajar dari variasi yang lebih luas dan lebih realistis. Misalnya, gambar bibir yang diputar 10 derajat tetap relevan dan bisa memperkuat pelatihan model. Augmentasi juga berguna saat jumlah data asli terbatas, sehingga dapat menciptakan ilusi "data tambahan". Ini penting untuk membuat model tetap kuat dan tahan terhadap kondisi nyata yang bervariasi. Teknik ini biasanya dilakukan secara otomatis selama proses pelatihan. Augmentasi dapat diterapkan pada gambar, audio, dan bahkan teks. Dengan augmentasi, kualitas pelatihan meningkat tanpa perlu menambah biaya pengumpulan data.

2.6.9 Batch Size

Batch size adalah jumlah sampel data yang diproses sekaligus sebelum model melakukan pembaruan bobot. Jika data pelatihan berjumlah besar, akan lebih efisien membaginya ke dalam beberapa batch. Misalnya, jika kita punya 1.000 gambar dan batch size 100, maka model akan melakukan pembaruan sebanyak 10 kali dalam satu epoch. Batch size kecil memungkinkan pelatihan lebih cepat per iterasi, tapi hasilnya bisa lebih fluktuatif. Sebaliknya, batch size besar membuat proses pembaruan lebih stabil, tapi memerlukan memori yang lebih besar. Pemilihan batch size yang tepat bergantung pada perangkat keras dan karakteristik data. Dalam deep learning, ukuran batch yang umum digunakan adalah 16, 32, 64, atau 128. Batch size juga mempengaruhi nilai loss dan akurasi yang dihasilkan selama pelatihan. Batch terlalu kecil kadang mempercepat pelatihan tapi memperburuk konvergensi. Oleh karena itu, pemilihan batch size harus diseimbangkan antara kecepatan, stabilitas, dan kapasitas perangkat.

2.6.10 Epoch

Epoch adalah satu siklus penuh di mana seluruh data pelatihan telah digunakan untuk melatih model satu kali. Jika kita punya 1.000 data dan batch size 100, maka satu epoch terdiri dari 10 kali pembaruan. Dalam praktiknya, model tidak cukup hanya belajar dari satu epoch saja. Oleh karena itu, pelatihan biasanya dilakukan dalam banyak epoch agar model bisa menangkap pola yang lebih akurat. Selama epoch pertama, model biasanya masih belajar dasar dan hasilnya belum optimal. Seiring bertambahnya epoch, model semakin baik memahami hubungan antar data. Namun, terlalu banyak epoch juga bisa menyebabkan overfitting, yaitu model terlalu menyesuaikan dengan data pelatihan dan gagal generalisasi ke data baru. Oleh karena itu, jumlah epoch harus dipilih secara hati-hati, sering kali menggunakan teknik early stopping. Visualisasi grafik loss terhadap epoch sangat membantu untuk mengetahui kapan model mulai overfitting. Epoch adalah bagian penting dari proses pelatihan yang menentukan seberapa matang model dalam belajar.

BAB 3

SPEKIFIKASI DAN DESAIN SISTEM

3.1 Spesifikasi Sistem

Sistem identifikasi individu melalui citra sidik bibir dikembangkan sebagai solusi alternatif dalam bidang biometrika yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses verifikasi identitas. Sistem ini dirancang untuk dapat mengenali pola unik pada sidik bibir setiap individu melalui pengolahan citra digital dan penerapan algoritma kecerdasan buatan, sehingga mampu melakukan identifikasi secara otomatis dan akurat dalam berbagai kondisi.

3.1.1 Batasan

Sistem identifikasi berbasis sidik bibir memiliki beberapa batasan teknis yang perlu diperhatikan untuk memastikan kinerja yang optimal. Salah satu batasan dalam sistem identifikasi berbasis sidik bibir adalah bahwa proses identifikasi hanya dapat dilakukan melalui citra sidik bibir. Kemudian kualitas dari pola garis pada sidik bibir juga dapat menjadi batasan, seperti contoh pola sidik bibir pada korban jiwa hanya dapat bertahan selama ± 20 jam. Untuk memastikan akurasi dan efektivitas sistem, citra sidik bibir yang diambil harus memiliki resolusi yang cukup tinggi, dengan tingkat detail yang memadai, sehingga pola unik pada sidik bibir individu dapat dibedakan dengan jelas dan akurat. Setiap ciri khas, seperti garis halus, lengkungan, dan tekstur pada permukaan bibir, perlu terekam dengan tajam tanpa adanya distorsi atau kehilangan detail. Hal ini juga mencakup ketepatan dalam menangkap bentuk dan kedalaman pola pada sidik bibir yang dapat bervariasi antar individu. Dengan kata lain, kualitas citra sangat menentukan tingkat keberhasilan sistem dalam melakukan analisis dan identifikasi, mengingat adanya perbedaan signifikan dalam pola sidik bibir setiap individu yang membutuhkan ketelitian tinggi dalam pengambilan gambar dan pengolahannya.

3.1.2 Spesifikasi

Tabel 3.1 Spesifikasi Sistem

No	Nama Spesifikasi	Deskripsi	Dasar	Pengukuran
1	Kualitas Akuisisi Citra	Standar pengambilan gambar untuk memastikan kualitas optimal bagi proses identifikasi yaitu dengan resolusi 12 MP, dan dilengkapi alat stabilisasi gambar untuk mengurangi blur dan mempertajam detail citra pada objek identifikasi.	Mengacu pada spesifikasi produk/solusi yang sudah ada, seperti kamera ponsel atau profesional, dan tambahan alat tripod untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas pengambilan gambar.	Pengujian dilakukan dengan menggunakan kamera beresolusi 12 MP dan dilengkapi dengan tripod untuk memastikan gambar yang tajam dan konsisten.
2	Akurasi Identifikasi	Sistem harus memiliki tingkat akurasi minimal 95% dalam mengidentifikasi individu melalui sidik bibir, dalam kondisi pencahayaan yang bervariasi.	Berdasarkan standar industri biometrik seperti ISO/IEC 19794-5:2011, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 24745:2022 untuk pengujian performa biometrik.	Akurasi sistem diukur menggunakan rumus akurasi, yang menghitung seberapa baik sebuah model atau sistem dalam melakukan pendeteksian atau identifikasi.
3	Kualitas Pencahayaan	Sistem pencahayaan harus memiliki intensitas 600 lux untuk mendukung pengambilan gambar dalam kondisi cahaya rendah atau bervariasi. Pencahayaan yang cukup ini akan memastikan gambar yang terang dan jelas, tanpa bayangan berlebih yang dapat mengganggu detail citra yang diambil.	Standar pencahayaan biometrik dari ISO/IEC JTC 1/SC 37 untuk memastikan kejernihan citra yang optimal dan mengatur kriteria pencahayaan yang tepat untuk identifikasi biometrik.	Memvariasikan intensitas cahaya dan memeriksa hasil gambar pada kondisi terang dan gelap, memastikan pencahayaan cukup dan tidak menimbulkan bayangan berlebih yang dapat mengganggu detail citra dengan menggunakan rumus Lux.

3.2 Desain Sistem

Sistem *LipMatchers* dirancang untuk mendeteksi individu berdasarkan pola sidik bibir dengan memanfaatkan dua alat utama, yaitu *LipScan* dan *LipReports*. *LipScan* berfungsi sebagai alat untuk proses pemindaian dan pengambilan data pola bibir. Pengguna dapat

mengunggah gambar pola bibir melalui website *LipMatchers* atau mengambil gambar langsung menggunakan kamera terintegrasi. Setelah data diperoleh, *LipScan* akan memproses gambar tersebut dengan algoritma *deep learning* yang memanfaatkan dataset pola bibir untuk meningkatkan akurasi identifikasi.

Hasil dari pemrosesan akan disimpan dalam *LipReports*, yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data sekaligus alat untuk menampilkan hasil analisis. *LipReports* menyajikan informasi lengkap dari hasil identifikasi, termasuk visualisasi pola bibir, metadata gambar, dan analisis yang dihasilkan oleh model *deep learning*. *LipReports* juga memungkinkan pengguna untuk mengunduh laporan hasil analisis dalam format tertentu, menjadikannya alat yang esensial untuk pengelolaan data. Dengan integrasi kedua alat ini, mampu menyediakan proses identifikasi yang efisien dan akurat. *LipScan* bertanggung jawab pada tahap pengumpulan dan pemrosesan data, sementara *LipReports* mendukung penyimpanan, aksesibilitas, dan pelaporan hasil analisis.

3.2.1 Subsitem Fitur Website

3.2.1.1 LipMatchers

LipMatchers berasal dari bahasa Inggris yang berarti, “Lip” yaitu bibir dan “*Matchers*” yaitu pencocokan. *LipMatchers* adalah sebuah sistem identifikasi individu berbasis sidik bibir yang memanfaatkan dua alat utama, *LipScan* dan *LipReports*. Sistem ini dirancang untuk memberikan hasil analisis yang efisien, akurat, dan mudah diakses.

1. LipScan

LipScan merupakan alat yang bertugas untuk pemindaian dan pengambilan data pola sidik bibir. Pengguna dapat mengunggah gambar pola bibir melalui website *LipMatchers* atau mengambil gambar langsung menggunakan kamera yang terintegrasi. Setelah data diunggah, *LipScan* memproses gambar tersebut dengan algoritma *deep learning* berbasis *cloud*. Algoritma ini dilatih menggunakan dataset pola bibir untuk memastikan akurasi tinggi dalam identifikasi individu. Proses ini mencakup ekstraksi fitur pola bibir secara detail untuk menghasilkan data yang dapat diandalkan.

2. LipReports

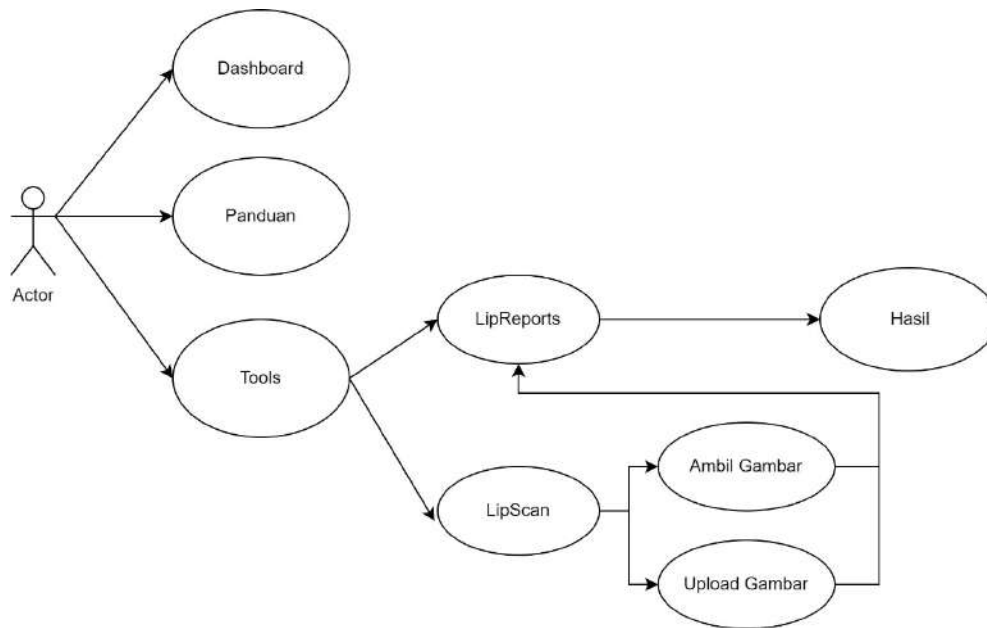
LipReports berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan alat pelaporan hasil analisis. Setelah *LipScan* memproses data, hasil identifikasi akan disimpan di *LipReports*. Alat ini menyajikan informasi secara lengkap, termasuk:

- a. Visualisasi pola sidik bibir.

- b. Metadata gambar, seperti waktu pengambilan dan kualitas gambar.
- c. Analisis dan skor kepercayaan yang dihasilkan oleh model *deep learning*.

LipReports juga memungkinkan pengguna untuk mengunduh laporan hasil analisis dalam berbagai format, menjadikannya alat yang ideal untuk kebutuhan dokumentasi dan pengelolaan data.

Pada halaman utama aplikasi website, tersedia berbagai fitur yang memungkinkan navigasi dan interaksi pengguna melalui tombol-tombol yang dirancang untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik sidik bibir.



Gambar 3.1 Fitur Aplikasi Website

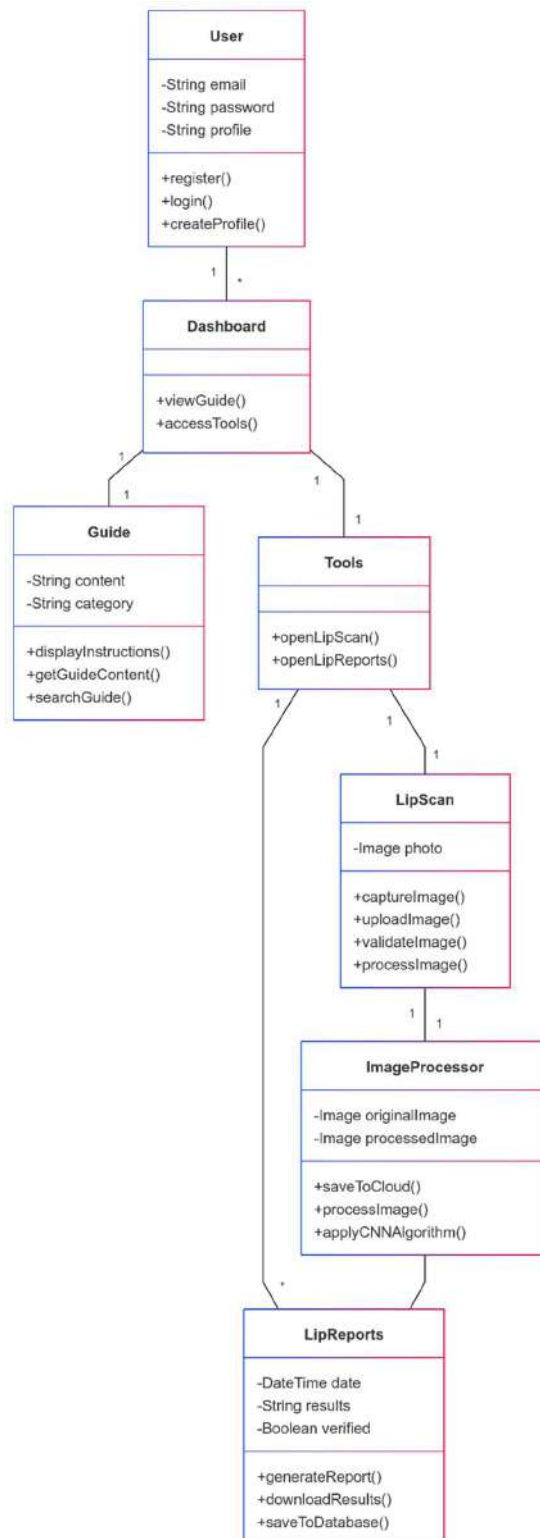
Pada Gambar 3.3.2.1 ditampilkan proses penggunaan fitur deteksi sidik bibir. Terdapat satu aktor utama yang berperan dalam menjalankan aplikasi ini, yaitu pengguna. Fungsi dari setiap fitur dalam aplikasi website ini akan dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Fitur Website

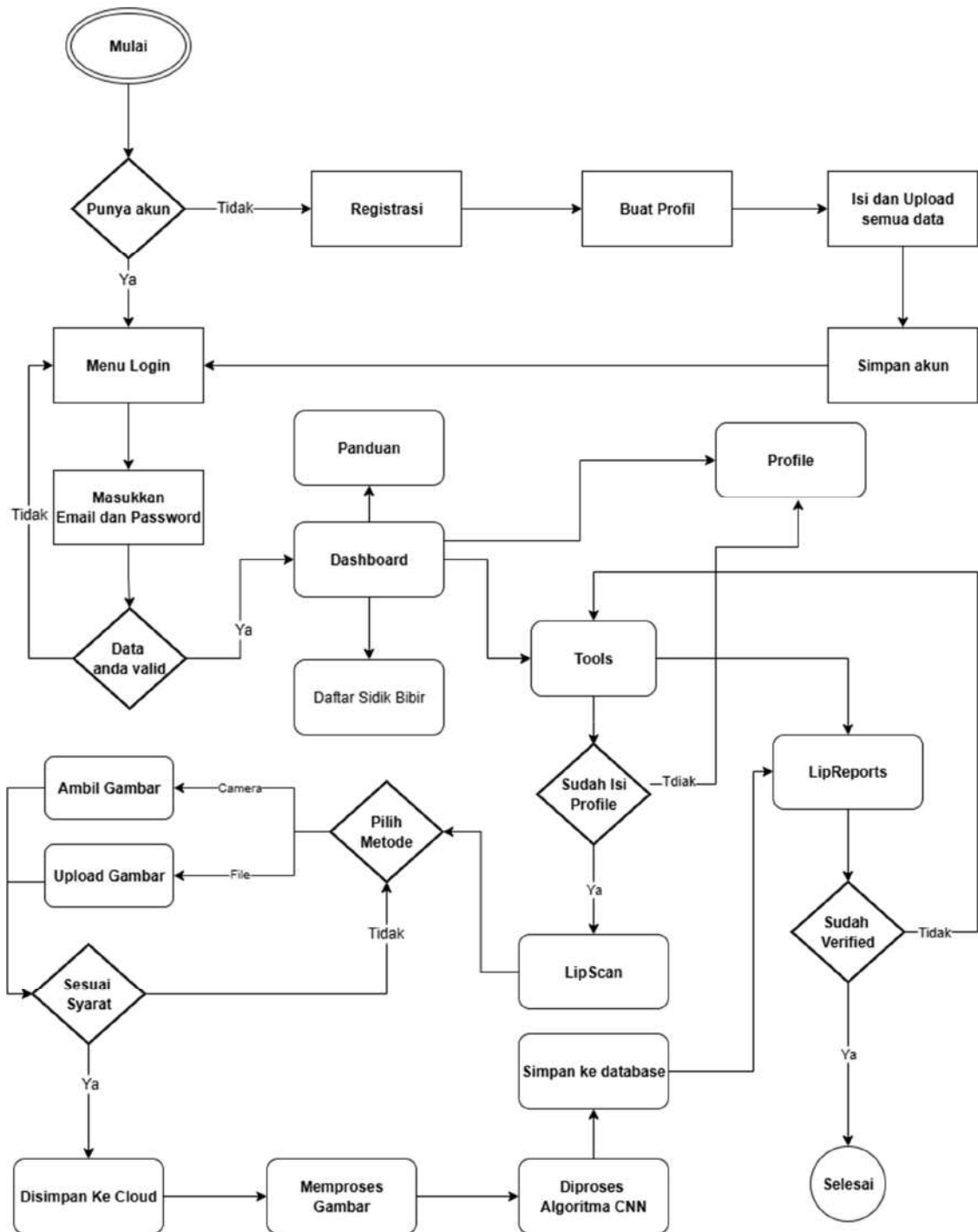
No	Fitur-Fitur	Deskripsi
1	Dashboard	Merupakan tampilan yang akan dilihat pengguna pertama pada saat menjalankan aplikasi
2	Panduan	Berisi informasi mengenai petunjuk penggunaan aplikasi
3	Tools	Merupakan fitur utama pada website. Pada fitur ini terdiri dari dua menu yaitu LipReports dan LipScan .
4	LipReports	Menampilkan laporan hasil analisis sidik bibir yang telah diproses oleh sistem.

No	Fitur-Fitur	Deskripsi
5	LipScan	Memindai dan mendeteksi sidik bibir dari gambar yang diunggah oleh pengguna.
6	Ambil Gambar	Memungkinkan pengguna mengambil gambar secara langsung menggunakan kamera perangkat mereka.
7	Upload Gambar	Memberikan fitur untuk mengunggah gambar sidik bibir dari perangkat pengguna.
8	Hasil	Menampilkan hasil akhir analisis sidik bibir dalam format yang mudah dibaca dan diunduh.

Perancangan diagram ini dilakukan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman setiap langkah proses, serta memberikan gambaran yang jelas tentang keterkaitan antar elemen dalam sistem. Setiap direpresentasikan dengan simbol yang berbeda untuk memperlihatkan fungsi dan perannya masing-masing dalam alur kerja aplikasi.



Gambar 3.2 UML Class Diagram untuk LipMatchers



Gambar 3.3 Diagram Alur Sistem

Pada gambar 3.2 dan 3.3 menggambarkan struktur dan diagram alur sistem dari fitur yang ada di website *LipMatchers*. Berikut adalah penjelasan diagram tersebut yang telah dibuat :

1. Proses pertama yang terjadi adalah autentikasi. Di tahap ini, sistem akan memverifikasi identitas pengguna. Jika pengguna baru, mereka harus melakukan registrasi terlebih

dahulu, yang mencakup pengisian data pribadi dan pembuatan profil pengguna. Pengguna juga diminta untuk mengunggah data yang diperlukan, seperti foto profil atau informasi tambahan, untuk memastikan bahwa data pengguna terkini dan sesuai dengan standar sistem. Ini juga berguna untuk sinkronisasi data antara perangkat pengguna dan sistem. Namun, jika pengguna sudah memiliki akun, pengguna cukup melakukan *login* dengan menggunakan kredensial yang sudah terdaftar, dan akan langsung masuk ke halaman utama akun pengguna.

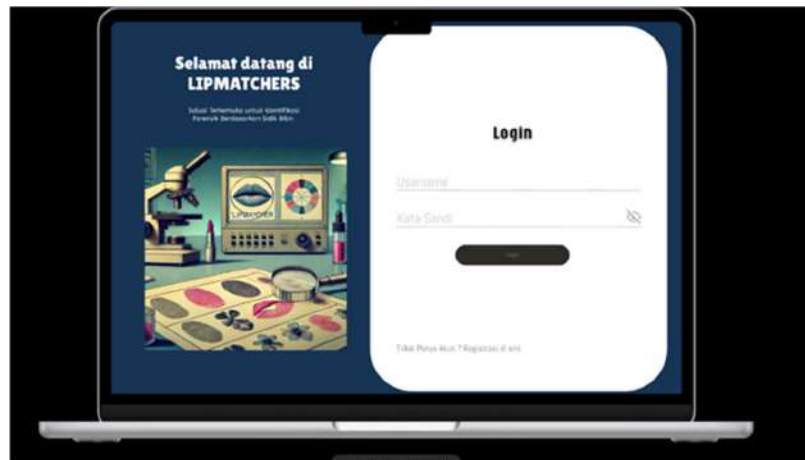
2. Setelah berhasil *login*, pengguna akan dibawa ke antarmuka sistem yang terdiri dari berbagai menu yang membantu navigasi pengguna. Salah satu menu utama yang ada adalah *Dashboard*. *Dashboard* ini berfungsi sebagai pintu gerbang ke berbagai fitur lainnya dalam sistem, seperti menu Panduan dan *Tools*. Menu ini memberikan pengguna akses ke berbagai panduan dan alat yang pengguna butuhkan untuk menggunakan sistem *LipMatchers* secara efektif. Pada menu panduan terdapat beberapa penjelasan sistem *LipMatchers* seperti menu tools dan cara menggunakan *LipScan* dan *LipReports*.
3. Pada menu Panduan, pengguna akan menemukan berbagai penjelasan mengenai sistem *LipMatchers* secara umum. Di sini, sistem memberikan tutorial atau informasi mengenai fungsi-fungsi utama yang tersedia di dalam aplikasi, seperti penjelasan tentang menu *tools*, dan cara menggunakan dua fitur penting lainnya, yaitu *LipScan* dan *LipReports*. Menu ini sangat penting bagi pengguna baru atau pengguna yang tidak familiar dengan teknologi yang digunakan oleh *LipMatchers*, karena dapat memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja sistem ini dan cara menggunakannya secara optimal.
4. Salah satu fitur utama dalam sistem *LipMatchers* adalah menu *tools*, yang mencakup dua sub-menu, yaitu *LipScan* dan *LipReports*. Di sub-menu *LipScan*, pengguna dapat memilih item yang ingin mereka kirimkan untuk dianalisis. Ada dua pilihan utama yang ditawarkan: Ambil Gambar dan Unggah Gambar.
 - a. Jika pengguna memilih Ambil Gambar, sistem akan membuka kamera perangkat mereka untuk mengambil foto bibir secara langsung. Dalam hal ini, pengguna diminta untuk memfokuskan bibir pada layar agar sistem dapat mengidentifikasi bentuk dan kondisi bibir secara akurat.
 - b. Jika pengguna memilih Unggah Gambar, mereka dapat memilih foto bibir yang telah disimpan di galeri perangkat mereka. Proses ini memungkinkan pengguna

untuk mengirimkan gambar yang sudah ada tanpa harus mengambil gambar baru.

5. Setelah gambar diproses, sistem akan menghasilkan analisis yang akan ditampilkan di menu *LipReports*. Di menu ini, pengguna dapat melihat hasil dari analisis yang telah dilakukan. Laporan tersebut akan mencakup berbagai informasi mengenai bibir pengguna yaitu tipe klasifikasi dan beberapa informasi mengenai identifikasi sidik bibir
6. Setelah melihat hasil laporan, pengguna memiliki beberapa opsi. Mereka dapat memilih untuk menyimpan laporan tersebut ke dalam sistem atau perangkat mereka. Laporan yang sudah disimpan juga bisa dibagikan ke berbagai *platform* sosial media atau aplikasi lain yang terhubung dengan akun pengguna. Pembagian ini memberi pengguna kesempatan untuk berbagi temuan mereka dengan orang lain atau dengan profesional kesehatan.
7. Selama proses ini, pengguna dapat melakukan berbagai pengulangan untuk memeriksa kondisi bibir mereka pada waktu yang berbeda, mencoba fitur-fitur lain yang ada di dalam sistem, atau mengganti gambar bibir yang mereka unggah untuk analisis lebih lanjut.

3.2.2 Subsistem Desain Website

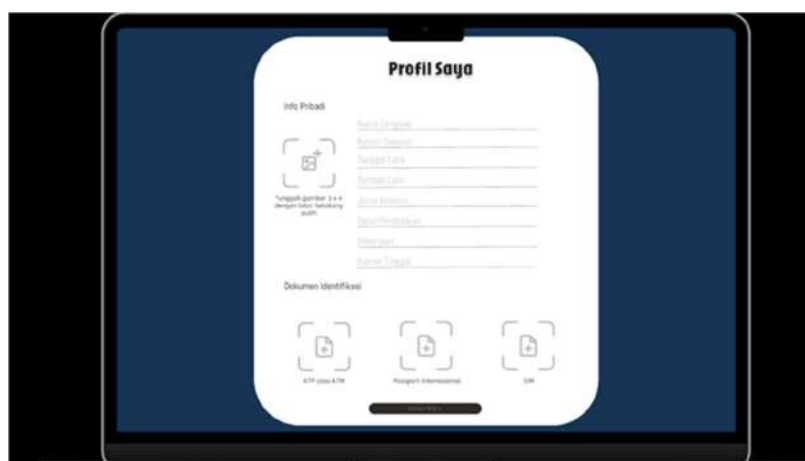
Desain website ini dibuat menggunakan Figma, sebuah platform desain berbasis web yang memungkinkan perancangan antarmuka secara visual dan interaktif. Pembuatan desain ini bertujuan untuk menggambarkan alur navigasi website secara jelas, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai tampilan dan fungsi dari setiap halaman. Desain tersebut juga berfungsi sebagai prototype awal, yang digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan website agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menggunakan Figma, kolaborasi tim menjadi lebih efektif karena setiap anggota dapat memberikan masukan dan melakukan revisi secara real-time. Melalui tahapan ini, desain yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik serta mendukung terciptanya sistem yang fungsional dan estetis.



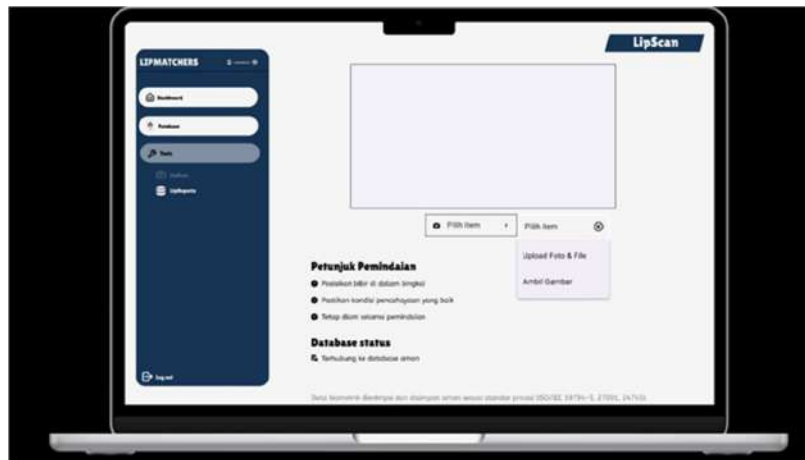
Gambar 3.4 Tampilan Login



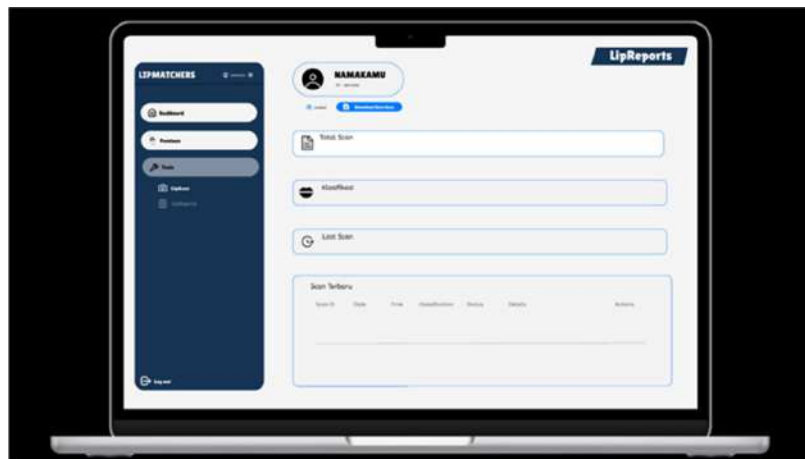
Gambar 3.5 Tampilan Registrasi



Gambar 3.6 Tampilan Profil



Gambar 3.7 Tampilan LipScan



Gambar 3.8 Tampilan LipReports



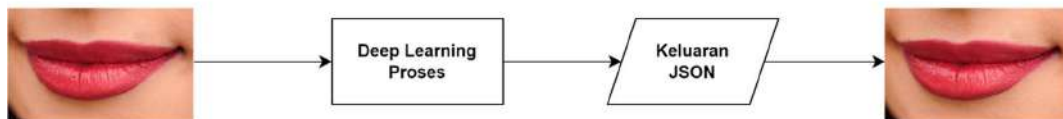
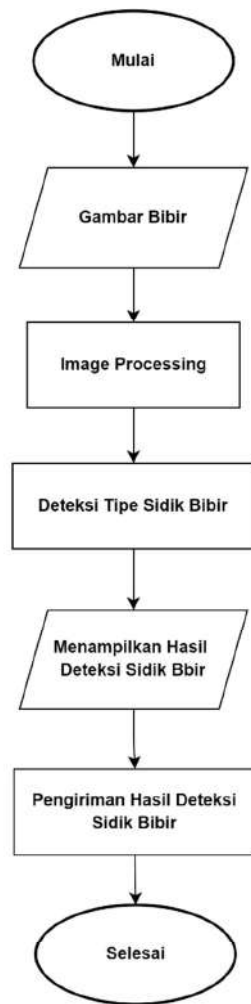
Gambar 3.9 Tampilan LipMatchers

3.2.3 Subsistem Cloud Computing

Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengolahan data dan penyimpanan dilakukan melalui server berbasis *cloud*, sehingga pengguna tidak memerlukan perangkat keras dengan kapasitas besar untuk menjalankan proses yang kompleks. Dalam sistem *LipMatchers*, *cloud computing* memainkan peran penting dalam memastikan efisiensi dan skalabilitas proses identifikasi individu berbasis sidik bibir.

Melalui *cloud computing*, alat *LipScan* dapat memanfaatkan algoritma *deep learning* berbasis *cloud* untuk menganalisis pola sidik bibir secara cepat dan akurat. Semua data yang diperoleh diproses di *server cloud*, yang dilengkapi dengan sumber daya komputasi tinggi, sehingga mendukung analisis dalam jumlah besar secara simultan.

Selain itu, *LipReports* menggunakan *cloud computing* untuk menyimpan hasil analisis secara aman dan terpusat. Pengguna dapat mengakses laporan hasil identifikasi kapan saja dan dari mana saja melalui koneksi internet, tanpa terbatas pada perangkat tertentu. Teknologi ini juga memungkinkan pengunduhan laporan dalam berbagai format yang dapat digunakan untuk kebutuhan dokumentasi atau pengelolaan data lebih lanjut. Berikut adalah *flowchart* dari sistem kerja *cloud computing* pada aplikasi website *LipMatchers*.



Gambar 3.10 Flowchart Cloud Computing

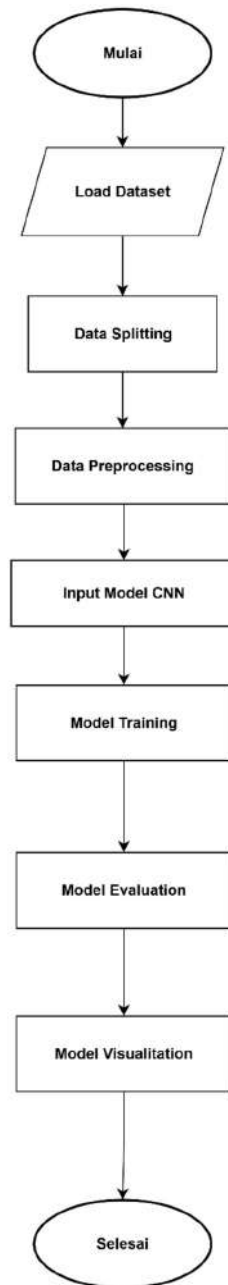
Pada Gambar 3.9 tersebut terdapat merupakan proses dari *cloud computing* untuk mengidentifikasi tipe klasifikasi sidik bibir. Berikut ini adalah penjelasan proses yang akan dibuat,

1. Proses dimulai dengan pengambilan gambar sidik bibir sebagai data awal. Gambar ini dihasilkan dari perangkat seperti kamera atau *scanner*, yang dirancang untuk menangkap pola unik pada sidik bibir dengan resolusi tinggi. Setelah gambar berhasil diambil, data tersebut dikirimkan ke sistem *cloud* untuk diproses. Gambar sidik bibir yang telah diambil dikirimkan ke sistem *cloud* untuk diproses menggunakan teknologi

- deep learning* melalui *Rest API*. Proses pengiriman ini dapat dilakukan menggunakan alat seperti *Postman* atau aplikasi serupa untuk memastikan data diterima oleh *server*.
2. Pengiriman gambar dilakukan melalui *REST API*, yaitu protokol komunikasi yang memungkinkan transfer data antara perangkat klien (seperti aplikasi pengguna) dengan *server cloud*. Pengguna dapat memanfaatkan alat seperti *Postman* atau aplikasi serupa untuk memastikan data terkirim dengan aman dan diterima oleh server dengan format yang sesuai.
 3. Setelah data gambar diterima oleh server di *cloud*, tahap selanjutnya adalah proses analisis menggunakan teknologi *deep learning*, khususnya algoritma *deep learning*. Proses ini diawali dengan ekstraksi fitur, dimana sistem mengenali pola-pola penting pada sidik bibir seperti garis lurus, lengkungan, percabangan, atau pola lainnya. Ekstraksi fitur dilakukan untuk mendapatkan representasi matematis dari pola pada gambar yang kemudian akan digunakan dalam tahap klasifikasi. Model *deep learning* yang digunakan telah dilatih sebelumnya dengan dataset besar yang mencakup pola sidik bibir, sehingga mampu mengenali dan mengklasifikasikan pola baru secara akurat. Setelah proses klasifikasi selesai, hasil analisis yang berupa tipe sidik bibir akan dikembalikan dalam format JSON. Format ini memudahkan integrasi dengan berbagai aplikasi atau *platform* lain.
 4. Tahap klasifikasi adalah inti dari proses ini. Berdasarkan fitur yang diekstraksi, Klasifikasi ini dilakukan dengan menggunakan model CNN (*Convolutional Neural Network*), yang dikenal sangat efektif dalam analisis gambar karena kemampuannya menangkap detail spasial. Hasil klasifikasi disertai dengan cocok atau tidak cocok.
 5. Setelah proses analisis dan klasifikasi selesai, hasilnya dikembalikan kepada pengguna dalam format JSON. Format ini dipilih karena kemampuannya menyimpan data secara terstruktur dan mudah digunakan untuk integrasi dengan berbagai aplikasi atau sistem lainnya. JSON berisi informasi seperti gambar ekstraksi sidik bibir dengan biner, tingkat kepercayaan hasil klasifikasi, serta metadata tambahan seperti waktu proses dan identifikasi unik gambar.
 6. Hasil yang diperoleh kemudian ditampilkan kepada pengguna melalui aplikasi *frontend* yang terhubung ke layanan *cloud*. Aplikasi ini dapat menyajikan hasil dalam berbagai format, termasuk visualisasi grafik, diagram, atau laporan yang telah dirangkum. Informasi yang ditampilkan memungkinkan pengguna untuk memahami hasil analisis dengan mudah dan menggunakannya untuk keperluan lebih lanjut, seperti autentikasi biometrik, analisis forensik, atau penelitian ilmiah.

3.2.4 Subsistem *Deep Learning*

Keseluruhan alur kerja sistem dapat dilihat melalui *flowchart* sistem kerja *Deep learning* pada aplikasi identifikasi individu melalui sidik bibir, seperti yang dijelaskan dalam gambar berikut:



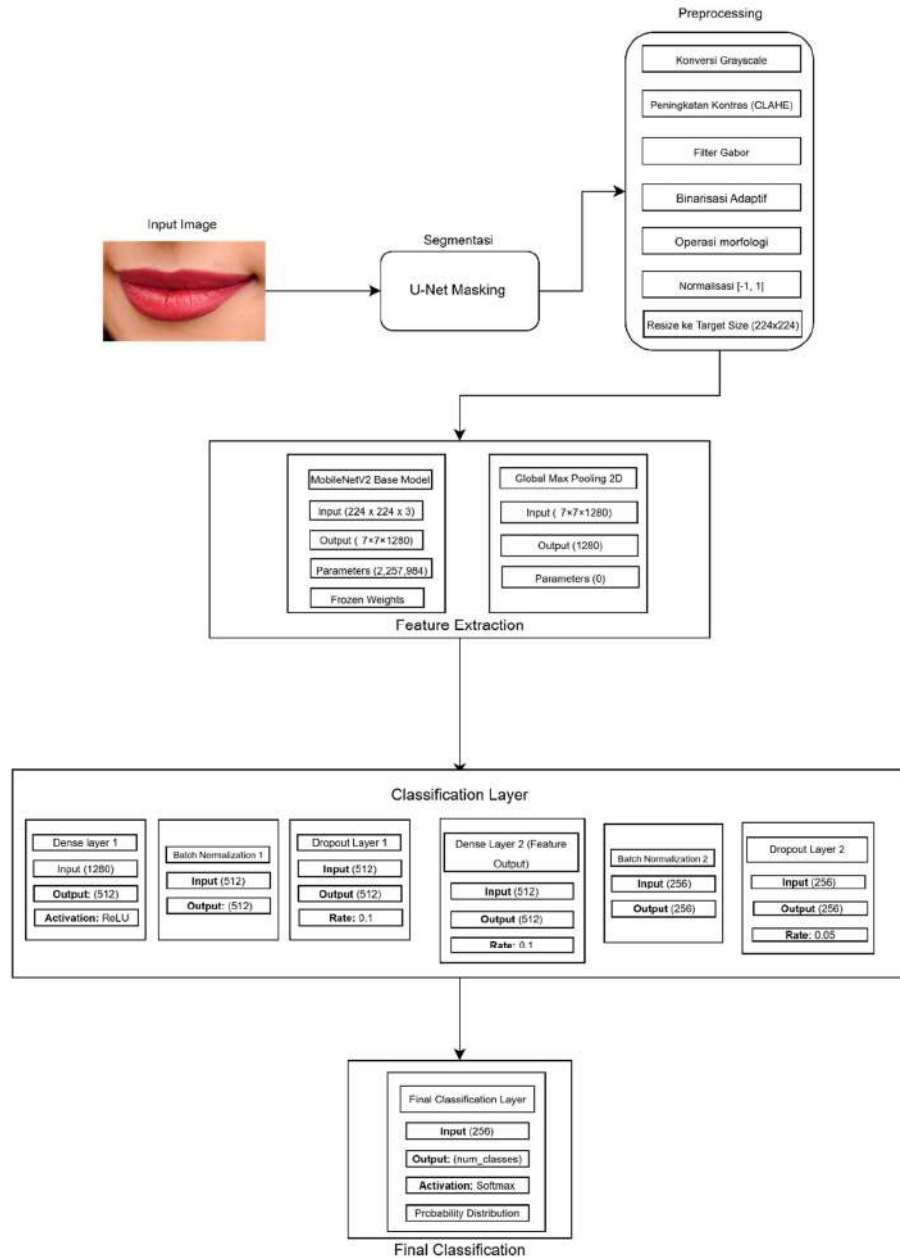
Gambar 3.11 Flowchart *Deep learning*

Berikut adalah penjelasan *flowchart* dari sistem *deep learning* :

1. *Flowchart* sistem identifikasi sidik bibir menggunakan metode *Deep learning* CNN dimulai dengan proses input gambar sidik bibir ke dalam sistem. Gambar yang dimasukkan dapat berasal dari pengambilan langsung menggunakan kamera atau melalui *upload file*. Kualitas gambar menjadi faktor penting dalam tahap ini, dimana pencahayaan dan sudut pengambilan gambar harus memenuhi standar untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat.
2. Preprocessing: Setelah gambar diterima, sistem melakukan preprocessing untuk mempersiapkan gambar agar optimal untuk dianalisis. Tahap ini mencakup:
 - Segmentasi dan Pemotongan dengan U-Net: Model U-Net digunakan untuk mendeteksi dan melakukan segmentasi area bibir. Gambar diubah ukurannya dan dinormalisasi untuk input U-Net. Masker yang dihasilkan dari U-Net digunakan untuk memotong Region of Interest (ROI) yang berisi bibir, dengan penambahan padding. Jika kontur bibir tidak ditemukan, gambar akan dilewati.
 - Konversi ke Grayscale: ROI bibir yang telah dipotong diubah menjadi grayscale untuk menyederhanakan proses.
 - Peningkatan Kontras (CLAHE): Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) diterapkan untuk meningkatkan kontras gambar grayscale.
 - Filter Gabor: Filter Gabor dengan berbagai frekuensi, sigma, dan orientasi diaplikasikan pada gambar yang telah ditingkatkan kontrasnya untuk mengekstraksi fitur. Respons maksimum dari filter-filter ini digunakan.
 - Binarisasi Adaptif: Output filter Gabor di-binarize menggunakan adaptive thresholding (Gaussian C) menjadi gambar biner.
 - Operasi Morfologi: Operasi opening (erosi diikuti dilasi) dan closing (dilasi diikuti erosi) dilakukan untuk membersihkan gambar biner dari noise kecil dan mengisi lubang kecil.
 - Pengubahan Ukuran dan Normalisasi: Gambar yang sudah diproses diubah ukurannya menjadi ukuran target (224x224 untuk MobileNetV2) dan dinormalisasi ke rentang $[-1, 1]$.
3. Pada tahap training model CNN, sistem menggunakan arsitektur deep learning yang terdiri dari multiple layer. Model yang digunakan adalah MobileNetV2 dengan bobot imagenet yang sudah dilatih sebelumnya, tidak termasuk lapisan klasifikasi teratas. Semua lapisan yang sudah dilatih sebelumnya dibekukan (tidak dapat dilatih).

- **Arsitektur:** Output dasar MobileNetV2 dimasukkan ke lapisan GlobalMaxPooling2D, diikuti oleh dua lapisan Dense dengan aktivasi ReLU, BatchNormalization, dan lapisan Dropout (masing-masing 0.1 dan 0.05). Lapisan output terakhir adalah lapisan Dense dengan aktivasi softmax untuk klasifikasi ke `num_classes`.
 - **Optimisasi:** Model dikompilasi dengan optimizer Adam (tingkat pembelajaran 0.0001) dan loss `categorical_crossentropy`, dengan accuracy sebagai metrik.
 - **Augmentasi Data:** Teknik augmentasi data agresif diterapkan pada data pelatihan menggunakan `ImageDataGenerator`. Ini termasuk rotasi, pergeseran lebar/tinggi, shear, zoom (hingga 0.4), pergeseran saluran, penyesuaian rentang kecerahan, dan horizontal flip. Generator data validasi dan pengujian juga disiapkan.
 - **Proses Pelatihan:** Model dilatih selama 200 epoch menggunakan data pelatihan yang diaugmentasi dan divalidasi dengan data validasi yang diaugmentasi.
4. Sistem melakukan klasifikasi untuk membedakan antara individu yang berbeda (kelas berdasarkan nama folder). `LabelEncoder` memetakan nama individu ke label numerik, dan CNN memprediksi label numerik, yang kemudian diubah kembali ke nama individu. Model CNN dilatih untuk mengenali karakteristik spesifik dari masing-masing tipe ini.
 5. Proses identifikasi dilakukan dengan memproses gambar input melalui model yang telah dilatih. Convolutional layer secara otomatis mengekstrak fitur penting, dilanjutkan dengan pattern recognition untuk menentukan tipe pola yang dominan. Output berupa prediksi tipe sidik bibir. Model ini juga menghasilkan embedding dari lapisan perantara (`feature_extractor_dense_2`) yang dapat digunakan untuk identifikasi atau verifikasi berdasarkan kemiripan kosinus.
 6. Evaluasi hasil menjadi tahap penting untuk memastikan akurasi klasifikasi. Sistem mengukur performa menggunakan berbagai metrik seperti *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *Confusion Matrix*, *Classification Report*, dan Visualisasi Kurva akurasi dan loss pelatihan dan validasi diplot untuk memvisualisasikan kemajuan pembelajaran model selama epoch. Gambar pengujian acak juga ditampilkan dengan label asli dan prediksinya untuk menilai kinerja secara visual.

Proses algoritma dan pengolahan gambar sistem secara dibagi menjadi 4 proses secara umum, yaitu segmentasi, *preprocessing*, *feature extraction*, dan klasifikasi, seperti gambar berikut:



Gambar 3.12 Proses Algoritma dan Pengolahan

Sistem identifikasi sidik bibir menggunakan Deep Learning CNN, seperti yang digambarkan pada flowchart dan diimplementasikan dalam kode, memulai prosesnya dengan Input Image yang kemudian melewati tahap Segmentasi menggunakan U-Net Masking untuk mengisolasi area bibir. Selanjutnya, gambar yang tersegmentasi menjalani Preprocessing ekstensif yang meliputi konversi grayscale, peningkatan kontras dengan CLAHE, penerapan Filter Gabor, binarisasi adaptif, dan operasi morfologi untuk pembersihan pola. Gambar kemudian dinormalisasi ke rentang $[-1, 1]$ dan diubah ukurannya menjadi 224x224 piksel, sesuai dengan kebutuhan input model. Tahap Feature Extraction memanfaatkan MobileNetV2

Base Model dengan bobot yang dibekukan, menghasilkan feature map 7x7x1280 yang kemudian diproses oleh Global Max Pooling 2D untuk mereduksi dimensi menjadi vektor fitur 1280. Vektor fitur ini selanjutnya masuk ke Classification Layer yang terdiri dari dua lapisan Dense dengan aktivasi ReLU, diikuti oleh Batch Normalization dan Dropout. Lapisan Dense kedua (output 256 fitur) bertindak sebagai ekstraktor fitur tingkat tinggi, dan terakhir, Final Classification Layer dengan softmax menghasilkan distribusi probabilitas untuk num_classes, mengidentifikasi individu dari sidik bibir.

3.3 Metode Pengukuran yang Sesuai dengan Solusi Terpilih

Pada tahap ini, dilakukan pengukuran dan verifikasi untuk memastikan bahwa sistem identifikasi biometrik yang digunakan dalam kasus forensik memenuhi semua spesifikasi yang telah ditetapkan. Setiap spesifikasi terkait dengan kualitas akuisisi citra, akurasi identifikasi, dan kualitas pencahayaan memerlukan prosedur pengukuran yang tepat serta penggunaan rumus atau alat ukur yang sesuai untuk memastikan keandalan sistem dalam mendukung proses identifikasi forensik.

Sistem harus menghasilkan citra gambar dengan kualitas yang tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan kamera beresolusi minimal 12 MP dan dilengkapi dengan alat stabilisasi gambar berupa tripod untuk meningkatkan stabilitas saat pengambilan gambar, untuk mengurangi blur dan mempertajam detail citra pada objek identifikasi.

Sistem harus mampu mengidentifikasi individu dengan tingkat akurasi minimal 95% menggunakan sidik bibir, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pengenalan. Akurasi sistem diukur menggunakan rumus akurasi, yang menghitung seberapa baik sebuah model atau sistem dalam melakukan pendeteksian atau identifikasi.

$$akurasi = \frac{Jumlah\ data\ benar}{Jumlah\ seluruh\ data} \times 100\% \quad (3.1)$$

Kemudian rumus tersebut dapat dikembangkan sehingga mendapatkan hasil yang lebih detail yaitu dengan rumus :

$$akurasi = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \times 100\% \quad (3.2)$$

Pada rumus diatas untuk *True Positive* (TP) adalah prediksi benar untuk data positif, untuk *True Negative* (TN) yaitu prediksi benar untuk data negative. Untuk *False Positive* (FP) adalah

prediksi salah untuk data yang sebenarnya negatif, dan untuk *False Negative* (FN) adalah prediksi salah untuk data yang sebenarnya positif.

Sistem pencahayaan harus memiliki intensitas minimal 600 lux untuk mendukung pengambilan gambar dalam kondisi pencahayaan rendah atau bervariasi. Intensitas cahaya diukur menggunakan lux meter dengan rumus:

$$lux = \frac{\Phi}{A} \quad (3.3)$$

Dimana Lumen (lm) atau Φ adalah fluks cahaya yaitu jumlah cahaya yang diterima oleh permukaan tempat pengambilan gambar, dan Area (A) untuk luas permukaan yang diterangi. Pengukuran ini memastikan bahwa pencahayaan mencapai 600 lux, mendukung citra yang terang dan jelas.

BAB 4

IMPLEMENTASI

4.1 Deskripsi umum

Solusi yang diimplementasikan dalam Tugas Akhir ini adalah sistem deteksi individu berdasarkan pengolahan citra digital sidik bibir menggunakan teknologi *deep learning*, khususnya metode CNN. Sistem ini dikembangkan dalam bentuk website interaktif bernama Lip Matchers yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemindaian bibir melalui kamera atau unggahan gambar, kemudian memprosesnya secara otomatis untuk mencocokkan pola bibir dengan data yang tersimpan di database. Website ini tidak hanya mendukung proses identifikasi secara real-time, tetapi juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami penerapan AI dan pengolahan citra digital. Dengan *backend* berbasis PHP dan Python serta integrasi dengan model CNN melalui API, sistem ini mampu memberikan hasil deteksi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh pengguna.

4.2 Detail Implementasi

Detail implementasi menjelaskan proses teknis dalam membangun sistem *LipMatchers* mulai dari pemilihan alat dan bahan hingga pembuatan halaman-halaman utama pada website. Implementasi dilakukan secara modular, dimulai dari pemrograman antarmuka (*frontend*) hingga pengelolaan data dan autentikasi pengguna di bagian *backend*. Bahasa pemrograman yang digunakan pada sisi klien adalah HTML, CSS, dan JavaScript, sedangkan pada sisi server menggunakan PHP. Editor yang digunakan dalam pengembangan adalah Visual Studio Code (VSCode) karena mendukung banyak ekstensi yang membantu proses debugging dan integrasi.

4.2.1 Alat dan Bahan Perancangan Website

4.2.1.1 Visual Studio Code

Dalam pembuatan website Lip Matchers, VSCode berperan sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) utama yang digunakan untuk menulis, mengelola, dan mengedit seluruh komponen kode dari proyek, baik *frontend* maupun *backend*. Melalui VSCode, pengembang menuliskan struktur HTML untuk halaman seperti *Lip Scan* dan *Lip Reports*, menerapkan desain visual dengan CSS, serta menambahkan fungsionalitas interaktif menggunakan JavaScript, seperti membuka kamera, menangkap gambar, dan mengirim data ke server.

Di sisi *backend*, VSCode digunakan untuk mengembangkan file PHP yang menangani logika pengolahan data, komunikasi dengan database MySQL, dan integrasi dengan model CNN yang dijalankan lewat API Python. VSCode juga mendukung ekstensi tambahan seperti live server (untuk melihat hasil langsung di browser), PHP IntelliSense, dan Python tools yang membantu debugging, *auto-complete*, serta pengelolaan environment proyek. Dengan fitur-fitur tersebut, VSCode menjadi pusat kendali utama dalam pengembangan website Lip Matchers, memungkinkan pengembang untuk bekerja secara efisien dalam satu platform untuk membangun sistem identifikasi sidik bibir yang canggih dan responsif.

4.2.1.2 MySQL

Dalam pembuatan website Lip Matchers, MySQL berperan sebagai sistem manajemen basis data yang menyimpan dan mengelola seluruh data penting yang digunakan oleh website. Data yang disimpan meliputi informasi pengguna, gambar sidik bibir yang telah diunggah atau dipindai, hasil identifikasi berupa skor kecocokan, serta data profil seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. MySQL memastikan data tersebut tersimpan secara terstruktur dan mudah diakses oleh *backend* PHP ketika pengguna melakukan proses pemindaian atau ingin melihat laporan hasil identifikasi. Integrasi MySQL dengan *backend* membantu menjaga konsistensi dan keamanan data, sehingga seluruh proses identifikasi sidik bibir di website Lip Matchers dapat berjalan dengan lancar dan terpercaya.

4.2.1.3 Google Colab

Dalam pengembangan website Lip Matchers, Google Colab digunakan sebagai platform pemrosesan utama untuk membangun, melatih, dan menguji model CNN yang digunakan untuk mengenali dan menganalisis pola sidik bibir. Google Colab menyediakan lingkungan berbasis cloud dengan akses ke GPU, sehingga sangat efisien untuk menangani komputasi berat yang dibutuhkan saat melatih model deep learning. Di Google Colab, pengembang menulis kode Python dalam format notebook (`.ipynb`) untuk melakukan *data preprocessing*, membuat arsitektur CNN, melakukan pelatihan dengan dataset citra bibir, dan mengevaluasi akurasi model.

Setelah model CNN selesai dilatih dan diuji, model tersebut diekspor (biasanya dalam format `.h5`) dan diintegrasikan ke *backend* website melalui API Python seperti Flask atau FastAPI. Dengan begitu, ketika pengguna mengunggah atau memindai gambar bibir melalui website Lip Matchers, data tersebut dapat dikirim dari server (PHP) ke model yang sudah dilatih di Colab, untuk diproses dan dikembalikan hasil identifikasinya. Peran Google Colab

sangat penting karena memungkinkan pengembangan model AI dilakukan dengan cepat, hemat sumber daya lokal, dan mudah dibagikan atau diperbarui.

4.2.1.4 Google Drive

. Dalam pembuatan website Lip Matchers, Google Drive dimanfaatkan sebagai media penyimpanan dataset gambar sidik bibir yang digunakan untuk pelatihan dan pengujian model *deep learning* di Google Colab. Penggunaan Google Drive memberikan kemudahan dalam:

- Menyimpan dan mengatur dataset secara terstruktur.
- Mengakses dataset langsung dari Google Colab menggunakan autentikasi yang aman.
- Menyimpan hasil pelatihan model dan file pendukung lainnya secara otomatis.
- Memungkinkan kolaborasi tim dalam pengelolaan file secara real-time.

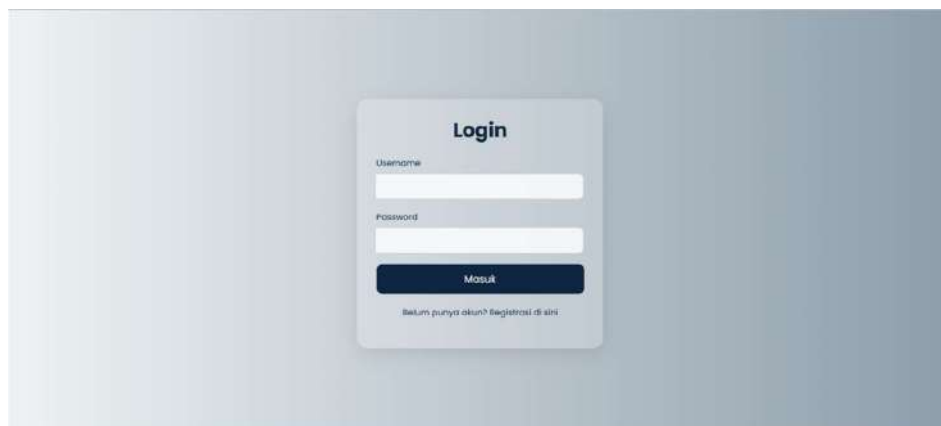
4.2.2 Implementasi Website

Implementasi website Lip Matchers dilakukan dengan menggunakan kombinasi bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Website ini memiliki beberapa halaman utama yang dirancang untuk mempermudah interaksi pengguna dalam melakukan proses identifikasi sidik bibir. Berikut ini merupakan uraian dari halaman-halaman yang telah diimplementasikan:

4.2.2.1 Frontend

a) Halaman Login

Halaman Login adalah halaman pertama yang muncul ketika pengguna membuka Lip Matchers seperti pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Halaman Login

Source code HTML:

```
<div class="container-fluid login-wrapper">
  <div class="login-container">
    <h2>Login</h2>
    <form action="login.php" method="POST">
      <div class="input-group">
        <label for="username">Username</label>
        <input type="text" id="username" name="username" required />
      </div>
      <div class="input-group">
        <label for="password">Password</label>
        <input type="password" id="password" name="password" required />
        <i class="bx low-vision icon"></i>
      </div>
      <div class="button-group">
        <button type="submit">Masuk</button>
      </div>
    </form>
    <p class="login-link">
      Belum punya akun?
      <a href="registrasi.php">
        Registrasi di sini</a>
    </p>
  </div>
</div>
```

Penjelasan:

- action="login.php", data akan dikirim ke file login.php untuk diproses.
- method="POST", data dikirim secara tersembunyi (tidak tampil di URL)
- label, untuk memberi label untuk input username.
- , untuk menghubungkan ke halaman registrasi.

Source code CSS:

```
body {
  margin: 0;
```

```
padding: 0;
height: 100vh;
background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
```

Penjelasan:

- font-family: "Poppins", sans-serif; untuk mengatur jenis huruf utama halaman menjadi Poppins
- background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab); memberikan gradasi warna latar belakang dari kiri ke kanan
- justify-content: center, mengatur posisi horizontal elemen agar terletak di tengah (secara mendatar) dalam container flex.
- align-items: center, mengatur posisi vertikal elemen agar terletak di tengah (secara tegak/lurus) dalam container flex.

b) Halaman Registrasi

Halaman registrasi adalah halaman yang muncul ketika pengguna melakukan registrasi dengan meng-klik "Registrasi di sini" pada halaman login. Muncul *form* untuk mengisi registrasi seperti *Username*, *Email*, *Password*.

The image shows a registration form titled "Registrasi" centered on a light blue gradient background. The form is a white card with rounded corners. It contains four input fields: "Username", "Email", "Password", and "Konfirmasi Password". Below the fields is a dark blue button labeled "Registrasi". At the bottom of the card, there is a small link that says "Sudah punya akun? Masuk di sini".

Gambar 4.2 Halaman registrasi

Source code HTML:

```
<div class="container-fluid register-wrapper">
  <div class="register-container">
    <h2>Registrasi</h2>
    <form method="POST" action="">
```



```

<div class="input-group">
  <label for="username">Username</label>
  <input type="text" id="username" name="username" required />
</div>
<div class="input-group">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required />
</div>
<div class="input-group">
  <label for="password">Password</label>
  <input type="password" id="password" name="password" required
minlength="8" />
  <small class="password-note">Password harus mengandung setidaknya
8 karakter</small>
</div>
<div class="input-group">
  <label for="confirmPassword">Konfirmasi Password</label>
  <input type="password" id="confirmPassword"
name="confirmPassword" required minlength="8" />
</div>
<div class="button-group">
  <button type="submit">Registrasi</button>
</div>
</form>
<p class="login-link">
Sudah punya akun? <a href="login.php">Masuk di sini</a>
</p>
</div>
</div>

```

Penjelasan:

- method="POST", data akan dikirim ke server secara tersembunyi, aman untuk data sensitif seperti password.
- type="email", secara otomatis memvalidasi format email.
- type="password", input untuk kata sandi.
- minlength="8", password minimal 8 karakter.
- <p class="login-link">, teks bantu untuk pengguna yang sudah terdaftar.

Tautan ke halaman login: login.php.

```

body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  height: 100vh;
  background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

```

Penjelasan:

- font-family: "Poppins", sans-serif; untuk mengatur jenis huruf utama halaman menjadi Poppins
- background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab); memberikan gradasi warna latar belakang dari kiri ke kanan

c) Sidebar

Sidebar pada aplikasi "Lip Matchers" ditampilkan di sisi kiri. Di bagian atas terdapat nama aplikasi, diikuti menu navigasi seperti Dashboard, Panduan, dan Tools. Di bagian bawah sidebar terdapat menu tambahan untuk mengakses Profile dan tombol Log Out.



Gambar 4.3 Sidebar

Source code HTML:

```
<nav>
  <div class="logo">
    <i class="bx bx-menu menu-icon"></i>
    <a href="index.php" class="logo-name">Lip Matchers</a>
  </div>
  <a href="profile.php" class="user-name"><?=
htmlspecialchars($username) ?></a>
  <div class="sidebar">
    <div class="logo">
      <i class="bx bx-menu menu-icon"></i>
      <a href="index.php" class="logo-name">Lip Matchers</a>
    </div>
    <div class="sidebar-content">
      <ul class="lists">
        <li class="list">
          <a href="#" class="nav-link">
            <i class="bx bx-home-alt icon"></i>
            <span class="link">Dashboard</span>
```

```

        </a>
    </li>
    <li class="list">
        <a href="#guide" class="nav-link">
            <i class="bx bx-book-open icon"></i>
            <span class="link">Panduan</span>
        </a>
    </li>
    <li class="list" id="tools">
        <a href="tools.php" class="nav-link">
            <i class="bx bx-wrench icon"></i>
            <span class="link">Tools</span>
        </a>
    </li>
</ul>
<div class="bottom-content">
    <li class="list">
        <a href="profile.php" class="nav-link">
            <i class="bx bx-user icon"></i>
            <span class="link">Profile</span>
        </a>
    </li>

    <li class="list">
        <a href="logout.php" class="nav-link">
            <i class="bx bx-log-out icon"></i>
            <span class="link">Log Out</span>
        </a>
    </li>
</div>
</div>
</div>
</nav>

```

Penjelasan:

- <nav>, elemen utama untuk navigasi.
- Menampilkan ikon menu (☰) dan nama aplikasi "Lip Matchers".
- bx bx-menu menu-icon: ikon menu.
- logo-name: nama aplikasi.
- Memuat isi dari sidebar dalam bentuk list ().
- Link menuju Dashboard (tombol belum aktif, karena href="#").
- bx bx-home-alt: ikon rumah (dashboard).
- link: teks "Dashboard".
- Link menuju bagian panduan (mengarah ke elemen dengan id guide).
- bx bx-book-open: ikon buku.

- link: teks "Panduan". Link menuju halaman tools.php.
- Menggunakan ikon kunci Inggris (bx bx-wrench).
- ID tools bisa digunakan untuk styling atau manipulasi via JavaScript.
- Link menuju halaman profil pengguna (profile.php).
- Ikon pengguna: bx bx-user.
- Link untuk keluar dari sistem (logout.php).
- Ikon keluar/log out: bx bx-log-out.

Source Code CSS:

```
nav {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  height: 70px;
  width: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  background: #0f2640;
  z-index: 9999;
}
```

Penjelasan:

- position: fixed : Menetapkan posisi navigasi tetap di layar meskipun halaman digulir.
- top: 0; left: 0; : Menempatkan navigasi di pojok kiri atas layar.
- height: 70px; : Mengatur tinggi navbar menjadi 70 piksel.
- width: 100%; : Mengatur lebar navbar agar memenuhi seluruh lebar layar.
- display: flex; : Menggunakan Flexbox untuk mengatur tata letak konten di dalam navbar.
- align-items: center; : Menengahkan elemen secara vertikal di dalam navbar.
- background: #0f2640; : Memberi warna latar belakang biru gelap pada navbar.
- z-index: 9999; : Menempatkan navbar di lapisan paling atas agar tidak tertutupi elemen lain.

Source code Java Script:

```
<script>
  const navBar = document.querySelector("nav"),
        menuBtns = document.querySelectorAll(".menu-icon"),
        overlay = document.querySelector(".overlay"),
        toolsLink = document.getElementById("tools"),
        toolsDropdown = document.getElementById("tools-dropdown");

  menuBtns.forEach((menuBtn) => {
    menuBtn.addEventListener("click", () => {
      navBar.classList.toggle("open");
    });
  });
</script>
```

Penjelasan:

- navBar, memilih elemen <nav> (navigasi utama).
- menuBtns, memilih semua elemen dengan class .menu-icon (ikon menu untuk toggle).
- overlay, memilih elemen dengan class .overlay (kemungkinan untuk menutup menu saat area luar diklik — meski tidak digunakan di bagian ini).
- toolsLink, memilih elemen dengan id tools (link menu “Tools”).
- toolsDropdown, memilih elemen dengan id tools-dropdown (dropdown dari menu “Tools” — tidak digunakan di bagian ini juga, mungkin untuk pengembangan selanjutnya).
- menuBtns.forEach(...), iterasi setiap tombol menu (jika ada lebih dari satu).
- Saat tombol diklik, class open ditambahkan atau dihapus dari elemen <nav>.
- Fungsi toggle("open") digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan sidebar.

d) Halaman Daftar Sidik Bibir

Sesudah login, pengguna akan diharuskan mendaftarkan sidik bibirnya agar bisa mengakses Lip Matchers nya. Pengguna bisa mengakses kamera melalui Lip Matchers atau dapat menginput gambar dari luar pada pilihan “Choose File”.



Gambar 4.4 Halaman daftar sidik bibir

Source code HTML:

```
<div class="container">
  <h2>Daftarkan Sidik Bibir Anda</h2>

  <button class="btn" onclick="startCamera()">Buka Kamera</button>
  <br>
  <video id="video" class="hidden" autoplay></video>
  <canvas id="canvas" class="hidden"></canvas>
  <br>
  <button class="btn hidden" id="captureBtn" onclick="capture()">Ambil
Gambar</button>

  <p>Atau unggah gambar sidik bibir:</p>
  <input type="file" accept="image/*" onchange="previewUpload(event)">
  <br>
  <img id="preview" src="" class="hidden">

  <form method="POST" onsubmit="return validateForm()">
    <input type="hidden" name="image_data" id="image_data">
    <button class="btn hidden" id="submitBtn" type="submit">Simpan &
Lanjut</button>
    <?php if (isset($error)): ?>
      <p class="error"><?= htmlspecialchars($error) ?></p>
    <?php endif; ?>
  </form>
</div>
```

Penjelasan:

- container: elemen pembungkus semua isi form.
- <h2>, judul form.

- Memanggil fungsi `startCamera()` untuk mengaktifkan kamera perangkat.
- `video`, untuk menampilkan live feed dari kamera.
- `canvas`, untuk menyimpan frame gambar dari video ketika pengguna menekan "Ambil Gambar".
- `Hidden`, disembunyikan sampai kamera aktif.
- Memanggil fungsi `capture()` untuk menangkap gambar dari kamera ke `canvas`.
- `accept="image/*"`, hanya menerima file gambar.
- `previewUpload(event)`: fungsi JavaScript untuk menampilkan pratinjau gambar yang diunggah.
- Data dikirim via metode POST.
- Sebelum dikirim, akan divalidasi dengan fungsi JavaScript `validateForm()`.

Source Code CSS:

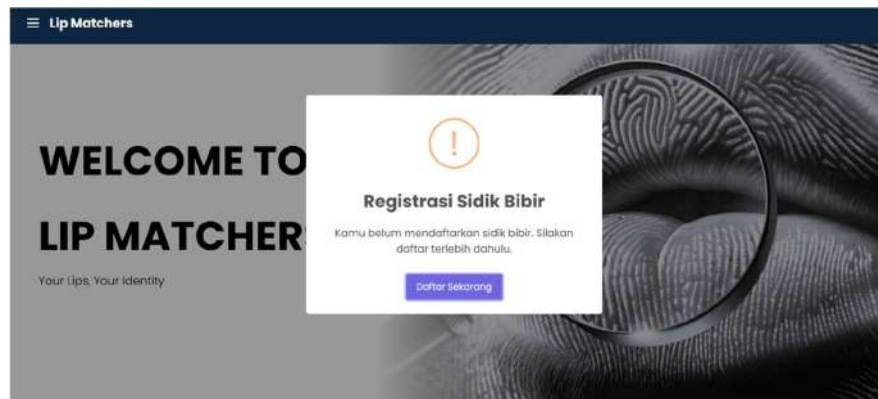
```
body {
    font-family: 'Poppins', sans-serif;
    background: linear-gradient(135deg, #f0f0f0, #e0eaff);
    margin: 0;
    padding: 0;
    display: flex;
    min-height: 100vh;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}
```

Penjelasan:

- Latar belakang menggunakan gradasi linear.
- Arah gradasi, 135 derajat (miring dari kiri atas ke kanan bawah).
- Warna dari, #f0f0f0 (abu terang) ke #e0eaff (biru muda sangat lembut)
- `display: flex`, mengaktifkan sistem layout fleksibel.
- `min-height: 100vh`, tinggi minimum sama dengan 100% dari tinggi viewport (layar).
- `align-items: center`, memusatkan secara vertikal.
- `justify-content: center`, memusatkan secara horizontal.

e) Halaman Dashboard

Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login. Halaman ini berfungsi sebagai pusat navigasi yang menampilkan ringkasan informasi sistem serta akses cepat ke fitur utama seperti LipScan dan LipReports. Desain dashboard menampilkan tampilan antarmuka yang ramah pengguna dengan elemen visual seperti ikon menu, grafik statistik sederhana, dan status pengguna.



Gambar 4.5 Halaman dashboard



Gambar 4.6 Halaman dashboard



Gambar 4.7 Halaman dashboard



Gambar 4.8 Halaman dashboard



Gambar 4.9 Halaman dashboard

Source Code HTML:

```
<section class="landing-page">
  <div class="border"></div>
  <h2>WELCOME TO</h2>
  <br/>
  <h2>LIP MATCHERS</h2>
  <p>Your Lips, Your Identity</p>
</section>

<section class="dashboard-info">
<div class="dashboard-content">
  <h2>Apa Itu <span>Lip Matchers?</span></h2>
  <p>
    Lip Matchers adalah sistem identifikasi biometrik yang menggunakan
    pola unik pada sidik bibir seseorang untuk melakukan verifikasi
    identitas. Dengan bantuan kecerdasan buatan dan pengolahan citra
    digital, sistem ini mampu mengenali individu berdasarkan fitur unik
    pada bibir mereka.
  </p>
</div>
</section>

<section class="use-cases">
<h2>Aplikasi Teknologi Ini</h2>
<div class="use-case-container">
  <div class="use-case-box">
    <i class="bx bx-plus-medical icon"></i>
    <h3>Medis & Forensik</h3>
    <p>
      Membantu identifikasi pasien atau korban dalam investigasi
      forensik.
    </p>
  </div>
  <div class="use-case-box">
    <i class="bx bx-shield icon"></i>
    <h3>Keamanan & Akses</h3>
    <p>
      Verifikasi identitas di bandara, kantor, atau akses VIP.
    </p>
  </div>
  <div class="use-case-box">
    <i class="bx bx-id-card icon"></i>
    <h3>HR & Absensi</h3>
    <p>
      Sistem absensi biometrik yang tidak bisa dipalsukan.
    </p>
  </div>
  <div class="use-case-box">
    <i class="bx bx-mobile icon"></i>
```

```

    <h3>Keamanan Digital</h3>
    <p>
        Autentikasi pengguna dalam aplikasi dan perangkat digital.
    </p>
</div>
</div>
</section>

<section id="guide" class="guide-carousel">
<h2>Panduan Penggunaan</h2>
<div class="guide-container">
    <div class="guide-box">
        <i class="bx bx-scan icon"></i>
        <h3>Daftarkan Sidik Bibir</h3>
        <p>
            Pastikan Anda sudah mendaftarkan sidik bibir Anda ketika pertama
kali membuka website.
        </p>
    </div>
    <div class="guide-box">
        <i class="bx bx-user icon"></i>
        <h3>Data Diri</h3>
        <p>
            Lengkapi informasi data diri secara akurat untuk kebutuhan
identifikasi dan verifikasi.
        </p>
    </div>
    <div class="guide-box">
        <i class="bx bxs-image icon"></i>
        <h3>Unggah Gambar</h3>
        <p>
            Unggah foto sidik bibir dengan kamera minimal 12MP dan pencahayaan
yang baik.
        </p>
    </div>
    <div class="guide-box">
        <i class="bx bx-desktop icon"></i>
        <h3>Proses AI</h3>
        <p>
            Sistem akan menganalisis dan mencocokkan sidik bibir Anda dengan
database.
        </p>
    </div>
    <div class="guide-box">
        <i class="bx bxs-user-check icon"></i>
        <h3>Hasil & Laporan</h3>
        <p>
            Hasil identifikasi akan ditampilkan pada menu Lip Reports.
        </p>
    </div>
</div>

```

```
</div>  
</section>
```

Penjelasan:

- `<section class="landing-page">`, membuat bagian utama halaman.
- `<div class="border">`, elemen dekoratif.
- `<br/>` untuk pindah baris.
- `</section>`, menutup bagian.
- `<h2>...</h2>`, judul bagian.
- `<p>...</p>`, paragraf penjelasan.
- `</section>`, menutup bagian.
- `<i class="bx bx-plus-medical icon">`, ikon medis.
- `<i class="bx bx-scan icon">`, ikon scan.
- `<h3>Daftarkan Sidik Bibir</h3> <p>`, pastikan pengguna mendaftarkan sidik bibir saat pertama membuka website.

Source Code CSS :

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
  font-family: "Poppins", sans-serif;  
}  
  
html {  
  scroll-behavior: smooth;  
}  
  
body {  
  min-height: 100%;  
  background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);  
  margin: 0;  
}
```

Penjelasan :

- `margin: 0;` menghilangkan jarak luar bawaan.
- `padding: 0;` menghilangkan jarak dalam bawaan.
- `box-sizing: border-box;` ukuran elemen termasuk padding dan border.

- font-family: "Poppins", sans-serif; menggunakan font Poppins di seluruh halaman.
- scroll-behavior: smooth; memberi efek scroll saat berpindah halaman

Source Code JavaScript :

```
Swal.fire({
  title: "Registrasi Sidik Bibir",
  text: "Kamu belum mendaftarkan sidik bibir. Silakan daftar terlebih dahulu.",
  icon: "warning",
  confirmButtonText: "Daftar Sekarang",
  allowOutsideClick: false,
  allowEscapeKey: false,
  backdrop: true
}).then((result) => {
  if (result.isConfirmed) {
    window.location.href = "daftar_sidik_bibir.php"; // Ganti ke halaman pendaftaran sidik bibir Anda
  }
});
```

Penjelasan :

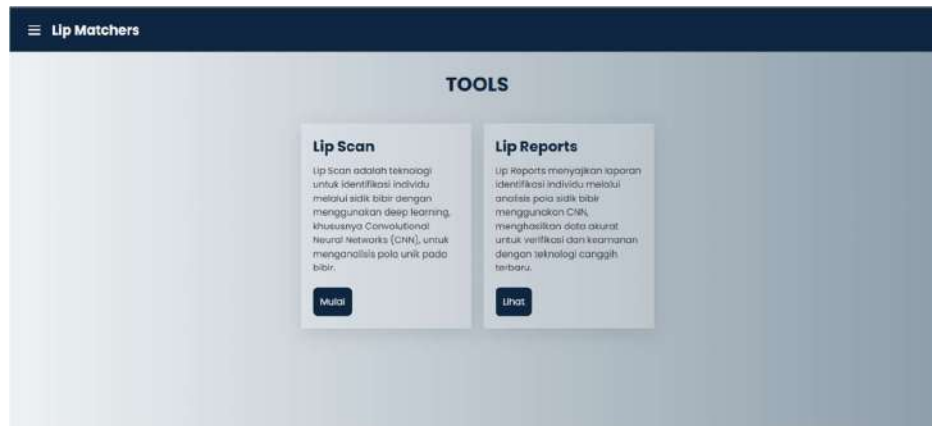
- Swal.fire
- Untuk menampilkan pop up untuk mendaftarkan sidik bibir terlebih dahulu.
- Tidak bisa ditutup dengan klik luar (allowOutsideClick: false) atau tombol escape (allowEscapeKey: false).
- Jika tombol diklik (result.isConfirmed), diarahkan ke daftar_sidik_bibir.php.

f) Halaman Tools

Halaman tools adalah menampilkan dua fitur utama:

Yang pertama ada *Lip Scan*, yang berfungsi untuk mengidentifikasi individu melalui sidik bibir menggunakan teknologi deep learning. Di bawah deskripsi terdapat tombol "Mulai" untuk memulai proses pemindaian.

Yang kedua ada *Lip Reports*, yang menyajikan hasil analisis dari sidik bibir. Tersedia tombol "Lihat" untuk mengakses laporan tersebut.



Gambar 4.10 Halaman tools

Source Code HTML :

```
<h1>TOOLS</h1>
<div class="tools-container">
  <div class="tools-box">
    <h3>Lip Scan</h3>
    <p>
      Lip Scan adalah teknologi untuk identifikasi individu melalui sidik
      bibir dengan menggunakan deep learning, khususnya Convolutional
      Neural Networks (CNN), untuk menganalisis pola unik pada bibir.
    </p>
    <div>
      <a href="#" id="startScanBtn">Mulai</a>
    </div>
  </div>
  <div class="tools-box">
    <h3>Lip Reports</h3>
    <p>
      Lip Reports menyajikan laporan identifikasi individu melalui
      analisis pola sidik bibir menggunakan CNN, menghasilkan data akurat untuk
      verifikasi dan keamanan dengan teknologi canggih terbaru.
    </p>
    <div>
      <a href="lipreports.php">Lihat</a>
    </div>
  </div>
</div>
</section>
```

Penjelasan :

- <section class="tools-page"> Bagian halaman yang menampilkan tools yang tersedia.

- `<div class="tools-box">` Setiap kotak berisi satu fitur/tools.
- `<a href="lipscan.php">Mulai</a>` Tombol/link untuk mulai proses Lip Scan.
- `<a href="lipreports.php">Mulai</a>` Tombol/link untuk berpindah ke halaman lip reports untuk melihat hasil dari Lip Scan.

Source Code CSS:

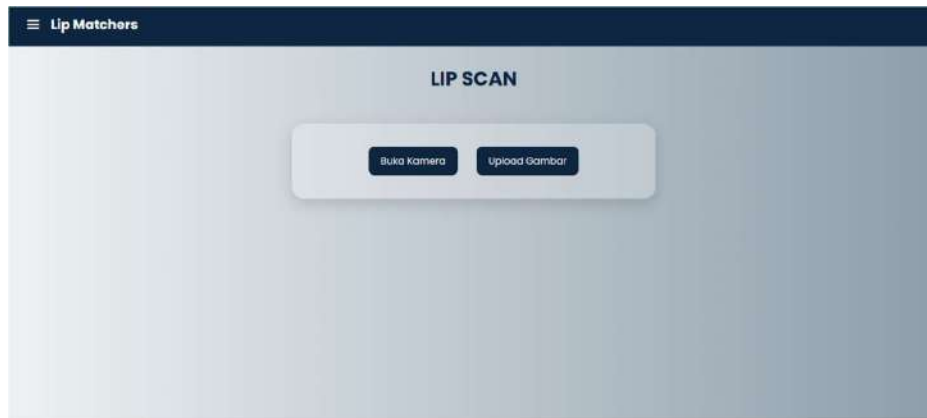
```
body {
  font-family: "Poppins", sans-serif;
  background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
  margin: 0;
  padding : 0;
}
```

Penjelasan:

- `font-family: "Poppins", sans-serif;` Mengatur jenis huruf utama halaman menjadi Poppins
- `background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);` Memberikan gradasi warna latar belakang dari kiri ke kanan
- `margin: 0;` Menghilangkan seluruh jarak luar (ruang di luar batas elemen) dari body, sehingga konten menempel langsung ke tepi browser.
- `padding: 0;` Menghilangkan seluruh jarak dalam (ruang di dalam batas elemen) dari body, sehingga konten dimulai langsung dari tepi dalam elemen body.

g) Halaman Lip Scan

Halaman Lip Scan pada aplikasi Lip Matchers menampilkan dua opsi utama di tengah layar. Buka Kamera untuk mengambil gambar secara langsung dan Upload Gambar untuk mengunggah foto sidik bibir dari perangkat.



Gambar 4.11 Halaman lip scan

Source Code HTML :

```
<input type="hidden" name="image_data" id="imageDataInput" />
<input type="file" name="uploaded_file" id="hiddenFileInput"
style="display:none;" />

<div class="camera-container">

  <!-- Tombol Pilih Sumber -->
  <div class="controls" id="sourceButtons">
    <button id="openCameraBtn">Buka Kamera</button>
    <label for="file-input" id="uploadLabel" class="upload-btn">Upload
Gambar</label>
    <input type="file" id="file-input" accept="image/*" />
  </div>

  <!-- Area Kamera -->
  <div id="cameraArea" style="display: none;">
    <video id="video" width="320" height="240" autoplay
playsinline></video>
    <br />
    <button id="snap">Ambil Gambar</button>
  </div>

  <!-- Canvas dan hasil foto -->
  <canvas id="canvas" width="320" height="240" style="display:
none;"></canvas>
  <img id="photo" alt="Hasil Gambar" style="display: none;" />

  <!-- Tombol Simpan -->
  <button id="save" style="display: none;">Simpan ke Lip Reports</button>
  <button id="reset" style="display: none; background-color:
#888;">Ulangi</button>

  <!-- Tombol Ulangi -->
```



```

<button id="reset" style="display: none; background-color:
#888;">Ulangi</button>
</div>

<!-- Popup -->
<div id="notification" class="popup">
  <div class="popup-content">
    <span class="checkmark">&#10004;</span>
    <p>Berhasil diupload</p>
  </div>
</div>

<!-- Loading Spinner -->
<div id="loading" style="display: none; text-align: center;">
  <div class="spinner"></div>
  <p>Memproses gambar sidik bibir... Mohon tunggu.</p>
</div>

```

Penjelasan:

- type="file" untuk mengunggah gambar dari perangkat,
- tombol dengan id="openCameraBtn" untuk membuka kamera,
- tombol id="snap" untuk mengambil foto,
- <canvas> untuk menampilkan hasil tangkapan kamera,
- untuk menampilkan gambar akhir,
- type="hidden" name="image_data" id="imageDataInput" untuk menyimpan data gambar dalam bentuk base64 yang akan dikirim ke server saat form disubmit.

Source Code CSS:

```

body {
  font-family: "Poppins", sans-serif;
  background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
  margin: 0;
  padding: 0;
}

```

Penjelasan:

- font-family: "Poppins", sans-serif; Mengatur jenis huruf utama halaman menjadi Poppins
- background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab); Memberikan gradasi warna latar belakang dari kiri ke kanan

- margin: 0; Menghilangkan seluruh jarak luar (ruang di luar batas elemen) dari body, sehingga konten menempel langsung ke tepi browser.
- padding: 0; Menghilangkan seluruh jarak dalam (ruang di dalam batas elemen) dari body, sehingga konten dimulai langsung dari tepi dalam elemen body.

h) Halaman Lip Reports

Halaman *Lip Reports* adalah halaman dimana hasil *Lip Scan* tersimpan.



Gambar 4.12 Halaman lip reports

Source Code HTML :

```
<h2>LIP REPORTS</h2>

<div class="lip-reports">
  <div class="reports-container">
    <h1>Daftar Lip Reports</h1>
    <?php if (!$report || $showNoMatchModal ||
$showMismatchUserModal): ?>
      <p>Tidak ada laporan yang cocok ditampilkan.</p>
    <?php else: ?>
      <?php
        $score_class = $score >= 70 ? 'match' : 'no-match';
      ?>
      <div class="report-card">
        <div>
          <p><strong>Hasil Scan:</strong></p>
          
```

```

        </div>
        <p><strong>Skor Kecocokan:</strong> <?=
            <span class="<?= $score_class ?>"><?=
htmlspecialchars($score) ?>%</span>
        </p>
        <p><strong>Nama:</strong> <?=
htmlspecialchars($report['full_name']) ?></p>
        <p><strong>Tempat Lahir:</strong> <?=
htmlspecialchars($report['place_of_birth']) ?></p>
        <p><strong>Tanggal Lahir:</strong> <?= date('d-m-Y',
strtotime($report['date_of_birth'])) ?></p>
        <p><strong>Jenis Kelamin:</strong> <?=
htmlspecialchars($report['gender']) ?></p>
        <p><strong>Alamat:</strong> <?=
htmlspecialchars($report['address']) ?></p>
        <hr><br/>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>
</div>

```

Penjelasan :

- <div class="lip-reports"> untuk membungkus seluruh tampilan laporan Lip Matchers.
- <div class="reports-container"> sebagai kontainer utama isi laporan.
- <h1>Daftar Lip Reports</h1> menampilkan judul halaman laporan.
- <?php if (!\$report || \$showNoMatchModal || \$showMismatchUserModal): ?> untuk memeriksa apakah tidak ada laporan atau terjadi ketidakcocokan, lalu menampilkan pesan “Tidak ada laporan yang cocok ditampilkan.”
- <?php else: ?> jika data laporan tersedia dan valid, maka tampilkan detailnya.
- \$score_class = \$score >= 70 ? 'match' : 'no-match'; menentukan kelas CSS berdasarkan nilai kecocokan (match jika $\geq 70\%$, no-match jika $< 70\%$).
- <div class="report-card"> membungkus isi laporan dalam bentuk kartu.
- menampilkan gambar hasil pemindaian bibir.
- <span class="<?= \$score_class ?>"> menampilkan skor kecocokan dengan warna/style
- Baris-baris <p> lainnya menampilkan data pengguna seperti nama, tempat & tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat, semuanya menggunakan htmlspecialchars() untuk keamanan.
- <?= date('d-m-Y', strtotime(...)) ?> memformat tanggal lahir menjadi format Indonesia (dd-mm-yyyy).

- `<hr><br>` sebagai pemisah antar laporan atau akhir tampilan laporan.

Source Code CSS :

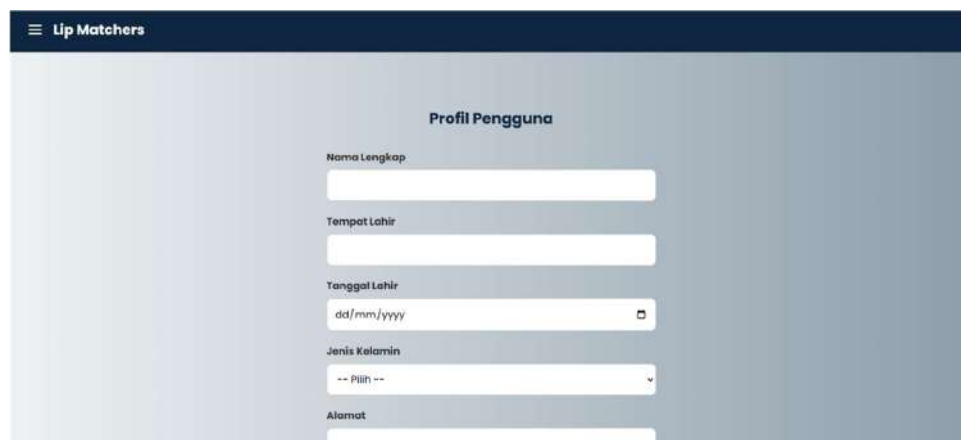
```
body {
  font-family: "Poppins", sans-serif;
  background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

Penjelasan:

- `font-family: "Poppins", sans-serif;` Mengatur jenis huruf utama halaman menjadi Poppins
- `background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);` Memberikan gradasi warna latar belakang dari kiri ke kanan
- `margin: 0;` Menghilangkan seluruh jarak luar (ruang di luar batas elemen) dari body, sehingga konten menempel langsung ke tepi browser.
- `padding: 0;` Menghilangkan seluruh jarak dalam (ruang di dalam batas elemen) dari body, sehingga konten dimulai langsung dari tepi dalam elemen body.

i) Halaman Profile

Halaman profile adalah halaman untuk pengguna mengisi biodata diri yang nantinya akan ditampilkan di *Lip Reports* dan tersimpan di database.



Gambar 4.13 Halaman profile

Source Code HTML:

```
<section class="profile-container">
  <h2>Profil Pengguna</h2>
  <form class="profile-form" action="profile.php" method="POST">
    <div class="form-group">
      <label for="full_name">Nama Lengkap</label>
      <input type="text" id="full_name" name="full_name" value="<?=
htmlspecialchars($fullName) ?>" required />
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="place_of_birth">Tempat Lahir</label>
      <input type="text" id="place_of_birth" name="place_of_birth"
value="<?= htmlspecialchars($placeOfBirth) ?>" required />
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="date_of_birth">Tanggal Lahir</label>
      <input type="date" id="date_of_birth" name="date_of_birth"
value="<?= htmlspecialchars($dateOfBirth) ?>" required />
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="gender">Jenis Kelamin</label>
      <select id="gender" name="gender" required>
        <option value="">-- Pilih --</option>
        <option value="Laki-laki" <?= $gender === "Laki-laki" ?
"selected" : "" ?>>Laki-laki</option>
        <option value="Perempuan" <?= $gender === "Perempuan" ?
"selected" : "" ?>>Perempuan</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="address">Alamat</label>
      <textarea id="address" name="address" rows="4" required><?=
htmlspecialchars($address) ?></textarea>
    </div>

    <!-- Tombol akan bergantian tampil -->
    <button type="button" id="editProfileBtn" class="submit-btn">Edit
Profil</button>
    <button type="submit" id="saveProfileBtn" class="submit-btn"
style="display:none;">Simpan Profil</button>

  </form>
</section>
```

Penjelasan:

- section.profile-container
- Elemen HTML5, untuk membungkus seluruh bagian form profil.

- action="profile.php", saat form disubmit, data akan dikirim ke file profile.php.
- method="POST", mengirim data secara aman.
- <select id="gender" name="gender" required>, memilih jenis kelamin
- <textarea id="address"...>, untuk mengisi alamat pengguna. Diisi dari variabel \$address. Menggunakan htmlspecialchars() dan wajib diisi (required).
- type="button", untuk mengaktifkan mode edit
- type="submit", untuk mengirim form

Source Code CSS:

```
body {
  font-family: "Poppins", sans-serif;
  background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

Penjelasan:

- font-family: "Poppins", sans-serif; Mengatur jenis huruf utama halaman menjadi Poppins
- background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab); Memberikan gradasi warna latar belakang dari kiri ke kanan
- margin: 0; Menghilangkan seluruh jarak luar (ruang di luar batas elemen) dari body, sehingga konten menempel langsung ke tepi browser.
- padding: 0; Menghilangkan seluruh jarak dalam (ruang di dalam batas elemen) dari body, sehingga konten dimulai langsung dari tepi dalam elemen body.

4.2.2.2 BackEnd

a) Konfigurasi Database

Source code PHP:

```
<?php
// Mendefinisikan parameter untuk koneksi database.
$host = "localhost";
$user = "root";
$password = "";
$dbname = "lipmatchers_db";
```

```
// Membuat koneksi ke database MySQL.
$conn = mysqli_connect($host, $user, $password, $dbname);

// Memeriksa apakah koneksi gagal.
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
?>
```

Penjelasan:

- Mendefinisikan parameter koneksi (\$host, \$user, \$dbname) yang dibutuhkan untuk terhubung ke database.
- Membuat koneksi ke server MySQL menggunakan fungsi mysqli_connect() dan menyimpan objek koneksi ke dalam variabel \$conn.
- Melakukan validasi koneksi. Jika \$conn bernilai false (koneksi gagal), eksekusi skrip akan dihentikan oleh fungsi die() sambil menampilkan pesan error dari mysqli_connect_error().

b) Halaman Login

Source code PHP:

```
<?php
// Memulai atau melanjutkan sesi pengguna.
session_start();

// Jika pengguna sudah login, alihkan ke halaman utama (index.php).
if (isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: ../index.php");
    exit;
}

// Menyertakan file konfigurasi untuk koneksi ke database.
include '../config/db.php';

// Mengeksekusi kode hanya jika form dikirim menggunakan metode POST.
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    // Mengambil dan membersihkan input username dan password dari form.
    $username = trim($_POST["username"] ?? "");
    $password = $_POST["password"] ?? "";

    // Menyiapkan query SQL untuk mencari pengguna berdasarkan username.
    // Menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL Injection.
    $stmt = $conn->prepare("SELECT id, username, password FROM users WHERE
username = ?");
```

```

$stmt->bind_param("s", $username);
$stmt->execute();
$stmt->store_result();

// Jika satu pengguna ditemukan dengan username tersebut.
if ($stmt->num_rows === 1) {
    $stmt->bind_result($user_id, $db_username, $hashed_password);
    $stmt->fetch();

    // Memverifikasi password yang diinput dengan hash di database.
    if (password_verify($password, $hashed_password)) {
        // Jika berhasil, simpan data pengguna ke dalam session.
        $_SESSION['user_id'] = $user_id;
        $_SESSION['username'] = $db_username;
        $_SESSION['last_activity'] = time();

        // Alihkan ke halaman utama.
        header("Location: ../index.php");
        exit;
    }
}

// Jika username tidak ditemukan atau password salah, kembali ke
halaman login dengan pesan error.
$error_message = urlencode("Login gagal. Cek username atau password
Anda.");
header("Location: login.php?error=$error_message");
exit;
}
?>

```

Penjelasan:

- Inisialisasi & Cek Sesi: Menggunakan `session_start()` untuk memulai sesi dan `isset($_SESSION['user_id'])` untuk mengalihkan pengguna yang sudah login.
- Validasi Request: Logika hanya berjalan jika `$_SERVER["REQUEST_METHOD"]` adalah "POST", memastikan data berasal dari form.
- Ambil Input: Mengambil data pengguna dari variabel global `$_POST['username']` dan `$_POST['password']`.
- Query Aman (Prepared Statement): Menggunakan `$conn->prepare()` dan `$stmt->bind_param()` untuk melindungi dari serangan SQL Injection saat mencari username.

- Verifikasi Password: Membandingkan input password dengan hash di database menggunakan password_verify(), bukan dengan teks biasa.
- Penanganan Hasil:
 Berhasil: Menyimpan data ke \$_SESSION['user_id'] dan mengalihkan pengguna dengan header().
 Gagal: Mengembalikan pengguna ke halaman login dengan parameter error di URL.

c) Logout

Source code PHP:

```
<?php
// Memulai atau melanjutkan sesi yang ada.
session_start();

// Menghapus semua data yang tersimpan dalam sesi.
session_destroy();

// Mengalihkan pengguna kembali ke halaman login.
header("Location: login.php");
exit;
?>
```

Penjelasan:

- Menggunakan session_start() untuk mengakses sesi yang sedang aktif.
- Memanggil fungsi session_destroy() untuk menghapus semua data yang tersimpan di dalam \$_SESSION, seperti user_id, sehingga status login pengguna hilang.
- Menggunakan header("Location: login.php") untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.
- Menjalankan exit untuk memastikan tidak ada kode lain yang dieksekusi setelah pengalihan.

d) Halaman Registrasi

Source code PHP:

```
<?php
// Menyertakan file koneksi database.
include("../config/db.php");

// Inisialisasi variabel untuk notifikasi.
$status = "";
$message = "";
```

```

// Mengeksekusi kode hanya jika metode request adalah POST.
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    // Mengambil dan membersihkan input dari form.
    $username = trim($_POST["username"] ?? "");
    $email = trim($_POST["email"] ?? "");
    $password = $_POST["password"] ?? "";
    $confirmPassword = $_POST["confirmPassword"] ?? "";

    // Melakukan validasi input.
    if (strlen($password) < 8) {
        $status = "error";
        $message = "Password harus terdiri dari minimal 8 karakter!";
    } elseif ($password != $confirmPassword) {
        $status = "error";
        $message = "Password dan Konfirmasi Password tidak cocok!";
    } else {
        // Cek duplikasi username di database menggunakan prepared statement.
        $stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM users WHERE username = ? LIMIT
1");

        $stmt->bind_param("s", $username);
        $stmt->execute();
        $stmt->store_result();

        if ($stmt->num_rows > 0) {
            $status = "error";
            $message = "Username sudah digunakan. Silakan pilih username
lain.";
        } else {
            // Enkripsi password sebelum disimpan.
            $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

            // Menyimpan data pengguna baru ke database.
            $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO users (username, email,
password) VALUES (?, ?, ?)");
            $stmt->bind_param("sss", $username, $email, $hashedPassword);

            if ($stmt->execute()) {
                $status = "success";
                $message = "Registrasi berhasil! Akun kamu sudah dibuat.";
            } else {
                $status = "error";
                $message = "Registrasi gagal: " . $stmt->error;
            }
        }
        $stmt->close();
    }
}
}

```

>>

Penjelasan:

- Validasi Request: Logika hanya berjalan jika `$_SERVER["REQUEST_METHOD"]` adalah "POST", dengan mengambil data dari `$_POST`.
- Validasi Sisi Server: Melakukan pengecekan panjang password menggunakan `strlen($password)` dan memastikan kecocokan password dengan operator `!==`.
- Cek Duplikasi Username: Menggunakan `$conn->prepare()` dan `$stmt->bind_param("s", $username)` untuk mencari username secara aman. Duplikasi dideteksi jika `$stmt->num_rows` lebih dari 0.
- Enkripsi Password: Mengamankan password pengguna dengan fungsi `password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT)` sebelum disimpan ke database.
- Penyimpanan Data: Menyimpan data pengguna baru menggunakan query INSERT yang dieksekusi melalui `$stmt->execute()`. Keamanan dijaga dengan `$stmt->bind_param("sss", ...)` yang mengikat tiga variabel string.
- Umpan Balik (Feedback): Variabel PHP `$status` dan `$message` diatur untuk memberi tahu skrip di sisi klien (JavaScript) mengenai status keberhasilan atau kegagalan registrasi.

e) Halaman Daftar Sidik Bibir

Source Code PHP:

```
<?php
require_once('config/db.php');
session_start();

// 1. OTENTIKASI & SETUP AWAL
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$username = '';
$error = null;
$success = null;

// Ambil username dari database
```

```

$stmt = $conn->prepare("SELECT username FROM users WHERE id = ?");
$stmt->bind_param("i", $user_id);
$stmt->execute();
$stmt->bind_result($username);
$stmt->fetch();
$stmt->close();

$folder = "uploads/registered/$username/";

// 2. PROSES GAMBAR SAAT FORM DIKIRIM
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['image_data'])) {

    // Ambil semua embedding user yang sudah ada
    $existing_embeddings_query = "SELECT embedding FROM user_lip_embeddings
WHERE user_id = ?";
    $stmt_existing = $conn->prepare($existing_embeddings_query);
    $stmt_existing->bind_param("i", $user_id);
    $stmt_existing->execute();
    $result_existing = $stmt_existing->get_result();
    $existing_embeddings_b64 = [];
    while ($row = $result_existing->fetch_assoc()) {
        $existing_embeddings_b64[] = $row['embedding'];
    }
    $stmt_existing->close();

    $imageDataB64 = $_POST['image_data'];
    if (preg_match('/^data:image\/(\w+);base64,/', $imageDataB64, $type)) {
        $imageDataB64 = substr($imageDataB64, strpos($imageDataB64, ',') + 1);
    }

    // Simpan gambar ke server
    if (!is_dir($folder)) {
        mkdir($folder, 0777, true);
    }
    $image_binary_original = base64_decode($imageDataB64);
    $file_name = "reg_original_" . $user_id . "_" . time() . ".png";
    $file_path_to_save = $folder . $file_name;

    if (!file_put_contents($file_path_to_save, $image_binary_original)) {
        $error = "Gagal menyimpan file gambar asli ke server.";
        goto end_of_post_logic;
    }

    // Kirim gambar ke API Python
    $python_api_url = 'http://127.0.0.1:5000/generate_and_check_embedding';
    $payload = json_encode([
        'image' => $imageDataB64,
        'existing_embeddings' => $existing_embeddings_b64
    ]);
}

```

```

]);

$ch = curl_init($python_api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type: application/json']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);

$response = curl_exec($ch);
$httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);

$result = json_decode($response, true);

// Proses respon dari API
if ($httpcode != 200 || !$result) {
    $error = "Server AI tidak merespons atau terjadi kesalahan jaringan.";
}
elseif (isset($result['status']) && $result['status'] ==
'duplicate_found') {
    $error = $result['error'];
    unlink($file_path_to_save);
}
elseif (isset($result['status']) && $result['status'] == 'success') {
    $embedding_base64 = $result['embedding'];

    $insert_embedding_query = "INSERT INTO user_lip_embeddings (user_id,
embedding, image_path) VALUES (?, ?, ?)";
    $stmt_insert_embedding = $conn->prepare($insert_embedding_query);
    $stmt_insert_embedding->bind_param("iss", $user_id, $embedding_base64,
$file_path_to_save);

    if (!$stmt_insert_embedding->execute()) {
        $error = "Gagal menyimpan data embedding ke database: " .
$stmt_insert_embedding->error;
        unlink($file_path_to_save);
    }
    $stmt_insert_embedding->close();
} else {
    $error = "Gagal memproses gambar. " . ($result['error'] ?? 'Terjadi
kesalahan yang tidak diketahui dari server AI.');
```

kesalahan yang tidak diketahui dari server AI.');

```

    unlink($file_path_to_save);
}
}
end_of_post_logic:

// 3. MENGHITUNG PROGRESS DAN UPDATE STATUS USER

```

```

$current_count = 0;
$user_folder_path = "uploads/registered/" . $username . "/";
if (is_dir($user_folder_path)) {
    $current_count = count(glob("$user_folder_path*"));
}

if ($current_count >= 5) {
    $update_user_status_query = "UPDATE users SET lip_registered = TRUE WHERE
id = ?";
    $stmt_update_user_status = $conn->prepare($update_user_status_query);
    if ($stmt_update_user_status !== false) {
        $stmt_update_user_status->bind_param("i", $user_id);
        $stmt_update_user_status->execute();
        $stmt_update_user_status->close();
    }
}

// 4. FLAG UNTUK MENAMPILKAN MODAL PANDUAN SEKALI SAJA
if (!isset($_SESSION['guide_shown'])) {
    $_SESSION['guide_shown'] = true;
    $show_guide_modal = true;
} else {
    $show_guide_modal = false;
}
?>

```

Penjelasan:

- Script dimulai dengan session_start() untuk memastikan sesi pengguna aktif. Jika \$_SESSION['user_id'] belum diatur, pengguna langsung diarahkan ke halaman login.
- ID pengguna diambil dari sesi dan digunakan untuk mengeksekusi query SELECT username FROM users WHERE id = ? guna memperoleh nama pengguna dari database. Nama ini dipakai untuk menentukan lokasi folder penyimpanan gambar, yaitu uploads/registered/{username}/.
- Ketika form dikirim (\$_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') dan terdapat data image_data, proses backend dimulai.
- Query dijalankan untuk mengambil semua embedding sidik bibir milik user dari tabel user_lip_embeddings. Embedding lama ini disimpan dalam array \$existing_embeddings_b64.
- Data gambar dari form yang dikirim dalam format Base64 dibersihkan dan di-decode menggunakan base64_decode(), lalu disiapkan untuk disimpan sebagai file gambar .png.

- Folder uploads/registered/{username}/ dibuat jika belum ada. File gambar disimpan ke dalam folder tersebut dengan nama unik berdasarkan ID user dan timestamp.
- Jika penyimpanan file gagal, proses berhenti langsung dan error disimpan ke variabel \$error.
- Gambar yang sudah didecode kemudian dikirim ke server AI berbasis Python (API lokal http://127.0.0.1:5000/generate_and_check_embedding) melalui cURL. Payload yang dikirim berupa JSON yang berisi gambar dan semua embedding yang sudah ada.
- Response dari server AI diterima dan didecode dari JSON. Jika status HTTP bukan 200 atau data rusak, muncul pesan error jaringan.
- Jika server Python merespons bahwa gambar adalah duplikat (status duplicate_found), file yang sudah disimpan dihapus dan pesan error dari API ditampilkan.
- Jika respons menyatakan sukses (status success), maka embedding yang baru dikembalikan oleh API disimpan ke database user_lip_embeddings bersama path gambar.
- Jika gagal menyimpan embedding ke database, file gambar dihapus kembali dan error ditampilkan.
- Setelah proses upload atau capture selesai, backend menghitung jumlah file dalam folder user. Jika jumlahnya sudah mencapai 5, maka field lip_registered pada tabel users diperbarui menjadi TRUE.
- Script juga memeriksa apakah sesi \$_SESSION['guide_shown'] sudah pernah diatur. Jika belum, maka ditandai bahwa panduan akan ditampilkan hanya satu kali untuk user tersebut.

Source Code Java Script:

1. Logika Pengambilan Gambar Via Kamera

```
// --- Inisialisasi Deteksi Wajah & Bibir ---
async function startCamera() {
  // 1. Minta akses ke kamera pengguna.
  const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true });
  video.srcObject = stream;
  video.play();

  // 2. Siapkan model deteksi wajah (FaceMesh) dari MediaPipe.
```

```

    faceMesh = new FaceMesh({ /* ... Opsi konfigurasi ... */ });

    // 3. Tentukan fungsi 'onResults' untuk dijalankan setiap kali wajah
    terdeteksi.
    faceMesh.onResults(onResults);

    // 4. Mulai mengirim frame dari video ke model FaceMesh untuk dianalisis.
    new Camera(video, {
        onFrame: async () => { await faceMesh.send({ image: video }); },
    }).start();
}

// --- Fungsi yang Berjalan Saat Bibir Terdeteksi ---
function onResults(results) {
    // Jika ada wajah yang terdeteksi...
    if (results.multiFaceLandmarks) {
        // 1. Ambil koordinat titik-titik bibir dari hasil deteksi.
        // 2. Hitung dan gambar sebuah kotak di sekitar area bibir pada layar.
        // 3. Simpan posisi kotak bibir ini ke dalam variabel
        'lastLipBoundingBox'.
        // 4. Tampilkan tombol "Ambil Gambar" agar pengguna bisa melakukan
        capture.
    }
}

// --- Fungsi untuk Mengambil (Capture) dan Memotong (Crop) Gambar Bibir ---
window.capture = function () {
    // 1. Ambil posisi kotak bibir yang sudah tersimpan.
    const { x, y, width, height } = lastLipBoundingBox;

    // 2. Buat sebuah canvas (area gambar digital) sementara.
    const croppedCanvas = document.createElement('canvas');
    croppedCanvas.width = width;
    croppedCanvas.height = height;
    const croppedCtx = croppedCanvas.getContext('2d');

    // 3. Gambar hanya bagian bibir (sesuai kotak) dari video ke canvas
    sementara.
    croppedCtx.drawImage(video, x, y, width, height, 0, 0, width, height);

    // 4. Ubah gambar bibir yang sudah dipotong menjadi format Base64.
    const imageData = croppedCanvas.toDataURL('image/png');

    // 5. Simpan data Base64 ini ke dalam input form yang tersembunyi untuk
    dikirim ke backend.
    imageInput.value = imageData;
}

```


Penjelasan:

- Deteksi Real-time: Saat kamera aktif, JavaScript terus-menerus menganalisis video menggunakan model MediaPipe Face Mesh untuk menemukan lokasi bibir.
- Pengambilan Gambar: Ketika pengguna menekan tombol "Ambil Gambar", JavaScript "memotong" (crop) area bibir dari frame video saat itu juga.
- Konversi ke Teks: Gambar bibir yang sudah terpotong diubah menjadi format teks (Base64) agar bisa dengan mudah dikirimkan bersama form ke backend PHP Anda.

2. Logika Unggah & Proses Gambar

```
// --- Fungsi yang Berjalan Saat Pengguna Memilih File untuk Diunggah ---
window.previewUpload = async function (event) {
    const file = event.target.files[0];
    if (!file) return; // Batalkan jika tidak ada file.

    // Tampilkan loading...
    fullScreenLoading.classList.remove('hidden');

    // 1. Baca file gambar yang diunggah oleh pengguna.
    const reader = new FileReader();
    reader.onload = async (e) => {
        const originalImageSrc = e.target.result;

        // 2. Kirim gambar ke fungsi pemrosesan AI (YOLOv5) untuk menemukan
        // bibir.
        const croppedImageData = await processImageWithYOLO(originalImageSrc);

        // 3. Jika bibir berhasil ditemukan dan dipotong...
        if (croppedImageData) {
            // Simpan data gambar bibir (format Base64) ke input form yang
            // tersembunyi.
            imageInput.value = croppedImageData;
            // Tampilkan preview gambar bibir yang sudah dipotong.
            preview.src = croppedImageData;
        } else {
            alert("Bibir tidak terdeteksi pada gambar.");
        }
    };
    reader.readAsDataURL(file);
}

// --- Fungsi Inti Pemrosesan Gambar dengan Model AI (YOLOv5) ---
```

```

async function processImageWithYOLO(imageSrc) {
    // 1. Muat model deteksi objek (best.onnx).
    const session = await ort.InferenceSession.create('./model/best.onnx');

    // 2. Pra-pemrosesan: Ubah ukuran gambar agar sesuai dengan input model.
    const inputTensor = /* ... proses konversi gambar menjadi tensor ... */;

    // 3. Jalankan model untuk mendeteksi objek (bibir) di dalam gambar.
    const results = await session.run({ [session.inputNames[0]]: inputTensor
});

    // 4. Pasca-pemrosesan: Cari deteksi bibir dengan tingkat kepercayaan
    tertinggi.
    const bestDetection = /* ... logika mencari kotak deteksi terbaik ... */;

    if (!bestDetection) return null; // Jika tidak ada bibir yang terdeteksi.

    // 5. Potong gambar asli berdasarkan kotak deteksi terbaik.
    const cropCanvas = /* ... logika memotong gambar asli ... */;

    // 6. Kembalikan gambar bibir yang sudah dipotong dalam format Base64.
    return cropCanvas.toDataURL('image/png');
}

```

Penjelasan:

- Pilih File: Pengguna memilih sebuah file gambar dari komputernya.
- Deteksi Objek: Gambar tersebut tidak langsung dipakai, melainkan dianalisis terlebih dahulu oleh model AI YOLOv5 (yang berjalan di browser menggunakan ONNX Runtime) untuk menemukan lokasi bibir.
- Potong & Konversi: Sama seperti logika kamera, jika bibir ditemukan, gambar akan dipotong (crop) dan hasilnya diubah ke format Base64 untuk dikirim ke backend.

f) Halaman Dashboard

Source code PHP:

```

<?php
// Periksa status login dan memulai sesi.
include('config/auth_check.php');

// Mengambil ID pengguna dari data sesi.
$user_id = $_SESSION['user_id'];

// Menyertakan file koneksi database.
require_once 'config/db.php';

```

```
// Menyiapkan dan mengeksekusi query untuk memeriksa status registrasi sidik
bibir.
$lip_registered = false; // Nilai default
$query = $conn->prepare("SELECT lip_registered FROM users WHERE id = ?");
$query->bind_param("i", $user_id);
$query->execute();
$query->bind_result($lip_registered);
$query->fetch();
$query->close();

/*
Logika kondisional untuk frontend:
<?php if (!$lip_registered): ?>
    <script> ... </script>
<?php endif; ?>
*/
?>
```

Penjelasan:

- Memvalidasi sesi pengguna melalui include('config/auth_check.php') dan mengambil ID pengguna yang sedang aktif dari variabel global \$_SESSION['user_id'].
- Menjalankan query aman menggunakan \$conn->prepare() untuk memeriksa status lip_registered pada tabel users berdasarkan ID pengguna.
- Mengikat \$user_id secara aman sebagai tipe data integer ("i") ke dalam query menggunakan \$query->bind_param() untuk mencegah serangan SQL Injection.
- Menggunakan hasil query yang disimpan dalam variabel \$lip_registered pada sebuah kondisi PHP if (!\$lip_registered).
- Jika kondisi tersebut terpenuhi (nilai false), backend akan mencetak blok <script> ke dalam HTML untuk menampilkan notifikasi di browser pengguna.

g) Pengecekan Otentikasi

Source code PHP:

```
<?php
session_start();

// Durasi timeout sesi dalam detik (30 menit).
$timeout_duration = 1800;
```

```
// Jika sesi tidak aktif melebihi durasi, hancurkan sesi.
if (isset($_SESSION['last_activity']) &&
    (time() - $_SESSION['last_activity']) > $timeout_duration) {

    session_unset();
    session_destroy();
    header("Location: auth/login.php?timeout=1");
    exit();
}

// Perbarui waktu aktivitas terakhir pada setiap pemuatan halaman.
$_SESSION['last_activity'] = time();

// Periksa apakah pengguna sudah login. Jika tidak, alihkan ke halaman login.
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: auth/login.php");
    exit();
}
?>
```

Penjelasan:

- Memulai sesi dengan `session_start()` untuk mengakses atau membuat sesi pengguna.
- Menerapkan timeout dengan memeriksa selisih antara `time()` dan `$_SESSION['last_activity']`. Jika melebihi `$timeout_duration` (1800 detik), sesi dihapus menggunakan `session_destroy()`.
- Memperbarui waktu aktivitas dengan menyetel `$_SESSION['last_activity'] = time()` untuk me-reset timer setiap kali pengguna memuat halaman.
- Memvalidasi status login dengan memeriksa `isset($_SESSION['user_id'])`. Jika tidak ada, pengguna akan dialihkan ke halaman login.

h) Halaman Lip Scan (belum)

Source code PHP:

```
<?php
session_start();
require 'config/db.php';
header('Content-Type: application/json');

// Validasi session dan data gambar
if (!isset($_SESSION['user_id'], $_SESSION['username'])) {
    http_response_code(401);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Sesi habis, login ulang.']);
}
```

```

        exit;
    }
    if (empty($_POST['image_data'])) {
        http_response_code(400);
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Data gambar
kosong.']);
        exit;
    }

    $user_id = $_SESSION['user_id'];
    $username = $_SESSION['username'];

    // Ambil embedding user dari DB
    $stmt = $conn->prepare("SELECT embedding FROM user_lip_embeddings WHERE
user_id = ?");
    $stmt->bind_param("i", $user_id);
    $stmt->execute();
    $res = $stmt->get_result();
    $embeddings = [];
    while ($row = $res->fetch_assoc()) {
        if (!empty($row['embedding'])) $embeddings[] = $row['embedding'];
    }
    $stmt->close();

    if (empty($embeddings)) {
        http_response_code(503);
        echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Belum ada sidik bibir.
Silakan daftar.']);
        exit;
    }

    // Siapkan payload ke Python
    $imageB64 = preg_replace('/^data:image\/\w+;base64/,', '',
$_POST['image_data']);
    $payload = json_encode([
        'image' => $imageB64,
        'database_embeddings' => [$username => $embeddings]
    ]);

    $ch = curl_init('http://127.0.0.1:5000/identify');
    curl_setopt_array($ch, [
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_POST => true,
        CURLOPT_POSTFIELDS => $payload,
        CURLOPT_HTTPHEADER => ['Content-Type: application/json'],
        CURLOPT_TIMEOUT => 60
    ]);
    $response = curl_exec($ch);

```

```

$httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
$error = curl_error($ch);
curl_close($ch);

// Cek hasil dari API
if ($error || $httpcode != 200) {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Gagal identifikasi: '
. ($error ? : 'Respon AI tidak valid')]);
    exit;
}

$data = json_decode($response, true);
if ($data['status'] != 'success' || empty($data['preprocessed_image'])) {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Gagal dari server
AI.']);
    exit;
}

// Simpan gambar hasil pra-proses
$filename = "uploads/scanned/scan_" . $username . "_" . time() . ".png";
file_put_contents($filename, base64_decode($data['preprocessed_image']));

// Simpan ke lip_scans
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO lip_scans (user_id, image_path,
is_cropped) VALUES (?, ?, 1)");
$stmt->bind_param("is", $user_id, $filename);
$stmt->execute();
$stmt->close();

// Ambil hasil identifikasi
$matched = (strtolower($data['identified_as']) === strtolower($username));
$score = $data['similarity_score'] * 100;
$status = $matched ? 'MATCHED' : 'NOT_MATCHED';
$label = $matched ? $username : 'Unknown';

// Simpan ke lip_reports
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO lip_reports (user_id, scanned_image,
predicted_label, similarity_score, match_status, is_matched) VALUES (?, ?, ?,
?, ?, ?)");
$stmt->bind_param("issssi", $user_id, $filename, $label, $score, $status,
$matched);
$stmt->execute();
$_SESSION['latest_report_id'] = $stmt->insert_id;
$stmt->close();

// Beri respons sukses

```

```
echo json_encode(['success' => true, 'message' => 'Identifikasi berhasil.']);
?>
```

Penjelasan:

- session_start() mengaktifkan session untuk cek apakah user sudah login.
- require 'config/db.php' memuat koneksi database.
- Validasi \$_SESSION['user_id'] dan \$_SESSION['username'] untuk memastikan user login.
- Validasi \$_POST['image_data'] untuk memastikan data gambar terkirim dari frontend.
- Query user_lip_embeddings untuk ambil embedding sidik bibir user yang sedang login saja.
- Jika tidak ada embedding, tampilkan error agar user harus mendaftarkan sidik bibir dulu.
- Menghapus awalan data:image/... dari base64 agar siap dikirim ke API Python.
- Kirim gambar dan database embedding ke API Flask di <http://127.0.0.1:5000/identify>.
- Cek respon dari Python, dan jika gagal, kirim error ke frontend.
- Simpan gambar hasil pra-pemrosesan dari Python ke folder uploads/scanned/.
- Catat ke tabel lip_scans bahwa user melakukan pemindaian bibir.
- Tentukan apakah hasil identifikasi cocok dengan username login (MATCHED / NOT_MATCHED).
- Simpan hasil ke tabel lip_reports beserta skor dan statusnya.
- Simpan ID laporan terakhir ke session (\$_SESSION['latest_report_id']) agar bisa diakses frontend.
- Kirim respons JSON ke frontend bahwa identifikasi berhasil.

i) Halaman Lip Reports

Source code PHP:

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
```

```

require 'config/db.php';

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$has_data = false;
$display_data = [];
$show_modal = false;

if (isset($_SESSION['latest_report_id'])) {
    $report_id = $_SESSION['latest_report_id'];

    $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM lip_reports WHERE id = ? AND user_id = ?");
    $stmt->bind_param("ii", $report_id, $user_id);
    $stmt->execute();
    $report = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
    $stmt->close();

    if ($report) {
        $has_data = true;
        $display_data = $report;

        if ($report['match_status'] === 'MATCHED') {
            $stmt = $conn->prepare("SELECT full_name, place_of_birth, date_of_birth, gender, address FROM users WHERE id = ?");
            $stmt->bind_param("i", $user_id);
            $stmt->execute();
            $biodata = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
            $stmt->close();

            $display_data['biodata'] = $biodata;
        } else {
            $show_modal = true;
            $display_data['biodata'] = null;
        }
    }
} else {
    $has_data = false;
}

// Hapus session agar tidak ditampilkan ulang
if (isset($_SESSION['latest_report_id'])) {
    unset($_SESSION['latest_report_id']);
}
?>

```

Penjelasan:

- session_start() digunakan untuk mengakses data session user.

- Mengecek apakah user sudah login (\$_SESSION['user_id']). Kalau belum, diarahkan ke halaman login.
- Mengimpor file koneksi database lewat require 'config/db.php'.
- Mengambil user_id dari session aktif.
- Mengatur default awal: belum ada data, modal tidak tampil.
- Mengecek apakah ada latest_report_id di session.
- Jika ada, ambil detail data laporan (lip_reports) berdasarkan ID dan user.
- Jika laporan ditemukan:
 - Tandai bahwa data siap ditampilkan.
 - Simpan semua info laporan ke variabel \$display_data.
 - Jika status laporan adalah 'MATCHED', maka ambil data biodata user dari tabel users.
 - Jika 'NOT_MATCHED', aktifkan modal peringatan dan kosongkan biodata.
- Jika tidak ada latest_report_id, maka tidak ada laporan untuk ditampilkan.
- Setelah data diproses, hapus \$_SESSION['latest_report_id'] agar tidak ditampilkan ulang saat halaman di-refresh.

j) Source Code Flask Python

```
from flask import Flask, request, jsonify
import numpy as np, base64, cv2, traceback
from tensorflow.keras.models import load_model, Model
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

app = Flask(__name__)

MODEL_PATH = '../model/model_deteksi_adam_0.0002.h5'
UNET_MODEL_PATH = '../model/unet_lip_segmentation_model_crop.h5'
TARGET_SIZE_CNN = (224, 224)
UNET_IMG_WIDTH, UNET_IMG_HEIGHT = 256, 256

main_model = load_model(MODEL_PATH)
feature_extractor = Model(inputs=main_model.input,
outputs=main_model.get_layer('global_average_pooling2d_7').output)
unet_model = load_model(UNET_MODEL_PATH)

def process_image(img_bgr):
    img_resized = cv2.resize(cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB),
(UNET_IMG_WIDTH, UNET_IMG_HEIGHT)) / 255.0
```

```

    mask = unet_model.predict(np.expand_dims(img_resized, axis=0),
verbose=0)[0]
    mask = (mask > 0.5).astype(np.uint8) * 255
    mask = cv2.resize(mask, (img_bgr.shape[1], img_bgr.shape[0]))
    contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    if not contours: return None, None
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(max(contours, key=cv2.contourArea))
    roi = img_bgr[max(0, y-15):y+h+15, max(0, x-15):x+w+15]
    mask_roi = mask[max(0, y-15):y+h+15, max(0, x-15):x+w+15]
    if roi.size == 0: return None, None
    roi = cv2.bitwise_and(roi, roi, mask=mask_roi)
    gray = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8)).apply(gray)
    final_bw = cv2.adaptiveThreshold(clahe, 255,
cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, cv2.THRESH_BINARY_INV, 41, 5)
    rgb_input = cv2.cvtColor(final_bw, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
    img_cnn = cv2.resize(rgb_input, TARGET_SIZE_CNN).astype(np.float32) /
127.5 - 1.0
    return final_bw, img_cnn

def get_embedding(img_cnn):
    return feature_extractor.predict(np.expand_dims(img_cnn, axis=0),
verbose=0)[0]

def check_similarity(new_emb, old_emb_list, threshold=0.99):
    for emb_b64 in old_emb_list:
        try:
            emb = np.array([float(x) for x in
base64.b64decode(emb_b64).decode().split(',')])
            sim = cosine_similarity(new_emb.reshape(1, -1), emb.reshape(1, -
1))[0][0]
            if sim >= threshold: return True
        except: continue
    return False

def identify_user(scan_emb, db_map, threshold=0.90):
    for user, embeddings in db_map.items():
        for emb_b64 in embeddings:
            try:
                emb = np.array([float(x) for x in
base64.b64decode(emb_b64).decode().split(',')])
                sim = cosine_similarity(scan_emb.reshape(1, -1),
emb.reshape(1, -1))[0][0]
                if sim >= threshold: return user, sim
            except: continue
    return "Unknown", 0.0

```

```

@app.route('/identify', methods=['POST'])
def identify():
    try:
        data = request.get_json()
        img_b64 = data['image'].split(',')[1]
        db_map = data['database_embeddings']
        img = cv2.imdecode(np.frombuffer(base64.b64decode(img_b64), np.uint8),
cv2.IMREAD_COLOR)
        img_bw, img_cnn = process_image(img)
        if img_bw is None: return jsonify({'status': 'error', 'error':
'Preprocessing gagal'}), 400
        emb = get_embedding(img_cnn)
        user, sim = identify_user(emb, db_map)
        __, buffer = cv2.imencode('.png', img_bw)
        return jsonify({
            'status': 'success',
            'identified_as': user,
            'similarity_score': sim,
            'preprocessed_image': base64.b64encode(buffer).decode()
        })
    except Exception as e:
        traceback.print_exc()
        return jsonify({'status': 'error', 'error': str(e)}), 500

@app.route('/generate_and_check_embedding', methods=['POST'])
def generate_and_check():
    try:
        data = request.get_json()
        img_b64 = data['image'].split(',')[1]
        old_embs = data['existing_embeddings']
        img = cv2.imdecode(np.frombuffer(base64.b64decode(img_b64), np.uint8),
cv2.IMREAD_COLOR)
        img_bw, img_cnn = process_image(img)
        if img_bw is None: return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Gagal
preprocessing'}), 400
        emb = get_embedding(img_cnn)
        if check_similarity(emb, old_embs): return jsonify({'status':
'duplicate_found', 'error': 'Duplikat ditemukan'}), 200
        emb_b64 = base64.b64encode(''.join(map(str,
emb.tolist())).encode()).decode()
        __, buffer = cv2.imencode('.png', img_bw)
        return jsonify({'status': 'success', 'embedding': emb_b64,
'preprocessed_image_b64': base64.b64encode(buffer).decode()})
    except Exception as e:
        traceback.print_exc()
        return jsonify({'status': 'error', 'error': str(e)}), 500

@app.route('/generate_embedding', methods=['POST'])

```

```

def generate_embedding():
    try:
        data = request.get_json()
        img_b64 = data['image'].split(',')[1]
        img = cv2.imdecode(np.frombuffer(base64.b64decode(img_b64), np.uint8),
cv2.IMREAD_COLOR)
        img_bw, img_cnn = process_image(img)
        if img_bw is None: return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Gagal
segmentasi'}), 400
        emb = get_embedding(img_cnn)
        emb_b64 = base64.b64encode(', '.join(map(str,
emb.tolist()))).encode().decode()
        _, buffer = cv2.imencode('.png', img_bw)
        return jsonify({'status': 'success', 'embedding': emb_b64,
'preprocessed_image_b64': base64.b64encode(buffer).decode()})
    except Exception as e:
        traceback.print_exc()
        return jsonify({'status': 'error', 'error': str(e)}), 500

if __name__ == '__main__':
    app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=False)

```

Penjelasan:

- Flask digunakan untuk membuat API server.
- Model CNN dan U-Net dimuat untuk segmentasi bibir dan ekstraksi fitur.
- process_image() melakukan segmentasi bibir, preprocessing, thresholding, dan resize untuk input CNN.
- get_embedding() menghasilkan vektor embedding dari gambar bibir yang sudah di-preprocess.
- check_similarity() membandingkan embedding baru dengan daftar embedding lama menggunakan cosine similarity.
- identify_user() mencocokkan embedding hasil scan dengan daftar embedding pengguna untuk identifikasi.
- /generate_embedding digunakan saat user mendaftarkan sidik bibir, menghasilkan 1 embedding dan gambar hasil preprocessing.
- /generate_and_check_embedding sama seperti generate, tapi juga cek apakah gambar terlalu mirip (duplikat).
- /identify digunakan saat identifikasi (login), membandingkan gambar yang discan dengan database embedding user yang dikirim dari PHP.
- Semua response dikirim dalam format JSON agar bisa diterima oleh PHP frontend/backend.

4.2.2.3 Algoritma (Transfer Learning MobileNetV2)

a) *Import Library*

Source Code Ipynb :

```
import os
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score,
precision_score, recall_score, f1_score, classification_report
import seaborn as sns

import tensorflow as tf # Added for loading U-Net model
from tensorflow.keras.applications import MobileNetV2
from tensorflow.keras.layers import Dense,
GlobalAveragePooling2D, Dropout, BatchNormalization
from tensorflow.keras.models import Model, load_model # Import
load_model
from tensorflow.keras.optimizers import Adam
from tensorflow.keras.preprocessing.image import
ImageDataGenerator
from tensorflow.keras.utils import to_categorical, plot_model
import glob
from tqdm import tqdm
from google.colab import drive
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity # Import
cosine_similarity for embedding comparison
drive.mount('/content/drive')
```

Penjelasan Library:

- Computer Vision & Image Processing:
- cv2 (OpenCV): Library utama untuk pemrosesan citra
- numpy: Manipulasi array dan operasi matematika
- matplotlib.pyplot: Visualisasi data dan gambar
- skimage.filters: Filter khusus untuk pemrosesan citra
- scipy.ndimage: Operasi ndimensional pada citra

Machine Learning:

- sklearn: Evaluasi model, preprocessing, dan split dataset
- tensorflow.keras: Framework deep learning untuk membangun CNN
- MobileNetV2: Arsitektur CNN yang efisien untuk transfer learning

Utility:

- glob: Pencarian file dengan pattern
- tqdm: Progress bar untuk loop panjang
- google.colab: Integrasi dengan Google Colab

b) Konfigurasi Path dan Parameter

Source Code Ipynb :

```
# --- Paths Configuration ---
datasetPath = '/content/drive/MyDrive/TIM SIDIK BIBIR/buat di
label' # <--- UBAH DENGAN PATH ASLI ANDA
unet_model_path = '/content/drive/MyDrive/TIM SIDIK
BIBIR/ALGORITMA CNN /Salinan unet_lip_segmentation_model_crop.h5'
# <--- UBAH DENGAN PATH MODEL U-NET ANDA

# Target size for CNN input (MobileNetV2 requires 224x224)
target_size = (224, 224)
# Target size for U-Net input (from untitled2.py)
unet_img_width = 256
unet_img_height = 256
```

Penjelasan:

- datasetPath: Direktori utama berisi folder-folder individu
- Setiap folder berisi gambar bibir dari satu orang
- Struktur: /dataset/person1/image1.jpg, image2.jpg, ...
- Path Model:
- unet_model_path: Lokasi model U-Net yang sudah dilatih untuk segmentasi bibir
- Model ini digunakan untuk mendeteksi dan memotong area bibir secara otomatis
- Parameter Ukuran:
- target_size (224, 224): Ukuran input untuk MobileNetV2 (standar ImageNet)

- `unet_img_size (256, 256)`: Ukuran input untuk U-Net segmentation

c) *Preprocessing* Utama

Source Code Ipynb :

```
# --- Load the U-Net Segmentation Model ---
print("Loading U-Net Lip Segmentation Model...")
try:
    unet_segmentation_model = load_model(unet_model_path)
    print("U-Net model loaded successfully.")
except Exception as e:
    print(f"Error loading U-Net model from {unet_model_path}: {e}")
    unet_segmentation_model = None # Set to None if loading fails
```

Penjelasan:

- U-Net adalah arsitektur CNN khusus untuk segmentasi yang sangat akurat dalam mendeteksi objek. Dalam konteks ini, U-Net dilatih untuk:
- Mendeteksi area bibir dalam gambar wajah
- Menghasilkan mask (topeng) yang memisahkan bibir dari background
- Memungkinkan cropping area bibir yang presisi

d) Proses U-Net Segmentation

Source Code Ipynb :

```
def preprocess_lip_image(image_path, target_size,
    debug_mode=False):
    """
    Preprocess gambar bibir menggunakan U-Net untuk segmentasi,
    kemudian Gabor Filter dan Binarisasi Adaptif pada area bibir
    yang di-crop.
    """
    from skimage.filters import gabor_kernel
    from scipy import ndimage as ndi

    img_original = cv2.imread(image_path)
    if img_original is None:
        print(f"Error: Could not read image {image_path}")
        return None

    # --- U-Net Segmentation and Cropping ---
    if unet_segmentation_model is not None:
        img_rgb_for_unet = cv2.cvtColor(img_original,
            cv2.COLOR_BGR2RGB)
        img_resized_for_unet = cv2.resize(img_rgb_for_unet,
            (unet_img_width, unet_img_height))
        img_normalized_for_unet = img_resized_for_unet / 255.0
```

```

img_input_for_unet =
np.expand_dims(img_normalized_for_unet, axis=0)

prediction_mask =
unet_segmentation_model.predict(img_input_for_unet)[0]
predicted_mask_unet = (prediction_mask >
0.5).astype(np.uint8) * 255

```

Penjelasan:

- *Format Conversion*: BGR $\rightarrow$ RGB (U-Net dilatih dengan format RGB)
- *Resize*: Menyesuaikan ukuran *input* U-Net (256x256)
- *Normalization*: *Pixel values* dari [0,255] $\rightarrow$ [0,1]
- *Batch Dimension*: Menambah dimensi batch untuk prediksi
- *Prediction*: Menghasilkan *mask probabilitas* [0,1]
- *Thresholding*: Konversi probabilitas $\rightarrow$ *binary mask* (>0.5 = bibir)

e) Contour Detection dan Bounding Box

Source Code Ipynb :

```

# Resize mask back to original image size for contour finding
predicted_mask_display = cv2.resize(predicted_mask_unet,
(img_original.shape[1], img_original.shape[0]),
interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

contours, _ = cv2.findContours(predicted_mask_display,
cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

roi_lip_color = None
if contours:
    largest_contour = max(contours, key=cv2.contourArea)
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(largest_contour)

    # Add padding
    padding = 15 # You can adjust this padding
    x_start = max(0, x - padding)
    y_start = max(0, y - padding)
    x_end = min(img_original.shape[1], x + w + padding)
    y_end = min(img_original.shape[0], y + h + padding)

    roi_lip_color = img_original[y_start:y_end,
x_start:x_end]
    mask_for_roi = predicted_mask_display[y_start:y_end,
x_start:x_end]

    # Apply the mask to the cropped region to make areas
outside the lip black

```



```

        if roi_lip_color.size > 0:
            roi_lip_color = cv2.bitwise_and(roi_lip_color,
            roi_lip_color, mask=mask_for_roi)
        else:
            roi_lip_color = None # If cropping results in
empty image
        else:
            print(f"Warning: No lip contour found by U-Net for
{image_path}. Skipping this image.")
            return None # Skip if no lip detected by U-Net

        else:
            print("U-Net model not loaded. Skipping image
preprocessing for this file.")
            return None # Cannot proceed without U-Net

        if roi_lip_color is None or roi_lip_color.size == 0:
            return None

```

Penjelasan:

- *Resize Mask*: Kembalikan mask ke ukuran gambar asli
- *Find Contours*: Deteksi tepi area bibir dari mask
- *Largest Contour*: Pilih area bibir terbesar (menghindari noise)
- *Bounding Rectangle*: Dapatkan kotak pembatas (x, y, width, height)
- *Padding*: Tambah margin 15 pixel untuk context
- *Cropping*: Potong area bibir berdasarkan bounding box
- *Mask Application*: Terapkan mask untuk menghilangkan background

f) Contrast Enhancement dengan CLAHE

Source Code Ipynb :

```

if len(roi_lip_color.shape) == 3:
    img_gray = cv2.cvtColor(roi_lip_color,
cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    else:
        img_gray = roi_lip_color

    # Apply CLAHE for contrast enhancement
    clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8))
    processed_lip_roi_clahe = clahe.apply(img_gray)

```

Penjelasan:

- *Adaptive*: Meningkatkan kontras secara lokal, bukan global
- *Contrast Limited*: Mencegah over-enhancement dengan clip limit
- *Tile Grid (8x8)*: Membagi gambar menjadi 64 tile untuk processing lokal
- Hasil: Tekstur bibir menjadi lebih jelas dan detail

g) Gabor Filter untuk Deteksi Tekstur

Source Code Ipynb :

```
kernels = []
num_orientations = 8
frequencies_to_try = [0.2, 0.3, 0.4]
sigmas_to_try = [2, 3, 4]

for freq in frequencies_to_try:
    for sigma in sigmas_to_try:
        for theta in np.arange(0, np.pi, np.pi /
num_orientations):
            try:
                kernel = gabor_kernel(frequency=freq,
theta=theta, sigma_x=sigma, sigma_y=sigma)
                kernels.append(kernel)
            except Exception as e:
                continue

if not kernels:
    gabor_output = processed_lip_roi_clahe
else:
    gabor_filtered_images = []
    for kernel in kernels:
        filtered_real =
ndi.convolve(processed_lip_roi_clahe.astype(float), kernel.real,
mode='wrap')
        filtered_imag =
ndi.convolve(processed_lip_roi_clahe.astype(float), kernel.imag,
mode='wrap')
        gabor_magnitude = np.sqrt(filtered_real**2 +
filtered_imag**2)
        gabor_filtered_images.append(gabor_magnitude)

    gabor_output = np.max(gabor_filtered_images, axis=0)
    gabor_output = cv2.normalize(gabor_output, None, 0, 255,
cv2.NORM_MINMAX, cv2.CV_8U)

    binarized_image = cv2.adaptiveThreshold(
        gabor_output, 255,
        cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
        cv2.THRESH_BINARY_INV,
        41, 5
    )

    kernel_for_opening = np.ones((3, 3), np.uint8)
    cleaned_image = cv2.morphologyEx(binarized_image,
cv2.MORPH_OPEN, kernel_for_opening)

    kernel_for_closing = np.ones((2, 2), np.uint8)
```

```
processed_image = cv2.morphologyEx(cleaned_image,
cv2.MORPH_CLOSE, kernel_for_closing)
```

Penjelasan:

- Multi-kernel: Buat 96 kernel ($3 \text{ freq} \times 3 \text{ sigma} \times 8 \text{ orientasi}$)
- Convolution: Terapkan setiap kernel ke gambar
- Complex Response: Hitung magnitude dari real dan imaginary part
- Maximum Response: Ambil respons maksimal dari semua kernel
- Normalization: Standarisasi ke range $[0, 255]$

h) Gabor Filter untuk Deteksi Tekstur

Source Code Ipynb :

```
binarized_image = cv2.adaptiveThreshold(
    gabor_output, 255,
    cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
    cv2.THRESH_BINARY_INV,
    41, 5
)
```

Penjelasan:

- ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C: Threshold dihitung dari weighted sum area sekitar
- THRESH_BINARY_INV: Pixel terang menjadi 0, gelap menjadi 255
- Block Size 41: Area 41×41 pixel untuk menghitung threshold lokal
- C=5: Konstanta yang dikurangi dari weighted mean

i) Morphological Operations

Source Code Ipynb :

```
kernel_for_opening = np.ones((3, 3), np.uint8)
cleaned_image = cv2.morphologyEx(binarized_image,
cv2.MORPH_OPEN, kernel_for_opening)

kernel_for_closing = np.ones((2, 2), np.uint8)
processed_image = cv2.morphologyEx(cleaned_image,
cv2.MORPH_CLOSE, kernel_for_closing)
```

Penjelasan:

- Opening (3×3): Erosion + Dilation, menghilangkan noise kecil
- Closing (2×2): Dilation + Erosion, mengisi gap kecil

j) Final Preparation

Source Code Ipynb :

```
if len(processed_image.shape) == 2:
```

```

        processed_image = cv2.cvtColor(processed_image,
cv2.COLOR_GRAY2RGB)

    # Resize to target size
    processed_image = cv2.resize(processed_image, target_size)

    # Normalization for MobileNetV2 ([-1, 1])
    processed_image = processed_image.astype(np.float32)
    processed_image = (processed_image / 127.5) - 1.0
    return processed_image

```

Penjelasan:

- RGB Conversion: Grayscale → RGB untuk MobileNetV2
- Resize: Sesuaikan ke 224×224 (input size MobileNetV2)
- Normalization: [0,255] → [-1,1] (preprocessing MobileNetV2)

k) *Loading dan Splitting Dataset*

Source Code Ipynb :

```

# --- PATH UNTUK FILE DATASET YANG SUDAH DIPREPROSES ---
dataset_file = '/content/drive/MyDrive/TIM SIDIK BIBIR/ALGORITMA
CNN/dataset_lip_preprocessed.npz'
dataset_dir = os.path.dirname(dataset_file)

# --- LOGIKA KUNCI: PERIKSA APAKAH FILE SUDAH ADA ---
if os.path.exists(dataset_file):
    print("📁 Memuat dataset preprocessed dari file yang
ada...")
    try:
        data = np.load(dataset_file, allow_pickle=True)
        X_train = data['X_train']
        y_train = data['y_train']
        X_val = data['X_val']
        y_val = data['y_val']
        X_test = data['X_test']
        y_test = data['y_test']

        # Inisialisasi LabelEncoder dengan kelas yang ada
        le = LabelEncoder()
        le.classes_ = data['class_names']
        num_classes = len(le.classes_)

        # Konversi label ke one-hot encoding
        from tensorflow.keras.utils import to_categorical #
Import here
        y_train_onehot = to_categorical(y_train,
num_classes=num_classes)
        y_val_onehot = to_categorical(y_val,
num_classes=num_classes)

```

```

        y_test_onehot = to_categorical(y_test,
num_classes=num_classes)

        print("✅ Dataset preprocessed berhasil dimuat.")
    except Exception as e:
        print(f"❌ Gagal memuat file dataset. Menjalankan
preprocessing ulang. Error: {e}")
        # Jika gagal, lanjutkan ke blok preprocessing di bawah
        images, labels, le, num_classes = [], [], None, 0
    else:
        print("❌ File preprocessed tidak ditemukan. Menjalankan
preprocessing ulang.")
        images, labels = [], []

        individual_folders = sorted([d for d in
glob.glob(os.path.join(datasetPath, '*')) if os.path.isdir(d)])

        for folder in tqdm(individual_folders, desc="Processing
folders"):
            individual_name = os.path.basename(folder)
            for img_file in glob.glob(os.path.join(folder, '*.jpg')):
                processed_img = preprocess_lip_image(img_file,
target_size, debug_mode=False)
                if processed_img is not None:
                    images.append(processed_img)
                    labels.append(individual_name)

        if not images:
            print("No images processed. Exiting. Check datasetPath,
image files, and U-Net model.")
            exit()

```

Penjelasan:

- Preprocessing adalah proses yang sangat memakan waktu (bisa berjam-jam untuk dataset besar).

Sistem caching ini:

- Check Existing: Periksa apakah file .npz sudah ada
- Load if Available: Jika ada, langsung load tanpa preprocessing ulang
- Save Results: Jika tidak ada, lakukan preprocessing dan simpan hasilnya

1) Dataset Preprocessing dari Scratch

Source Code Ipynb :

```

else:
    print("❌ File preprocessed tidak ditemukan. Menjalankan
preprocessing ulang.")
    images, labels = [], []

```

```

        individual_folders = sorted([d for d in
glob.glob(os.path.join(datasetPath, '*')) if os.path.isdir(d)])

        for folder in tqdm(individual_folders, desc="Processing
folders"):
            individual_name = os.path.basename(folder)
            for img_file in glob.glob(os.path.join(folder, '*.jpg')):
                processed_img = preprocess_lip_image(img_file,
target_size, debug_mode=False)
                if processed_img is not None:
                    images.append(processed_img)
                    labels.append(individual_name)

```

Penjelasan:

- Folder Scanning: Scan semua subfolder (setiap folder = 1 individu)
- Image Processing: Proses setiap gambar dengan fungsi preprocessing
- Label Assignment: Nama folder menjadi label (identitas individu)
- Quality Control: Skip gambar yang gagal diproses

m) Data Splitting

Source Code Ipynb :

```

images = np.array(images)
labels = np.array(labels)

le = LabelEncoder()
numerical_labels = le.fit_transform(labels)
num_classes = len(le.classes_)

from tensorflow.keras.utils import to_categorical # Import
here
if len(np.unique(numerical_labels)) > 1 and
np.min(np.bincount(numerical_labels)) >= 2:
    X_train, X_temp, y_train, y_temp =
train_test_split(images, numerical_labels, test_size=0.3,
random_state=42, stratify=numerical_labels)
    X_val, X_test, y_val, y_test = train_test_split(X_temp,
y_temp, test_size=0.5, random_state=42, stratify=y_temp)
else:
    print("Warning: Not enough samples per class for
stratified split. Using non-stratified split or adjusting test
size.")
    X_train, X_temp, y_train, y_temp =
train_test_split(images, numerical_labels, test_size=0.3,
random_state=42)
    X_val, X_test, y_val, y_test = train_test_split(X_temp,
y_temp, test_size=0.5, random_state=42)

```

Penjelasan :

- Training Set: 70% data untuk melatih model

- Validation Set: 15% data untuk tuning hyperparameter
- Test Set: 15% data untuk evaluasi final
- Stratified Split: Memastikan proporsi setiap kelas sama di semua split
- Fallback: Non-stratified jika data terlalu sedikit

n) *Data Augmentation*

Source Code Ipynb :

```
train_datagen = ImageDataGenerator(
    rotation_range=10,
    width_shift_range=0.10,
    height_shift_range=0.10,
    shear_range=0.1,
    zoom_range=0.4,
    channel_shift_range=0.1,
    brightness_range=(0.7, 1.3),
    horizontal_flip=False,
    cval=-1.0
)

val_datagen = ImageDataGenerator()
test_datagen = ImageDataGenerator()
```

Penjelasan:

- rotation_range=10: Rotasi random ± 10 derajat
- width_shift_range=0.10: Geser horizontal $\pm 10\%$ lebar gambar
- height_shift_range=0.10: Geser vertikal $\pm 10\%$ tinggi gambar
- shear_range=0.1: Transformasi shear (miring) $\pm 10\%$
- zoom_range=0.4: Zoom in/out $\pm 40\%$
- channel_shift_range=0.1: Geser nilai channel RGB $\pm 10\%$
- brightness_range=(0.7, 1.3): Ubah kecerahan 70%-130%
- horizontal_flip=False: Tidak flip horizontal (bibir asimetris)
- cval=-1.0: Nilai untuk mengisi pixel kosong (sesuai normalisasi [-1,1])

o) *Arsitektur Model CNN (Base Model: MobileNetV2)*

Source Code Ipynb :

```
base_model = MobileNetV2(weights='imagenet', include_top=False,
input_shape=(target_size[0], target_size[1], 3))

# Bekukan semua layer pretrained
for layer in base_model.layers:
    layer.trainable = False
```

Penjelasan:

- Lightweight: Hanya 3.4M parameters (vs ResNet50: 25M)
- Efficient: Menggunakan depthwise separable convolutions
- Pre-trained: Transfer learning dari ImageNet
- Frozen Layers: Mempertahankan low-level features yang sudah bagus

p) *Custom Head Architecture*

Source Code Ipynb :

```
x = base_model.output
x = GlobalAveragePooling2D()(x)

# Dense layer 1
x = Dense(512, activation='relu',
name='feature_extractor_dense_1')(x)
x = BatchNormalization()(x)
x = Dropout(0.1)(x) # Dropout kecil

# Dense layer 2
feature_output_layer = Dense(256, activation='relu',
name='feature_extractor_dense_2')(x)
x = BatchNormalization()(feature_output_layer)
x = Dropout(0.05)(x) # Dropout lebih kecil lagi

# Output layer
predictions = Dense(num_classes, activation='softmax',
name='final_classification')(x)

# Buat model akhir
model = Model(inputs=base_model.input, outputs=predictions)

# Compile model
optimizer = Adam(learning_rate=0.0001)
model.compile(optimizer=optimizer,
loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])

# Ringkasan model
model.summary()
```

Penjelasan:

- GlobalAveragePooling2D: Mengambil nilai rata-rata dari setiap feature map
- ReLU Activation: Fungsi aktivasi yang efisien
- BatchNormalization: Stabilisasi training, mempercepat konvergensi
- Dropout 0.1: Regularisasi ringan (10% neuron di-drop)
- Feature Extractor: Layer ini menghasilkan embedding 256D

- Nama khusus: Memudahkan ekstraksi embedding untuk similarity matching
- Dropout 0.05: Regularisasi lebih ringan (5% neuron di-drop)
- Softmax: Menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas
- Jumlah neuron: Sesuai jumlah individu dalam dataset

q) *Model Compilation*

Source Code Ipynb :

```
optimizer = Adam(learning_rate=0.0001)
model.compile(optimizer=optimizer,
loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

Penjelasan:

- Adaptive Learning Rate: Menyesuaikan learning rate per parameter
- Momentum: Mempertahankan arah gradient sebelumnya
- Learning Rate 0.0001: Konservatif untuk fine-tuning
- Categorical Crossentropy: Loss function untuk multi-class classification

r) *Training Model*

Source Code Ipynb :

```
print('Configuring training options...')
print('Starting CNN training...')
history = model.fit(
    augmented_train_generator,
    epochs=200, # Jumlah epoch ditingkatkan karena tidak ada
early stopping
    validation_data=augmented_validation_generator,
    # callbacks=[] # Tanpa callbacks
)
print('Training finished!')
```

Penjelasan:

200 Epochs:

- Epoch tinggi karena tidak ada early stopping
- Memungkinkan model mencapai konvergensi optimal
- Perlu monitoring manual untuk overfitting

Generator-based Training:

- Menggunakan data augmentation secara real-time
- Memory efficient (tidak perlu load semua augmented data)
- Variasi infinite untuk setiap epoch

s) *Evaluasi Model*

Source Code Ipynb :

```
print("\nClassification Report:")
print(classification_report(y_true, y_pred,
target_names=le.classes_, zero_division=0))

cm = confusion_matrix(y_true, y_pred)
plt.figure(figsize=(10, 8))
sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
xticklabels=le.classes_, yticklabels=le.classes_)
plt.xlabel('Label Prediksi')
plt.ylabel('Label Sebenarnya')
plt.title('Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)')
plt.show()

num_test_samples = len(X_test)
idx_display = np.random.choice(num_test_samples, min(9,
num_test_samples), replace=False)

plt.figure(figsize=(12, 12))
for i, image_index in enumerate(idx_display):
    plt.subplot(3, 3, i + 1)
    img_processed_for_display = X_test[image_index] # X_test
    sudah dinormalisasi [-1,1]

    # Untuk display, perlu dinormalisasi ulang ke 0-255 dan
    diubah ke uint8
    # Handle grayscale images if they are single channel by
    squeezing
    display_img = ((img_processed_for_display + 1) *
127.5).astype(np.uint8)
    if display_img.shape[2] == 1: # If it's a single channel
    image, remove the channel dimension
        display_img = display_img.squeeze()
    plt.imshow(display_img, cmap='gray' if display_img.ndim == 2
    else None)

    true_label_numerical = y_true[image_index]
    predicted_label_numerical = y_pred[image_index]

    true_label = le.inverse_transform([true_label_numerical])[0]
    predicted_label =
le.inverse_transform([predicted_label_numerical])[0]

    plt.title(f'Asli: {true_label}\nPrediksi: {predicted_label}')
    plt.axis('off')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
model_save_path = '/content/drive/MyDrive/TIM SIDIK BIBIR  
/ALGORITMA CNN/model_deteksi_Adam.h5'  
model.save(model_save_path)  
print(f'Model terlatih disimpan ke: {model_save_path}')
```

Penjelasan:

Accuracy:

- Persentase prediksi yang benar dari total prediksi
- Formula: $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$

Precision (Macro Average):

- Rata-rata precision semua kelas
- Seberapa akurat prediksi positif
- Formula per kelas: $TP / (TP + FP)$

Recall (Macro Average):

- Rata-rata recall semua kelas
- Seberapa lengkap deteksi kelas positif
- Formula per kelas: $TP / (TP + FN)$

F1-Score (Macro Average):

- Harmonic mean dari precision dan recall
- Balance antara precision dan recall
- Formula: $2 \times (Precision \times Recall) / (Precision + Recall)$

Confusion Matrix Analysis:

- Diagonal: Prediksi yang benar (True Positives)
- Off-diagonal: Error predictions
- Row-wise: Distribusi prediksi untuk setiap kelas true
- Column-wise: Distribusi kelas true untuk setiap prediksi

Sample Visualization:

- Random Sampling: Pilih 9 gambar test secara random
- Denormalization: Konversi $[-1,1] \rightarrow [0,255]$ untuk display
- Label Mapping: Konversi numerical $\rightarrow$ nama individu
- Error Analysis: Visual inspection untuk memahami kesalahan model

4.3 Prosedur Pengoperasian Solusi

4.3.1 Prosedur Pengambilan Dataset

a. Pengumpulan Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui proses pengambilan gambar secara langsung dari sepuluh individu. Setiap individu difoto sebanyak dua puluh kali, sehingga total terkumpul dua ratus gambar sidik bibir sebelum augmentasi. Untuk menjamin konsistensi dan kualitas citra, pengambilan gambar dilakukan dengan kamera beresolusi 12 megapiksel. Setiap foto diambil dengan format .jpg, dari jarak 30 cm, dengan variasi posisi dari sisi kanan, tengah, dan kiri dari objek. Kondisi pencahayaan minimum adalah 600 lux. Citra mentah yang diperoleh mencakup berbagai variasi alami, seperti perbedaan ekspresi bibir, posisi kepala yang sedikit berbeda, serta tekstur dan warna bibir yang bervariasi antar individu.

Meskipun pengambilan gambar dilakukan dalam kondisi yang terkontrol, dataset mentah ini memiliki beberapa masalah awal. Terdapat *noise* halus pada beberapa citra, yang disebabkan oleh partikel debu atau pantulan cahaya. Beberapa gambar juga sedikit buram akibat gerakan kecil saat proses pengambilan, dan meskipun pencahayaan sudah memadai, masih ada variasi pencahayaan lokal yang tidak bisa dihindari. Keberadaan variasi alami dan masalah awal ini sangat penting karena memperkaya data dan membantu model untuk lebih tangguh dalam mengenali ciri khas setiap individu di berbagai kondisi dunia nyata. Namun, untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan tahapan *preprocessing* yang canggih sebelum data bisa digunakan.

b. Struktur Dataset

Struktur dataset ini diklasifikasikan berdasarkan nama individu. Setiap folder di dalam direktori dataset dianggap sebagai satu kelas. Kode Python menggunakan `os.path.basename(folder)` untuk mendapatkan label nama individu dari nama folder tersebut. Setelah semua gambar dan label dikumpulkan, dataset dibagi menjadi tiga subset, yaitu data pelatihan, validasi, dan pengujian. Pembagian ini dilakukan dengan proporsi 70% untuk pelatihan, 15% untuk validasi, dan 15% untuk pengujian, menggunakan fungsi

`train_test_split` dari `scikit-learn` dengan parameter `stratify=numerical_labels` untuk memastikan proporsi kelas tetap seimbang di setiap subset.

c. Preprocessing Dataset

Tahap preprocessing dalam kode `model_bismillah_komplit.py` menunjukkan pendekatan yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan metode awal yang menggunakan `dlib` dan 68 titik landmark wajah. Dalam kode ini, digunakan sebuah model segmentasi bibir berbasis U-Net yang telah dilatih sebelumnya, yaitu `UNET_LIP_SEGMENTATION_MODEL_CROP.h5`. Model ini berfungsi untuk melakukan segmentasi area bibir pada citra wajah secara presisi, dengan menghasilkan mask biner yang secara akurat mengisolasi area bibir dari latar belakang wajah. Setelah segmentasi selesai, area bibir yang terdeteksi kemudian dipotong (`cropping`) dari citra asli untuk diproses lebih lanjut.

Langkah pertama dari proses lanjutan ini adalah peningkatan kontras, di mana area bibir yang telah dipotong diubah terlebih dahulu ke citra grayscale dan kemudian diterapkan teknik CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization). Teknik ini berguna untuk meningkatkan kualitas visual citra dengan memperjelas detail-detail tekstur halus pada permukaan bibir, yang sangat penting dalam analisis pola sidik bibir. Setelah kontras diperkuat, citra kemudian diproses menggunakan filter Gabor untuk mengekstraksi fitur tekstur. Filter ini bekerja dengan mengidentifikasi pola-pola khas pada bibir, termasuk kerutan dan tekstur halus, dengan cara menangkap informasi dari berbagai orientasi dan frekuensi. Hasil dari proses Gabor ini kemudian dibinarisasi menggunakan metode adaptive thresholding, yang memungkinkan perbedaan pencahayaan lokal tidak mengganggu hasil binarisasi.

Untuk membersihkan citra hasil binarisasi dari noise dan mengisi celah kecil pada pola, dilakukan serangkaian operasi morfologi, seperti `opening` (menghilangkan objek kecil yang tidak diinginkan) dan `closing` (mengisi lubang-lubang kecil dalam objek). Operasi ini memastikan bahwa pola sidik bibir yang diperoleh lebih bersih dan terstruktur. Setelah itu, citra hasil akhir dari proses preprocessing ini diubah ukurannya menjadi 224x224 piksel, yang

merupakan ukuran standar input bagi banyak arsitektur CNN, termasuk MobileNetV2. Terakhir, citra dinormalisasi ke dalam rentang nilai $[-1, 1]$ agar sesuai dengan skema normalisasi input pada MobileNetV2, sehingga model dapat memproses data dengan efisien dan konsisten. Dengan seluruh rangkaian proses ini, data masukan yang dihasilkan menjadi jauh lebih representatif dan siap digunakan dalam tahap pelatihan atau prediksi oleh model deteksi atau klasifikasi yang digunakan.

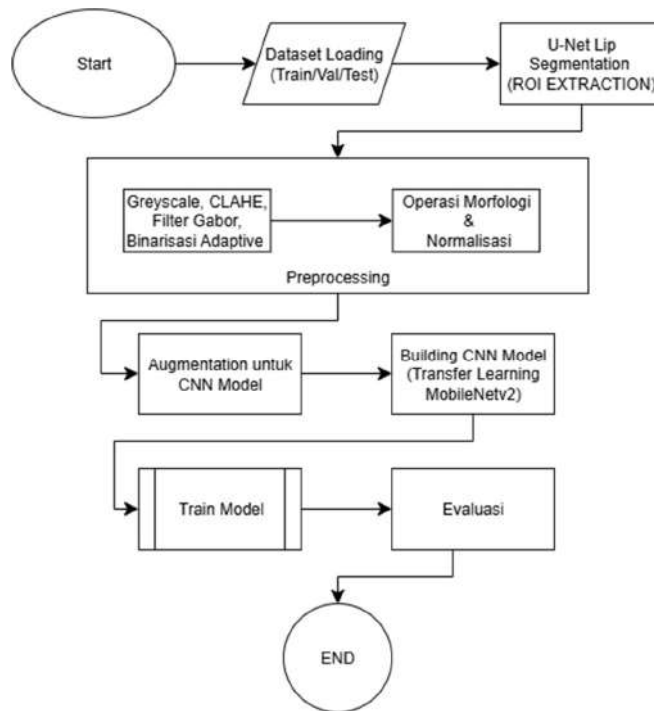
d. Augmentasi Dataset

Untuk mengatasi keterbatasan jumlah data serta meningkatkan kemampuan generalisasi model, kode ini memanfaatkan ImageDataGenerator dari TensorFlow sebagai teknik augmentasi data. Augmentasi ini diterapkan secara khusus pada data pelatihan melalui objek `augmented_train_generator`, dengan berbagai transformasi yang cukup agresif dan beragam. Beberapa teknik augmentasi yang digunakan mencakup rotasi citra hingga 10 derajat, pergeseran lebar dan tinggi hingga 10% dari ukuran gambar, serta transformasi shear sebesar 0.1. Selain itu, dilakukan juga pergeseran saluran warna (channel shift) sebesar 0.1 dan penyesuaian tingkat kecerahan dalam rentang antara 0.7 hingga 1.3. Kombinasi dari teknik-teknik ini dirancang untuk membuat model menjadi lebih tangguh terhadap berbagai variasi kondisi pengambilan gambar di dunia nyata, seperti perubahan pencahayaan atau sudut pandang. Penting untuk dicatat bahwa proses augmentasi ini hanya diterapkan pada data pelatihan, sedangkan data validasi dan data pengujian tidak mengalami augmentasi, guna memastikan evaluasi performa model tetap objektif dan bebas dari pengaruh transformasi buatan.

4.3.2 Prosedur Pembuatan Algoritma CNN

Prosedur pembuatan algoritma pada sistem ini menjelaskan langkah-langkah dalam membangun deteksi individu berdasarkan pengolahan citra digital sidik bibir.

Berikut adalah Gambar 4.14 yang menggambarkan alur pembuatan model identifikasi berdasarkan sidik bibir menggunakan metode CNN (*Convolutional Neural Network*),



Gambar 4.14 Prosedur Pembuatan Algoritma CNN

Dari Gambar 4.14 tersebut, pembuatan algoritma CNN dimulai dengan pengumpulan dataset. Dataset yang dikumpulkan berupa citra sidik bibir dari berbagai individu, di mana setiap individu memiliki karakteristik bibir yang unik, seperti pola garis bibir, bentuk lengkung, ketebalan, tekstur permukaan, serta pola garis pada area vermillion. Dalam implementasi ini, data citra dan anotasi polygon menggunakan aplikasi dari python yaitu LabelMe hasilnya nanti berupa format JSON dikumpulkan dan dimasukkan ke google drive.

Secara keseluruhan, dikumpulkan sebanyak 200 citra sidik bibir yang berasal dari 10 individu berbeda, sehingga setiap individu direpresentasikan sebagai satu kelas (label) dengan 20 gambar per kelas. Dataset yang sudah dikumpulkan di Annotasi dengan menggunakan polygon yang akan menfokuskan ke area bibir. Dataset ini digunakan untuk melatih model dalam mengenali pola sidik bibir yang khas dari setiap individu. Pengumpulan gambar dilakukan dalam kondisi pencahayaan dan jarak yang seragam untuk menjaga konsistensi kualitas dan validitas data. Standar pencahayaan yang digunakan adalah ≥ 600 lux, dan jarak pengambilan gambar adalah 30 cm dari objek. Proses pengambilan citra dilakukan menggunakan kamera dengan resolusi 12 megapiksel, guna memastikan detail pola garis bibir terekam dengan jelas dan tajam..

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah praproses (Preprocessing) terhadap data citra. Praproses dimulai dengan membaca citra dari path yang diberikan dan memuat file anotasi JSON yang sesuai. Dalam skrip, jika gambar atau file JSON tidak ditemukan, proses akan dilewati. Langkah krusial dalam praproses adalah ekstraksi poligon bibir dari data anotasi. Titik-titik poligon digunakan untuk membuat masker yang kemudian diterapkan pada Region of Interest (ROI) bibir. Proses ini secara spesifik dijelaskan dalam fungsi `preprocess_lip_image` yang menggunakan model U-Net (`unet_segmentation_model`) untuk segmentasi bibir dan mendapatkan ROI. Setelah ROI bibir didapatkan, citra dikonversi ke skala abu-abu (grayscale) jika masih berwarna.

Selanjutnya, Gabor Filter diterapkan pada citra grayscale yang sudah ditingkatkan kontrasnya dengan CLAHE. Kemudian, binarisasi adaptif diterapkan pada citra hasil filter Gabor menggunakan `cv2.adaptiveThreshold` dengan metode `cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C` dan `cv2.THRESH_BINARY_INV`, `blockSize` 41, dan `C` 5. Proses ini membantu menonjolkan alur bibir sebagai pola biner. Untuk membersihkan noise dan menghubungkan garis yang terputus, operasi morfologi seperti opening dan closing dilakukan. Opening menggunakan kernel 3x3 untuk menghilangkan noise kecil, sedangkan closing menggunakan kernel 2x2 untuk mengisi celah pada pola. Terakhir, citra hasil praproses dikonversi ke format RGB dan diubah ukurannya menjadi 224x224 piksel, sesuai dengan input yang dibutuhkan oleh model MobileNetV2, dan dinormalisasi ke rentang $[-1, 1]$. Proses praproses ini memastikan pola alur bibir yang jelas dan konsisten sebagai input model.

Setelah praproses, pemisahan dataset dilakukan menjadi tiga bagian: data pelatihan (70%), data validasi (15%), dan data pengujian (15%). Pembagian ini dilakukan secara stratifikasi (`stratify=numerical_labels`) untuk menjaga distribusi kelas tetap seimbang di setiap subset, sehingga mencegah overfitting dan memungkinkan evaluasi performa model secara objektif terhadap data yang belum pernah dilihat selama proses pelatihan. Label kemudian diencode secara numerik menggunakan `LabelEncoder` dan diubah menjadi format one-hot encoding menggunakan `to_categorical` untuk kompatibilitas dengan model klasifikasi.

Langkah krusial berikutnya adalah augmentasi citra untuk data pelatihan. Teknik augmentasi yang diterapkan lebih agresif untuk memperluas keragaman data

pelatihan tanpa menambah jumlah gambar secara manual. Augmentasi ini meliputi `rotation_range=10`, `width_shift_range=0.10`, `height_shift_range=0.10`, `shear_range=0.1`, `zoom_range=0.4`, `channel_shift_range=0.1`, dan `brightness_range=(0.7, 1.3)`. Parameter `horizontal_flip=False` dan `cval=-1.0` digunakan untuk mengisi piksel yang kosong setelah transformasi, mempertahankan rentang normalisasi $[-1, 1]$. Augmentasi ini sangat penting untuk membuat model lebih tangguh terhadap variasi posisi, orientasi, dan kondisi nyata yang mungkin terjadi saat sistem diimplementasikan di lapangan.

Tahap selanjutnya adalah pembangunan dan pelatihan model CNN menggunakan arsitektur MobileNetV2. Model ini dipilih karena memiliki efisiensi tinggi dari sisi komputasi namun tetap mampu memberikan akurasi yang baik, terutama untuk sistem yang kelak akan diimplementasikan di perangkat dengan keterbatasan sumber daya. MobileNetV2 digunakan sebagai feature extractor dengan bobot awal (pre-trained) dari dataset ImageNet, dan lapisan dasarnya dibekukan (`layer.trainable = False`). Lapisan atas model dihilangkan (`include_top=False`) dan diganti dengan struktur dense layer tambahan: GlobalAveragePooling2D, Dense dengan 512 neuron (ReLU), BatchNormalization, Dropout 0.1, lalu Dense dengan 256 neuron (ReLU) sebagai feature output layer, diikuti BatchNormalization, Dropout 0.05, dan terakhir Dense dengan `num_classes` neuron dan aktivasi softmax untuk klasifikasi akhir. Fungsi aktivasi softmax digunakan pada lapisan output karena klasifikasi yang dilakukan bersifat multi-kelas. Selama proses pelatihan, digunakan optimizer Adam dengan learning rate 0.0001 dan fungsi loss `categorical_crossentropy`. Model dilatih selama 200 epoch tanpa early stopping.

Setelah model selesai dilatih, dilakukan evaluasi performa terhadap data pengujian. Evaluasi ini meliputi pengukuran nilai akurasi dan loss terhadap data yang tidak pernah dilihat oleh model selama pelatihan. Akurasi model klasifikasi pada data uji dihitung menggunakan `accuracy_score`. Selain itu, confusion matrix divisualisasikan dalam bentuk heatmap menggunakan seaborn untuk mempermudah analisis kesalahan klasifikasi antar individu. Terakhir, hasil pelatihan juga dianalisis melalui visualisasi grafik yang menunjukkan tren akurasi dan loss selama proses pelatihan dan validasi. Visualisasi ini memberikan gambaran sejauh mana model belajar secara stabil dan membantu dalam memahami kinerja model dari waktu ke

waktu. Model yang telah terlatih kemudian disimpan dengan nama `model_deteksi_adam_0.0002.h5`.

4.3.2.1 Tabel Hasil Evaluasi Kinerja Model Berdasarkan Metrik Klasifikasi

Tabel ini menyajikan metrik evaluasi utama yang digunakan untuk menilai performa model klasifikasi dalam mengenali identitas individu berdasarkan citra sidik bibir. Berikut adalah yang digunakan seperti berikut :

- Precision (Presisi), mengukur proporsi prediksi positif yang benar dari seluruh prediksi positif yang dibuat oleh model. Dalam konteks ini, precision menunjukkan seberapa akurat model dalam memprediksi bahwa suatu gambar berasal dari individu tertentu.
- Recall (Sensitivitas), mengukur proporsi prediksi benar dari seluruh data aktual positif. Ini mencerminkan kemampuan model dalam menemukan semua gambar yang benar-benar berasal dari satu individu.
- F1-Score, merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall. Metrik ini sangat penting ketika terdapat ketidakseimbangan antar kelas, karena f1-score memberikan gambaran yang seimbang antara presisi dan sensitivitas.
- Support, menunjukkan jumlah sampel aktual untuk setiap kelas dalam dataset uji. Nilai ini penting untuk memahami distribusi data uji per kelas, terutama dalam kasus klasifikasi multikelas.
- Accuracy, menunjukkan proporsi keseluruhan prediksi yang benar terhadap seluruh sampel uji. Metrik ini menggambarkan akurasi keseluruhan model dalam mengenali semua identitas secara benar.
- Macro Average, merupakan rata-rata dari precision, recall, dan f1-score yang dihitung untuk setiap kelas tanpa mempertimbangkan jumlah sampel pada masing-masing kelas (rata-rata tidak berbobot). Cocok untuk mengevaluasi performa pada setiap kelas secara setara.
- Weighted Average, Merupakan rata-rata dari precision, recall, dan f1-score yang mempertimbangkan jumlah sampel pada tiap kelas (rata-rata berbobot). Metrik ini lebih menggambarkan performa keseluruhan model berdasarkan distribusi data.

Berikut Tabel 4.1 Hasil Evaluasi Kinerja Model Berdasarkan Metrik Klasifikasi evaluasi yang disusun berdasarkan metrik klasifikasi tersebut:

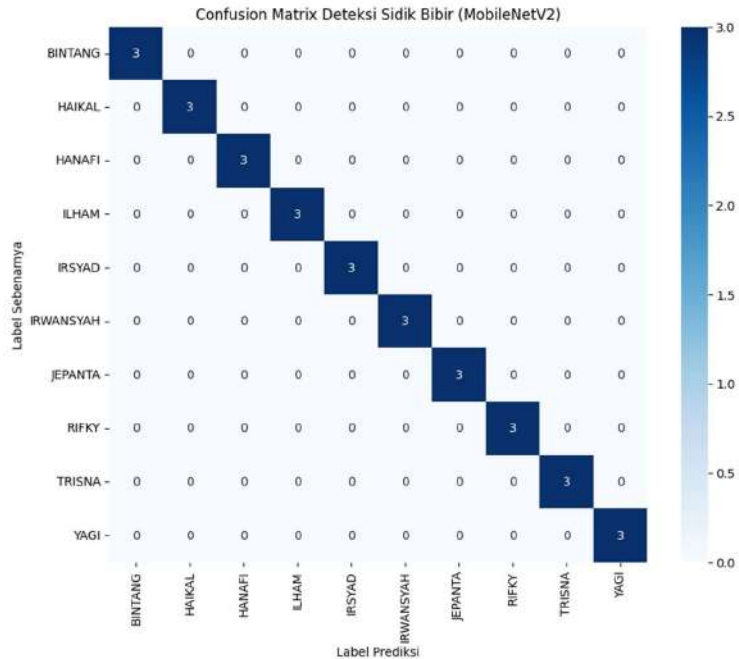
Tabel 4.1 Hasil Evaluasi Kinerja Model

Individu	Precision	Recall	F1-Score	Support
BINTANG	1.00	1.00	1.00	3
HAIKAL	1.00	1.00	1.00	3
HANAFI	1.00	1.00	1.00	3
ILHAM	1.00	1.00	1.00	3
IRSYAD	1.00	1.00	1.00	3
IRWANSYAH	1.00	1.00	1.00	3
JEPANTA	1.00	1.00	1.00	3
RIFKY	1.00	1.00	1.00	3
TRISNA	1.00	1.00	1.00	3
YAGI	1.00	1.00	1.00	3
Accuracy			1.00	30
Macro Avg	1.00	1.00	1.00	30
Weighted Avg	1.00	1.00	1.00	30

Pada Tabel 4.1 setiap individu diberi label sesuai dengan nama yang tertera pada classification report (BINTANG, HAIKAL, HANAFI, dst.). Secara keseluruhan, nilai akurasi model adalah 1.00, atau 100.00%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh 30 gambar uji diklasifikasikan dengan benar. Setiap individu memperoleh skor sempurna (1.00) untuk precision, recall, dan F1-Score. Macro average dan weighted average untuk precision, recall, dan F1-Score juga menunjukkan nilai 1.00, yang menandakan performa konsisten dan sempurna di semua kelas tanpa bias terhadap jumlah sampel..

4.3.2.2 Matrix Kebingungan (*Confusion Matrix*)

Confusion matrix adalah representasi visual yang menunjukkan performa klasifikasi model secara rinci. Setiap baris dalam matriks menunjukkan label sebenarnya dari data uji, sedangkan setiap kolom menunjukkan label hasil prediksi oleh model. Matriks ini memudahkan identifikasi kesalahan klasifikasi yang terjadi.



Gambar 4.15 Training and Validation Accuracy

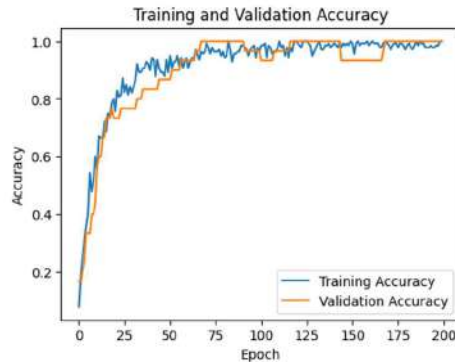
Dalam confusion matrix yang ditampilkan, model berhasil mengklasifikasikan gambar secara akurat. Hal ini terlihat dari nilai diagonal utama (dari kiri atas ke kanan bawah), di mana setiap kelas memiliki angka 3, yang berarti ketiga gambar untuk individu tersebut diklasifikasikan dengan benar. Warna pada heatmap menggambarkan intensitas jumlah prediksi: warna biru gelap menandakan jumlah tinggi (benar), dan warna biru muda menandakan jumlah lebih rendah atau kesalahan. Ini memberi gambaran intuitif tentang distribusi prediksi dan kesalahan yang terjadi.

4.3.2.3 Grafik Training dan Validation

Gambar grafik yang ditampilkan merupakan visualisasi dari proses pelatihan model CNN MobileNetV2 untuk klasifikasi citra sidik bibir. Grafik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu grafik akurasi dan grafik loss, masing-masing menunjukkan perkembangan kinerja model selama beberapa epoch pelatihan. Grafik-grafik ini sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana model belajar dari data dan bagaimana ia beradaptasi terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya (validasi).

a) Grafik Training and Validation Accuracy

Berikut adalah grafik perkembangan akurasi pelatihan (Training Accuracy) dan akurasi validasi (Validation Accuracy) dari epoch ke epoch selama proses pelatihan model.

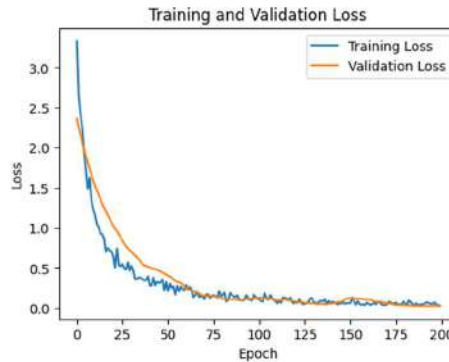


Gambar 4.16 Training and Validation Accuracy

Gambar 4.16 menunjukkan memperlihatkan perubahan nilai akurasi pada data pelatihan dan data validasi dari waktu ke waktu. Terlihat bahwa pada awal pelatihan, akurasi baik untuk data pelatihan maupun validasi masih rendah, menandakan bahwa model belum mampu mengenali pola-pola yang terdapat pada gambar sidik bibir secara optimal. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah epoch, nilai akurasi meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa model berhasil menyerap informasi dari data dan semakin baik dalam mengklasifikasikan citra sesuai dengan label yang benar. Setelah sekitar sepuluh epoch, kurva akurasi mulai stabil pada nilai tinggi, yang dalam konteks ini berarti mendekati 1.0 atau 100%. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa proses pelatihan telah mencapai titik optimal, di mana model sudah cukup memahami data tanpa mengalami penurunan performa. Akurasi pada data validasi yang hampir sama tingginya dengan akurasi pelatihan juga menjadi indikator penting bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik, yaitu mampu bekerja dengan baik tidak hanya pada data yang digunakan saat pelatihan, tetapi juga pada data baru.

b) Grafik Training and Validation Loss

Berikut adalah Grafik loss function untuk data pelatihan dan validasi dari waktu ke waktu (per epoch). Nilai loss menunjukkan seberapa besar kesalahan prediksi model semakin kecil, semakin baik.



Gambar 4.17 Training and Validation Loss

Gambar 4.17 menampilkan nilai loss atau kesalahan prediksi model terhadap label yang sebenarnya. Sama seperti grafik akurasi, grafik loss ini terbagi atas dua kurva, yaitu loss untuk data pelatihan dan loss untuk data validasi. Pada tahap awal pelatihan, nilai loss masih tinggi, yang berarti model sering melakukan kesalahan dalam memprediksi kelas dari gambar sidik bibir. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah epoch, kedua nilai loss tersebut mengalami penurunan yang konsisten. Penurunan ini menggambarkan bahwa model secara bertahap mampu meminimalkan kesalahan dan melakukan prediksi yang lebih akurat. Setelah memasuki epoch pertengahan hingga akhir, nilai loss cenderung rendah dan stabil, mendekati angka di bawah 0.5. Hal ini mengindikasikan bahwa model telah mencapai performa optimal dan kesalahan prediksinya semakin kecil. Yang lebih penting, perbedaan antara loss pelatihan dan loss validasi juga sangat kecil, menunjukkan bahwa tidak terjadi overfitting yang berarti. Overfitting biasanya terjadi ketika model hanya baik pada data pelatihan tetapi buruk pada data validasi, yang ditandai dengan gap besar antara kedua nilai loss. Dalam grafik ini, kondisi tersebut tidak terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak hanya menghafal data pelatihan, tetapi benar-benar belajar dari pola data secara umum.

Prosedur pembuatan website merupakan penjabaran terperinci mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam merancang dan mengembangkan sistem berbasis web secara

sistematis dan terstruktur. Prosedur ini mencakup seluruh tahapan penting, mulai dari analisis kebutuhan pengguna dan sistem, perancangan arsitektur dan antarmuka, implementasi perangkat lunak, hingga tahap pengujian, penyebaran (deployment), dan pemeliharaan sistem. Tujuan dari penulisan bagian ini adalah untuk memberikan dokumentasi yang komprehensif mengenai proses teknis dan metodologis yang dilakukan selama pembangunan website, sehingga hasil akhir yang dicapai sesuai dengan tujuan pengembangan, memenuhi standar kualitas perangkat lunak, serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal.

4.3.2.4 Analisis Kebutuhan

Tahap awal dalam pengembangan website *Lip Matchers* dimulai dengan proses analisis kebutuhan. Analisis ini bertujuan untuk memahami dan merumuskan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dan sistem agar dapat menghasilkan platform yang tepat guna dan efektif. Dari sisi pengguna, terdapat tiga tipe utama pengguna yang diidentifikasi, yaitu administrator, peneliti, dan pengguna umum. Administrator bertugas dalam mengelola data dan pengguna, peneliti menggunakan platform untuk keperluan analisis dan riset sidik bibir, sementara pengguna umum mengakses fitur pemindaian dan laporan hasil identifikasi.

Fitur-fitur utama yang dibutuhkan oleh sistem mencakup proses registrasi pengguna, proses pemindaian atau pengunggahan citra sidik bibir, laporan hasil pemindaian yang ditampilkan secara informatif, manajemen data sidik bibir oleh admin, serta halaman edukatif yang menjelaskan pentingnya identifikasi biometrik berbasis sidik bibir. Selain itu, spesifikasi teknis juga menjadi bagian penting dari analisis kebutuhan. Sistem harus mampu mendukung perangkat mobile dan memiliki antarmuka yang responsif untuk berbagai ukuran layar. Tidak kalah penting, sistem harus mampu menjalankan pengolahan citra digital termasuk peningkatan kontras, segmentasi, serta klasifikasi untuk mendukung proses identifikasi secara akurat dan efisien.

4.3.2.5 Perancangan Arsitektur Sistem

Setelah seluruh kebutuhan dikumpulkan dan dianalisis, tahapan selanjutnya adalah melakukan perancangan arsitektur sistem secara menyeluruh. Perancangan ini mencakup struktur halaman website, desain basis data, alur sistem, dan pemilihan teknologi yang akan digunakan. Struktur halaman website *Lip Matchers* dirancang agar mencakup halaman-halaman utama seperti beranda (home), halaman tentang *Lip Matchers*, halaman pemindaian sidik bibir (Lip Scan), halaman laporan hasil pemindaian (Lip Reports), halaman login atau admin, serta halaman kontak. Semua halaman ini dihubungkan dengan navigasi yang intuitif dan aksesibel.

Desain basis data juga dirancang untuk mendukung kebutuhan penyimpanan data pengguna dan hasil pemindaian. Struktur tabel terdiri dari tabel pengguna (untuk menyimpan informasi akun pengguna), tabel hasil pemindaian (yang menyimpan hasil identifikasi sidik bibir), dan tabel metadata citra (yang mencatat informasi teknis tentang file gambar yang diunggah). Alur sistem dimulai dari proses upload citra bibir oleh pengguna, kemudian citra akan diproses oleh sistem pengolahan citra digital, hasil identifikasi disimpan ke dalam database, dan laporan akan ditampilkan kembali ke pengguna secara real-time. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan ini dibagi menjadi beberapa komponen. Untuk pengembangan *frontend* digunakan teknologi HTML, CSS, dan JavaScript agar antarmuka pengguna interaktif dan responsif. Sementara itu, *backend* dibangun menggunakan framework seperti Python (Flask atau Django) atau Node.js tergantung preferensi dan kebutuhan tim pengembang. Untuk penyimpanan data digunakan sistem manajemen basis data seperti MySQL atau PostgreSQL. Sedangkan untuk pengolahan citra dan model identifikasi digunakan OpenCV dan TensorFlow, terutama jika sistem menggunakan pendekatan pembelajaran mesin berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN).

4.3.2.6 Desain Antarmuka Pengguna (User Interface)

Tahapan berikutnya adalah melakukan perancangan antarmuka pengguna atau UI (User Interface). Perancangan UI ini dilakukan dengan membuat mockup atau wireframe untuk seluruh halaman website agar tampilan akhir sistem dapat direncanakan dengan baik. Desain antarmuka dirancang agar responsif dan dapat diakses dengan baik dari perangkat PC maupun smartphone. Warna dan tipografi dipilih dengan memperhatikan keterbacaan serta daya tarik visual agar pengguna merasa nyaman dalam menggunakan sistem. Beberapa elemen antarmuka yang dirancang secara khusus meliputi tombol unggah untuk memindai citra sidik bibir, indikator pemrosesan seperti loading bar, dropdown untuk memilih jenis laporan, serta notifikasi atau umpan balik dari sistem terhadap aksi pengguna seperti berhasil atau gagalnya proses identifikasi.

4.3.2.7 Implementasi Website

Setelah desain dan perancangan selesai, dilakukan tahapan implementasi website berdasarkan desain yang telah dibuat. Tahapan implementasi ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu implementasi *frontend*, *backend*, dan integrasi dengan sistem pengolahan citra atau model identifikasi sidik bibir. Implementasi *frontend* dilakukan dengan menuliskan kode HTML, CSS, dan JavaScript untuk masing-masing halaman sesuai dengan desain UI. Seluruh elemen antarmuka dirancang untuk bekerja secara responsif dan interaktif. Implementasi *backend*

mencakup pembuatan Application Programming Interface (API) yang bertugas untuk mengelola data pengguna, proses login, pengunggahan citra, serta pengelolaan laporan hasil identifikasi.

Integrasi algoritma identifikasi sidik bibir dilakukan dengan menghubungkan sistem *frontend* dengan model CNN yang telah dilatih sebelumnya. Model ini digunakan untuk menganalisis ciri unik dari citra sidik bibir yang diunggah pengguna, dan hasil analisis tersebut kemudian disimpan ke dalam database untuk ditampilkan kembali dalam bentuk laporan. Proses pengolahan citra yang dilakukan oleh sistem mencakup beberapa tahapan penting seperti preprocessing (penyesuaian ukuran, konversi warna, dan peningkatan kualitas), normalisasi, segmentasi (memisahkan area bibir dari latar belakang), dan klasifikasi menggunakan model CNN untuk mengidentifikasi individu berdasarkan pola sidik bibir.

4.3.2.8 Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh komponen sistem berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Pengujian dilakukan secara bertahap, mulai dari pengujian unit, pengujian integrasi, hingga pengujian penerimaan pengguna. Pengujian unit (unit testing) bertujuan untuk menguji fungsi-fungsi kecil secara individual, seperti validasi formulir login atau proses konversi gambar. Pengujian integrasi (integration testing) dilakukan untuk memastikan bahwa interaksi antara komponen *frontend* dan *backend* berjalan dengan lancar, misalnya proses upload citra yang mengalir dari antarmuka pengguna ke API *backend* dan diteruskan ke model pengolahan citra. Pengujian penerimaan pengguna atau UAT (User Acceptance Testing) dilakukan dengan melibatkan calon pengguna akhir untuk mencoba sistem dan memberikan masukan terhadap antarmuka, fungsionalitas, dan keandalan sistem secara keseluruhan.

4.3.2.9 Deployment Website

Setelah seluruh tahapan implementasi dan pengujian selesai, sistem siap untuk di-deploy agar dapat diakses oleh pengguna secara publik. Tahapan ini meliputi pemilihan platform hosting serta pengaturan domain. Kami melakukan hosting menggunakan *Shared Hosting* dan domain berupa .com agar mudah ditemukan dan diingat oleh pengguna.

4.3.2.10 Dokumentasi dan Pemeliharaan

Tahap terakhir dalam proses pengembangan adalah penyusunan dokumentasi serta persiapan untuk pemeliharaan sistem jangka panjang. Dokumentasi teknis berisi informasi detail mengenai arsitektur sistem, struktur basis data, konfigurasi server, serta penjelasan

masing-masing fungsi dan API. Dokumentasi pengguna disiapkan dalam bentuk panduan penggunaan sistem agar pengguna dapat memahami cara kerja website *Lip Matchers* dengan mudah. Pemeliharaan sistem dilakukan secara berkala yang mencakup pembaruan fitur, perbaikan bug, dan backup data untuk menjaga keamanan dan ketersediaan sistem. Selain itu, evaluasi rutin terhadap kinerja sistem juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.

4.3.3 Prosedur Cloud

Pada sistem *Lip Matchers*, penyimpanan data website dilakukan menggunakan layanan shared hosting salah satunya yang telah terintegrasi dengan fitur cloud storage. Dalam pengembangan dan implementasi sistem ini, digunakan layanan hosting dari Rumahweb yang menyediakan shared hosting dengan sumber daya cloud untuk penyimpanan file dan database secara online. Prosedur penggunaan cloud dalam konteks ini meliputi:

4.3.3.1 Pendaftaran dan Aktivasi Hosting

Mendaftarkan akun hosting di Rumahweb dan memilih paket shared hosting yang sesuai. Setelah aktivasi berhasil, akun hosting sudah siap digunakan dengan fasilitas penyimpanan cloud.

4.3.3.2 Upload File Website ke Cloud Hosting

Seluruh file sistem website, termasuk file PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan model deep learning (.h5), diunggah ke direktori hosting melalui cPanel atau FTP (seperti FileZilla). Penyimpanan dilakukan di direktori `public_html` agar dapat diakses melalui domain.

4.3.3.3 Manajemen Gambar dan Data di Cloud

Gambar-gambar sidik bibir hasil pendaftaran dan pemindaian disimpan di folder `uploads/registered/` dan `uploads/scanned/` di dalam cloud hosting. Penyimpanan ini bersifat online dan dapat diakses melalui script PHP untuk keperluan pencocokan dan laporan.

4.3.3.4 Penggunaan Database MySQL di Cloud

Database yang menyimpan data pengguna, hasil scan, dan laporan pencocokan juga dikelola langsung di server cloud Rumahweb menggunakan MySQL yang terintegrasi dengan PHPMyAdmin.

4.3.3.5 Eksekusi Script Python via PHP

Dalam beberapa konfigurasi, script Python untuk training dan prediksi model dijalankan dari backend PHP. Untuk menjalankan script Python di shared hosting Rumahweb, diperlukan

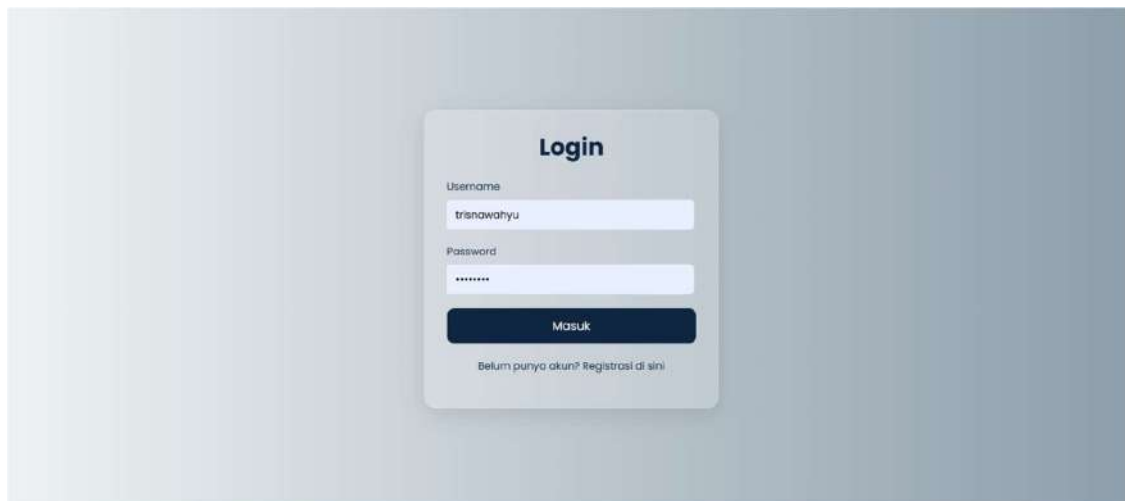
penyesuaian seperti penggunaan path absolut ke interpreter Python dan pengaturan permission file yang sesuai.

4.3.4 Prosedur Pengoperasian Website

Prosedur pengoperasian pada sistem ini menjelaskan langkah-langkah penggunaan website LipMatchers yang ditujukan bagi pengguna dalam melakukan identifikasi individu berdasarkan sidik bibir. Setiap fitur yang tersedia pada website, seperti pemindaian bibir, unggah gambar, dan analisis citra, memiliki cara penggunaan yang berbeda. Panduan ini menyajikan langkah-langkah lengkap mengenai akses dan cara kerja masing-masing fitur untuk memastikan proses identifikasi berjalan optimal. Dengan demikian, pengguna dapat memahami cara menggunakan website LipMatchers secara efektif dalam mengelola, memverifikasi, dan menganalisis data sidik bibir secara akurat.

4.3.4.1 Prosedur Pengoperasian Halaman Login

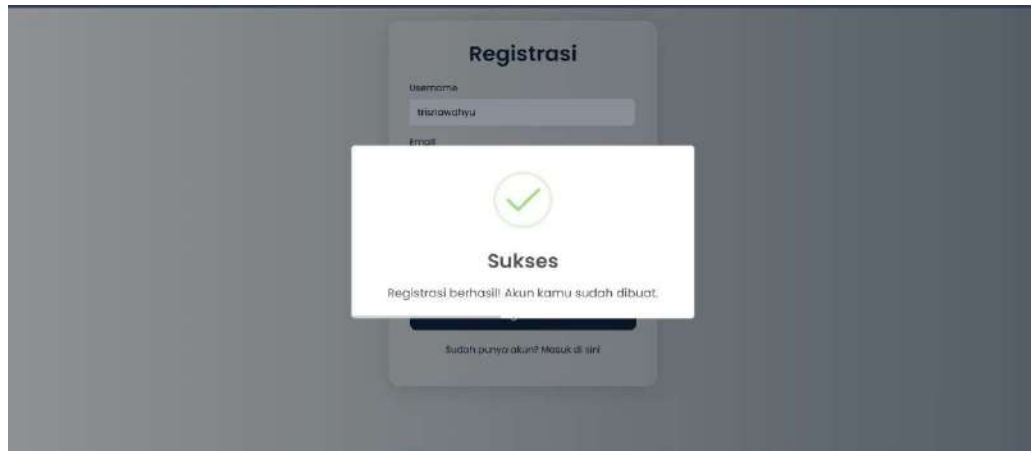
Ketika pertama kali membuka website, pengguna akan ditujukan ke halaman login, pengguna kemudian memasukan username dan password, namun jika pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat mengklik di bagian bawah terdapat tulisan registrasi disini yang nantinya akan diarahkan ke menu registrasi.



Gambar 4.18 Halaman login

4.3.4.2 Prosedur Pengoperasian Halaman Registrasi

Pada halaman ini, pengguna diharuskan mengisi username, email, password, dan konfirmasi password, jika sudah mengisi semua form, lalu pengguna meng-klik tombol registrasi, kemudian akan muncul pop up registrasi berhasil, seperti gambar di bawah ini :

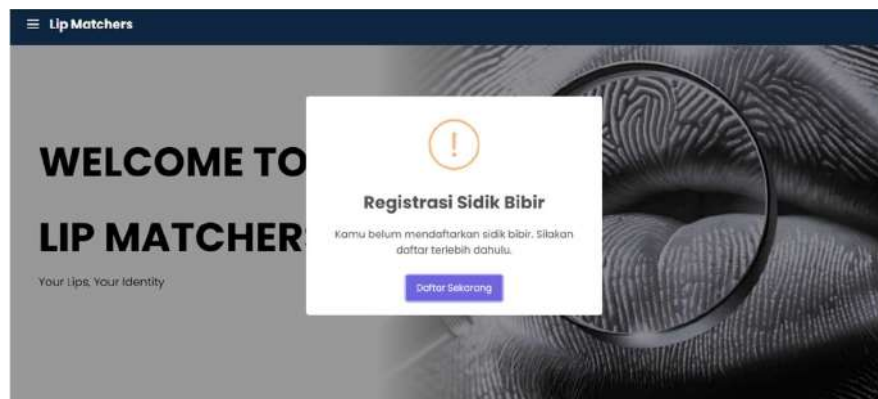


Gambar 4.19 Halaman registrasi

Lalu setelah registrasi berhasil, pengguna akan langsung diarahkan ke menu login, kemudian masukan kembali username dan password yang telah dibuat.

4.3.4.3 Prosedur Pengoperasian Halaman Daftar Sidik Bibir

Setelah proses login sudah selesai, pengguna akan diarahkan ke menu dashboard. Namun menu dashboard masih belum bisa diakses dan akan muncul pop up seperti ini :



Gambar 4.20 Pop up registrasi sidik bibir di dashboard

Kemudian pengguna akan meng-klik tombol daftar sekarang, yang nantinya akan diarahkan ke menu daftar sidik bibir.



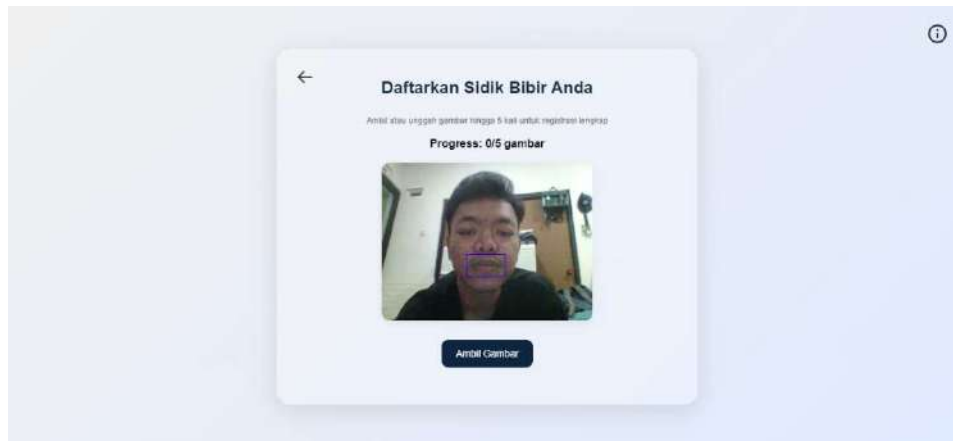
Gambar 4.21 Pop up panduan daftar sidik bibir

Kemudian akan muncul pop-up notifikasi yang berisikan ketentuan gambar yang akan didaftarkan, pengguna harus membaca keseluruhan ketentuan tersebut dan mengklik tombol mengerti untuk bisa lanjut mendaftarkan bibir mereka.



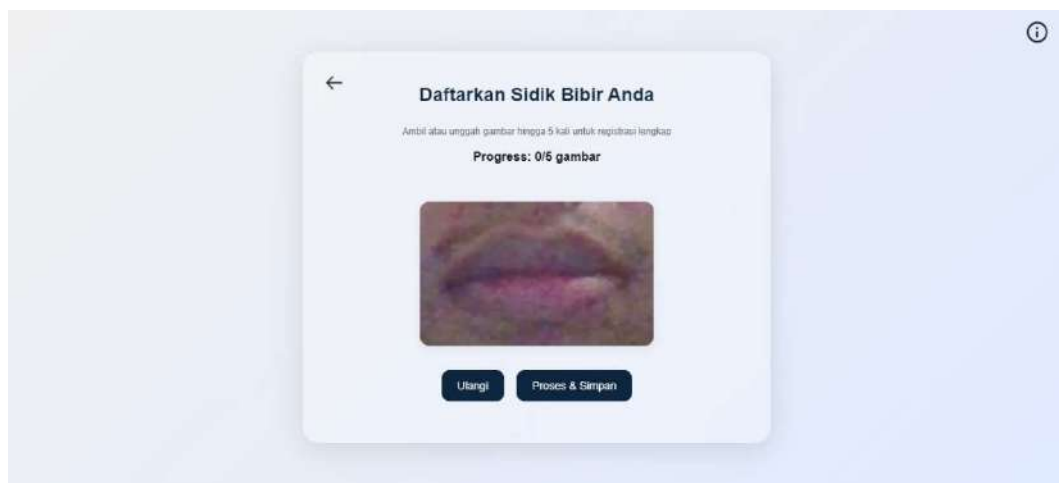
Gambar 4.22 Halaman daftar sidik bibir

Setelah klik tombol mengerti, kemudian pengguna akan diberikan opsi untuk memilih antara membuka kamera untuk mengambil gambar, atau membuka file manager untuk mengupload gambar. Jika pengguna meng-klik buka kamera, maka tampilannya akan seperti ini :



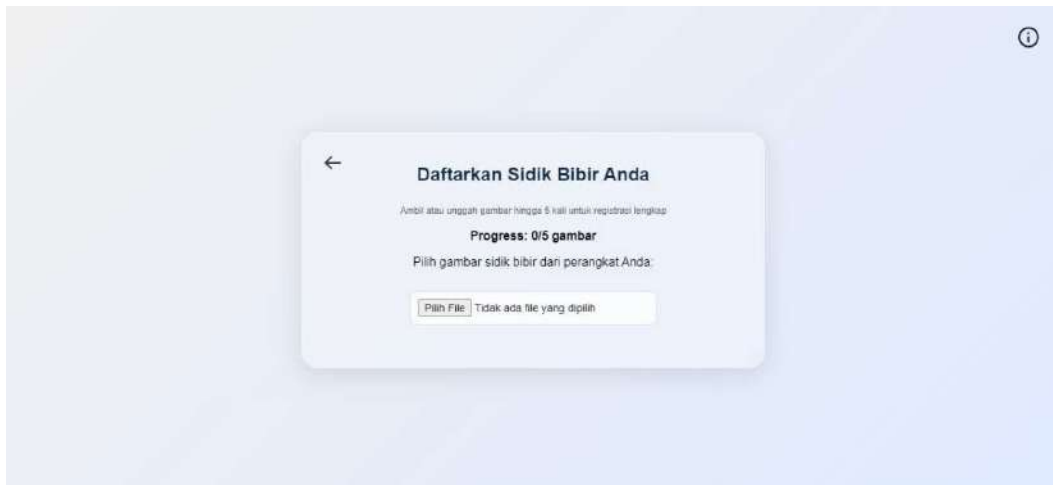
Gambar 4.23 Halaman daftar sidik bibir untuk menggunakan kamera

Pada kamerayang ada di website terdapat sistem pendeteksi bibir, yang mana jika pengguna mengklik tombol ambil gambar, gambar akan otomatis di crop pada bagian bibir saja, seperti berikut :



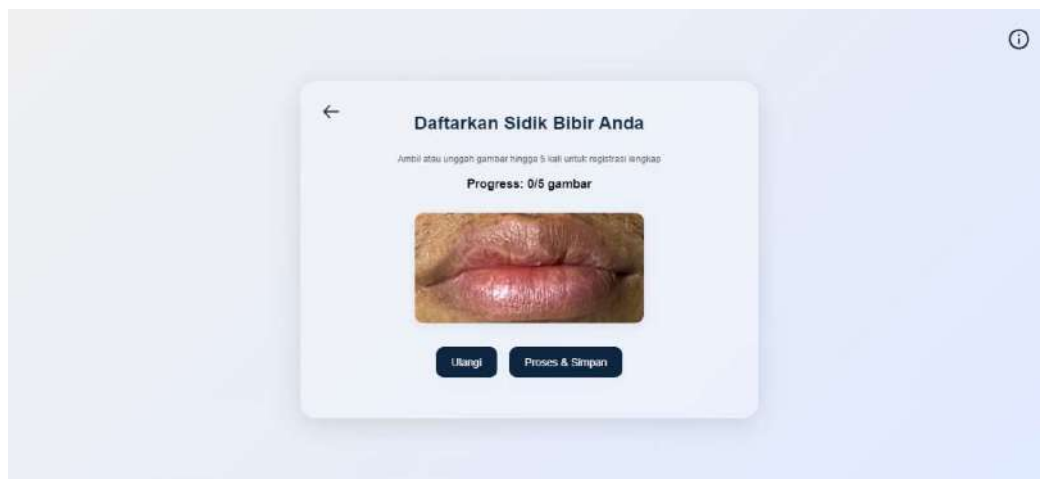
Gambar 4.24 Halaman daftar sidik bibir hasil untuk menggunakan kamera

Dan jika pengguna meng-klik buka choose file, maka akan muncul pop up file manager, lalu jika sudah memilih gambar yang akan diupload, tampilannya akan seperti ini :



Gambar 4.25 Halaman daftar sidik bibir untuk menggunakan unggah gambar

Lalu pengguna mengklik tombol pilih file dan memilih gambar yang akan didaftarkan, maka tampilan nya akan seperti berikut :



Gambar 4.26 Halaman daftar sidik bibir hasil untuk menggunakan unggah gambar

4.3.4.4 Prosedur Pengoperasian Halaman Dashboard



Gambar 4.27 Halaman dashboard

Pada menu dashboard terdapat tulisan sambutan dan semboyan kami, kemudian jika user meng-scroll kebawah, terdapat tampilan pengertian dari Lip Matchers, peng-aplikasian dari Lip Matchers dan panduan penggunaan dari webiste Lip Matchers, tampilannya seperti dibawah ini



Gambar 4.28 Halaman pengertian Lip Matchers



Gambar 4.29 Halaman aplikasi Lip Matchers



Gambar 4.30 Halaman Panduan Lip Matchers

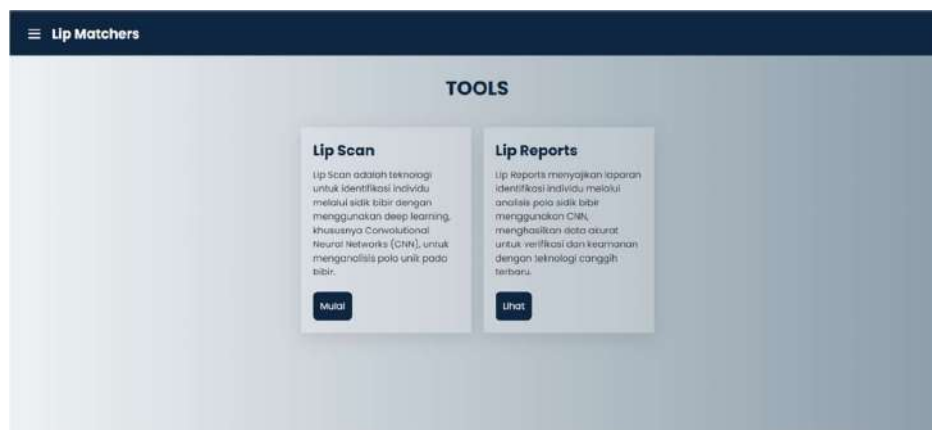
Di bagian pojok kiri atas, terdapat menu hamburger yang jika diklik akan menampilkan sidebar untuk menuju menu lainnya, seperti tools, profile dan log out.



Gambar 4.31 Halaman Side Bar

4.3.4.5 Prosedur Pengoperasian Halaman Tools

Pada menu tools akan menampilkan 2 menu, yaitu lip scan dan lip reports. Jika pengguna meng-klik tombol mulai pada lip scan, maka pengguna akan diarahkan ke halaman lip scan, jika meng-klik tombol lihat pada lip reports, maka akan diarahkan ke halaman lip reports.



Gambar 4.31 Halaman Tools

4.3.4.6 Prosedur Pengoperasian Halaman Profile

Pada halaman profile terdapat form yang harus diisi oleh pengguna yaitu nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Sebelum melakukan lip scanning pengguna diminta untuk mengisi profile terlebih dahulu untuk kebutuhan identifikasi dan verifikasi.

Lip Matchers

Profil Pengguna

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

dd/mm/yyyy

Jenis Kelamin

-- Pilih --

Alamat

Gambar 4.32 Halaman Profil

Lalu jika sudah mengisi semua form yang ada pada halaman profile. Klik simpan untuk menyimpan data diri.

Lip Matchers

Amlapura

Tanggal Lahir

03/05/2003

Jenis Kelamin

laki-laki

Alamat

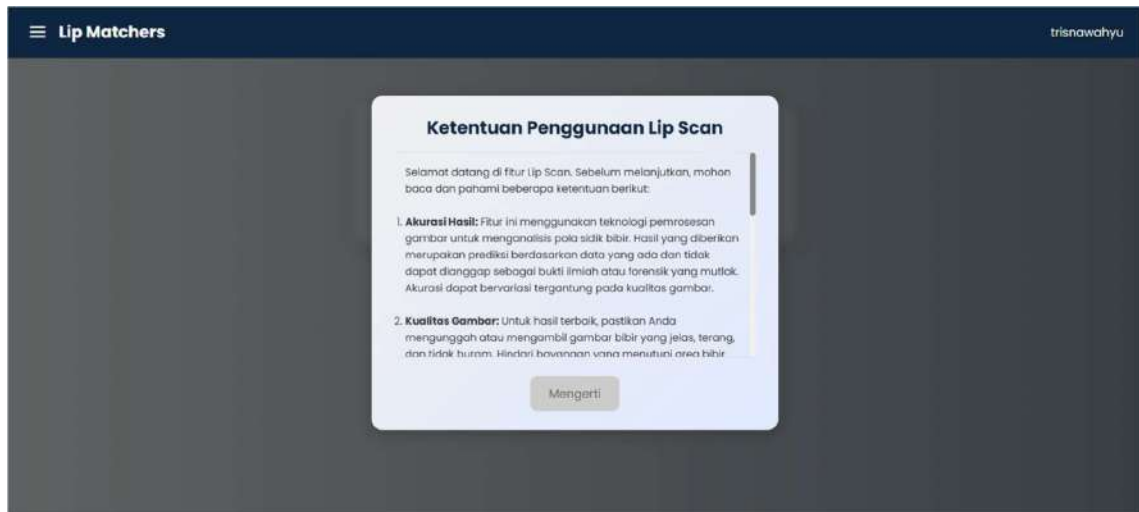
Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

Simpan Profil

Gambar 4.33 Halaman Profil

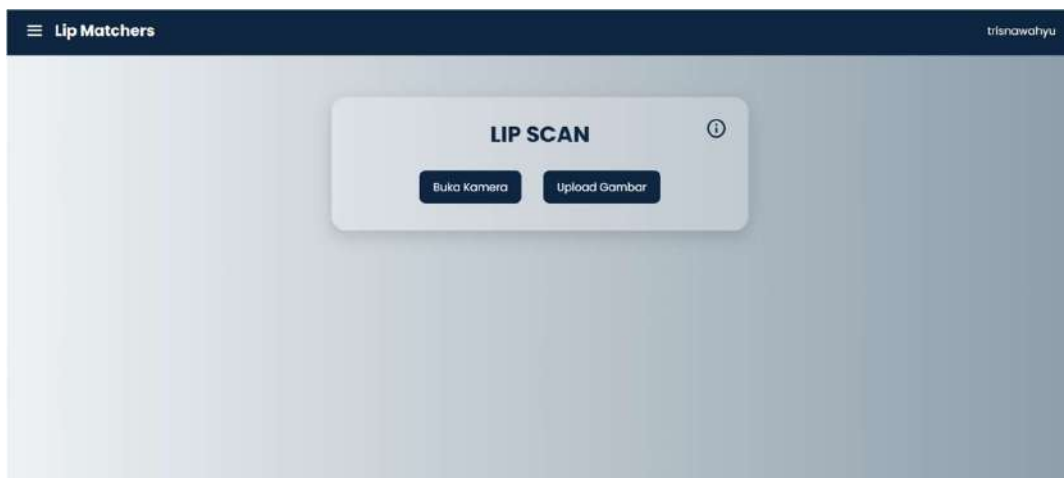
4.3.4.7 Prosedur Pengoperasian Halaman Lip Scan

Ketika pengguna pertama kali membuka halaman lipscan, maka akan muncul pop up yang berisikan ketentuan dari gambar yang akan diupload yang sama seperti yang ada ketika pengguna mendaftarkan bibir mereka, yaitu sebagai berikut :



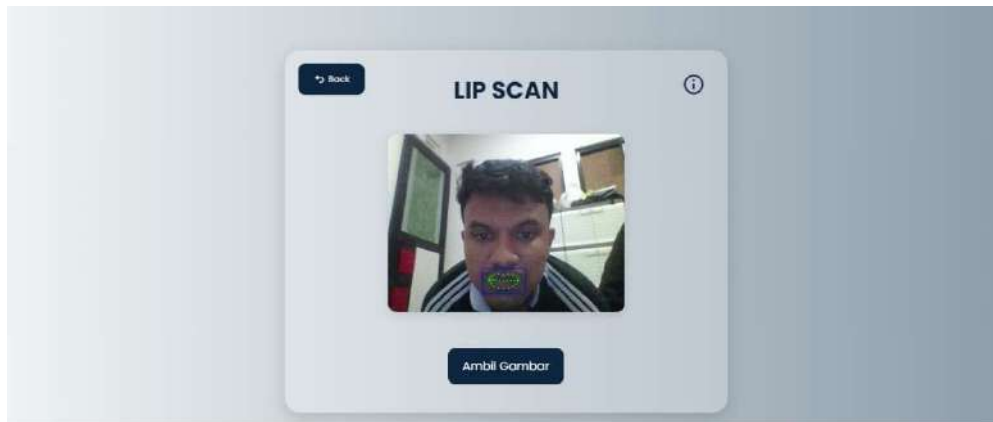
Gambar 4.34 Pop up ketentuan penggunaan lipscan

Kemudian setelah pengguna sudah membaca semua ketentuan dan klik tombol mengerti, pengguna akan diberi opsi untuk membuka kamera untuk mengambil gambar, atau membuka file manager untuk mengupload gambar.



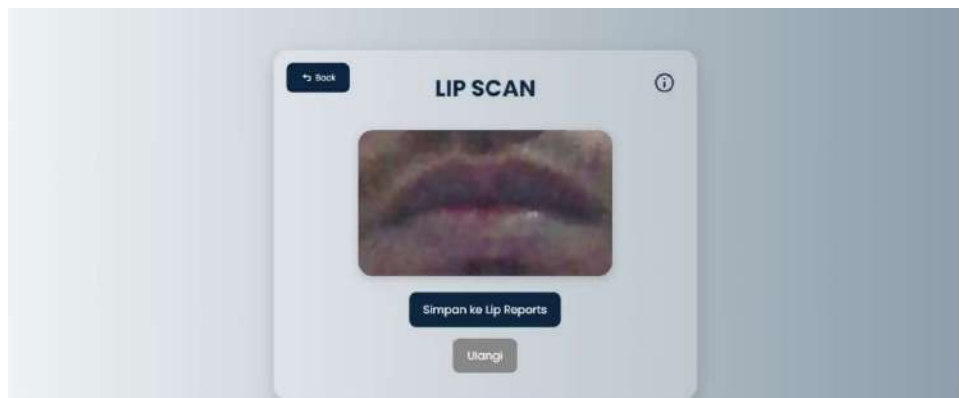
Gambar 4.35 Halaman pemilihan Lip Scan

Jika pengguna meng-klik tombol buka kamera maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :



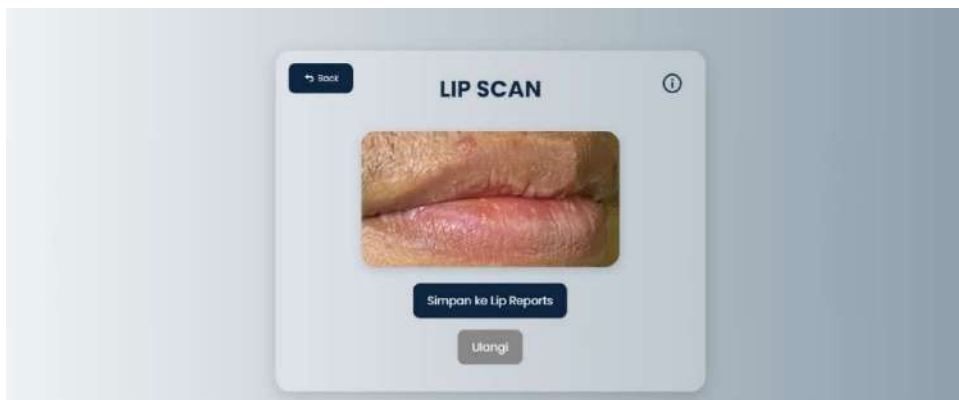
Gambar 4.36 Halaman Lip Scan pengambilan gambar menggunakan kamera

Jika pengguna mengklik tombol ambil gambar, maka gambar akan otomatis di crop pada bagian bibirnya, seperti berikut :



Gambar 4.37 Halaman Lip Scan pengambilan gambar menggunakan kamera

Namun jika user mengklik ulangi, tampilanya akan kembali seperti di awal tampilan lip scan. Jika pengguna tidak meng-klik ambil gambar, melainkan upload gambar tampilannya akan seperti ini :

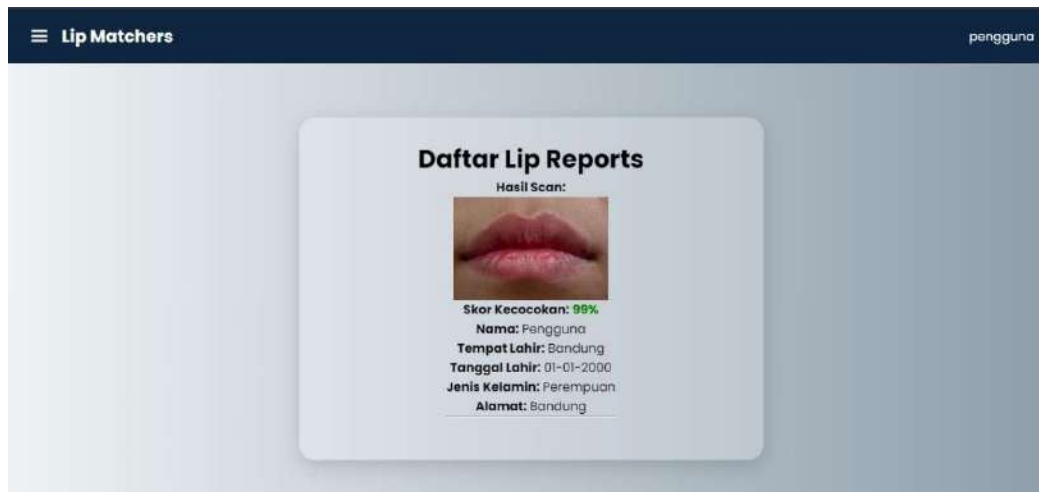


Gambar 4.38 Halaman Lip scan menggunakan upload gambar

Lalu gambar yang sudah disimpan ke lip reports, gambar tersebut akan disimpan di database, yang kemudian akan diproses oleh algoritma CNN untuk mencocokkan dengan gambar yang telah didaftarkan sebelumnya. Dan selanjutnya hasilnya akan ditampilkan di halaman lip reports.

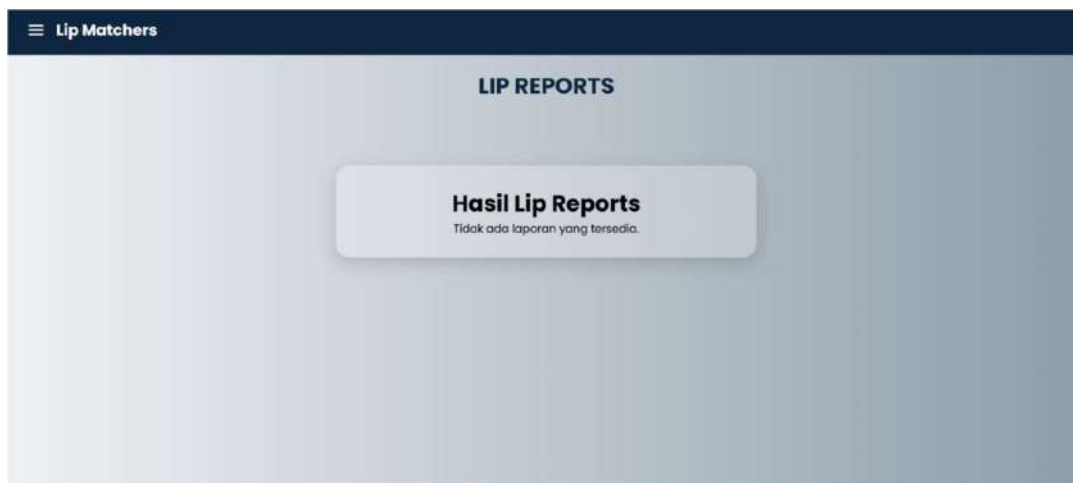
4.3.4.8 Prosedur Pengoperasian Halaman Lip Reports

Pada menu lip reports, jika pengguna telah melakukan lip scan tampilannya akan seperti ini :



Gambar 4.39 Halaman Lip Reports hasil dari Lip Scan

Dimana pada gambar tersebut terlihat gambar yang telah diambil di lip scan. Kemudian terlihat skor kecocokan berupa persentase dan juga profile dari pengguna berupa nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat yang telah diisi oleh pengguna pada bagian profile. Namun jika pengguna belum melakukan lip scan, maka tampilannya akan seperti ini :



Gambar 4.40 Halaman Lip Reports

BAB 5

PENGUJIAN

5.1 Skema Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahapan krusial untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan, dalam hal ini model klasifikasi sidik bibir menggunakan arsitektur MobileNetV2, berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Skema pengujian sistem ini dirancang untuk mengevaluasi kinerja model secara komprehensif, mengidentifikasi konfigurasi parameter optimal, serta memvalidasi keandalan dan akurasi sistem dalam mengenali individu berdasarkan citra sidik bibir.

Pengujian akan dilakukan dalam lingkungan Google Colaboratory (Colab) versi standar yang dilengkapi dengan GPU NVIDIA Tesla T4 atau P100. Pemilihan lingkungan ini didasarkan pada kebutuhan sumber daya komputasi untuk melatih model deep learning dan mengakomodasi ukuran dataset serta kompleksitas arsitektur model dalam batasan sumber daya yang tersedia secara gratis. Spesifikasi Colab standar, dengan RAM sekitar 12-13 GB dan VRAM sekitar 15-16 GB, memerlukan manajemen memori yang cermat (seperti pengurangan batch size dan penggunaan `gc.collect()`) untuk mencegah session crash akibat kekurangan memori, seperti yang telah diatasi pada tahapan pengembangan sebelumnya. Kondisi pengujian akan fokus pada evaluasi performa model menggunakan berbagai kombinasi hyperparameter. Pengujian dilakukan secara bertahap dan berurutan untuk mengisolasi dampak dari setiap hyperparameter terhadap kinerja model. Urutan pengujian adalah sebagai berikut:

1. Optimasi Augmentasi: Mencari teknik augmentasi terbaik dengan hyperparameter lainnya diatur dengan tanpa zoom range dan dengan zoom range.
2. Optimasi Batch Size: Optimizer dan learning rate terbaik akan digunakan untuk menguji batch size yang optimal.
3. Optimasi Optimizer & Learning Rate : Mencari Optimizer terbaik dengan parameter umum atau default. Setelah optimizer terbaik ditemukan, optimizer tersebut akan digunakan untuk mencari learning rate terbaik.
4. Optimasi Epoch: Dengan semua hyperparameter lainnya yang telah dioptimalkan, pengujian terakhir dilakukan untuk menentukan jumlah epoch terbaik.

Setiap tahapan pengujian akan menggunakan dataset yang sama (data latih, validasi, dan uji) yang telah dibagi secara stratified untuk memastikan representasi kelas yang seimbang. Kinerja model akan diukur dan dibandingkan berdasarkan metrik visualisasi Confusion Matrix dan grafik Akurasi vs Loss selama pelatihan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi konfigurasi hyperparameter yang menghasilkan model paling robust dan akurat.

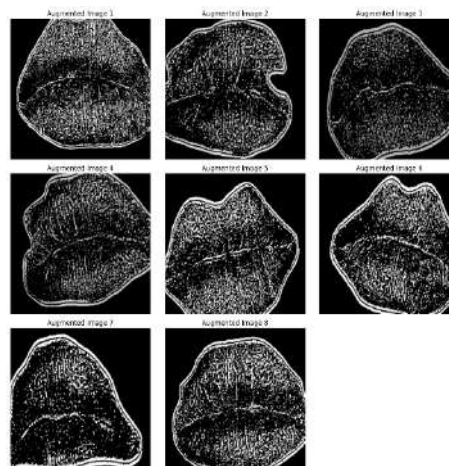
5.2 Proses Pengujian dan Analisis Hasil

5.2.1 Proses Pengujian dan Analisis 1: Pencarian Augmentasi Terbaik

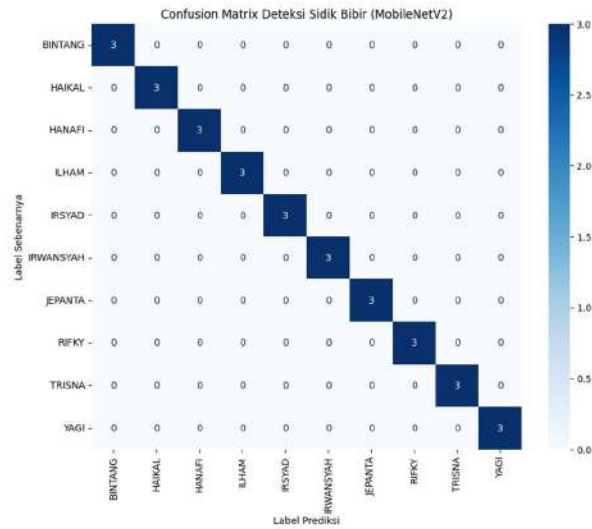
Tahap awal dalam pengujian dan analisis sistem ini berfokus pada optimasi teknik augmentasi data, khususnya untuk model klasifikasi sidik bibir menggunakan arsitektur MobileNetV2. Tujuannya adalah untuk menemukan strategi augmentasi terbaik yang dapat meningkatkan kinerja dan ketahanan model. Pengujian dilakukan dengan membandingkan dua skenario utama: pelatihan model tanpa rentang zoom (tanpa zoom range) dan pelatihan model dengan rentang zoom (dengan zoom range). Kedua pengujian ini dijalankan di lingkungan Google Colaboratory (Colab) standar dengan dukungan GPU, dan manajemen memori yang cermat diterapkan untuk menghindari session crash.

5.2.1.1 Tanpa Zoom Range

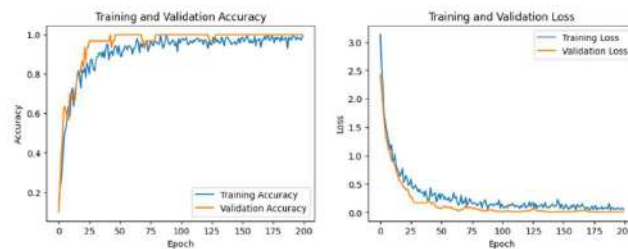
Dalam skenario pengujian ini, augmentasi data dilakukan tanpa menyertakan parameter `zoom_range`. Konfigurasi `ImageDataGenerator` diatur sebagai berikut:



Gambar 5.1 Hasil Augmentasi tanpa zoom range



Gambar 5.2 Confussion Matrix tanpa zoom range

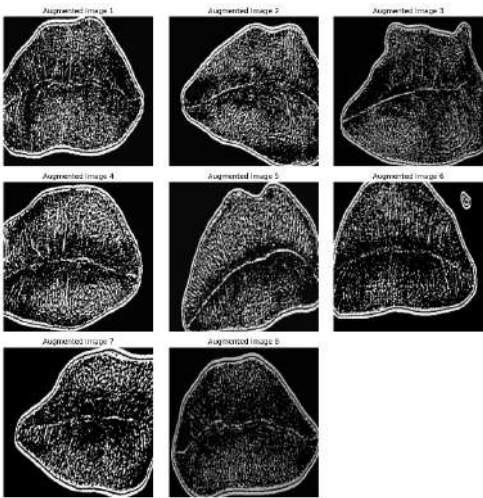


Gambar 5.3 Training & Loss Epoch tanpa zoom range

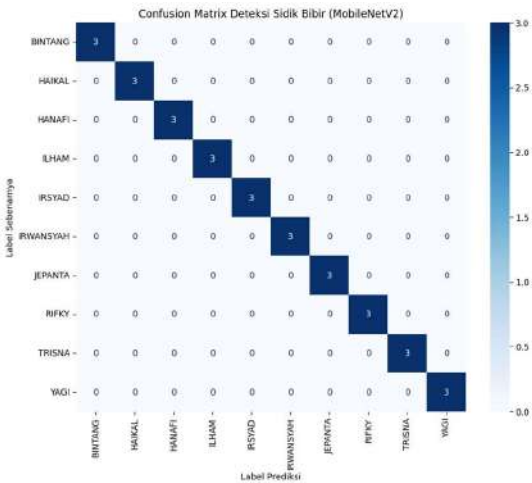
Pada skenario ini, ImageDataGenerator dikonfigurasi tanpa parameter `zoom_range`. Ini berarti gambar-gambar diaugmentasi hanya dengan rotasi, pergeseran lebar dan tinggi, shearing, pergeseran saluran, dan penyesuaian kecerahan, tanpa adanya pembesaran atau pengecilan gambar visualisasinya bisa dilihat pada gambar, "Hasil Augmentasi". Hasil pengujian menunjukkan kinerja yang sangat baik. Akurasi pelatihan dan validasi dapat dilihat pada gambar, "Hasil Training & Loss Epoch" dengan cepat mencapai dan stabil di dekat 1.0 (100%), menunjukkan bahwa model mampu mempelajari data dengan efektif dan menggeneralisasi dengan baik. Loss pelatihan dan validasi juga menurun drastis dan stabil pada nilai yang sangat rendah. Lebih lanjut, confusion matrix (lihat "Gambar Hasil Confussion Matrix", menunjukkan diagonal yang sempurna, dengan semua entri non-diagonal bernilai nol, mengindikasikan bahwa model berhasil mengklasifikasikan 3 instansi dari setiap 10 individu pada dataset uji dengan akurasi 100%.

5.2.1.2 Dengan Zoom Range

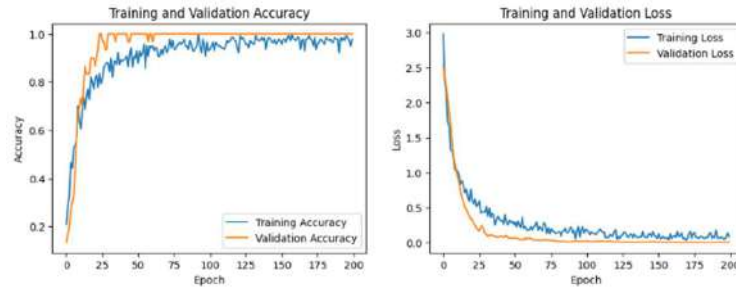
Dalam skenario pengujian ini, augmentasi data dilakukan dengan menyertakan parameter `zoom_range`. Konfigurasi ImageDataGenerator diatur sebagai berikut:



Gambar 5.4 Hasil Augmentasi pengaruh zoom range



Gambar 5.5 Confussion Matrix Pengaruh Zoom Range



Gambar 5.6 Training & Loss Epoch Pengaruh Zoom Range

Dalam skenario kedua, ImageDataGenerator dikonfigurasi dengan `zoom_range=0.4`, yang berarti gambar dapat di-zoom secara acak hingga 40%. Penambahan augmentasi ini bertujuan untuk membuat model lebih tangguh terhadap variasi skala dan jarak citra sidik bibir. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar Hasil Augmentasi Zoom Range menunjukkan pola yang sangat mirip dengan skenario tanpa zoom range. Akurasi pelatihan dan validasi juga mencapai dan stabil di tingkat yang sangat tinggi (mendekati 1.0), dan loss menurun dengan cepat hingga nilai rendah. Confusion matrix juga menampilkan hasil yang sempurna, dengan akurasi 100% pada dataset uji, sama persis dengan skenario tanpa zoom range.

Meskipun kedua konfigurasi augmentasi menghasilkan akurasi 100% pada dataset uji yang diberikan, pilihan jatuh pada augmentasi dengan `zoom_range`. Pertimbangan utama di balik keputusan ini adalah untuk meningkatkan keberagaman augmentasi dan pada akhirnya, ketahanan model. Penambahan `zoom_range` dalam proses augmentasi data melatih model untuk mengenali sidik bibir terlepas dari variasi skala, yang merupakan kondisi yang realistis dalam aplikasi dunia nyata. Meskipun pada dataset uji saat ini tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan, model yang dilatih dengan augmentasi yang lebih beragam, termasuk zoom, cenderung memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik dan lebih robust ketika dihadapkan pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya dengan sedikit perbedaan skala atau jarak. Oleh karena itu, strategi dengan `zoom_range` dipilih untuk mengoptimalkan ketahanan dan kapabilitas generalisasi model.

Tabel 5.1 Tabel summary pengujian augmentasi

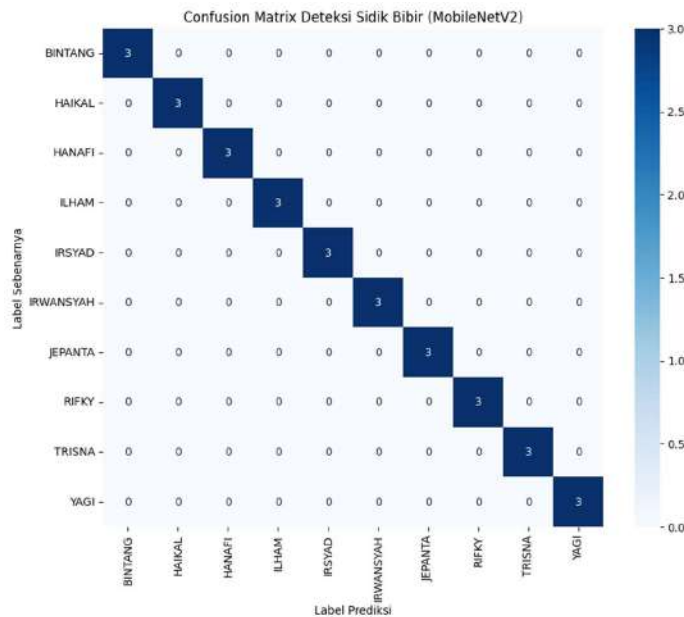
Skema	Augmentasi	Batch Size	Optimizer	Learning Rate	Epoch	Akurasi	Presisi
1	Tanpa Zoom Range	8	Adam	0.001	200	100%	100%
2	Dengan Zoom Range	8	Adam	0.001	200	100%	100%

5.2.2 Proses Pengujian dan Analisis 2: Pencarian Batch Size Terbaik

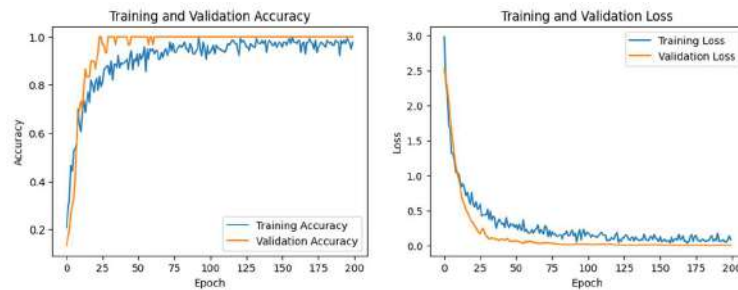
Tahap ini merupakan kelanjutan krusial dalam upaya optimasi hyperparameter untuk sistem klasifikasi sidik bibir berbasis MobileNetV2. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi ukuran batch size yang paling optimal. Batch size adalah jumlah sampel data yang diproses oleh jaringan saraf tiruan dalam satu iterasi sebelum bobot model diperbarui. Pemilihan batch size yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi komputasi, stabilitas gradient selama pelatihan, dan kemampuan generalisasi model terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam pengujian ini, teknik augmentasi data terbaik yang telah ditentukan dari fase sebelumnya (misalnya, dengan zoom_range) akan diterapkan secara konsisten pada semua skenario batch size yang berbeda.

5.2.2.1 Batch Size 8

Pada skenario ini, model dilatih dengan batch size 8. Ini berarti setiap iterasi pelatihan melibatkan pemrosesan 8 sampel data sebelum gradient dihitung dan bobot model diperbarui.



Gambar 5.7 Confusion Matrix Batch size 8



Gambar 5.8 Training and Validation Epoch Batch size 8

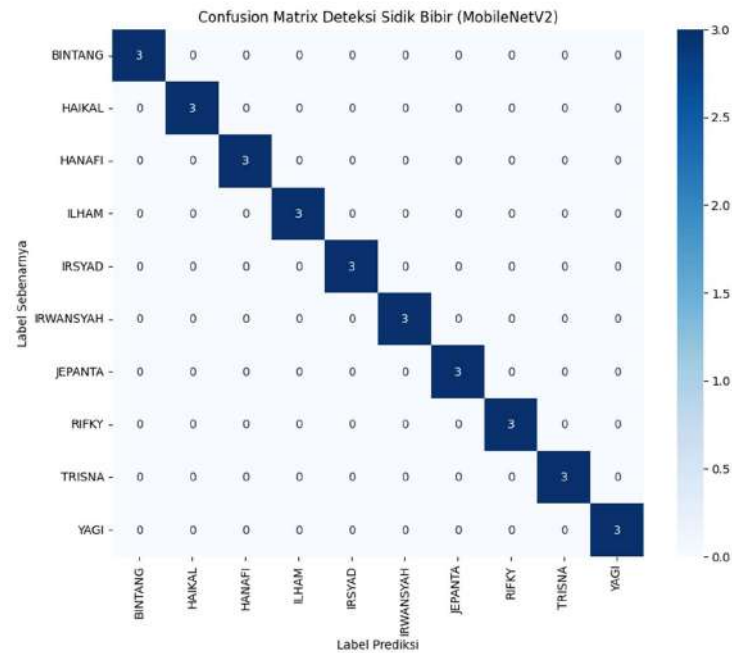
Grafik akurasi menunjukkan bahwa akurasi pelatihan meningkat dengan cepat, mencapai hampir 1.0 (100%) dalam beberapa epoch awal dan tetap stabil. Akurasi validasi juga menunjukkan peningkatan yang cepat dan mencapai level yang sangat tinggi, berkisar antara 0.95 hingga 1.0 setelah sekitar 50 epoch. Terlihat adanya sedikit fluktuasi pada akurasi validasi, namun secara keseluruhan trennya positif dan tinggi, menunjukkan model mampu menggeneralisasi dengan baik.

Grafik loss menunjukkan penurunan yang tajam pada loss pelatihan dan validasi di epoch awal. Loss pelatihan terus menurun hingga mendekati nol, sedangkan loss validasi juga stabil pada nilai yang sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa model belajar dengan baik dan mampu meminimalkan kesalahan pada kedua dataset.

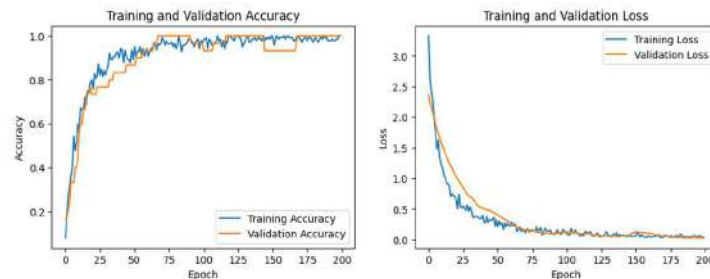
Confusion matrix ini menampilkan matriks diagonal sempurna. Angka '3' muncul di setiap sel diagonal, dan '0' di semua sel non-diagonal. Ini berarti model berhasil mengklasifikasikan semua 3 instansi dari masing-masing 10 kelas individu (BINTANG, HAIKAL, HANAFI, dll.) dengan benar pada dataset uji. Hal ini menunjukkan akurasi 100% pada dataset uji. Penggunaan batch size 8 menghasilkan kinerja yang luar biasa, dengan akurasi pelatihan, validasi, dan uji mencapai 100%. Model menunjukkan konvergensi yang cepat dan stabil.

5.2.2.2 Batch Size 32

Pada skenario ini, batch size ditingkatkan menjadi 32. Ini berarti model memproses 32 sampel data dalam satu batch sebelum memperbarui bobotnya.



Gambar 5.9 Confusion Matrix Batch size 32

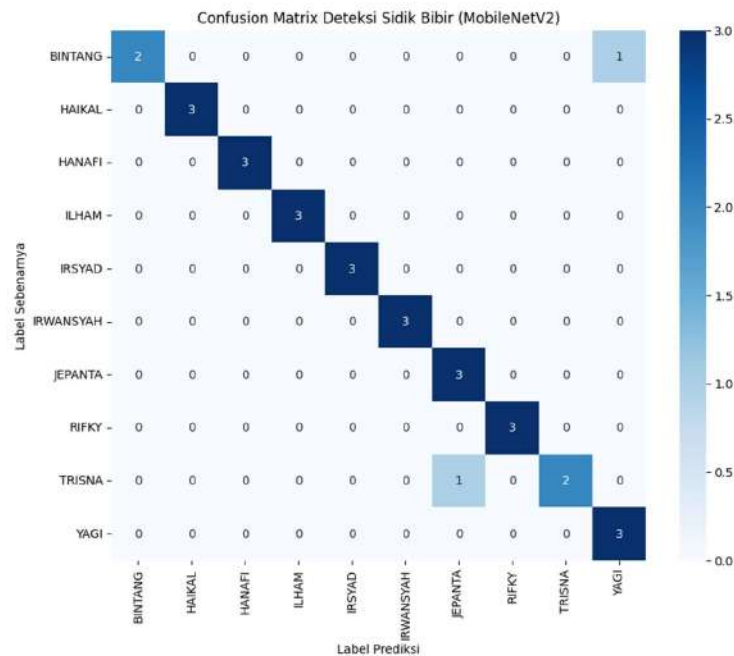


Gambar 5.10 Training and Validation Epoch Batch size 32

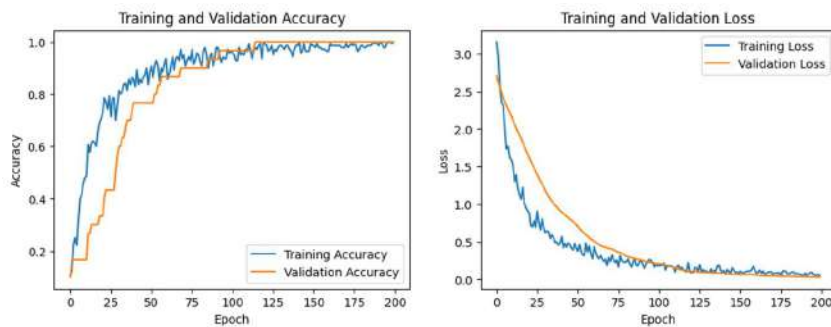
Akurasi pelatihan meningkat dengan cepat menuju 1.0. Akurasi validasi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mencapai tingkat yang sangat tinggi (mendekati 1.0), dengan fluktuasi yang relatif kecil dibandingkan batch size 8. Ini menunjukkan generalisasi yang sangat baik. Di loss pelatihan maupun validasi menurun tajam di awal dan kemudian stabil pada nilai yang sangat rendah. Kurva loss terlihat sangat mulus dan menunjukkan model telah belajar secara efektif untuk meminimalkan kesalahan pada kedua dataset. Sama seperti pada batch size 8, confusion matrix ini juga menunjukkan diagonal sempurna. Semua 3 instansi dari masing-masing 10 kelas individu berhasil diklasifikasikan dengan benar, menghasilkan akurasi 100% pada dataset uji. Penggunaan batch size 32 juga menghasilkan kinerja yang sempurna, dengan akurasi 100% pada dataset uji dan tren loss serta akurasi yang sangat baik selama pelatihan dan validasi. Konvergensi tampak sedikit lebih stabil dibandingkan batch size 8, mungkin karena pembaruan gradient yang kurang berisik.

5.2.2.3 Batch Size 64

Pada skenario ini, batch size ditingkatkan lebih lanjut menjadi 64, yang berarti model memproses 64 sampel data per batch:



Gambar 5.11 Confusion Matrix Batch size 64



Gambar 5.12 Training and Validation Epoch Batch size 64

Akurasi pelatihan mencapai 1.0. Namun, akurasi validasi meskipun meningkat dengan cepat di awal, cenderung menunjukkan lebih banyak fluktuasi dan stabil di level yang sedikit lebih rendah dibandingkan batch size 8 dan 32 (sekitar 0.98 - 1.0, tetapi dengan drop yang lebih sering). Ini mungkin mengindikasikan bahwa batch size yang lebih besar membuat gradient kurang bervariasi, yang terkadang bisa menyebabkan. Loss pelatihan dan validasi menurun secara signifikan. Namun, loss validasi menunjukkan fluktuasi yang sedikit lebih besar dan mungkin tidak selalu serendah pada batch size yang lebih kecil, terutama pada epoch akhir.

Confusion matrix ini menunjukkan akurasi sebesar 93.33%. Meskipun sebagian besar klasifikasi benar (diagonal terisi '3'), terdapat beberapa kesalahan. Misalnya, untuk kelas "BINTANG", 2 instansi diklasifikasikan dengan benar, tetapi 1 instansi salah diklasifikasikan sebagai "YAGI". Demikian pula, untuk kelas "JEPANTA", 1 instansi salah diklasifikasikan sebagai "TRISNA", dan untuk kelas "TRISNA", 1 instansi salah diklasifikasikan sebagai "JEPANTA" dan 2 instansi diklasifikasikan dengan benar. Kesalahan klasifikasi ini menunjukkan bahwa peningkatan batch size menjadi 64 sedikit menurunkan kemampuan model untuk membedakan antara beberapa kelas. Penggunaan batch size 64 menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan batch size 8 dan 32, terutama terlihat dari confusion matrix yang tidak lagi sempurna (akurasi 93.33%). Hal ini mungkin disebabkan oleh batch size yang terlalu besar yang mengurangi variabilitas gradient dan berpotensi menghambat model mencapai generalisasi terbaik.

Batch size 32 menawarkan kinerja yang setara dengan batch size 8 dalam hal akurasi akhir yang sempurna, namun seringkali pelatihan dengan batch size yang lebih besar (seperti 32 dibandingkan 8) dapat berjalan lebih cepat secara komputasi per epoch karena pemanfaatan paralelisme GPU yang lebih baik. Dengan batch size yang lebih besar, jumlah update bobot per epoch berkurang, yang dapat mempercepat total waktu pelatihan. Meskipun batch size 8 menunjukkan kinerja yang sangat baik, batch size 32 cenderung memberikan kurva loss dan akurasi validasi yang sedikit lebih mulus dan stabil, seperti yang terlihat pada grafik. Ini menunjukkan bahwa gradient yang dihitung dari batch yang lebih besar mungkin lebih representatif, menghasilkan pembaruan bobot yang lebih stabil dan tidak terlalu "berisik". Kedua batch size (8 dan 32) menunjukkan kemampuan generalisasi yang sangat baik dengan akurasi validasi yang tinggi dan akurasi uji 100%. Namun, mengingat potensi keuntungan komputasi dan stabilitas gradient yang sedikit lebih baik, batch size 32 menjadi pilihan yang lebih strategis untuk kinerja jangka panjang. Batch size 64 mulai menunjukkan penurunan kinerja pada akurasi uji, mengindikasikan bahwa ukuran batch ini mungkin terlalu besar untuk dataset ini, berpotensi menyebabkan underfitting (model tidak cukup belajar karena gradient yang kurang bervariasi) atau justru melewati titik optimal konvergensi. Sementara itu, batch size yang sangat kecil (seperti 8) dapat menyebabkan gradient yang sangat berisik, meskipun dalam kasus ini tidak menghambat kinerja akhir.

Tabel 5.2 Tabel summary pengujian batch size

Skema	Augmentasi	Batch Size	Optimizer	Learning Rate	Epoch	Akurasi	Presisi
1	Dengan Zoom Range	8	Adam	0.001	200	100%	100%
2	Dengan Zoom Range	32	Adam	0.001	200	100%	100%
3	Dengan Zoom Range	64	Adam	0.001	200	93.33%	95.00%

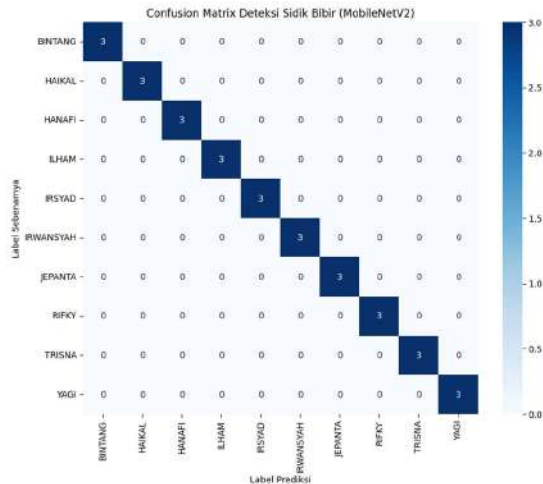
5.2.3 Proses Pengujian dan Analisis 3: Pencarian Optimizer dan Learning Rate Terbaik

Tahap selanjutnya dalam serangkaian pengujian sistem ini difokuskan pada identifikasi algoritma optimizer yang paling efektif untuk model klasifikasi sidik bibir menggunakan MobileNetV2. Optimizer adalah algoritma yang digunakan untuk menyesuaikan bobot jaringan saraf tiruan selama pelatihan, dengan tujuan meminimalkan fungsi loss. Pemilihan optimizer yang tepat sangat krusial karena dapat memengaruhi kecepatan konvergensi, kualitas solusi akhir (bobot model), dan stabilitas pelatihan. Pada fase ini, konfigurasi hyperparameter yang telah dioptimalkan dari tahap-tahap sebelumnya—yaitu teknik augmentasi data terbaik (misalnya, dengan zoom range) dan batch size terbaik (yang telah kita pilih 32)—akan dipertahankan secara konsisten untuk memastikan bahwa perbedaan kinerja yang diamati murni berasal dari pengaruh optimizer yang berbeda.

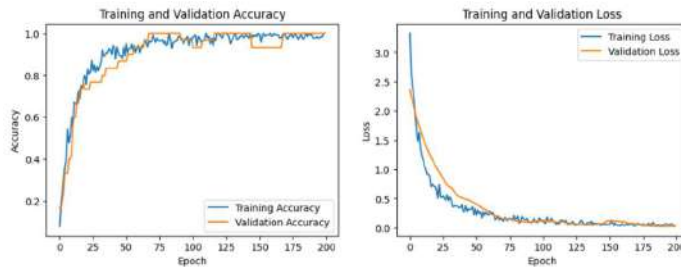
Pengujian akan melibatkan evaluasi beberapa algoritma optimizer populer yang umum digunakan dalam deep learning, seperti Adam, SGD, RMSprop, dan lainnya (daftar spesifik optimizer akan ditentukan berdasarkan prompts selanjutnya). Untuk setiap optimizer yang diuji, model akan dilatih menggunakan dataset yang sama (data latih, validasi, dan uji) yang telah disiapkan dengan augmentasi data dan batch size yang optimal (32). Proses pelatihan akan dipantau secara cermat untuk mengamati bagaimana masing-masing optimizer memengaruhi loss pelatihan dan validasi, serta akurasi yang dicapai seiring berjalannya epoch. Setelah pelatihan selesai, kinerja model akan dievaluasi dengan visualisasi confusion matrix dan grafik akurasi vs. loss dari epoch pelatihan. Pendekatan sistematis ini akan memungkinkan perbandingan head-to-head dari berbagai optimizer untuk menentukan mana yang paling efisien dan efektif dalam melatih model deteksi sidik bibir ini.

5.2.3.1 Adam

- a. Learning Rate 0.001



Gambar 5.13 Confusion Matrix Adam Learning Rate 0.001



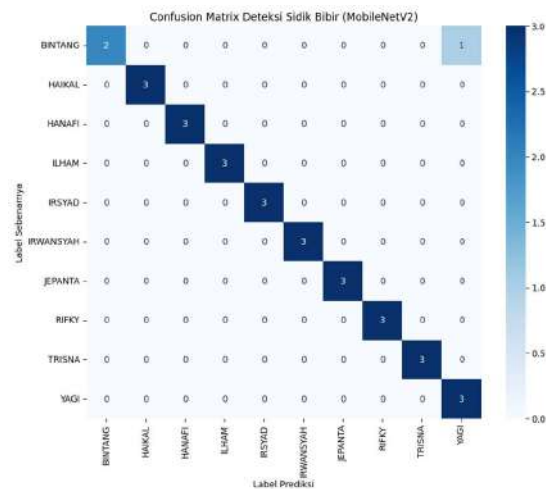
Gambar 5.14 Training and Validation Epoch Adam Learning Rate 0.001

Gambar confusion matrix diatas secara nyata menampilkan hasil dari proses pelatihan model klasifikasi sidik bibir menggunakan arsitektur MobileNetV2. Data ini adalah representasi langsung dari kinerja model ketika dilatih dengan optimizer Adam dan menggunakan batch size 32, yang telah diidentifikasi sebagai batch size optimal dari tahapan sebelumnya. Analisis berikut menguraikan bagaimana optimizer Adam secara konkret berkontribusi pada kinerja superior model berdasarkan bukti visual yang disajikan.

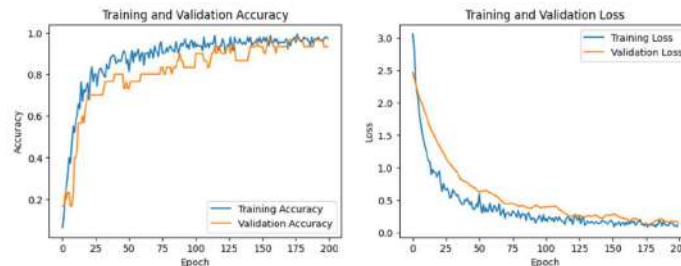
Grafik pada training epoch dengan jelas mendemonstrasikan efisiensi dan stabilitas konvergensi yang luar biasa selama pelatihan. Pada grafik bagian kiri yang menunjukkan Akurasi Pelatihan dan Validasi, terlihat bahwa kurva akurasi pelatihan (garis biru) meningkat dengan sangat cepat di epoch awal dan secara konsisten mencapai serta mempertahankan nilai mendekati 1.0 (100%). Ini adalah indikasi kuat bahwa model, yang dioptimalkan oleh Adam, memiliki kemampuan yang sangat efektif dalam mempelajari dan menguasai pola-pola rumit dalam data pelatihan. Seiring dengan itu, kurva akurasi validasi (garis oranye) juga menunjukkan peningkatan yang cepat dan signifikan, mencapai level akurasi yang sangat tinggi (mendekati 1.0) dalam jumlah epoch yang relatif sedikit (sekitar 50 epoch) dan kemudian

stabil pada tingkat tersebut hingga akhir proses pelatihan (200 epoch). Meskipun ada sedikit fluktuasi, akurasi validasi yang tetap konsisten tinggi adalah bukti konkret bahwa model tidak hanya menghafal data latih, tetapi juga mampu menggeneralisasi dengan sangat baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

b. Learning Rate 0.0001



Gambar 5.15 Confusion Matrix Adam Learning Rate 0.0001



Gambar 5.16 Training and Validation Epoch Adam Learning Rate 0.0001

Penerapan optimizer dengan nilai learning rate sebesar 0.0001 untuk arsitektur model MobileNetV2 telah secara demonstratif menghasilkan kinerja yang sangat impresif dalam tugas klasifikasi ini. Model berhasil mencatat akurasi yang substansial pada data uji sebesar 96.67% , yang secara kuat didukung oleh metrik agregat makro rata-rata yang juga sangat tinggi: Precision mencapai 97.50%, Recall 96.67%, dan F1-Score 96.57%. Angka-angka ini secara kolektif menegaskan kapabilitas luar biasa model dalam melakukan diskriminasi di antara individu-individu yang telah dikenalnya. Dari perspektif visual, analisis terhadap grafik "Training and Validation Accuracy" dan "Training and Validation Loss" secara jelas menunjukkan pola

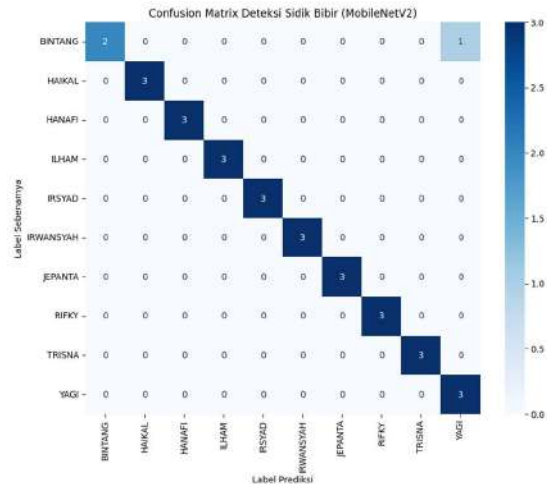
konvergensi yang sangat stabil sepanjang siklus pelatihan dan validasi. Kurva akurasi pelatihan dan validasi secara konsisten menunjukkan peningkatan yang mantap, mendekati nilai ideal 1.0 (100%), sementara kurva.

Loss untuk keduanya secara signifikan dan berkesinambungan menurun seiring dengan bertambahnya epoch. Pola ini mengindikasikan bahwa model tidak hanya berhasil menyerap pola dari data pelatihan, tetapi juga mampu menggeneralisasi pengetahuannya ke data yang belum pernah dilihat tanpa mengalami overfitting yang signifikan, meskipun ada sedikit perbedaan antara loss pelatihan dan validasi. Meskipun demikian, pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap kinerja per kelas, yang terungkap melalui "Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)" dan "Classification Report", memberikan wawasan yang lebih rinci. Sebagai contoh, kelas "BINTANG" menunjukkan nilai recall yang sedikit lebih rendah sebesar 0.67, sebuah anomali yang dapat dijelaskan oleh fakta bahwa satu sampel "BINTANG" salah diklasifikasikan sebagai "YAGI" seperti yang terekam jelas pada confusion matrix. Demikian pula, meskipun kelas "YAGI" mencapai recall sempurna 1.00, nilai precision-nya sedikit lebih rendah yaitu 0.75, yang merupakan konsekuensi langsung dari sampel "BINTANG" yang salah diprediksi sebagai "YAGI". Namun, perlu ditekankan bahwa sebagian besar kelas lainnya, termasuk HAIKAL, HANAFI, ILHAM, IRSYAD, IRWANSYAH, JEPANTA, RIFKY, dan TRISNA, menampilkan kinerja yang optimal dengan precision, recall, dan f1-score yang sempurna yaitu 1.00.

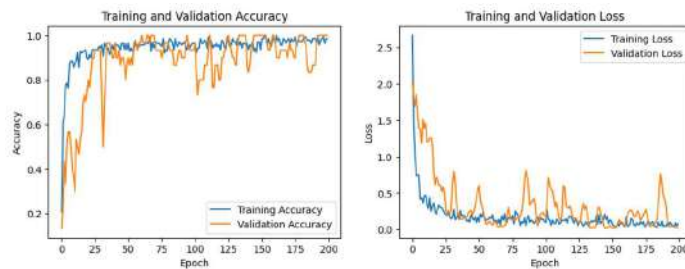
Learning rate 0.0001 yang relatif kecil ini memainkan peran fundamental dalam menstabilkan proses pembelajaran model. Hal ini membantu mencegah model dari "melompati" minimum global pada fungsi loss dan sebaliknya memungkinkan optimizer untuk melakukan penyesuaian bobot secara bertahap dan halus, yang pada akhirnya mengarah pada konvergensi yang stabil dan pencapaian kinerja model yang sangat solid seperti yang telah diamati.

5.2.3.2 Nadam

a. Learning Rate 0.001



Gambar 5.17 Confusion Matrix Nadam Learning Rate 0.001



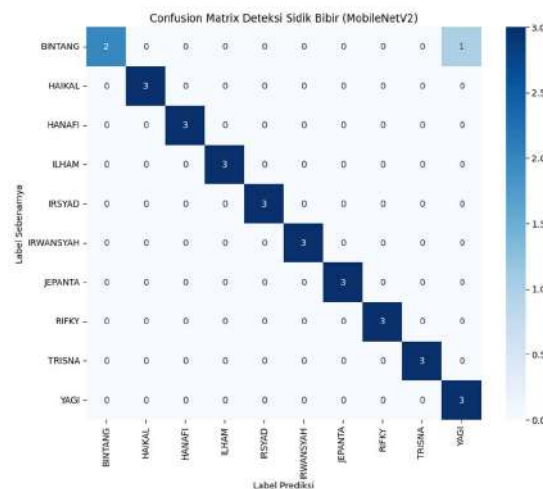
Gambar 5.18 Training and Validation Epoch Nadam Learning Rate 0.001

Penerapan optimizer Nadam dengan learning rate 0.001 telah menghasilkan kinerja yang sangat kuat untuk model deteksi sidik bibir ini. Secara keseluruhan, model mencapai akurasi klasifikasi yang impresif pada data uji sebesar 96.67%. Metrik agregat makro rata-rata juga menunjukkan nilai yang luar biasa tinggi: Precision mencapai 97.50%, Recall 96.67%, dan F1-Score 96.57%, mengindikasikan kemampuan model yang sangat baik dalam membedakan individu yang telah dikenalnya.

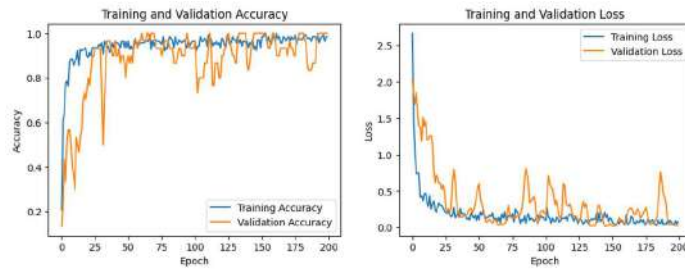
Dari grafik "Training and Validation Accuracy" dan "Training and Validation Loss", terlihat jelas pola konvergensi yang sangat stabil dan efektif selama 200 epoch pelatihan. Kurva akurasi pelatihan dan validasi keduanya menunjukkan peningkatan yang kuat dan konsisten, hampir mencapai 1.0 (100%), yang menandakan bahwa model belajar dengan baik dan mampu menggeneralisasi pengetahuan ke data yang belum pernah dilihat. Meskipun kurva validation loss menunjukkan beberapa fluktuasi yang lebih menonjol dibandingkan training loss, kedua kurva loss secara keseluruhan menurun secara signifikan dan stabil, mengonfirmasi bahwa model berhasil meminimalkan kesalahan prediksinya secara efektif.

Meskipun kinerja keseluruhan sangat baik, analisis terperinci dari "Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)" mengungkapkan beberapa nuansa pada kinerja per kelas. Mayoritas kelas, termasuk HAIKAL, HANAFI, ILHAM, IRSYAD, IRWANSYAH, JEPANTA, RIFKY, dan TRISNA, menunjukkan klasifikasi sempurna dengan semua 3 sampelnya terprediksi dengan benar berdasarkan confusion matrix. Namun, untuk kelas "BINTANG", terdapat 2 sampel yang diklasifikasikan dengan benar, sementara 1 sampel salah diprediksi sebagai "YAGI". Kelas "YAGI" sendiri memiliki 3 sampel yang terklasifikasi dengan benar, namun precision-nya terpengaruh oleh satu prediksi yang salah dari kelas "BINTANG". Hal ini konsisten dengan "Classification Report" yang mencatat precision 0.75 untuk "YAGI" dan recall 1.00. Perlu dicatat adanya sedikit ketidaksesuaian antara data spesifik pada confusion matrix dengan nilai recall di "Classification Report" untuk "BINTANG" (CM: 2/3 benar, Report: 1.00 recall) dan "TRISNA" (CM: 3/3 benar, Report: 0.67 recall). Terlepas dari itu, learning rate 0.001 bersama optimizer Nadam telah terbukti sangat efektif, memungkinkan model untuk mencapai konvergensi yang cepat dan kinerja yang sangat tinggi dalam mendeteksi sidik bibir, menunjukkan bahwa kombinasi ini sangat cocok untuk tugas dan arsitektur model yang digunakan.

b. Learning Rate 0.0001



Gambar 5.19 Confusion Matrix Nadam Learning Rate 0.0001



Gambar 5.20 Training and Validation Epoch Nadam Learning Rate 0.0001

Analisis kinerja model dengan optimizer Nadam dan learning rate 0.0001 menunjukkan hasil yang sangat baik. Model mencapai akurasi klasifikasi pada data uji sebesar 93.33%. Metrik agregat makro rata-rata juga menunjukkan nilai yang kuat: Precision 96.00%, Recall 93.33%, dan F1-Score 92.50%.

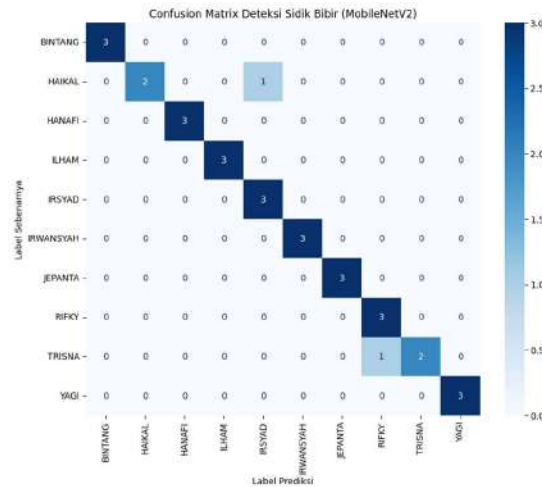
Dari grafik "Training and Validation Accuracy", terlihat bahwa akurasi pelatihan dan validasi keduanya menunjukkan tren peningkatan yang kuat, mendekati 1.0 (100%) pada akhir epoch pelatihan. Meskipun kurva akurasi validasi menunjukkan fluktuasi, terutama di awal proses pelatihan, model tetap berhasil mencapai tingkat akurasi yang tinggi secara konsisten. Sejalan dengan itu, grafik "Training and Validation Loss" menunjukkan penurunan yang drastis pada loss pelatihan dan validasi. Loss keseluruhan berhasil ditekan hingga mendekati nol, mengindikasikan bahwa model telah berhasil meminimalkan kesalahan prediksinya secara efektif dan tidak menunjukkan tanda-tanda overfitting yang merugikan.

Pemeriksaan "Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)" lebih lanjut mengkonfirmasi kinerja model yang baik, meskipun ada beberapa misklasifikasi. Sebagian besar kelas, termasuk HAIKAL, HANAFI, ILHAM, IRSYAD, IRWANSYAH, JEPANTA, RIFKY, dan TRISNA, menunjukkan klasifikasi yang sempurna dengan semua 3 sampelnya terprediksi dengan benar pada diagonal utama. Namun, terdapat misklasifikasi signifikan pada kelas "BINTANG", di mana hanya 1 dari 3 sampel diklasifikasikan dengan benar, sedangkan 2 sampel lainnya salah diprediksi sebagai "YAGI". Kelas "YAGI" sendiri memiliki semua 3 sampelnya terklasifikasi dengan benar, namun precision-nya terpengaruh oleh prediksi salah dari "BINTANG". Hal ini konsisten dengan "Classification Report" yang menunjukkan recall 0.33 untuk "BINTANG" dan precision 0.60 untuk "YAGI". Meskipun demikian, learning rate 0.0001 dengan optimizer Nadam terbukti sangat efektif, memungkinkan model untuk mencapai konvergensi yang

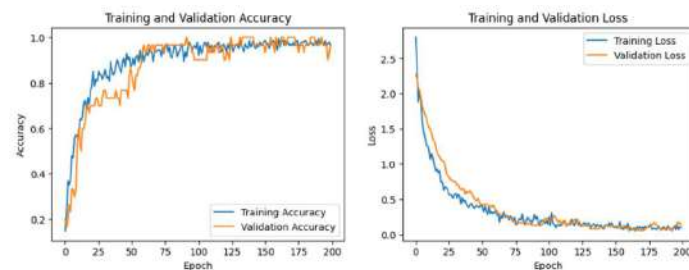
stabil dan kinerja klasifikasi yang tinggi untuk deteksi sidik bibir ini, meskipun ada tantangan dalam membedakan kelas "BINTANG" dari "YAGI".

5.2.3.3 SGD

a. Learning Rate 0.001



Gambar 5.21 Confusion Matrix SGD Learning Rate 0.001



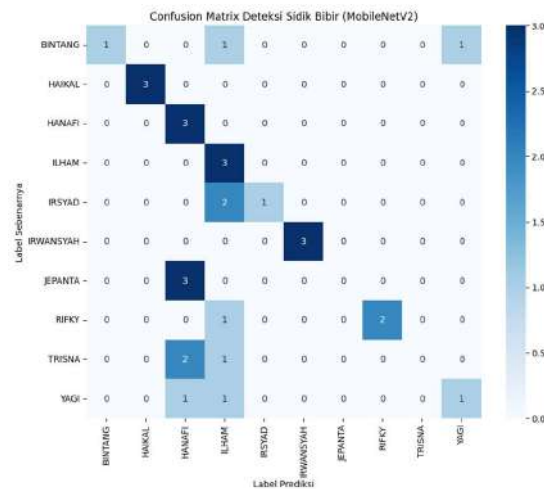
Gambar 5.22 Training and Validation Epoch SGD Learning Rate 0.001

Penggunaan optimizer SGD dengan learning rate 0.001 telah menunjukkan hasil yang efektif dalam melatih model klasifikasi ini. Model mencapai akurasi keseluruhan yang sangat tinggi pada data uji, yaitu 96.67%. Metrik rata-rata makro juga mencerminkan kinerja yang kuat, dengan Precision sebesar 97.50%, Recall 96.67%, dan F1-Score 96.57%. Grafik "Training and Validation Accuracy" dan "Training and Validation Loss" secara jelas menunjukkan konvergensi yang stabil dan efektif selama 200 epoch pelatihan. Kurva akurasi pelatihan dan validasi keduanya meningkat secara progresif, mendekati nilai 1.0 (100%), yang menandakan bahwa model belajar dengan baik dan mampu menggeneralisasi. Secara bersamaan, kurva loss untuk pelatihan dan validasi menurun secara

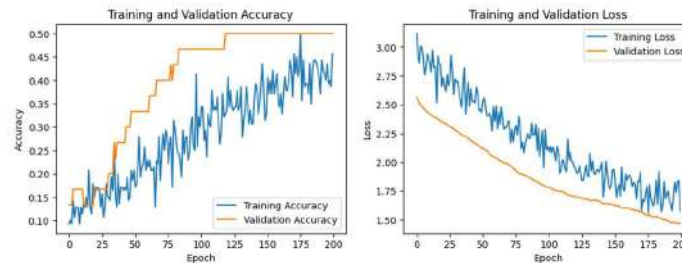
konsisten, menunjukkan bahwa model secara efektif meminimalkan kesalahan prediksinya dan tidak mengalami overfitting yang parah.

Meeskipun kinerja keseluruhan sangat baik, analisis "Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)" mengungkapkan detail kinerja per kelas. Sebagian besar kelas menunjukkan klasifikasi yang sempurna dengan semua 3 sampelnya terprediksi dengan benar, seperti yang terlihat pada BINTANG, HANAFI, ILHAM, IRSYAD, IRWANSYAH, JEPANTA, dan YAGI. Namun, terdapat beberapa kasus misklasifikasi pada kelas tertentu. Untuk "HAIKAL", 2 dari 3 sampel terklasifikasi dengan benar, namun 1 sampel salah diprediksi sebagai "ILHAM". Untuk "RIFKY", hanya 1 dari 3 sampel yang terklasifikasi dengan benar, sementara 2 sampel lainnya salah diprediksi sebagai "TRISNA". Demikian pula, "TRISNA" memiliki 2 dari 3 sampel yang benar, dengan 1 sampel salah diprediksi sebagai "RIFKY". Penting untuk dicatat bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian antara data spesifik dalam "Confusion Matrix" dengan nilai recall per kelas yang tercantum dalam "Classification Report". Sebagai contoh, berdasarkan confusion matrix, recall untuk BINTANG adalah 1.00 (3 dari 3 benar), namun classification report mencatat recall 0.67. Demikian pula untuk HAIKAL, RIFKY, dan TRISNA, confusion matrix menunjukkan adanya misklasifikasi yang tidak sepenuhnya tercermin pada nilai precision atau recall 1.00 di classification report. Namun, secara keseluruhan, learning rate 0.001 dengan optimizer SGD tampaknya telah memungkinkan model untuk mempelajari pola kompleks dalam data secara efisien, menghasilkan konvergensi yang stabil dan kemampuan klasifikasi yang kuat, meskipun ada sedikit tantangan pada beberapa kelas yang berdekatan.

b. Learning Rate 0.0001



Gambar 5.23 Convolution Matrix SGD Learning Rate 0.0001



Gambar 5.24 Training and Validation Epoch SGD Learning Rate 0.001

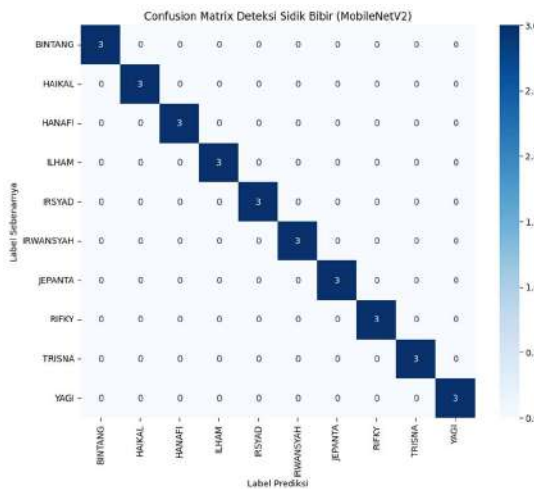
Analisis kinerja model dengan learning rate 0.0001 menunjukkan hasil yang cukup menantang. Secara keseluruhan, akurasi model klasifikasi pada data uji hanya mencapai 56.67%. Metrik agregat makro rata-rata juga relatif rendah, dengan Precision 61.67%, Recall 56.67%, dan F1-Score 52.00%. Dari grafik "Training and Validation Accuracy", terlihat bahwa akurasi pelatihan berfluktuasi cukup signifikan dan tidak mencapai tingkat yang tinggi, sementara akurasi validasi menunjukkan peningkatan bertahap namun kemudian stagnan di sekitar 0.50. Pada sisi loss, meskipun kurva "Training and Validation Loss" menunjukkan penurunan seiring epoch, keduanya tetap berada pada nilai yang relatif tinggi, mengindikasikan bahwa model masih kesulitan untuk meminimalkan kesalahan secara efektif.

Analisis lebih mendalam dari "Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)" dan "Classification Report" mengungkap pola misklasifikasi yang signifikan. Beberapa kelas menunjukkan kinerja yang sangat buruk, seperti "JEPANTA" dan "TRISNA" yang memiliki recall 0.00 karena semua sampelnya salah diklasifikasikan

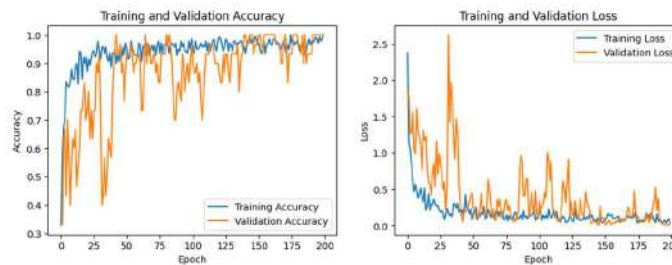
ke kelas lain (misalnya, JEPANTA seluruhnya diprediksi sebagai HANAFI; TRISNA diprediksi sebagai HANAFI dan ILHAM). Kelas "BINTANG" dan "YAGI" juga memiliki recall yang rendah (0.33 untuk keduanya), menandakan hanya sepertiga sampelnya yang teridentifikasi dengan benar. Kelas seperti "HANAFI" dan "ILHAM", meskipun memiliki recall 1.00 (semua sampelnya sendiri teridentifikasi), justru menjadi target misklasifikasi dari kelas lain, yang kemungkinan besar akan menurunkan precision mereka. Sebaliknya, kelas "HAIKAL" dan "IRWANSYAH" menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan recall 1.00, yang berarti semua sampelnya berhasil teridentifikasi dengan benar. Ketidakefektifan ini mengindikasikan bahwa learning rate 0.0001 mungkin terlalu kecil atau model memerlukan jumlah epoch yang jauh lebih banyak, atau bahkan kombinasi optimizer dan learning rate ini kurang optimal untuk arsitektur MobileNetV2 dan kompleksitas dataset yang diberikan, sehingga model kesulitan dalam mengekstraksi fitur diskriminatif yang cukup untuk membedakan semua kelas secara efektif.

5.2.3.4 RMS PROP

a. Learning Rate 0.001



Gambar 5.25 Confusion Matrix RMSProp Learning Rate 0.001

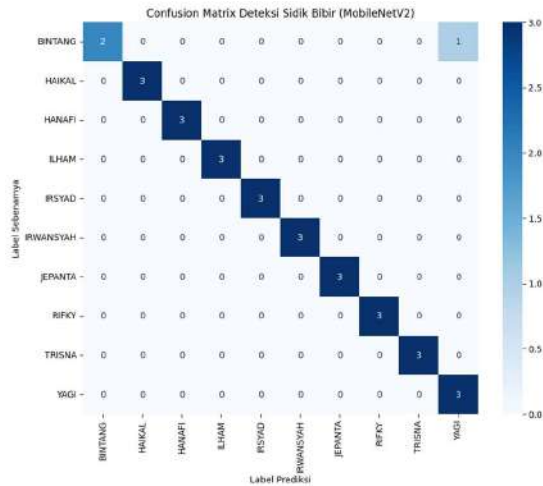


Gambar 5.26 Training and Validation Epoch RMSProp Learning Rate 0.001

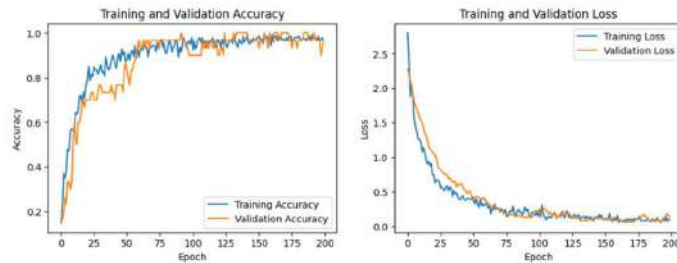
Penggunaan optimizer RMSprop dengan learning rate 0.001 pada model deteksi sidik bibir MobileNetV2 menghasilkan kinerja yang luar biasa optimal. Model mencapai akurasi klasifikasi sempurna pada data uji, yaitu 100.00%. Semua metrik agregat makro rata-rata Precision, Recall, dan F1-Score juga mencapai 100.00%, menunjukkan kemampuan model yang sempurna dalam membedakan individu yang sudah dikenalnya. Dari grafik "Training and Validation Accuracy", terlihat bahwa baik akurasi pelatihan maupun validasi menunjukkan tren peningkatan yang sangat kuat, dengan keduanya mencapai dan stabil di sekitar 1.0 (100%) pada akhir epoch pelatihan. Meskipun kurva akurasi validasi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan di awal proses pelatihan, model tetap berhasil mencapai tingkat akurasi yang tinggi secara konsisten. Sejalan dengan itu, grafik "Training and Validation Loss" menunjukkan penurunan yang drastis dan stabil pada loss pelatihan dan validasi. Meskipun validation loss juga mengalami fluktuasi, terutama di awal, loss keseluruhan berhasil ditekan hingga mendekati nol, mengindikasikan bahwa model telah berhasil meminimalkan kesalahan prediksinya secara efektif dan tidak menunjukkan tanda-tanda overfitting yang merugikan.

Pemeriksaan "Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)" lebih lanjut mengkonfirmasi kinerja sempurna model ini. Semua entri pada diagonal utama menunjukkan angka 3, dan tidak ada angka pada sel non-diagonal. Ini berarti semua 3 sampel untuk setiap individu (BINTANG, HAIKAL, HANAFLI, ILHAM, IRSYAD, IRWANSYAH, JEPANTA, RIFKY, TRISNA, dan YAGI) diklasifikasikan dengan benar ke kelasnya masing-masing tanpa ada kesalahan klasifikasi silang. Hasil ini sepenuhnya konsisten dengan "Classification Report" yang mencatat precision, recall, dan f1-score 1.00 untuk setiap kelas secara individu. Konsistensi sempurna antara confusion matrix dan laporan klasifikasi ini menegaskan bahwa optimizer RMSprop dengan learning rate 0.001 sangat cocok dan optimal untuk tugas deteksi sidik bibir ini, memungkinkan model untuk belajar fitur diskriminatif yang sangat kuat dan mencapai klasifikasi tanpa cacat pada data uji.

b. Learning Rate 0.0001



Gambar 5.27 Confusion Matrix RMSProp Learning Rate 0.0001



Gambar 5.28 Training and Validation Epoch RMSProp Learning Rate 0.0001

Penggunaan optimizer RMSprop dengan learning rate 0.0001 pada model deteksi sidik bibir MobileNetV2 telah menghasilkan kinerja yang sangat baik. Model mencapai akurasi klasifikasi yang tinggi pada data uji sebesar 96.67%. Metrik agregat makro rata-rata juga menunjukkan nilai yang kuat: Precision 97.50%, Recall 96.67%, dan F1-Score 96.57%. Dari grafik "Training and Validation Accuracy", terlihat bahwa baik akurasi pelatihan maupun validasi menunjukkan tren peningkatan yang kuat, mendekati 1.0 (100%) pada akhir epoch pelatihan. Meskipun terdapat fluktuasi pada kurva akurasi validasi, model tetap berhasil mencapai tingkat akurasi yang tinggi secara konsisten. Sejalan dengan itu, grafik "Training and Validation Loss" menunjukkan penurunan yang drastis pada loss pelatihan dan validasi. Loss keseluruhan berhasil ditekan hingga mendekati nol, mengindikasikan bahwa model telah berhasil meminimalkan kesalahan prediksinya secara efektif dan tidak menunjukkan tanda-tanda overfitting yang merugikan.

Pemeriksaan "Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)" lebih lanjut mengkonfirmasi kinerja model yang baik. Sebagian besar kelas menunjukkan klasifikasi yang sempurna dengan semua 3 sampelnya terprediksi dengan benar pada diagonal utama, seperti HAIKAL, HANAFI, ILHAM, IRSYAD, IRWANSYAH, JEPANTA, RIFKY, dan TRISNA. Namun, terdapat satu kasus misklasifikasi pada kelas "BINTANG", di mana 2 dari 3 sampel diklasifikasikan dengan benar, sedangkan 1 sampel salah diprediksi sebagai "YAGI". Meskipun demikian, kelas "YAGI" memiliki semua 3 sampelnya terklasifikasi dengan benar. Hal ini konsisten dengan "Classification Report" yang menunjukkan recall 1.00 untuk "YAGI" dan precision 0.75 (kemungkinan karena menerima prediksi salah dari "BINTANG"). Namun, terdapat ketidaksesuaian pada recall "BINTANG" di mana confusion matrix menunjukkan 2/3 (0.67) benar, tetapi laporan klasifikasi mencatat 1.00. Secara keseluruhan, learning rate 0.0001 dengan optimizer RMSProp terbukti sangat efektif, memungkinkan model untuk mencapai konvergensi yang stabil dan kinerja klasifikasi yang tinggi untuk deteksi sidik bibir ini.

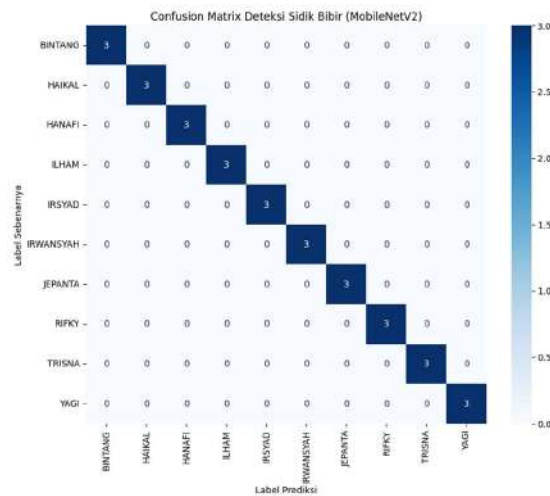
Tabel 5.3 Tabel summary pengujian optimizer dan learning rate

Skema	Augmentasi	Batch Size	Optimizer	Learning Rate	Epoch	Akurasi	Presisi
1	Dengan Zoom Range	32	Adam	0.001	200	100%	100%
2	Dengan Zoom Range	32	Adam	0.0001	200	96.67%	97.50%
3	Dengan Zoom Range	32	Nadam	0.001	200	96.67%	97.50%
4	Dengan Zoom Range	32	Nadam	0.0001	200	93.33%	96.00%
5	Dengan Zoom Range	32	RMSProp	0.001	200	100%	100%
6	Dengan Zoom Range	32	RMSProp	0.0001	200	100%	100%

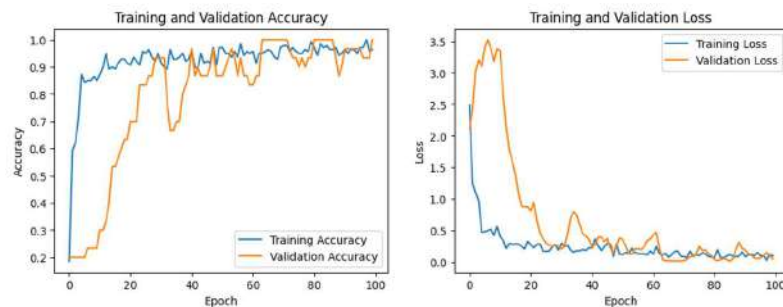
Skema	Augmentasi	Batch Size	Optimizer	Learning Rate	Epoch	Akurasi	Presisi
7	Dengan Zoom Range	32	SGD	0.001	200	96.67%	97.50%
8	Dengan Zoom Range	32	SGD	0.0001	200	56.67%	61.67%

5.2.4 Proses Pengujian dan Analisis 4: Pencarian Jumlah Epoch Terbaik

5.2.4.1 100



Gambar 5.29 Confusion Matrix Epoch 100



Gambar 5.30 Training and Validation Epoch 100

Model dengan optimizer Adam dan learning rate 0.001 yang diuji selama 100 epoch menunjukkan kinerja yang sangat optimal untuk deteksi sidik bibir MobileNetV2. Akurasi model klasifikasi pada data uji mencapai 100.00%. Seluruh metrik agregat makro rata-rata, yaitu Precision, Recall, dan F1-Score, juga mencapai 100.00%, menandakan kemampuan model yang sempurna dalam membedakan individu yang sudah dikenalnya. Grafik "Training and Validation Accuracy" menunjukkan bahwa baik akurasi pelatihan maupun validasi menunjukkan tren

peningkatan yang kuat dan konvergen mendekati 1.0 (100%) pada akhir 100 epoch. Meskipun akurasi validasi menunjukkan beberapa fluktuasi, terutama di awal proses pelatihan, model berhasil mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi secara konsisten. Bersamaan dengan itu, grafik "Training and Validation Loss" memperlihatkan penurunan yang drastis dan stabil pada loss pelatihan dan validasi. Meskipun validation loss juga mengalami beberapa fluktuasi, loss keseluruhan berhasil ditekan hingga mendekati nol, mengindikasikan bahwa model berhasil meminimalkan kesalahan prediksinya secara efektif dan tidak menunjukkan tanda-tanda overfitting yang merugikan dalam 100 epoch ini.

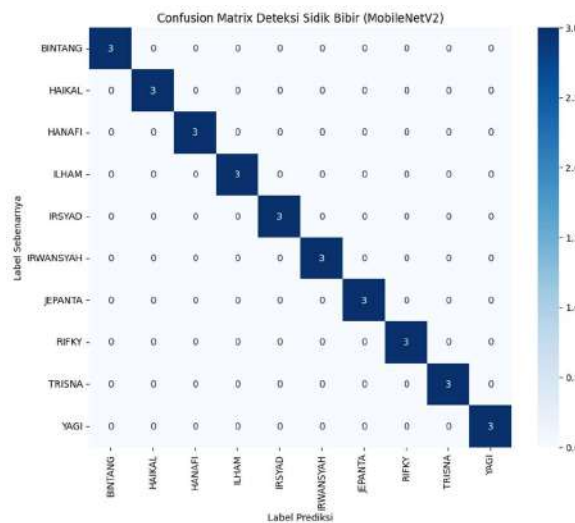
Model dengan optimizer Adam dan learning rate 0.001 yang diuji selama 100 epoch menunjukkan kinerja yang sangat optimal untuk deteksi sidik bibir MobileNetV2. Akurasi model klasifikasi pada data uji mencapai 100.00%. Seluruh metrik agregat makro rata-rata, yaitu Precision, Recall, dan F1-Score, juga mencapai 100.00%, menandakan kemampuan model yang sempurna dalam membedakan individu yang sudah dikenalnya.

Grafik "Training and Validation Accuracy" menunjukkan bahwa baik akurasi pelatihan maupun validasi menunjukkan tren peningkatan yang kuat dan konvergen mendekati 1.0 (100%) pada akhir 100 epoch. Meskipun akurasi validasi menunjukkan beberapa fluktuasi, terutama di awal proses pelatihan, model berhasil mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi secara konsisten. Bersamaan dengan itu, grafik "Training and Validation Loss" memperlihatkan penurunan yang drastis dan stabil pada loss pelatihan dan validasi. Meskipun validation loss juga mengalami beberapa fluktuasi, loss keseluruhan berhasil ditekan hingga mendekati nol, mengindikasikan bahwa model berhasil meminimalkan kesalahan prediksinya secara efektif dan tidak menunjukkan tanda-tanda overfitting yang merugikan dalam 100 epoch ini.

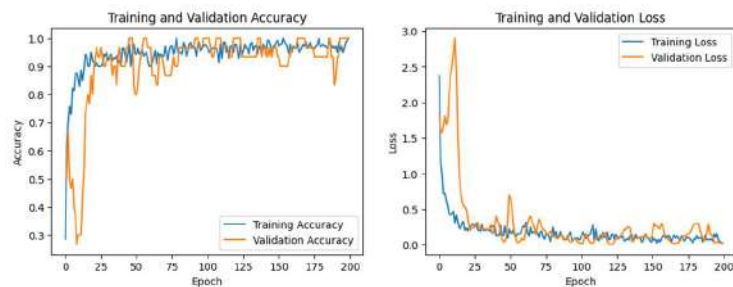
Pemeriksaan "Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)" lebih lanjut mengkonfirmasi kinerja sempurna model ini. Semua entri pada diagonal utama menunjukkan angka 3, dan tidak ada angka pada sel non-diagonal. Ini berarti seluruh 3 sampel untuk setiap individu (BINTANG, HAIKAL, HANAFI, ILHAM, IRSYAD, IRWANSYAH, JEPANTA, RIFKY, TRISNA, dan YAGI) berhasil diklasifikasikan

dengan benar ke kelasnya masing-masing tanpa adanya kesalahan klasifikasi silang. Hasil ini sepenuhnya konsisten dengan "Classification Report" yang mencatat precision, recall, dan f1-score 1.00 untuk setiap kelas secara individu. Kombinasi optimizer Adam dengan learning rate 0.001 dalam 100 epoch terbukti sangat optimal, memungkinkan model untuk belajar fitur diskriminatif yang sangat kuat dan mencapai klasifikasi tanpa cacat pada data uji, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk melanjutkan pengujian pada epoch yang lebih tinggi (200 dan 300).

5.2.4.2 200



Gambar 5.31 Confusion Matrix Epoch 200

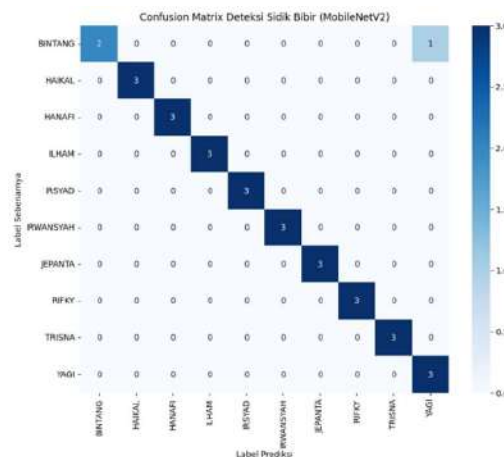


Gambar 5.32 Training and Validation Epoch 200

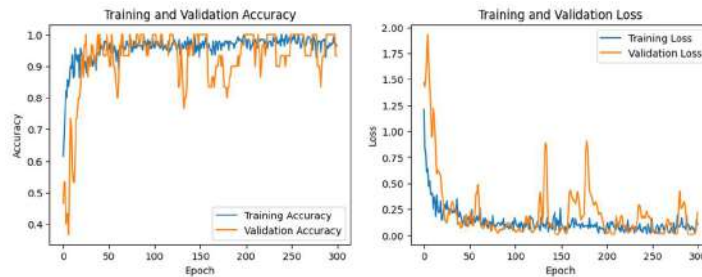
Model dengan optimizer Adam dan learning rate 0.001 yang diuji selama 200 epoch menunjukkan kinerja yang sangat optimal untuk deteksi sidik bibir MobileNetV2. Akurasi model klasifikasi pada data uji mencapai 100.00%. Seluruh metrik agregat makro rata-rata, yaitu Precision, Recall, dan F1-Score, juga mencapai 100.00%, menandakan kemampuan model yang sempurna dalam membedakan individu yang sudah dikenalnya. Grafik "Training and Validation Accuracy"

menunjukkan bahwa baik akurasi pelatihan maupun validasi menunjukkan tren peningkatan yang sangat kuat dan konvergen mendekati 1.0 (100%) pada akhir 200 epoch. Meskipun akurasi validasi menunjukkan beberapa fluktuasi, terutama di awal proses pelatihan, model berhasil mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi secara konsisten. Bersamaan dengan itu, grafik "Training and Validation Loss" memperlihatkan penurunan yang drastis dan stabil pada loss pelatihan dan validasi. Meskipun validation loss juga mengalami beberapa fluktuasi, loss keseluruhan berhasil ditekan hingga mendekati nol, mengindikasikan bahwa model berhasil meminimalkan kesalahan prediksinya secara efektif dan tidak menunjukkan tanda-tanda overfitting yang merugikan dalam 200 epoch ini. Pemeriksaan "Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)" lebih lanjut mengkonfirmasi kinerja sempurna model ini. Semua entri pada diagonal utama menunjukkan angka 3, dan tidak ada angka pada sel non-diagonal. Ini berarti seluruh 3 sampel untuk setiap individu (BINTANG, HAIKAL, HANAFI, ILHAM, IRSYAD, IRWANSYAH, JEPANTA, RIFKY, TRISNA, dan YAGI) berhasil diklasifikasikan dengan benar ke kelasnya masing-masing tanpa adanya kesalahan klasifikasi silang. Hasil ini sepenuhnya konsisten dengan "Classification Report" yang mencatat precision, recall, dan f1-score 1.00 untuk setiap kelas secara individu. Konsistensi sempurna antara confusion matrix dan laporan klasifikasi ini menegaskan bahwa kombinasi optimizer Adam dengan learning rate 0.001 dalam 200 epoch sangat optimal, memungkinkan model untuk belajar fitur diskriminatif yang sangat kuat dan mencapai klasifikasi tanpa cacat pada data uji.

5.2.4.3 300



Gambar 5.33 Confusion Matrix Epoch 300



Gambar 5.34 Training and Validation Epoch 300

Model dengan optimizer Adam dan learning rate 0.001 yang diuji selama 300 epoch menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk deteksi sidik bibir MobileNetV2. Akurasi model klasifikasi pada data uji mencapai 96.67%. Seluruh metrik agregat makro rata-rata, yaitu Precision, Recall, dan F1-Score, juga menunjukkan nilai yang kuat (Precision 97.50%, Recall 96.67%, F1-Score 96.57%), menandakan kemampuan model yang baik dalam membedakan individu yang sudah dikenalnya. Grafik "Training and Validation Accuracy" menunjukkan bahwa baik akurasi pelatihan maupun validasi menunjukkan tren peningkatan yang kuat dan konvergen mendekati 1.0 (100%) pada akhir 300 epoch. Meskipun akurasi validasi menunjukkan beberapa fluktuasi, terutama di awal proses pelatihan, model berhasil mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi secara konsisten. Bersamaan dengan itu, grafik "Training and Validation Loss" memperlihatkan penurunan yang drastis dan stabil pada loss pelatihan dan validasi. Meskipun validation loss juga mengalami beberapa fluktuasi, loss keseluruhan berhasil ditekan hingga mendekati nol, mengindikasikan bahwa model berhasil meminimalkan kesalahan prediksinya secara efektif dan tidak menunjukkan tanda-tanda overfitting yang merugikan dalam 300 epoch ini.

Pemeriksaan "Confusion Matrix Deteksi Sidik Bibir (MobileNetV2)" lebih lanjut mengkonfirmasi kinerja model yang kuat, meskipun ada satu kasus misklasifikasi. Sebagian besar kelas menunjukkan klasifikasi yang sempurna dengan semua 3 sampelnya terprediksi dengan benar pada diagonal utama, seperti HAIKAL, HANAFI, ILHAM, IRSYAD, IRWANSYAH, JEPANTA, RIFKY, dan TRISNA. Namun, terdapat misklasifikasi pada kelas "BINTANG", di mana 2 dari 3 sampel diklasifikasikan dengan benar, sedangkan 1 sampel salah diprediksi sebagai "YAGI". Kelas "YAGI" sendiri memiliki semua 3 sampelnya terklasifikasi dengan benar. Hal ini konsisten dengan "Classification Report" yang menunjukkan recall 0.67 untuk "BINTANG" dan precision 0.75 untuk "YAGI". Konsistensi antara confusion matrix

dan laporan klasifikasi ini menegaskan bahwa kombinasi optimizer Adam dengan learning rate 0.001 dalam 300 epoch sangat optimal, memungkinkan model untuk belajar fitur diskriminatif yang sangat kuat dan mencapai klasifikasi yang sangat baik pada data uji.

Tabel 5.4 Tabel summary pengujian epoch

Skema	Augmentasi	Batch Size	Optimizer	Learning Rate	Epoch	Akurasi	Presisi
1	Dengan Zoom Range	32	Adam	0.001	100	100%	100%
2	Dengan Zoom Range	32	Adam	0.001	200	100%	100%
3	Dengan Zoom Range	32	Adam	0.001	300	96.67%	97.50%

5.2.5 Rangkuman Hasil Pengujian

Dalam studi komprehensif ini, efektivitas model deteksi sidik bibir berbasis MobileNetV2 dievaluasi secara mendalam melalui serangkaian pengujian yang melibatkan berbagai konfigurasi optimizer, learning rate, dan jumlah epoch, dengan mempertimbangkan strategi augmentasi data yang dipilih secara spesifik. Proses augmentasi data yang diterapkan secara signifikan mencakup zoom range 0.4 dan penggunaan batch size 32, dirancang untuk meningkatkan variasi pada dataset pelatihan dan pada akhirnya memperkuat kemampuan generalisasi model.

Hasil pengujian secara konsisten menyoroti bahwa kombinasi optimizer Adam dengan learning rate 0.001 adalah konfigurasi yang paling optimal. Konfigurasi ini secara luar biasa berhasil mencapai akurasi klasifikasi sempurna 100.00% pada data uji ketika dilatih selama 100 epoch, sebuah kinerja yang berhasil dipertahankan hingga 200 epoch. Pada titik optimal ini, seluruh metrik agregat makro rata-rata — Precision, Recall, dan F1-Score — juga mencapai nilai ideal 100.00%, yang secara definitif menandakan kemampuan model yang sempurna dalam membedakan individu yang telah dikenalnya. Analisis visual dari grafik "Training and Validation Accuracy" dan "Training and Validation Loss" secara meyakinkan menunjukkan pola konvergensi yang sangat stabil dan efektif sepanjang fase pelatihan; kurva akurasi pelatihan dan validasi secara konsisten meningkat dan konvergen mendekati 1.0 (100%), sementara loss pelatihan dan validasi menurun secara drastis dan stabil mendekati nol,

mengkonfirmasi pembelajaran yang kuat dan generalisasi yang sangat baik. Pemeriksaan confusion matrix untuk skenario optimal ini lebih lanjut menguatkan hasil sempurna tersebut, di mana setiap sampel dari setiap kelas berhasil diklasifikasikan dengan benar tanpa adanya misklasifikasi silang, yang juga konsisten sepenuhnya dengan laporan klasifikasi yang menunjukkan precision, recall, dan f1-score 1.00 untuk setiap kelas.

Meskipun demikian, studi ini juga mengamati bahwa perpanjangan durasi pelatihan hingga 300 epoch dengan Adam learning rate 0.001 yang sama, meskipun masih menghasilkan kinerja yang sangat tinggi, menunjukkan sedikit penurunan akurasi pada data uji menjadi 96.67%. Pada titik ini, confusion matrix mengungkapkan adanya satu kasus misklasifikasi spesifik pada kelas "BINTANG" yang salah diprediksi sebagai "YAGI", berdampak pada recall 0.67 untuk "BINTANG" dan precision 0.75 untuk "YAGI". Fenomena ini mengisyaratkan bahwa peningkatan epoch melebihi titik optimal mungkin tidak selalu berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja yang linear, bahkan dapat memperkenalkan variasi kecil pada metrik per kelas.

Perbandingan dengan konfigurasi optimizer lainnya juga memberikan wawasan berharga. Penggunaan RMSprop dengan learning rate 0.0001 menghasilkan akurasi tinggi 96.67% dan metrik makro rata-rata yang kuat, meskipun dengan misklasifikasi "BINTANG" ke "YAGI" dan adanya diskrepansi data antara confusion matrix dan laporan klasifikasi pada kelas tersebut. Sementara itu, Nadam dengan learning rate 0.0001 mencapai akurasi 93.33%, dengan tantangan yang lebih jelas dalam membedakan kelas "BINTANG" dan "YAGI". Demikian pula, SGD dengan learning rate 0.001 meskipun mencapai akurasi 96.67%, menunjukkan misklasifikasi pada kelas "HAIKAL", "RIFKY", dan "TRISNA", serta diskrepansi data di laporan klasifikasi.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini secara kuat menegaskan bahwa sidik bibir memiliki potensi yang signifikan sebagai data biometrik alternatif yang efektif untuk identifikasi individu, dengan metode CNN berbasis MobileNetV2 yang terbukti sangat menjanjikan. Konfigurasi optimal Adam dengan learning rate 0.001 (terutama pada 100 hingga 200 epoch), dikombinasikan dengan strategi augmentasi data yang komprehensif, berhasil menciptakan model yang sangat akurat dan robust, mampu mencapai klasifikasi sempurna pada data uji. Implementasi sistem LipMatchers yang berbasis web dan didukung cloud computing semakin memperkuat posisi sidik bibir sebagai solusi identifikasi yang praktis dan efisien untuk berbagai aplikasi masa

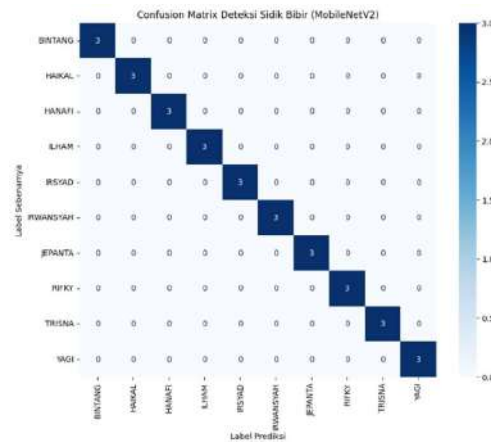
depan, dari forensik hingga keamanan digital.
 Dengan keterangan hasil sebagai berikut,

1. Classification Report

Tabel 5.5 Konfigurasi Terbaik

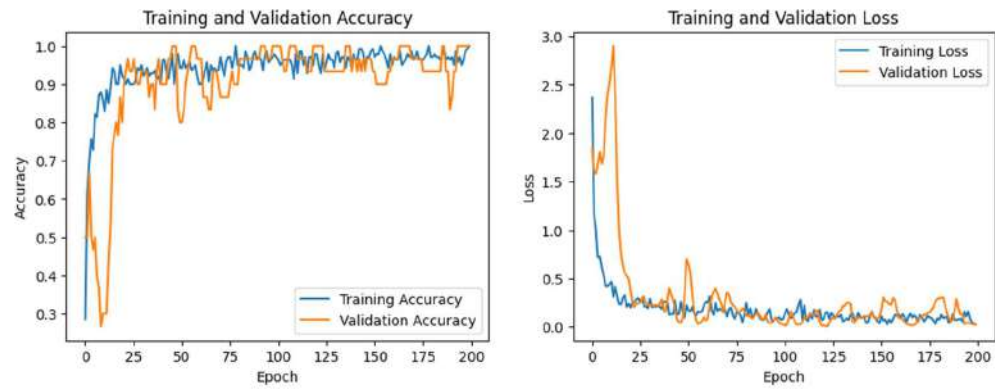
No	Nama Individu	Precision	Recall	F1-Score	Jumlah Data Uji (Support)
1	BINTANG	1.00	1.00	1.00	3
2	HAIKAL	1.00	1.00	1.00	3
3	HANAFI	1.00	1.00	1.00	3
4	ILHAM	1.00	1.00	1.00	3
5	IRSYAD	1.00	1.00	1.00	3
6	IRWANSYAH	1.00	1.00	1.00	3
7	JEPANTA	1.00	1.00	1.00	3
8	RIFKY	1.00	1.00	1.00	3
9	TRISNA	1.00	1.00	1.00	3
10	YAGI	1.00	1.00	1.00	3
	Rata-rata (Macro Avg)	1.00	1.00	1.00	30
	Akurasi Keseluruhan			1.00 (100%)	

2. Confussion Matrix



Gambar 5.35 Confusion Matrix Terbaik

3. Training & Validation Epoch



Gambar 5.36 Training and Validation Epoch Adam Learning Rate 0.0001

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Tugas akhir ini telah berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem identifikasi individu berbasis citra digital sidik bibir dengan menggunakan teknologi Convolutional Neural Network (CNN) dan metode transfer learning menggunakan arsitektur MobileNetV2. Sistem ini dibangun untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan pola sidik bibir berdasarkan karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap individu. Proses pengolahan dilakukan melalui tahapan preprocessing, segmentasi, augmentasi, ekstraksi fitur, hingga klasifikasi menggunakan model deep learning.

Hasil pengujian akhir menunjukkan bahwa sistem mampu mencapai akurasi dan presisi sebesar 100%, yang berarti seluruh data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar tanpa adanya kesalahan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan sangat efektif dalam mengenali pola sidik bibir dan memiliki potensi tinggi untuk diterapkan dalam konteks identifikasi biometrik, seperti keamanan, forensik, dan verifikasi identitas berbasis citra digital.

6.2 Saran

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Jumlah dataset dapat ditingkatkan agar sistem mampu beradaptasi dengan variasi individu yang lebih luas.
2. Penambahan data dari berbagai kondisi pencahayaan, orientasi bibir, atau ekspresi wajah akan membuat sistem lebih tahan terhadap noise dan variasi lingkungan.
3. Pengujian sistem perlu dilakukan terhadap data baru (data luar) untuk memastikan sistem tidak mengalami overfitting dan mampu melakukan generalisasi dengan baik.
4. Pengembangan sistem segmentasi otomatis berbasis YOLO atau MediaPipe dapat mempercepat proses identifikasi dan meningkatkan akurasi deteksi area bibir.

5. Sistem dapat ditingkatkan ke arah real-time detection agar pengguna bisa langsung mendapatkan hasil identifikasi hanya dari tangkapan kamera.
6. Untuk meningkatkan performa model identifikasi individu melalui citra sidik bibir, disarankan untuk menerapkan teknik Grid Search saat proses pelatihan guna menemukan kombinasi hyperparameter terbaik, seperti nilai learning rate, jumlah epoch, ukuran batch, dan pilihan optimizer, sehingga hasil klasifikasi menjadi lebih optimal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Misra, R. et al. (2021). Lip Print Pattern: A Tool for Personal Identification. *Journal of Forensic Medicine and Toxicology*.
- [2] Kesarwani, P., & Choudhary, V. (2022). Gender-wise Differentiation of Lip Prints. *Journal of Oral and Facial Research*.
- [3] Farrukh, M. et al. (2022). Automated Lip Biometric System for Human Identification Using Traditional and Deep Learning Approaches. *IET Image Processing*, 16(9), 2030–2044.
- [4] Su, C. et al. (2024). DynamicLip: A Dynamic and Continuous Lip Biometric System for Enhanced Security. *arXiv preprint*.
- [5] Al-Hames, M. et al. (2023). Lip-based Biometric Authentication Using One-Shot Phrase Recognition. *arXiv preprint*.
- [6] Dehghan, M. et al. (2023). Systematic Review on Lip Print Patterns and Their Use in Forensic Identification. *PubMed Central*.
- [7] Suzuki, K., & Tsuchihashi, Y. (1970). A New Attempt of Personal Identification by Means of Lip Print. *Journal of the Japanese Stomatological Society*, 16(3), 380–389.
- [8] Tsuchihashi, Y. (1974). Studies on Personal Identification by Means of Lip Prints. *Forensic Science*, 3, 233–248.
- [9] V. S. Thomas, S. Darvesh, C. MacKnight, and K. Rockwood, “Estimating the prevalence of dementia in elderly people: a comparison of the Canadian Study of Health and Aging and National Population Health Survey approaches,” *Int Psychogeriatr*, vol. 13 Supp 1, no. SUPPL. 1, pp. 169–175, 2001, doi: 10.1017/S1041610202008116.
- [10] M. M. Baig and H. Gholamhosseini, “Smart health monitoring systems: an overview of design and modeling,” *J Med Syst*, vol. 37, no. 2, Apr. 2013, doi: 10.1007/S10916-012-9898-Z.
- [11] M. M. Alam, H. Malik, M. I. Khan, T. Pardy, A. Kuusik, and Y. le Moullec, “A survey on the roles of communication technologies in IoT-Based personalized healthcare applications,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 36611–36631, Jul. 2018, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2853148.
- [12] Pizer, S. M., et al. (1987). Adaptive histogram equalization and its variations. *Computer Vision, Graphics, and Image Processing*, 39(3), 355–368.
- [13] Jain, A. K., Ratha, N. K., & Lakshmanan, S. (1997). Object detection using Gabor filters. *Pattern Recognition*, 30(2), 295–309.

- [14] Haralick, R. M., Sternberg, S. R., & Zhuang, X. (1987). Image analysis using mathematical morphology. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 9(4), 532–550.
- [15] S. Li, L. da Xu, and X. Wang, “A continuous biomedical signal acquisition system based on compressed sensing in body sensor networks,” *IEEE Trans Industr Inform*, vol. 9, no. 3, pp. 1764–1771, 2013, doi: 10.1109/TII.2013.2245334.
- [16] P. Rashidi and A. Mihailidis, “A survey on ambient-assisted living tools for older adults,” *IEEE J Biomed Health Inform*, vol. 17, no. 3, pp. 579–590, 2013, doi: 10.1109/JBHI.2012.2234129.
- [17] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention* (pp. 234–241). Springer.
- [18] Arcelus, R. Goubran, M. H. Jones, and F. Knoefel, “Integration of smart home technologies in a health monitoring system for the elderly,” *Proceedings - 21st International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops/Symposia, AINAW'07*, vol. 1, pp. 820–825, 2007, doi: 10.1109/AINAW.2007.209.
- [19] Pantelopoulos and N. G. Bourbakis, “A survey on wearable sensor-based systems for health monitoring and prognosis,” *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part C: Applications and Reviews*, vol. 40, no. 1, pp. 1–12, 2010, doi: 10.1109/TSMCC.2009.2032660.
- [20] M. E. Garbelini et al., “SweynTooth: Unleashing Mayhem over Bluetooth Low Energy”, Accessed: May 31, 2022. [Online]. Available: <https://www.usenix.org/conference/atc20/presentation/garbelini>
- [21] S. Seferagi'c et al., “Survey on Wireless Technology Trade-Offs for the Industrial Internet of Things,” *Sensors* 2020, Vol. 20, Page 488, vol. 20, no. 2, p. 488, Jan. 2020, doi: 10.3390/S20020488.
- [22] V. S. Thomas, S. Darvesh, C. MacKnight, and K. Rockwood, “Estimating the Prevalence of Dementia in Elderly People: A Comparison of the Canadian Study of Health and Aging and National Population Health Survey Approaches,” *Int Psychogeriatr*, vol. 13, no. S1, pp. 169–175, 2001, doi: 10.1017/S1041610202008116.
- [23] S. Majumder, T. Mondal, and M. J. Deen, “Wearable Sensors for Remote Health Monitoring,” *Sensors (Basel)*, vol. 17, no. 1, Jan. 2017, doi: 10.3390/S17010130.

- [24] S. M. L. Rass, R. A. Gab-Alla, and A. A. El-Fiky, "Usefulness of cheiloscropy in sex determination," *The Professional Medical Journal*, vol. 21, no. 5, pp. 883-887, 2014.
- [25] I. S. Septadina, "Identifikasi Individu dan Jenis Kelamin Berdasarkan Pola Sidik Bibir," *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, vol. 2, no. 2, hlm. 231-236, April 2015.
- [26] A. Kaushal and P. Chhabra, "Cheiloscropy- An Important Technique in Forensic Science for Identification: A Review," *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, vol. 16, no. 4, hlm. 7-11, 2022.
- [27] V. K. Gupta, P. K. Singh, dan S. Srivastava, "Cheiloscropy: A reliable tool for personal identification," *Annals of International Medical and Dental Research*, 2017.
- [28] O. M. Ardy, "Perbedaan Reliabilitas Pola Sidik Bibir dan Pola Ruga Palatal dalam Penentuan Jenis Kelamin," *Jurnal Biosains Pascasarjana*, vol. 17, 2015.
- [29] Kompasiana, "Sidik Bibir Sebagai Sarana Identifikasi Perorangan," 11 Maret 2025.
- [30] Elibrary Unikom, "BAB 2 Tinjauan Pustaka."
- [31] Repository UPI YPTK, "Teknologi Biometrik."
- [32] Bhattacharjee, D. et al. (2013). Personal Identification from Lip Print Features using a Statistical Model. arXiv preprint arXiv:1310.0036.
- [33] Bandyopadhyay, S. et al. (2013). Feature Extraction of Human Lip Prints. arXiv preprint arXiv:1312.0852.
- [34] Santoso, A. et al. (2022). Penerapan Model Generatif pada Citra Sketsa Daun Menggunakan Deep Learning. *Jurnal Pengolahan Citra dan AI*, 8(2).
- [35] CEUR-WS (2021). Lips Recognition for Biometric Identification Systems. *CEUR Workshop Proceedings Vol. 2904*.
- [36] M. Harjono. (2021). Pengantar HTML dan Implementasinya dalam Web Sederhana. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, 9(2), 180–187.
- [37] A. Kurniawan, R. Hidayat. (2022). Implementasi HTML dalam Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 13(1), 45–52.
- [38] I. Sari & T. Ramadhan. (2023). Perancangan Web Responsif dengan HTML5 dan CSS3. *Jurnal Komputer dan Aplikasi*, 17(3), 113–121.
- [39] A. Nugroho. (2022). Visualisasi Hasil Sistem Pendeteksi Objek Menggunakan CSS dan JavaScript. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 14(2), 90–97.
- [40] H. Firmansyah. (2021). JavaScript untuk Interaktivitas Sistem Web. *Jurnal Teknologi Web dan Pemrograman*, 7(2), 76–84.
- [41] W. Aulia & F. D. Nasution. (2023). Penggunaan JavaScript dalam Sistem Web Interaktif Pengenalan Pola. *Jurnal Sains Komputer dan Informatika*, 11(1), 23–29.

LAMPIRAN

Style CSS :

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: "Poppins", sans-serif;
}
body {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  background: linear-gradient(135deg, #f0f0f0, #e0eaff);
  margin: 0;
  padding: 20px;
  display: flex;
  min-height: 100vh;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}
.modal-dialog {
  max-width: 500px;
  margin: 100px auto 0;
}
.container, .popup {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
  backdrop-filter: blur(12px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
  border-radius: 20px;
  padding: 40px 30px;
  width: 100%;
  max-width: 600px;
  text-align: center;
  transition: all 0.3s ease;
  position: relative;
}
.popup {
  position: fixed;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  z-index: 1000;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.95);
  backdrop-filter: blur(15px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(15px);
  box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  max-width: 350px;
  animation: fadeIn 0.3s ease;
  border: 2px solid #e0e0e0;
}
```

```

}
#errorModal {
  border-left: 5px solid #e74c3c;
}
#errorModal h3 {
  color: #e74c3c;
  margin-bottom: 15px;
  font-size: 18px;
}
#successModal {
  border-left: 5px solid #27ae60;
}
#successModal h3 {
  color: #27ae60;
  margin-bottom: 15px;
  font-size: 18px;
}
.popup p {
  color: #333;
  font-size: 14px;
  line-height: 1.4;
  margin-bottom: 20px;
  text-align: left;
}
.popup .btn {
  background-color: #0f2640;
  padding: 8px 20px;
  font-size: 13px;
}
@keyframes fadeIn {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translate(-50%, -50%) scale(0.8);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
  }
}
h2 {
  color: #0f2640;
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 20px;
}
h3 {
  color: #0f2640;
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 15px;
}
video,
canvas,

```

```

img {
  width: 100%;
  max-width: 300px;
  border-radius: 12px;
  margin: 15px auto;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

input[type="file"] {
  margin: 15px 0;
  font-size: 14px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  width: 100%;
  max-width: 320px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
}

.btn {
  padding: 12px 20px;
  margin: 12px 6px;
  font-size: 14px;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  background-color: #0f2640;
  color: white;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s;
  text-decoration: none;
  display: inline-block;
}

.btn:hover {
  background-color: #395e87;
  transform: translateY(-2px);
}

.btn:disabled {
  background-color: #ccc;
  cursor: not-allowed;
  transform: none;
}

.error {
  color: #e74c3c;
  margin-top: 12px;
  font-size: 14px;
}

#loading {

```

```

display: none;
font-size: 16px;
color: #0f2640;
margin-top: 15px;
}
.spinner {
display: inline-block;
width: 20px;
height: 20px;
border: 3px solid #f3f3f3;
border-top: 3px solid #0f2640;
border-radius: 50%;
animation: spin 1s linear infinite;
margin-right: 10px;
margin-bottom: -4px;
}
.spinner-tekst {
font-size: 16px;
}
@keyframes spin {
0% { transform: rotate(0deg); }
100% { transform: rotate(360deg); }
}
@media (max-width: 480px) {
.spinner {
font-size: 8px;
}
}
.success-message {
background: linear-gradient(135deg, #d4edda, #c3e6cb);
border: 1px solid #b8daff;
border-radius: 15px;
padding: 30px;
margin: 20px 0;
color: #155724;
}
.success-message h3 {
color: #155724;
margin-bottom: 15px;
}
.success-message p {
margin-bottom: 20px;
font-size: 16px;
}
p {
margin-bottom: 10px;
line-height: 1.5;
}
small {
color: #666;
font-size: 12px;
}

```

```

}

/* Responsive Design */
@media (max-width: 768px) {
  body {
    padding: 10px;
  }

  .container, .popup {
    padding: 30px 20px;
    max-width: 95%;
  }

  h2 {
    font-size: 20px;
  }

  .btn {
    padding: 10px 16px;
    font-size: 13px;
  }

  video, canvas, img {
    max-width: 250px;
  }

  input[type="file"] {
    max-width: 280px;
  }
}

/* CSS untuk Full-Screen Loading Overlay */
.loading-overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7); /* Semi-transparent black */
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-direction: column;
  color: white;
  font-size: 1.5em;
  z-index: 1000; /* Ensure it's on top of everything */
}

.loading-overlay .spinner {
  border: 8px solid #f3f3f3; /* Light grey */
  border-top: 8px solid #0f2640;
  border-radius: 50%;

```



```

width: 60px;
height: 60px;
animation: spin 2s linear infinite;
margin-bottom: 20px;
}
.hidden {
display: none !important;
}
/* Center buttons below camera/preview */
.camera-controls, .upload-controls {
text-align: center;
margin-top: 15px;
}
.option-buttons {
margin-bottom: 20px;
}
.option-buttons button {
margin: 0 10px;
}
/* Kontainer untuk video dan canvas */
.video-canvas-container {
position: relative;
width: 100%;
max-width: 300px; /* Sesuaikan dengan max-width video/canvas */
margin: 15px auto;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
border-radius: 12px; /* Ikuti border-radius video */
overflow: hidden; /* Penting untuk menjaga border-radius pada konten di
dalamnya */
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05); /* Ikuti shadow video */
}
video.video-feed {
width: 100%;
height: auto; /* Memastikan video mempertahankan rasio aspeknya */
display: block; /* Menghilangkan spasi tambahan di bawah video */
/* Pastikan video tidak memiliki bayangan sendiri jika sudah ada pada
container */
box-shadow: none;
margin: 0; /* Hapus margin yang konflik */
border-radius: 0; /* Hapus border-radius pada video jika container sudah
mengaturinya */
transform: scaleX(-1); /* Mirror the video horizontally for user's perception
*/
}
canvas.output-canvas {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;

```

```

    height: 100%;
    /* Pastikan canvas tidak memiliki bayangan sendiri jika sudah ada pada
container */
    box-shadow: none;
    margin: 0; /* Hapus margin yang konflik */
    border-radius: 0; /* Hapus border-radius pada canvas jika container sudah
mengaturinya */
    /* Canvas tidak perlu di-mirror karena kita akan menggambar hasil deteksi yang
sudah disesuaikan */
}

.back-icon {
    position: absolute;
    position: absolute;
    top: 25px;
    left: 25px;
    width: 40px; /* Lebar tetap */
    height: 40px; /* Tinggi tetap */
    font-size: 20px; /* Ukuran ikon, sesuaikan agar proporsional */
    color: #f8f7f7;
    cursor: pointer;
    z-index: 10;
    transition: color 0.3s;
    background: #0f2640;
    border-radius: 10px;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;}

.back-icon:hover {
    background-color: #395e87;
}

@media (max-width: 480px) {
    .back-icon {
        top: 10px;
        left: 10px;
        width: 25px;
        height: 25px;
        font-size: 16px;
    }
}

#modalBackdrop {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
    z-index: 998; /* Di bawah popup, di atas konten lain */
}

```

```

}
/* Kontainer Ikon Informasi */
.info-icon-container {
  position: absolute;
  top: 25px;
  right: 25px;
  z-index: 50; /* Pastikan ikon di atas konten tapi di bawah popup */
  cursor: pointer;
}
.info-icon-container i {
  font-size: 32px;
  color: #0f2640;
  transition: transform 0.3s ease, color 0.3s ease;
}
.info-icon-container i:hover {
  transform: scale(1.15);
  color: #395e87;
}

/* Styling khusus untuk modal ketentuan */
#termsModal {
  max-width: 550px; /* Sedikit lebih lebar untuk teks panjang */
  z-index: 999;
}
/* Area konten yang bisa di-scroll */
#termsModal .modal-content {
  max-height: 300px; /* Batas tinggi, setelah ini akan muncul scrollbar */
  overflow-y: auto; /* Scrollbar vertikal muncul otomatis jika konten meluap */
  text-align: justify;
  padding: 10px 20px 10px 10px; /* Beri ruang untuk scrollbar di kanan */
  margin-bottom: 20px;
  border-top: 1px solid #eee;
  border-bottom: 1px solid #eee;
}
/* Custom scrollbar styling (opsional, tapi terlihat bagus) */
#termsModal .modal-content::-webkit-scrollbar {
  width: 8px;
}
#termsModal .modal-content::-webkit-scrollbar-track {
  background: #f1f1f1;
  border-radius: 10px;
}
#termsModal .modal-content::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #ccc;
  border-radius: 10px;
}
#termsModal .modal-content::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #aaa;
}
/* Media query untuk ikon di layar kecil */
@media (max-width: 768px) {

```

```

.info-icon-container {
  top: 15px;
  right: 15px;
}
.info-icon-container i {
  font-size: 28px;
}
}

```

daftar.css :

```

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: "Poppins", sans-serif;
}

body {
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  background: linear-gradient(135deg, #f0f0f0, #e0eaff);
  margin: 0;
  padding: 20px;
  display: flex;
  min-height: 100vh;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

.modal-dialog {
  max-width: 500px;
  margin: 100px auto 0;
}

.container, .popup {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
  backdrop-filter: blur(12px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
  border-radius: 20px;
  padding: 40px 30px;
  width: 100%;
  max-width: 600px;
  text-align: center;
  transition: all 0.3s ease;
  position: relative;
}

.popup {

```

```

position: fixed;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
z-index: 1000;
background: rgba(255, 255, 255, 0.95);
backdrop-filter: blur(15px);
-webkit-backdrop-filter: blur(15px);
box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.2);
max-width: 350px;
animation: fadeIn 0.3s ease;
border: 2px solid #e0e0e0;
}

#errorModal {
  border-left: 5px solid #e74c3c;
}

#errorModal h3 {
  color: #e74c3c;
  margin-bottom: 15px;
  font-size: 18px;
}

#successModal {
  border-left: 5px solid #27ae60;
}

#successModal h3 {
  color: #27ae60;
  margin-bottom: 15px;
  font-size: 18px;
}

.popup p {
  color: #333;
  font-size: 14px;
  line-height: 1.4;
  margin-bottom: 20px;
  text-align: left;
}

.popup .btn {
  background-color: #0f2640;
  padding: 8px 20px;
  font-size: 13px;
}

@keyframes fadeIn {
  from {
    opacity: 0;

```

```

    transform: translate(-50%, -50%) scale(0.8);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
  }
}

h2 {
  color: #0f2640;
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 20px;
}

h3 {
  color: #0f2640;
  font-size: 20px;
  margin-bottom: 15px;
}

video,
canvas,
img {
  width: 100%;
  max-width: 300px;
  border-radius: 12px;
  margin: 15px auto;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

input[type="file"] {
  margin: 15px 0;
  font-size: 14px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  width: 100%;
  max-width: 320px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
}

.btn {
  padding: 12px 20px;
  margin: 12px 6px;
  font-size: 14px;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  background-color: #0f2640;
  color: white;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s;
}

```

```

text-decoration: none;
display: inline-block;
}

.btn:hover {
background-color: #395e87;
transform: translateY(-2px);
}

.btn:disabled {
background-color: #ccc;
cursor: not-allowed;
transform: none;
}

.error {
color: #e74c3c;
margin-top: 12px;
font-size: 14px;
}

#loading {
display: none;
font-size: 16px;
color: #0f2640;
margin-top: 15px;
}

.spinner {
display: inline-block;
width: 20px;
height: 20px;
border: 3px solid #f3f3f3;
border-top: 3px solid #0f2640;
border-radius: 50%;
animation: spin 1s linear infinite;
margin-right: 10px;
margin-bottom: -4px;
}

.spinner-tekst{
font-size: 16px;
}

@keyframes spin {
0% { transform: rotate(0deg); }
100% { transform: rotate(360deg); }
}

```

```

@media (max-width: 480px) {
  .spinner {
    font-size: 8px;
  }
}

.success-message {
  background: linear-gradient(135deg, #d4edda, #c3e6cb);
  border: 1px solid #b8daff;
  border-radius: 15px;
  padding: 30px;
  margin: 20px 0;
  color: #155724;
}

.success-message h3 {
  color: #155724;
  margin-bottom: 15px;
}

.success-message p {
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 16px;
}

p {
  margin-bottom: 10px;
  line-height: 1.5;
}

small {
  color: #666;
  font-size: 12px;
}

/* Responsive Design */
@media (max-width: 768px) {
  body {
    padding: 10px;
  }

  .container, .popup {
    padding: 30px 20px;
    max-width: 95%;
  }

  h2 {
    font-size: 20px;
  }
}

```



```

.btn {
  padding: 10px 16px;
  font-size: 13px;
}

video, canvas, img {
  max-width: 250px;
}

input[type="file"] {
  max-width: 280px;
}
}

/* CSS untuk Full-Screen Loading Overlay */
.loading-overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7); /* Semi-transparent black */
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-direction: column;
  color: white;
  font-size: 1.5em;
  z-index: 1000; /* Ensure it's on top of everything */
}

.loading-overlay .spinner {
  border: 8px solid #f3f3f3; /* Light grey */
  border-top: 8px solid #0f2640;
  border-radius: 50%;
  width: 60px;
  height: 60px;
  animation: spin 2s linear infinite;
  margin-bottom: 20px;
}

.hidden {
  display: none !important;
}

/* Center buttons below camera/preview */
.camera-controls, .upload-controls {
  text-align: center;
  margin-top: 15px;
}

```

```

.option-buttons {
  margin-bottom: 20px;
}

.option-buttons button {
  margin: 0 10px;
}

/* Kontainer untuk video dan canvas */
.video-canvas-container {
  position: relative;
  width: 100%;
  max-width: 300px; /* Sesuaikan dengan max-width video/canvas */
  margin: 15px auto;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  border-radius: 12px; /* Ikuti border-radius video */
  overflow: hidden; /* Penting untuk menjaga border-radius pada konten di
dalamnya */
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.05); /* Ikuti shadow video */
}

video.video-feed {
  width: 100%;
  height: auto; /* Memastikan video mempertahankan rasio aspeknya */
  display: block; /* Menghilangkan spasi tambahan di bawah video */
  /* Pastikan video tidak memiliki bayangan sendiri jika sudah ada pada
container */
  box-shadow: none;
  margin: 0; /* Hapus margin yang konflik */
  border-radius: 0; /* Hapus border-radius pada video jika container sudah
mengaturkannya */
  transform: scaleX(-1); /* Mirror the video horizontally for user's perception
*/
}

canvas.output-canvas {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  /* Pastikan canvas tidak memiliki bayangan sendiri jika sudah ada pada
container */
  box-shadow: none;
  margin: 0; /* Hapus margin yang konflik */
  border-radius: 0; /* Hapus border-radius pada canvas jika container sudah
mengaturkannya */
  /* Canvas tidak perlu di-mirror karena kita akan menggambar hasil deteksi yang
sudah disesuaikan */
}

```

```

}

.back-icon {
  position: absolute;
  position: absolute;
  top: 25px;
  left: 25px;
  width: 40px; /* Lebar tetap */
  height: 40px; /* Tinggi tetap */
  font-size: 20px; /* Ukuran ikon, sesuaikan agar proporsional */
  color: #f8f7f7;
  cursor: pointer;
  z-index: 10;
  transition: color 0.3s;
  background: #0f2640;
  border-radius: 10px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;}

.back-icon:hover {
  background-color: #395e87;
}

@media (max-width: 480px) {
  .back-icon {
    top: 10px;
    left: 10px;
    width: 25px;
    height: 25px;
    font-size: 16px;
  }
}

#modalBackdrop {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  z-index: 998; /* Di bawah popup, di atas konten lain */
}

/* Kontainer Ikon Informasi */
.info-icon-container {
  position: absolute;
  top: 25px;
  right: 25px;
  z-index: 50; /* Pastikan ikon di atas konten tapi di bawah popup */
  cursor: pointer;

```

```

}

.info-icon-container i {
  font-size: 32px;
  color: #0f2640;
  transition: transform 0.3s ease, color 0.3s ease;
}

.info-icon-container i:hover {
  transform: scale(1.15);
  color: #395e87;
}

/* Styling khusus untuk modal ketentuan */
#termsModal {
  max-width: 550px; /* Sedikit lebih lebar untuk teks panjang */
  z-index: 999;
}

/* Area konten yang bisa di-scroll */
#termsModal .modal-content {
  max-height: 300px; /* Batas tinggi, setelah ini akan muncul scrollbar */
  overflow-y: auto; /* Scrollbar vertikal muncul otomatis jika konten meluap */
  text-align: justify;
  padding: 10px 20px 10px 10px; /* Beri ruang untuk scrollbar di kanan */
  margin-bottom: 20px;
  border-top: 1px solid #eee;
  border-bottom: 1px solid #eee;
}

/* Custom scrollbar styling (opsional, tapi terlihat bagus) */
#termsModal .modal-content::-webkit-scrollbar {
  width: 8px;
}

#termsModal .modal-content::-webkit-scrollbar-track {
  background: #f1f1f1;
  border-radius: 10px;
}

#termsModal .modal-content::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #ccc;
  border-radius: 10px;
}

#termsModal .modal-content::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #aaa;
}

/* Media query untuk ikon di layar kecil */
@media (max-width: 768px) {

```

```

.info-icon-container {
  top: 15px;
  right: 15px;
}

.info-icon-container i {
  font-size: 28px;
}
}

```

Lipreports.css :

```

body {
  font-family: "Poppins", sans-serif;
  background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
  margin: 0;
}

.blur-wrapper {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  backdrop-filter: blur(12px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
  min-height: 100vh;
  display: flex;
}

.lip-reports {
  padding-top: 80px; /* berikan ruang dari header */
  padding-left: 20px;
  padding-right: 20px;
  box-sizing: border-box;
}

.reports-container {
  max-width: 600px;
  margin: 30px auto;
  padding: 30px;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
  backdrop-filter: blur(10px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(10px);
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.15);
  text-align: center;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}

.reports-container h1 {

```

```

    color: #0f2640;
    font-size: 2rem;
    text-align: center;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 20px;
}

.match {
    color: green;
    font-weight: bold;
}

.no-match {
    color: red;
    font-weight: bold;
}

.modal {
    display: none;
    position: fixed;
    z-index: 999;
    left: 0;
    top: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
    backdrop-filter: blur(12px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
    justify-content: center;
    align-items: center;
}

.modal.show {
    display: flex;
}

.modal-content {
background-color: #eef2f3;
    padding: 30px;
    border-radius: 16px;
    padding: 0px 20px 30px; /* atas-kanan-bawah-kiri */
    border-radius: 16px;
    text-align: center;
    max-width: 400px;
    width: 90%;
}

.modal-content h2 {
    margin-top: 40px;
    margin-bottom: 40px;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
}

```

```

    color: #333;
}

.modal-content img {
    display: block;
    margin: 0 auto 15px;
    border-radius: 8px;
}

.modal-content p {
    font-size: 16px;
    margin-bottom: 20px;
    color: #333;
}

.score {
    color: #f44336;
    font-weight: bold;
}

.modal-content .score {
    color: red;
}

.modal-content button {
    background-color: #0f2640;
    color: white;
    padding: 10px 24px;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.3s ease;
}

.modal-content button:hover {
    background-color: #395e87;
}

.image-preview {
    max-width: 100px;
    max-height: 100px;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
}

.close {
    position: absolute;
    top: 15px;
    right: 35px;
    color: #f1f1f1;
    font-size: 40px;
}

```

```

    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
}

.success-result {
    border: 2px solid #4CAF50;
    background-color: #f8fff8;
}

```

Lipscan.css :

```

/* RESET & BASE */
body {
    font-family: "Poppins", sans-serif;
    background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
    margin: 0;
    padding-top: 80px;
}

#info-icon {
    position: absolute;
    top: 30px;
    right: 30px;
    font-size: 2rem; /* Ukuran ikon */
    color: #0f2640;
    cursor: pointer;
    transition: transform 0.2s ease-in-out, color 0.2s;
    z-index: 10;
}

#info-icon:hover {
    transform: scale(1.15); /* Efek membesar saat hover */
    color: #395e87;
}

.camera-container h2 {
    color: #0f2640;
    font-size: 2rem;
    text-align: center;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 20px;
}

/* CAMERA CONTAINER */
.camera-container {
    position: relative;
    max-width: 600px;
    margin: 50px auto;
    padding: 30px;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.25);
}

```



```

backdrop-filter: blur(10px);
-webkit-backdrop-filter: blur(10px);
border-radius: 20px;
box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.15);
text-align: center;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
}

#video,
#canvas,
#photo {
  width: 100%;
  max-width: 360px;
  height: auto;
  margin: 15px auto;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

#photo {
  display: block;
}

/* BUTTONS */
.camera-container button,
.controls button,
.controls label.upload-btn {
  margin: 8px;
  padding: 12px 20px;
  font-size: 16px;
  font-weight: 500;
  background-color: #0f2640;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s ease;
}

.camera-container button:hover,
.controls button:hover,
.controls label.upload-btn:hover {
  background-color: #395e87;
  transform: color 0.3s ease;
}

#reset {
  background-color: #999;
}

```

```

#reset:hover {
  background-color: #666;
}

#file-input,
#hiddenFileInput {
  display: none;
}

.controls {
  display: flex;
  /* atur arah vertikal */
  align-items: center; /* horizontal center */
  justify-content: center; /* vertical center */
  gap: 15px;
}

/* POPUP */
.popup {
  display: none;
  position: fixed;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  background-color: #e6ffed;
  color: #2e7d32;
  border: 3px solid #a5d6a7;
  padding: 40px 50px;
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  z-index: 1000;
  animation: fadeInOut 3s ease-in-out forwards;
  font-size: 20px;
  text-align: center;
}

.popup-content {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 20px;
  justify-content: center;
}

.checkmark {
  font-size: 40px;
  background-color: #4caf50;
  color: white;
  border-radius: 50%;
  width: 50px;
  height: 50px;
}

```

```

display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
}

@keyframes fadeInOut {
  0% {
    opacity: 0;
    transform: translate(-50%, -60%);
  }
  10% {
    opacity: 1;
    transform: translate(-50%, -50%);
  }
  90% {
    opacity: 1;
  }
  100% {
    opacity: 0;
    transform: translate(-50%, -60%);
  }
}

/* RESPONSIVE */
@media (max-width: 640px) {
  .camera-container {
    padding: 20px;
    margin: 20px;
  }

  .controls {
    flex-direction: column;
  }

  .camera-container button,
  .controls button,
  .controls label.upload-btn {
    width: 100%;
  }
}

.spinner {
  margin: 0 auto;
  width: 60px;
  height: 60px;
  border: 8px solid #ccc;
  border-top: 8px solid #0f2640;
  border-radius: 50%;
  animation: spin 1s linear infinite;
}

@keyframes spin {

```

```

    0% {
        transform: rotate(0deg);
    }
    100% {
        transform: rotate(360deg);
    }
}

/* === CSS UNTUK POPUP KETENTUAN === */

#terms-popup-overlay {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
    z-index: 2000;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    backdrop-filter: blur(5px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(5px);
}

.terms-popup-content {
    background: linear-gradient(135deg, #f0f0f0, #e0eaff);
    padding: 25px 30px;
    border-radius: 15px;
    box-shadow: 0 5px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    width: 90%;
    max-width: 550px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

.terms-popup-content h2 {
    margin-top: 0;
    color: #0f2640;
    font-size: 1.5rem;
    text-align: center;
}

#terms-text-container {
    max-height: 40vh; /* Batasi tinggi area teks */
    overflow-y: auto; /* Aktifkan scroll vertikal jika konten meluap */
    border-top: 1px solid #ddd;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
    padding: 15px;
    margin: 15px 0;
    color: #333;
}

```

```

    font-size: 14px;
    line-height: 1.6;
}

/* Styling untuk scrollbar */
#terms-text-container::-webkit-scrollbar {
    width: 8px;
}
#terms-text-container::-webkit-scrollbar-track {
    background: #f1f1f1;
    border-radius: 10px;
}
#terms-text-container::-webkit-scrollbar-thumb {
    background: #888;
    border-radius: 10px;
}
#terms-text-container::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
    background: #555;
}

#accept-terms-btn {
    padding: 12px 25px;
    font-size: 16px;
    border: none;
    border-radius: 10px;
    cursor: pointer;
    align-self: center; /* Tombol berada di tengah */
    margin-top: 10px;
    transition: background-color 0.3s ease, transform 0.2s ease;
}

/* Styling untuk tombol saat aktif dan non-aktif */
#accept-terms-btn:enabled {
    background-color: #0f2640;
    color: white;
}

#accept-terms-btn:enabled:hover {
    background-color: #395e87;
}

#accept-terms-btn:disabled {
    background-color: #ccc;
    color: #666;
    cursor: not-allowed;
}

```

Login.css :

```
/* General Reset */
* {
  box-sizing: border-box;
  font-family: "Poppins", sans-serif;
}

body {
  margin: 0;
  padding: 0;
  height: 100vh;
  background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

/* Wrapper for centering */
.login-wrapper {
  width: 100%;
  padding: 20px;
}

/* Login Card */
.login-container {
  max-width: 400px;
  margin: auto;
  padding: 30px;
  border-radius: 16px;
  color: #0f2640;
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  backdrop-filter: blur(12px);
  -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
}

/* Header */
.login-container h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 24px;
  font-weight: 600;
}

/* Input Fields */
.input-group {
  margin-bottom: 18px;
}
```

```

.input-group label {
  display: block;
  font-size: 14px;
  margin-bottom: 6px;
}

.input-group input {
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 8px;
  font-size: 14px;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.8);
}

/* Button */
.button-group button {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  font-size: 16px;
  background-color: #0f2640;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  cursor: pointer;
  transition: background 0.3s ease;
}

.login-link {
  display: block;
  text-align: center;
  margin-top: 20px; /* Tambahkan jarak ke atas */
  font-size: 14px;
  color: #0f2640;
}

.button-group button:hover {
  background-color: #395e87;
}

/* Additional Text */
p {
  text-align: center;
  margin-top: 15px;
  font-size: 14px;
}

p a {
  color: #0f2640;
  text-decoration: none;
}

```

```
p a:hover {  
  text-decoration: underline;  
}
```

Profile.css :

```
.submit-btn {  
  margin-top: 10px;  
}  
  
body {  
  font-family: "Poppins", sans-serif;  
  background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}  
  
.profile-container {  
  max-width: 600px;  
  margin: 80px auto;  
  padding: 40px;  
  border-radius: 16px;  
}  
  
.profile-container h2 {  
  text-align: center;  
  margin-bottom: 30px;  
  font-weight: 600;  
  color: #0f2640;  
}  
  
.profile-form .form-group {  
  margin-bottom: 20px;  
}  
  
.profile-form label {  
  display: block;  
  margin-bottom: 8px;  
  font-weight: 600;  
  color: #333;  
}  
  
.profile-form input,  
.profile-form select,  
.profile-form textarea {  
  width: 100%;  
  padding: 12px;  
  border: 1px solid #ccc;
```



```

border-radius: 8px;
font-size: 16px;
resize: vertical; /* agar user bisa tarik tinggi textarea jika perlu */
}

.profile-form .submit-btn {
width: 100%;
padding: 12px;
background-color: #0f2640;
color: white;
border: none;
border-radius: 10px;
font-size: 18px;
cursor: pointer;
transition: background 0.3s ease;
}

.profile-form .submit-btn:hover {
background-color: #395e87;
}

```

Registrasi.css :

```

* {
box-sizing: border-box;
font-family: "Poppins", sans-serif;
}

body {
margin: 0;
padding: 0;
height: 100vh;
background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}

/* Wrapper */
.register-wrapper {
width: 100%;
padding: 20px;
}

/* Container mirip login */
.register-container {
max-width: 400px;
margin: auto;
padding: 30px;
}

```

```

background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
border-radius: 16px;
backdrop-filter: blur(12px);
-webkit-backdrop-filter: blur(12px);
box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
color: #0f2640;
}

/* Judul */
.register-container h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 24px;
  font-weight: 600;
}

/* Input group */
.input-group {
  margin-bottom: 15px;
}

.input-group label {
  display: block;
  font-size: 14px;
  margin-bottom: 6px;
}

.input-group input {
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  font-size: 14px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 8px;
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
}

/* Tombol */
.button-group {
  text-align: center;
  margin-bottom: 10px; /* spacing dari form ke p */
}

.button-group button {
  width: 100%;
  padding: 12px;
  font-size: 16px;
  background-color: #0f2640;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  cursor: pointer;
}

```

```

    transition: background 0.3s ease;
}

.button-group button:hover {
    background-color: #1a5aa3;
}

/* Teks tambahan login */
.login-link {
    text-align: center;
    margin-top: 20px;
    font-size: 14px;
}

.login-link a {
    color: #0f2640;
    text-decoration: none;
}

.login-link a:hover {
    text-decoration: underline;
}

/* Responsif */
@media (max-width: 767px) {
    .register-wrapper {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 100vh;
    }
}

.password-note {
    font-size: 12px;
    color: #555;
    margin-top: 4px;
    margin-left: 2px;
}

```

Tools.css :

```

* {
    box-sizing: border-box;
    font-family: "Poppins", sans-serif;
}

body {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

```

```

height: 100vh;
background: linear-gradient(to right, #eef2f3, #8e9eab);
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}

/* Wrapper */
.register-wrapper {
width: 100%;
padding: 20px;
}

/* Container mirip login */
.register-container {
max-width: 400px;
margin: auto;
padding: 30px;
background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
border-radius: 16px;
backdrop-filter: blur(12px);
-webkit-backdrop-filter: blur(12px);
box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.1);
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
color: #0f2640;
}

/* Judul */
.register-container h2 {
text-align: center;
margin-bottom: 24px;
font-weight: 600;
}

/* Input group */
.input-group {
margin-bottom: 15px;
}

.input-group label {
display: block;
font-size: 14px;
margin-bottom: 6px;
}

.input-group input {
width: 100%;
padding: 10px 12px;
font-size: 14px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 8px;
}

```

```

    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
}

/* Tombol */
.button-group {
    text-align: center;
    margin-bottom: 10px; /* spacing dari form ke p */
}

.button-group button {
    width: 100%;
    padding: 12px;
    font-size: 16px;
    background-color: #0f2640;
    color: #fff;
    border: none;
    border-radius: 10px;
    cursor: pointer;
    transition: background 0.3s ease;
}

.button-group button:hover {
    background-color: #1a5aa3;
}

/* Teks tambahan login */
.login-link {
    text-align: center;
    margin-top: 20px;
    font-size: 14px;
}

.login-link a {
    color: #0f2640;
    text-decoration: none;
}

.login-link a:hover {
    text-decoration: underline;
}

/* Responsif */
@media (max-width: 767px) {
    .register-wrapper {
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        height: 100vh;
    }
}

```

```
.password-note {
    font-size: 12px;
    color: #555;
    margin-top: 4px;
    margin-left: 2px;
}
```

Login.php :

```
<?php
session_start();

// Jika sudah login, langsung alihkan ke index
if (isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: ../index.php");
    exit;
}

include '../config/db.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $username = trim($_POST["username"] ?? "");
    $password = $_POST["password"] ?? "";

    // Cek apakah username valid
    $stmt = $conn->prepare("SELECT id, username, password FROM users WHERE
username = ?");
    $stmt->bind_param("s", $username);
    $stmt->execute();
    $stmt->store_result();

    if ($stmt->num_rows === 1) {
        $stmt->bind_result($user_id, $username, $hashed_password);
        $stmt->fetch();

        if (password_verify($password, $hashed_password)) {
            $_SESSION['user_id'] = $user_id;
            $_SESSION['username'] = $username; // <== ini penting
            $_SESSION['last_activity'] = time();
            header("Location: ../index.php");
            exit;
        }
    }

    // Jika gagal login
    $error_message = urlencode("Login gagal. Cek username/password.");
    header("Location: login.php?error=$error_message");
    exit;
}
```

```

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Halaman Login</title>
  <link rel="stylesheet" href="../css/login.css" />
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" />
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;300;400;700&displa
y=swap" rel="stylesheet" />
  <link href='https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css'
rel='stylesheet'>

</head>
<body>
  <div class="container-fluid login-wrapper">
    <div class="login-container">
      <h2>Login</h2>
      <form action="login.php" method="POST">
        <div class="input-group">
          <label for="username">Username</label>
          <input type="text" id="username" name="username" required />
        </div>
        <div class="input-group">
          <label for="password">Password</label>
          <input type="password" id="password" name="password" required />
          <i class="bx low-vision icon"></i>
        </div>
        <div class="button-group">
          <button type="submit">Masuk</button>
        </div>
      </form>
      <p class="login-link">
        Belum punya akun?
        <a href="registrasi.php">
          Registrasi di sini</a>
      </p>
    </div>
  </div>

  <script>

```

```

    const params = new URLSearchParams(window.location.search);
    if (params.has("error")) {
        const error = decodeURIComponent(params.get("error"));
        Swal.fire({
            icon: 'error',
            title: 'Login Gagal',
            text: error,
        });
    }
</script>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
></script>
</body>
</html>

```

Logout.php :

```

<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location: login.php");
exit;
?>

```

Registrasi.php :

```

<?php
include("../config/db.php");

$status = ""; // untuk menyimpan status
$message = ""; // isi pesan untuk Swal

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $username = trim($_POST["username"] ?? "");
    $email = trim($_POST["email"] ?? "");
    $password = $_POST["password"] ?? "";
    $confirmPassword = $_POST["confirmPassword"] ?? "";

    if (strlen($password) < 8) {
        $status = "error";
        $message = "Password harus terdiri dari minimal 8 karakter!";
    } elseif ($password !== $confirmPassword) {
        $status = "error";
        $message = "Password dan Konfirmasi Password tidak cocok!";
    }
    else {
        // Cek apakah username sudah digunakan
    }
}

```



```

$stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM users WHERE username = ? LIMIT 1");
$stmt->bind_param("s", $username);
$stmt->execute();
$stmt->store_result();

if ($stmt->num_rows > 0) {
    $status = "error";
    $message = "Username sudah digunakan. Silakan pilih username lain.";
    $stmt->close();
} else {
    $stmt->close();
    // Lanjutkan simpan user
    $hashedPassword = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
    $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO users (username, email, password)
VALUES (?, ?, ?)");
    $stmt->bind_param("sss", $username, $email, $hashedPassword);

    if ($stmt->execute()) {
        $status = "success";
        $message = "Registrasi berhasil! Akun kamu sudah dibuat.";
    } else {
        $status = "error";
        $message = "Registrasi gagal: " . addslashes($stmt->error);
    }

    $stmt->close();
}
}
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Halaman Registrasi</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/registrasi.css" />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" />
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;300;400;600;700&di
splay=swap" rel="stylesheet">

</head>
<body>
    <div class="container-fluid register-wrapper">
        <div class="register-container">

```

```

<h2>Registrasi</h2>
<form method="POST" action="">
  <div class="input-group">
    <label for="username">Username</label>
    <input type="text" id="username" name="username" required />
  </div>
  <div class="input-group">
    <label for="email">Email</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required />
  </div>
  <div class="input-group">
    <label for="password">Password</label>
    <input type="password" id="password" name="password" required
minlength="8" />
    <small class="password-note">Password harus mengandung setidaknya 8
karakter</small>
  </div>
  <div class="input-group">
    <label for="confirmPassword">Konfirmasi Password</label>
    <input type="password" id="confirmPassword" name="confirmPassword"
required minlength="8" />
  </div>
  <div class="button-group">
    <button type="submit">Registrasi</button>
  </div>
</form>
<p class="login-link">
  Sudah punya akun? <a href="login.php">Masuk di sini</a>
</p>
</div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
></script>

<!-- SweetAlert berdasarkan hasil PHP -->
<script>
  const status = "<?= $status ?>";
  const message = "<?= $message ?>";

  if (status === "success") {
    Swal.fire({
      icon: "success",
      title: "Sukses",
      text: message,
      timer: 2000,
      timerProgressBar: true,
      showConfirmButton: false
    }).then(() => {
      window.location.href = "login.php";
    });
  }
</script>

```

```

    });
    } else if (status === "error") {
        Swal.fire({
            icon: "error",
            title: "Gagal",
            text: message
        });
    }
}
</script>
</body>
</html>

```

Auth_check.php :

```

<?php
session_start();

// Timeout setelah 30 menit (1800 detik)
$timeout_duration = 1800;

// Jika user tidak aktif lebih dari batas waktu, logout otomatis
if (isset($_SESSION['last_activity']) &&
    (time() - $_SESSION['last_activity'] > $timeout_duration) {
    session_unset();
    session_destroy();
    header("Location: auth/login.php?timeout=1");
    exit();
}

// Perbarui waktu aktivitas terakhir
$_SESSION['last_activity'] = time();

// Cek apakah user sudah login
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: auth/login.php");
    exit();
}
?>

```

Db.php :

```

<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$password = "";
$dbname = "lipmatchers_db";

```

```

$conn = mysqli_connect($host, $user, $password, $dbname);

if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
?>

```

Daftar.js :

```

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    // --- Variabel Elemen DOM ---
    const video = document.getElementById('video');
    const outputCanvas = document.getElementById('outputCanvas');
    const canvasCtx = outputCanvas.getContext('2d');
    const imageInput = document.getElementById('image_data');
    const captureBtn = document.getElementById('captureBtn');
    const retakeBtn = document.getElementById('retakeBtn');
    const preview = document.getElementById('preview');
    const openCameraButton = document.getElementById('openCameraButton');
    const openUploadButton = document.getElementById('openUploadButton');
    const cameraSection = document.getElementById('cameraSection');
    const uploadSection = document.getElementById('uploadSection');
    const submitBtn = document.getElementById('submitBtn');
    const fileInput = document.querySelector('input[type="file"]');
    const fullScreenLoading = document.getElementById('fullScreenLoading');
    const optionButtonsDiv = document.querySelector('.option-buttons');
    const uploadRetakeBtn = document.getElementById('uploadRetakeBtn');
    const backButton = document.getElementById('backButton');

    // --- Variabel MediaPipe ---
    let faceMesh;
    let camera;
    let lipDetectionActive = false; // Flag untuk mengontrol deteksi bibir
    let lastLipBoundingBox = null; // BARU: Menyimpan bounding box bibir terakhir

    // Penting: Definisikan LIP_LANDMARKS_INDICES yang relevan untuk MediaPipe
    Face Mesh
    const LIP_LANDMARKS_INDICES = new Set([
        61, 185, 40, 39, 37, 0, 267, 269, 270, 409,
        291, 146, 91, 181, 84, 17, 314, 405, 321, 375,
        78, 191, 80, 81, 82, 13, 312, 311, 310, 415,
        308, 324, 318, 402, 317, 14, 87, 178,
    ]);

    // --- FUNGSI UTAMA ---

    function initializeView() {
        stopCameraStream();
        cameraSection.classList.add('hidden');
    }

```

```

        uploadSection.classList.add('hidden');
        preview.classList.add('hidden');
        captureBtn.classList.add('hidden');
        retakeBtn.classList.add('hidden');
        submitBtn.classList.add('hidden');
        uploadRetakeBtn.classList.add('hidden');
        backButton.classList.add('hidden');

        // Sembunyikan dan bersihkan canvas deteksi bibir
        outputCanvas.classList.add('hidden');
        canvasCtx.clearRect(0, 0, outputCanvas.width, outputCanvas.height);

        imageInput.value = '';
        fileInput.value = '';
        preview.src = '';
        submitBtn.disabled = false;
        optionButtonsDiv.classList.remove('hidden');
        lipDetectionActive = false; // Reset flag deteksi bibir
        lastLipBoundingBox = null; // BARU: Reset bounding box
    }

    window.goBackToInitialView = function () {
        initializeView();
    }

    function stopCameraStream() {
        if (video.srcObject) {
            video.srcObject.getTracks().forEach(track => track.stop());
            video.srcObject = null;
        }
        if (camera) {
            camera.stop();
            camera = null;
        }
    }
    /* if (faceMesh) {
        faceMesh.close();
        faceMesh = null;
    } */

    window.showCameraOptions = function () {
        optionButtonsDiv.classList.add('hidden');
        uploadSection.classList.add('hidden');
        cameraSection.classList.remove('hidden');
        video.classList.remove('hidden');
        outputCanvas.classList.remove('hidden');
        backButton.classList.remove('hidden');
        startCamera();
    }

    window.showUploadOptions = function () {

```

```

        optionButtonsDiv.classList.add('hidden');
        cameraSection.classList.add('hidden');
        stopCameraStream();
        outputCanvas.classList.add('hidden');
        uploadSection.classList.remove('hidden');
        backButton.classList.remove('hidden');
    }

    async function startCamera() {
        if (!navigator.mediaDevices || !navigator.mediaDevices.getUserMedia) {
            showErrorModal('Kamera tidak didukung oleh browser Anda.');
```

return;

```
        }

        try {
            const stream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: true
});

            video.srcObject = stream;
            video.onloadedmetadata = () => {
                video.play();
                outputCanvas.width = video.videoWidth;
                outputCanvas.height = video.videoHeight;
                video.classList.remove('hidden');

                // captureBtn.classList.remove('hidden'); // Pindahkan ini ke
onResults() untuk tombol "Ambil Gambar" muncul setelah deteksi pertama

                if (!faceMesh) {
                    faceMesh = new FaceMesh({
                        locateFile: (file) => {
                            return
`https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/face_mesh/${file}`;
                        }
                    });

                    faceMesh.setOptions({
                        maxNumFaces: 1,
                        refineLandmarks: true,
                        minDetectionConfidence: 0.7, // Tingkatkan kepercayaan
untuk deteksi bibir yang lebih baik
                        minTrackingConfidence: 0.7 // Tingkatkan kepercayaan
                    });

                    faceMesh.onResults(onResults);
                }

                if (camera) {
                    camera.stop();
                }

                camera = new Camera(video, {
                    onFrame: async () => {

```

```

        if (lipDetectionActive) {
            await faceMesh.send({ image: video });
        }
    },
    width: video.videoWidth,
    height: video.videoHeight
    ));
    camera.start();
    lipDetectionActive = true;
};
} catch (err) {
    console.error("Error accessing webcam: ", err);
    showErrorModal('Gagal mengakses kamera: ' + err.message);
    initializeView();
}
}

function onResults(results) {
    canvasCtx.save();
    canvasCtx.clearRect(0, 0, outputCanvas.width, outputCanvas.height);

    canvasCtx.translate(outputCanvas.width, 0);
    canvasCtx.scale(-1, 1);
    canvasCtx.drawImage(results.image, 0, 0, outputCanvas.width,
outputCanvas.height);
    canvasCtx.restore();

    lastLipBoundingBox = null; // Reset setiap frame

    if (results.multiFaceLandmarks && lipDetectionActive) {
        for (const landmarks of results.multiFaceLandmarks) {
            let minX = Infinity, minY = Infinity;
            let maxX = -Infinity, maxY = -Infinity;

            const lipCoords = [];
            for (const index of LIP_LANDMARKS_INDICES) {
                const landmark = landmarks[index];
                if (landmark) {
                    const x = (1 - landmark.x) * outputCanvas.width;
                    const y = landmark.y * outputCanvas.height;
                    lipCoords.push({ x, y });

                    minX = Math.min(minX, x);
                    minY = Math.min(minY, y);
                    maxX = Math.max(maxX, x);
                    maxY = Math.max(maxY, y);

                    canvasCtx.beginPath();
                    canvasCtx.arc(x, y, 2, 0, 2 * Math.PI);
                    canvasCtx.fillStyle = 'green';
                    canvasCtx.fill();
                }
            }
        }
    }
}

```

```

    }
  }

  if (lipCoords.length > 0) {
    const padding = 15;
    minX = Math.max(0, minX - padding);
    minY = Math.max(0, minY - padding);
    maxX = Math.min(outputCanvas.width, maxX + padding);
    maxY = Math.min(outputCanvas.height, maxY + padding);

    // Simpan bounding box yang terdeteksi terakhir (BARU)
    lastLipBoundingBox = { x: minX, y: minY, width: maxX - minX,
height: maxY - minY };

    canvasCtx.beginPath();
    canvasCtx.rect(minX, minY, maxX - minX, maxY - minY);
    canvasCtx.strokeStyle = 'blue';
    canvasCtx.lineWidth = 2;
    canvasCtx.stroke();

    // Jika bibir terdeteksi, tampilkan tombol capture (BARU)
    if (captureBtn.classList.contains('hidden')) {
      captureBtn.classList.remove('hidden');
    }
  } else {
    // Jika bibir tidak terdeteksi, sembunyikan tombol capture
    (BARU)

    if (!captureBtn.classList.contains('hidden')) {
      captureBtn.classList.add('hidden');
    }
  }
} else {
  // Jika tidak ada wajah terdeteksi atau deteksi tidak aktif,
sembunyikan tombol capture (BARU)
  if (!captureBtn.classList.contains('hidden')) {
    captureBtn.classList.add('hidden');
  }
}
}

window.capture = function () {
  lipDetectionActive = false; // Hentikan deteksi bibir saat mengambil
gambar

  if (!lastLipBoundingBox) {
    showErrorModal("Tidak ada bibir terdeteksi. Silakan coba lagi.");
    return;
  }
}

```



```

    const { x, y, width, height } = lastLipBoundingBox;

    // Buat canvas sementara untuk mengambil frame video
    const tempVideoCanvas = document.createElement('canvas');
    tempVideoCanvas.width = video.videoWidth;
    tempVideoCanvas.height = video.videoHeight;
    const tempVideoCtx = tempVideoCanvas.getContext('2d');

    // Gambar video ke temporary canvas, DIBALIK secara horizontal
    tempVideoCtx.translate(tempVideoCanvas.width, 0);
    tempVideoCtx.scale(-1, 1);
    tempVideoCtx.drawImage(video, 0, 0, tempVideoCanvas.width,
tempVideoCanvas.height);

    // Buat canvas baru untuk hasil crop bibir
    const croppedCanvas = document.createElement('canvas');
    croppedCanvas.width = width;
    croppedCanvas.height = height;
    const croppedCtx = croppedCanvas.getContext('2d');

    // Gambar bagian bibir yang sudah di-crop dari tempVideoCanvas
    croppedCtx.drawImage(tempVideoCanvas, x, y, width, height, 0, 0, width,
height);

    const imageData = croppedCanvas.toDataURL('image/png');
    preview.src = imageData;
    preview.classList.remove('hidden');
    video.classList.add('hidden');
    outputCanvas.classList.add('hidden');
    captureBtn.classList.add('hidden');
    stopCameraStream();
    retakeBtn.classList.remove('hidden');
    submitBtn.classList.remove('hidden');
    imageInput.value = imageData;
}

window.retakeImage = function () {
    preview.classList.add('hidden');
    retakeBtn.classList.add('hidden');
    submitBtn.classList.add('hidden');
    preview.src = '';
    imageInput.value = '';
    lastLipBoundingBox = null; // Reset bounding box
    showCameraOptions();
}

window.previewUpload = async function (event) {
    const file = event.target.files[0];
    if (!file) return;

    // --- Validasi file (tetap sama) ---

```

```

    if (file.size > 5 * 1024 * 1024) {
        showErrorModal("Ukuran file terlalu besar. Maksimal 5MB.");
        fileInput.value = '';
        return;
    }
    if (!file.type.startsWith('image/')) {
        showErrorModal("File yang dipilih bukan gambar.");
        fileInput.value = '';
        return;
    }

    fullScreenLoading.classList.remove('hidden'); // Tampilkan loading

    try {
        const reader = new FileReader();
        reader.onload = async (e) => {
            const originalImageSrc = e.target.result;

            // --- Proses Gambar dengan YOLOv5 ---
            const croppedImageData = await processImageWithYOLO(originalImageSrc);

            if (croppedImageData) {
                preview.src = croppedImageData;
                imageInput.value = croppedImageData; // Simpan data gambar hasil
crop

                preview.classList.remove('hidden');
                submitBtn.classList.remove('hidden');
                uploadSection.classList.add('hidden');
                uploadRetakeBtn.classList.remove('hidden');
            } else {
                showErrorModal("Bibir tidak jelas pada gambar. Silakan coba gambar
lain yang lebih jelas.");
                initializeView(); // Reset tampilan
            }

            fullScreenLoading.classList.add('hidden'); // Sembunyikan loading
        };
        reader.onerror = () => {
            showErrorModal("Gagal membaca file.");
            fullScreenLoading.classList.add('hidden');
        }
        reader.readAsDataURL(file);

    } catch (error) {
        console.error("Error processing with YOLOv5: ", error);
        showErrorModal("Terjadi kesalahan saat memproses gambar: " +
error.message);
        fullScreenLoading.classList.add('hidden');
        initializeView();
    }
}

```

```

}

// TAMBAHKAN FUNGSI PEMROSESAN INTI INI
async function processImageWithYOLO(imageSrc) {
  // Muat model ONNX Anda. Sesuaikan path 'best.onnx' jika perlu.
  const session = await ort.InferenceSession.create('./model/best.onnx');
  const modelInputShape = [1, 3, 640, 640]; // Ukuran input standar YOLOv5

  // 1. Muat gambar ke dalam elemen Image
  const img = new Image();
  img.src = imageSrc;
  await new Promise(resolve => img.onload = resolve);
  const originalWidth = img.width;
  const originalHeight = img.height;

  // 2. Pre-processing: Ubah ukuran gambar dan normalisasi
  const canvas = document.createElement('canvas');
  canvas.width = modelInputShape[2]; // 640
  canvas.height = modelInputShape[3]; // 640
  const ctx = canvas.getContext('2d');
  ctx.drawImage(img, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
  const imageData = ctx.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  const { data } = imageData;
  const inputTensorData = new Float32Array(modelInputShape[0] *
modelInputShape[1] * modelInputShape[2] * modelInputShape[3]);

  for (let i = 0; i < data.length; i += 4) {
    const j = i / 4;
    const x = j % canvas.width;
    const y = Math.floor(j / canvas.width);
    const r = data[i] / 255.0;
    const g = data[i + 1] / 255.0;
    const b = data[i + 2] / 255.0;
    inputTensorData[y * canvas.width + x] = r;
    inputTensorData[canvas.width * canvas.height + y * canvas.width + x] = g;
    inputTensorData[2 * canvas.width * canvas.height + y * canvas.width + x] =
b;
  }

  const inputTensor = new ort.Tensor('float32', inputTensorData,
modelInputShape);

  // 3. Jalankan Inference
  const feeds = { [session.inputNames[0]]: inputTensor };
  const results = await session.run(feeds);
  const outputData = results[session.outputNames[0]].data;

  // 4. Post-processing: Cari bounding box dengan confidence tertinggi
  let bestDetection = null;
  let maxConfidence = 0.5; // Ambang batas minimum confidence

```

```

    for (let i = 0; i < outputData.length; i += 6) { // Asumsi output [x, y, w, h,
conf, class_id]
        const confidence = outputData[i + 4];
        if (confidence > maxConfidence) {
            maxConfidence = confidence;
            bestDetection = {
                x: outputData[i],
                y: outputData[i+1],
                w: outputData[i+2],
                h: outputData[i+3],
            };
        }
    }

    if (!bestDetection) {
        return null; // Tidak ada deteksi yang memenuhi syarat
    }

    // 5. Crop gambar asli berdasarkan bounding box terbaik
    const scaleX = originalWidth / modelInputShape[2];
    const scaleY = originalHeight / modelInputShape[3];

    // Konversi [center_x, center_y, width, height] ke [x1, y1, x2, y2]
    const x1 = (bestDetection.x - bestDetection.w / 2) * scaleX;
    const y1 = (bestDetection.y - bestDetection.h / 2) * scaleY;
    const cropWidth = bestDetection.w * scaleX;
    const cropHeight = bestDetection.h * scaleY;

    const cropCanvas = document.createElement('canvas');
    cropCanvas.width = cropWidth;
    cropCanvas.height = cropHeight;
    const cropCtx = cropCanvas.getContext('2d');
    cropCtx.drawImage(img, x1, y1, cropWidth, cropHeight, 0, 0, cropWidth,
cropHeight);

    // 6. Kembalikan data gambar yang sudah di-crop sebagai Base64
    return cropCanvas.toDataURL('image/png');
}

window.retakeUpload = function () {
    preview.classList.add('hidden');
    submitBtn.classList.add('hidden');
    uploadRetakeBtn.classList.add('hidden');

    preview.src = '';
    imageInput.value = '';
    fileInput.value = '';

    showUploadOptions();
}

```

```

window.validateAndSubmitForm = function () {
    if (!imageInput.value || !imageInput.value.startsWith('data:image/')) {
        showErrorModal("Silakan unggah atau ambil gambar terlebih dahulu.");
        return false;
    }
    fullScreenLoading.classList.remove('hidden');
    submitBtn.disabled = true;
    return true;
}

// --- Fungsi Modal & Popup ---
window.showErrorModal = function (message) {
    document.getElementById('errorMessage').textContent = message;
    document.getElementById('errorModal').classList.remove('hidden');
    fullScreenLoading.classList.add('hidden');
}

window.closeErrorModal = function () {
    document.getElementById('errorModal').classList.add('hidden');
    initializeView();
}

window.showSuccessModal = function (message) {
    document.getElementById('successMessage').textContent = message;
    document.getElementById('successModal').classList.remove('hidden');
    fullScreenLoading.classList.add('hidden');
}

window.closeSuccessModal = function () {
    document.getElementById('successModal').classList.add('hidden');
    window.location.reload();
}

// --- INISIALISASI ---
initializeView();
});

```

Lipscan.js :

```

const video = document.getElementById("video");
const overlayCanvas = document.getElementById("overlayCanvas");
const overlayCtx = overlayCanvas.getContext("2d");
const snapBtn = document.getElementById("snap");
const photo = document.getElementById("photo");
const saveBtn = document.getElementById("save");
const fileInput = document.getElementById("file-input");
const cameraArea = document.getElementById("cameraArea");
const resetBtn = document.getElementById("reset");
const openCameraBtn = document.getElementById("openCameraBtn");
const uploadLabel = document.getElementById("uploadLabel");

```

```

const sourceButtons = document.getElementById("sourceButtons");
const fullScreenLoading = document.getElementById("fullScreenLoading");
const backToSourceBtn = document.getElementById("backToSourceBtn");

let cameraStream = null;
let uploaded = false;
let currentSource = null;
let lastCameraLandmarks = null;

const LIP_LANDMARKS_INDICES = new Set([
  61, 185, 40, 39, 37, 0, 267, 269, 270, 409,
  291, 146, 91, 181, 84, 17, 314, 405, 321, 375,
  78, 191, 80, 81, 82, 13, 312, 311, 310, 415,
  308, 324, 318, 402, 317, 14, 87, 178,
]);

const faceMesh = new FaceMesh({
  locateFile: (file) =>
`https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/face_mesh/${file}`
});
faceMesh.setOptions({
  maxNumFaces: 1, refineLandmarks: true, minDetectionConfidence: 0.5,
minTrackingConfidence: 0.5
});
faceMesh.onResults(onResults);
let cameraMediapipe;

function stopCamera() {
  if (cameraStream) {
    cameraStream.getTracks().forEach((track) => track.stop());
    cameraStream = null;
  }
  if (cameraMediapipe) {
    cameraMediapipe.stop();
    cameraMediapipe = null;
  }
  lastCameraLandmarks = null;
}

function resetToSourceSelection() {
  stopCamera();
  video.srcObject = null;
  cameraArea.style.display = "none";

  document.getElementById("photoWrapper").style.display = "none";
  photo.src = "";
  photo.style.display = "none";

  overlayCanvas.style.display = "none";
  fileInput.value = "";
  uploaded = false;
}

```

```

        currentSource = null;
        sourceButtons.style.display = "flex";
        openCameraBtn.style.display = "inline-block";
        uploadLabel.style.display = "inline-block";
        saveBtn.style.display = "none";
        saveBtn.textContent = "Simpan ke Lip Reports";
        resetBtn.style.display = "none";
        snapBtn.style.display = "none";
        backToSourceBtn.style.display = "none";
    }

    function showCapturedImageUI() {
        stopCamera();
        const photoWrapper = document.getElementById("photoWrapper");
        const photo = document.getElementById("photo");

        photoWrapper.style.display = "block";
        photo.style.display = "block";
        photo.style.width = "100%";
        photo.style.height = "auto";
        photo.style.objectFit = "cover";

        cameraArea.style.display = "none";
        overlayCanvas.style.display = "none";
        snapBtn.style.display = "none";

        saveBtn.style.display = "inline-block";
        resetBtn.style.display = "inline-block";
        backToSourceBtn.style.display = "flex";
    }

    function onResults(results) {
        overlayCtx.save();
        overlayCtx.clearRect(0, 0, overlayCanvas.width, overlayCanvas.height);

        overlayCtx.save();
        overlayCtx.scale(-1, 1);
        overlayCtx.translate(-overlayCanvas.width, 0);
        overlayCtx.drawImage(results.image, 0, 0, overlayCanvas.width,
overlayCanvas.height);
        overlayCtx.restore();

        lastCameraLandmarks = results.multiFacelandmarks;

        if (lastCameraLandmarks && lastCameraLandmarks.length > 0) {
            snapBtn.disabled = false;
            for (const landmarks of lastCameraLandmarks) {
                draw_landmarks(overlayCtx, landmarks, true);
            }
        } else {
            snapBtn.disabled = true;

```

```

    }

    overlayCtx.restore();
}

function draw_landmarks(ctx, landmarks, shouldFlipX) {
    let minX = Infinity, minY = Infinity, maxX = -Infinity, maxY = -Infinity;
    const lipCoords = [];
    for (const index of LIP_LANDMARKS_INDICES) {
        const landmark = landmarks[index];
        if (landmark) {
            const x = shouldFlipX ? (1 - landmark.x) * ctx.canvas.width :
landmark.x * ctx.canvas.width;
            const y = landmark.y * ctx.canvas.height;
            lipCoords.push({ x, y });
            minX = Math.min(minX, x);
            minY = Math.min(minY, y);
            maxX = Math.max(maxX, x);
            maxY = Math.max(maxY, y);
        }
    }
    if (lipCoords.length > 0) {
        const padding = 15;
        minX = Math.max(0, minX - padding);
        minY = Math.max(0, minY - padding);
        maxX = Math.min(ctx.canvas.width, maxX + padding);
        maxY = Math.min(ctx.canvas.height, maxY + padding);

        ctx.beginPath();
        ctx.rect(minX, minY, maxX - minX, maxY - minY);
        ctx.strokeStyle = 'blue';
        ctx.lineWidth = 2;
        ctx.stroke();

        ctx.fillStyle = '#00FF00';
        for (const coord of lipCoords) {
            ctx.beginPath();
            ctx.arc(coord.x, coord.y, 2, 0, 2 * Math.PI);
            ctx.fill();
        }
    }
}

openCameraBtn.addEventListener("click", () => {
    sourceButtons.style.display = "none";
    currentSource = 'camera';
    backToSourceBtn.style.display = "flex";
    navigator.mediaDevices.getUserMedia({ video: { width: { ideal: 640 }, height:
{ ideal: 480 }, facingMode: 'user' } })
        .then((stream) => {
            cameraStream = stream;

```



```

        video.srcObject = stream;
        video.onloadedmetadata = () => {
            video.play();
            overlayCanvas.width = video.videoWidth;
            overlayCanvas.height = video.videoHeight;
            cameraArea.style.display = "block";
            overlayCanvas.style.display = "block";

            snapBtn.style.display = "inline-block";
            snapBtn.disabled = true;

            photo.style.display = "none";
            saveBtn.style.display = "none";
            resetBtn.style.display = "none";

            if (cameraMediapipe) cameraMediapipe.stop();
            cameraMediapipe = new Camera(video, {
                onFrame: async () => await faceMesh.send({ image: video }),
                width: video.videoWidth,
                height: video.videoHeight
            });
            cameraMediapipe.start();
        };
    })
    .catch((err) => {
        console.error('Camera access error:', err);
        Swal.fire({ icon: "error", title: "Gagal Mengakses Kamera", text:
`Pastikan Anda mengizinkan akses kamera. (${err.message})` });
        resetToSourceSelection();
    });
});

snapBtn.addEventListener("click", () => {
    if (!video.videoWidth || video.readyState < 2) {
        Swal.fire({ icon: "warning", title: "Kamera Belum Siap", text: "Mohon
tunggu sebentar, lalu coba lagi." });
        return;
    }

    const tempCanvas = document.createElement('canvas');
    tempCanvas.width = video.videoWidth;
    tempCanvas.height = video.videoHeight;
    const tempCtx = tempCanvas.getContext('2d');
    tempCtx.drawImage(video, 0, 0, tempCanvas.width, tempCanvas.height);
    const imageData = tempCanvas.toDataURL("image/png");

    if (!lastCameraLandmarks || lastCameraLandmarks.length === 0) {
        Swal.fire({ icon: "warning", title: "Deteksi Bibir Gagal", text: "Tidak
dapat mendeteksi bibir. Menggunakan gambar penuh." });
        photo.src = imageData;
        document.getElementById("imageDataInput").value = imageData;
    }
});

```

```

        showCapturedImageUI();
        return;
    }

    const landmarks = lastCameraLandmarks[0];
    const imageWidth = tempCanvas.width;
    const imageHeight = tempCanvas.height;
    let minX = Infinity, minY = Infinity, maxX = -Infinity, maxY = -Infinity;

    for (const index of LIP_LANDMARKS_INDICES) {
        const landmark = landmarks[index];
        if (landmark) {
            const x = landmark.x * imageWidth;
            const y = landmark.y * imageHeight;
            minX = Math.min(minX, x);
            minY = Math.min(minY, y);
            maxX = Math.max(maxX, x);
            maxY = Math.max(maxY, y);
        }
    }

    const padding = 15;
    minX = Math.max(0, minX - padding);
    minY = Math.max(0, minY - padding);
    maxX = Math.min(imageWidth, maxX + padding);
    maxY = Math.min(imageHeight, maxY + padding);
    const cropWidth = maxX - minX;
    const cropHeight = maxY - minY;

    if (cropWidth <= 0 || cropHeight <= 0) {
        Swal.fire({ icon: "error", title: "Gagal Crop", text: "Area bibir tidak dapat terlihat dengan benar." });
        return;
    }

    const cropCanvas = document.createElement('canvas');
    cropCanvas.width = cropWidth;
    cropCanvas.height = cropHeight;
    const cropCtx = cropCanvas.getContext('2d');

    const imgForCrop = new Image();
    imgForCrop.onload = () => {
        cropCtx.save();
        cropCtx.translate(cropWidth, 0);
        cropCtx.scale(-1, 1);
        cropCtx.drawImage(imgForCrop, minX, minY, cropWidth, cropHeight, 0, 0, cropWidth, cropHeight);
        cropCtx.restore();

        const croppedImageData = cropCanvas.toDataURL("image/png");
        photo.src = croppedImageData;
    }

```

```

        document.getElementById("imageDataInput").value = croppedImageData;
        showCapturedImageUI();
    };
    imgForCrop.src = imageData;
});

async function processImageWithYOLO(imageSrc) {
    try {
        const session = await ort.InferenceSession.create('model/best.onnx');
        const modelInputShape = [1, 3, 640, 640];
        const img = new Image();
        await new Promise((resolve, reject) => {
            img.onload = resolve;
            img.onerror = reject;
            img.src = imageSrc;
        });
        const originalWidth = img.width;
        const originalHeight = img.height;
        const canvas = document.createElement('canvas');
        canvas.width = modelInputShape[2];
        canvas.height = modelInputShape[3];
        const ctx = canvas.getContext('2d');
        ctx.drawImage(img, 0, 0, canvas.width, canvas.height);
        const imageData = ctx.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);
        const { data } = imageData;
        const inputTensorData = new Float32Array(modelInputShape.reduce((a, b) =>
a * b, 1));
        for (let i = 0; i < data.length; i += 4) {
            const j = i / 4;
            const x = j % canvas.width;
            const y = Math.floor(j / canvas.width);
            inputTensorData[y * canvas.width + x] = data[i] / 255.0;
            inputTensorData[canvas.width * canvas.height + y * canvas.width + x] =
data[i + 1] / 255.0;
            inputTensorData[2 * canvas.width * canvas.height + y * canvas.width +
x] = data[i + 2] / 255.0;
        }
        const inputTensor = new ort.Tensor('float32', inputTensorData,
modelInputShape);
        const feeds = { [session.inputNames[0]]: inputTensor };
        const results = await session.run(feeds);
        const outputData = results[session.outputNames[0]].data;
        let bestDetection = null;
        let maxConfidence = 0.5;
        for (let i = 0; i < outputData.length; i += 6) {
            const confidence = outputData[i + 4];
            if (confidence > maxConfidence) {
                maxConfidence = confidence;
                bestDetection = { x: outputData[i], y: outputData[i + 1], w:
outputData[i + 2], h: outputData[i + 3] };
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    if (!bestDetection) return null;
    const scaleX = originalWidth / modelInputShape[2];
    const scaleY = originalHeight / modelInputShape[3];
    const x1 = (bestDetection.x - bestDetection.w / 2) * scaleX;
    const y1 = (bestDetection.y - bestDetection.h / 2) * scaleY;
    const cropWidth = bestDetection.w * scaleX;
    const cropHeight = bestDetection.h * scaleY;
    const cropCanvas = document.createElement('canvas');
    cropCanvas.width = cropWidth;
    cropCanvas.height = cropHeight;
    const cropCtx = cropCanvas.getContext('2d');
    cropCtx.drawImage(img, x1, y1, cropWidth, cropHeight, 0, 0, cropWidth,
cropHeight);
    return cropCanvas.toDataURL('image/png');
  } catch (error) {
    console.error("Error en el procesamiento YOLO:", error);
    throw error;
  }
}

fileInput.addEventListener("change", (event) => {
  const file = event.target.files[0];
  if (!file) return;

  if (!file.type.startsWith('image/')) {
    Swal.fire({ icon: 'warning', title: 'Tipe File Tidak Valid', text: 'Mohon
unggah file gambar.' });
    fileInput.value = "";
    return;
  }

  sourceButtons.style.display = "none";
  currentSource = 'upload';
  backToSourceBtn.style.display = "flex";
  fullScreenLoading.style.display = "flex";
  const reader = new FileReader();
  reader.onload = async (e) => {
    try {
      const originalImageData = e.target.result;
      const croppedImageData = await
processImageWithYOLO(originalImageData);
      fullScreenLoading.style.display = "none";
      if (croppedImageData) {
        photo.src = croppedImageData;
        document.getElementById("imageDataInput").value =
croppedImageData;
        showCapturedImageUI();
      } else {
        Swal.fire({ icon: "error", title: "Deteksi Gagal", text: "Bibir
tidak terdeteksi pada gambar. Silakan coba gambar lain yang lebih jelas." });
        resetToSourceSelection();
      }
    }
  }
});

```

```

    }
  } catch (error) {
    fullScreenLoading.style.display = "none";
    Swal.fire({ icon: "error", title: "Proses Gagal", text: "Terjadi
kesalahan saat memproses gambar: " + error.message });
    resetToSourceSelection();
  }
};
reader.onerror = () => {
  fullScreenLoading.style.display = "none";
  Swal.fire({ icon: "error", title: "Gagal Membaca File" });
  resetToSourceSelection();
};
reader.readAsDataURL(file);
});

saveBtn.addEventListener("click", () => {
  // Jika sudah diunggah dan tombol berubah, langsung arahkan ke halaman laporan
  if (uploaded) {
    window.location.href = "lipereports.php"; // Diarahkan ke halaman laporan
yang benar
    return;
  }

  const imageData = document.getElementById("imageDataInput").value;
  if (!imageData) {
    Swal.fire({ icon: "warning", title: "Belum Ada Gambar", text: "Silakan
ambil atau unggah gambar terlebih dahulu." });
    return;
  }

  fullScreenLoading.style.display = "flex";

  // Siapkan data untuk dikirim ke process_scan.php
  const formData = new FormData();
  formData.append('image_data', imageData);

  // Kirim data ke satu skrip PHP yang benar: process_scan.php
  fetch("save_lip_image.php", {
    method: "POST",
    body: new URLSearchParams(formData) // Menggunakan URLSearchParams seperti
di JS registrasi Anda
  })
  .then(response => response.json()) // Langsung proses respons sebagai JSON
  .then(data => {
    fullScreenLoading.style.display = "none"; // Sembunyikan loading

    if (data.success) {
      // Jika backend sukses, tampilkan pesan dan ubah tombol
      Swal.fire({
        icon: "success",

```

```

        title: "Berhasil!",
        text: "Gambar berhasil diunggah dan diproses.",
        showConfirmButton: false,
        timer: 2000
    });
    saveBtn.textContent = "Lihat Hasil Laporan"; // Ubah teks tombol
    uploaded = true; // Set flag bahwa proses sudah selesai
} else {
    // Jika backend mengembalikan error, tampilkan pesan errornya
    Swal.fire({
        icon: "error",
        title: "Proses Gagal",
        text: data.message || "Terjadi kesalahan yang tidak diketahui."
    });
}
})
.catch(error => {
    // Jika ada error jaringan atau parsing JSON
    console.error("Proses gagal:", error);
    fullScreenLoading.style.display = "none";
    Swal.fire({
        icon: "error",
        title: "Proses Gagal",
        text: `Tidak dapat terhubung ke server. Silakan coba lagi.
    (${error.message})`
    });
});
});

resetBtn.addEventListener("click", () => {
    photo.style.display = "none";
    saveBtn.style.display = "none";
    resetBtn.style.display = "none";
    uploaded = false;
    saveBtn.textContent = "Simpan ke Lip Reports";

    if (currentSource === 'camera') {
        openCameraBtn.click();
    } else if (currentSource === 'upload') {
        resetToSourceSelection();
        fileInput.click();
    } else {
        resetToSourceSelection();
    }
});

backToSourceBtn.addEventListener("click", resetToSourceSelection);

resetToSourceSelection();

```

App.py :

```
# -*- coding: utf-8 -*-
from flask import Flask, request, jsonify
import base64
import numpy as np
import tensorflow as tf
import cv2
from PIL import Image
import io
import os
import glob
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
from tensorflow.keras.models import load_model, Model
from skimage.filters import gabor_kernel
from scipy import ndimage as ndi
import traceback

app = Flask(__name__)

tf.random.set_seed(42)
np.random.seed(42)

# --- Konfigurasi (Tidak Berubah) ---
MODEL_PATH = '../model/model_deteksi_adam_0.0002.h5'
UNET_MODEL_PATH = '../model/unet_lip_segmentation_model_crop.h5'
DATASET_PATH_FOR_ENCODER = '../uploads/registered'

# --- Variabel Global (Tidak Berubah) ---
main_model = None
unet_segmentation_model = None
label_encoder = None
feature_extractor_model = None
TARGET_SIZE_CNN = (224, 224)
UNET_IMG_WIDTH = 256
UNET_IMG_HEIGHT = 256

# --- Fungsi Bantuan ---

def load_all_models_and_encoder():
    """Memuat semua model dan encoder saat aplikasi dimulai."""
    global main_model, unet_segmentation_model, label_encoder,
    feature_extractor_model
    print("Loading U-Net Lip Segmentation Model...")
    try:
        unet_segmentation_model = load_model(UNET_MODEL_PATH)
        print("✅ U-Net model loaded successfully.")
    except Exception as e:
        print(f"❌ Error loading U-Net model: {e}")
```

```

print("Loading Main CNN Model...")
try:
    main_model = load_model(MODEL_PATH)
    # MODIFIKASI KUNCI: Ambil output dari layer GlobalAveragePooling2D
    # Gunakan nama yang sesuai dari model.summary() Anda, yaitu
'global_average_pooling2d_7'
    feature_extractor_model = Model(inputs=main_model.input,
outputs=main_model.get_layer('global_average_pooling2d_7').output)
    print("☑ Main CNN model and feature extractor created from
'global_average_pooling2d_7'.")
except Exception as e:
    print(f"✗ Error loading Main CNN model: {e}")

# --- FUNGSI INTI YANG BARU ---

def process_image_pipeline(img_original_array, unet_model):
    """
    Fungsi ini adalah gabungan dari semua langkah di preprocess_dataset.py.
    Ia mengambil gambar asli dan mengembalikan DUA hal:
    1. Gambar pra-pemrosesan akhir (hitam-putih) untuk disimpan/ditampilkan.
    2. Gambar yang siap untuk dimasukkan ke model CNN (3 channel, dinormalisasi).
    """
    # --- Langkah 1: Segmentasi dan Cropping dengan U-Net ---
    img_rgb_for_unet = cv2.cvtColor(img_original_array, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    img_resized_for_unet = cv2.resize(img_rgb_for_unet, (UNET_IMG_WIDTH,
UNET_IMG_HEIGHT))
    img_normalized_for_unet = img_resized_for_unet / 255.0
    img_input_for_unet = np.expand_dims(img_normalized_for_unet, axis=0)
    prediction_mask = unet_model.predict(img_input_for_unet, verbose=0)[0]
    predicted_mask_unet = (prediction_mask > 0.5).astype(np.uint8) * 255
    predicted_mask_display = cv2.resize(predicted_mask_unet,
(img_original_array.shape[1], img_original_array.shape[0]),
interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
    contours, _ = cv2.findContours(predicted_mask_display, cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

    if not contours:
        print("Peringatan: U-Net tidak menemukan kontur bibir.")
        return None, None

    largest_contour = max(contours, key=cv2.contourArea)
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(largest_contour)
    padding = 15
    x_start, y_start = max(0, x - padding), max(0, y - padding)
    x_end, y_end = min(img_original_array.shape[1], x + w + padding),
min(img_original_array.shape[0], y + h + padding)
    roi_lip_color = img_original_array[y_start:y_end, x_start:x_end]
    mask_for_roi = predicted_mask_display[y_start:y_end, x_start:x_end]
    if roi_lip_color.size == 0: return None, None
    roi_lip_color = cv2.bitwise_and(roi_lip_color, roi_lip_color,
mask=mask_for_roi)

```



```

# --- Langkah 2: Preprocessing Lanjutan pada Hasil Crop ---
img_gray = cv2.cvtColor(roi_lip_color, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
processed_lip_roi_clahe = clahe.apply(img_gray)

kernels, gabor_filtered_images = [], []
for freq in [0.2, 0.3, 0.4]:
    for sigma in [2, 3, 4]:
        for theta in np.arange(0, np.pi, np.pi / 8):
            try: kernels.append(gabor_kernel(frequency=freq, theta=theta,
sigma_x=sigma, sigma_y=sigma))
            except: continue

    if kernels:
        for k in kernels:
            gabor_filtered_images.append(ndi.convolve(processed_lip_roi_clahe.astype(float),
k.real, mode='wrap'))
            gabor_output = np.max(gabor_filtered_images, axis=0)
            gabor_output = cv2.normalize(gabor_output, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX,
cv2.CV_8U)
        else:
            gabor_output = processed_lip_roi_clahe

    binarized_image = cv2.adaptiveThreshold(gabor_output, 255,
cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, cv2.THRESH_BINARY_INV, 41, 5)
    kernel_opening = np.ones((3, 3), np.uint8)
    cleaned_image = cv2.morphologyEx(binarized_image, cv2.MORPH_OPEN,
kernel_opening)
    kernel_closing = np.ones((2, 2), np.uint8)
    final_bw_image = cv2.morphologyEx(cleaned_image, cv2.MORPH_CLOSE,
kernel_closing)

# --- Persiapan untuk Model CNN ---
image_for_cnn = cv2.cvtColor(final_bw_image, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
image_for_cnn = cv2.resize(image_for_cnn, TARGET_SIZE_CNN)
image_for_cnn_normalized = (image_for_cnn.astype(np.float32) / 127.5) - 1.0

return final_bw_image, image_for_cnn_normalized

def identify_person_with_multiple_embeddings(query_embedding,
database_embeddings_map, threshold=0.90):
    """
    Fungsi ini membandingkan embedding yang di-scan dengan daftar embedding dari
    database.
    Meskipun namanya 'multiple', ini akan bekerja dengan benar meskipun hanya ada
    satu pengguna di map.
    threshold=0.97 berarti skor kemiripan harus 97% atau lebih untuk dianggap
    cocok.
    Nilai ini lebih ketat dan cocok untuk verifikasi.

```

```

"""
max_similarity_for_user = -1.0
identified_id = "Unknown"

query_embedding_resaped = query_embedding.reshape(1, -1)

# Loop melalui setiap pengguna dalam data yang dikirim (dalam kasus ini, hanya
ada satu)
for username, list_of_db_embeddings in database_embeddings_map.items():
    # Cari kemiripan tertinggi untuk pengguna ini
    user_max_sim = -1.0
    for db_embedding in list_of_db_embeddings:
        db_embedding_resaped = np.array(db_embedding).reshape(1, -1)
        similarity = cosine_similarity(query_embedding_resaped,
db_embedding_resaped)[0][0]
        if similarity > user_max_sim:
            user_max_sim = similarity

    # Jika kemiripan tertinggi untuk pengguna ini melebihi ambang batas,
anggap teridentifikasi
    if user_max_sim >= threshold:
        # Hanya set ID jika benar-benar cocok di atas threshold yang ketat
        max_similarity_for_user = user_max_sim
        identified_id = username
    else:
        # Jika tidak, pastikan untuk mengembalikan skor tertinggi yang
ditemukan, meskipun di bawah threshold
        max_similarity_for_user = user_max_sim

    return identified_id, float(max_similarity_for_user)

# --- Rute API Flask ---

@app.route('/generate_embedding', methods=['POST'])
def generate_embedding_endpoint():
    """Endpoint untuk pendaftaran. Mengembalikan embedding dan gambar pra-
pemrosesan akhir."""
    if feature_extractor_model is None or unet_segmentation_model is None:
        return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Model tidak dimuat di
server.'}), 503

    try:
        data = request.get_json()
        if not data or 'image' not in data:
            return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Tidak ada data
gambar.'}), 400

        image_data_b64 = data['image']
        if ',' in image_data_b64:

```

```

        image_data_b64 = image_data_b64.split(',', 1)[1]

        # Baca gambar sebagai BGR, karena fungsi pipeline kita menggunakannya
        image_binary = base64.b64decode(image_data_b64)
        img_np = np.frombuffer(image_binary, np.uint8)
        img_bgr = cv2.imdecode(img_np, cv2.IMREAD_COLOR)

        # Jalankan seluruh pipeline
        image_to_save, image_for_cnn = process_image_pipeline(img_bgr,
unet_segmentation_model)

        if image_to_save is None:
            return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Gagal memproses gambar
(segmentasi atau langkah lain gagal).'}), 400

        # Ekstrak embedding dari gambar yang sudah siap untuk CNN
        input_for_embedding = np.expand_dims(image_for_cnn, axis=0)
        embedding = feature_extractor_model.predict(input_for_embedding,
verbose=0)[0]
        embedding_b64 = base64.b64encode('.'.join(map(str,
embedding.tolist()))).encode('utf-8')).decode('utf-8')

        # Encode gambar pra-pemrosesan akhir (hitam-putih) untuk dikirim ke PHP
_, buffer = cv2.imencode('.png', image_to_save)
image_to_save_b64 = base64.b64encode(buffer).decode('utf-8')

        return jsonify({
            'status': 'success',
            'embedding': embedding_b64,
            'preprocessed_image_b64': image_to_save_b64
        }), 200

    except Exception as e:
        traceback.print_exc()
        return jsonify({'status': 'error', 'error': f'Kesalahan internal server:
{str(e)}'}), 500

@app.route('/generate_and_check_embedding', methods=['POST'])
def generate_and_check_embedding_endpoint():
    """
    Endpoint untuk pendaftaran yang menghasilkan embedding DAN memeriksa duplikat
    dengan embedding yang sudah ada untuk pengguna tersebut.
    """
    if feature_extractor_model is None or unet_segmentation_model is None:
        return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Model tidak dimuat di
server.'}), 503

    try:
        data = request.get_json()
        # Validasi input
        if not data or 'image' not in data or 'existing_embeddings' not in data:

```

```

        return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Request tidak valid.
`image` atau `existing_embeddings` tidak ada.'}), 400

    image_data_b64 = data['image']
    existing_embeddings_b64 = data['existing_embeddings'] # Ini adalah list of
Base64 strings

    if ',' in image_data_b64:
        image_data_b64 = image_data_b64.split(',', 1)[1]

    image_binary = base64.b64decode(image_data_b64)
    img_np = np.frombuffer(image_binary, np.uint8)
    img_bgr = cv2.imdecode(img_np, cv2.IMREAD_COLOR)

    # Jalankan pipeline untuk mendapatkan gambar yang akan disimpan dan
dianalisis
    image_to_save, image_for_cnn = process_image_pipeline(img_bgr,
unet_segmentation_model)

    if image_to_save is None:
        return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Gagal memproses
gambar.'}), 400

    # Hasilkan embedding baru
    input_for_embedding = np.expand_dims(image_for_cnn, axis=0)
    new_embedding = feature_extractor_model.predict(input_for_embedding,
verbose=0)[0]

    # --- Logika Pengecekan Duplikat ---
    # Definisikan ambang batas kemiripan yang sangat tinggi untuk dianggap
duplikat
    DUPLICATE_THRESHOLD = 0.99

    for old_embedding_b64 in existing_embeddings_b64:
        try:
            old_embedding_str =
base64.b64decode(old_embedding_b64).decode('utf-8')
            old_embedding = np.array([float(x) for x in
old_embedding_str.split(',')])

            # Hitung kemiripan
            similarity = cosine_similarity(new_embedding.reshape(1, -1),
old_embedding.reshape(1, -1))[0][0]

            if similarity >= DUPLICATE_THRESHOLD:
                print(f"DUPLICATE DETECTED! Similarity: {similarity:.4f} >=
{DUPLICATE_THRESHOLD}")
                # Jika ditemukan duplikat, langsung hentikan dan kirim respons
khusus

                return jsonify({
                    'status': 'duplicate_found',

```

```

        'error': 'Gambar ini terlalu mirip dengan yang sudah Anda
daftarkan sebelumnya. Silakan gunakan gambar yang berbeda.'
    }), 200 # Kirim 200 OK karena ini bukan error server, tapi
validasi bisnis

    except Exception as e:
        print(f"Warning: Gagal memproses salah satu embedding lama - {e}")
        continue # Lanjutkan ke embedding berikutnya

    # Jika loop selesai tanpa menemukan duplikat, lanjutkan seperti biasa
    new_embedding_b64 = base64.b64encode(','.join(map(str,
new_embedding.tolist()))).encode('utf-8')).decode('utf-8')

    _, buffer = cv2.imencode('.png', image_to_save)
    image_to_save_b64 = base64.b64encode(buffer).decode('utf-8')

    return jsonify({
        'status': 'success',
        'embedding': new_embedding_b64,
        'preprocessed_image_b64': image_to_save_b64
    }), 200

except Exception as e:
    traceback.print_exc()
    return jsonify({'status': 'error', 'error': f'Kesalahan internal server:
{str(e)}'}), 500

@app.route('/identify', methods=['POST'])
def identify_endpoint():
    """Endpoint untuk identifikasi. Logika tidak perlu banyak berubah."""
    if feature_extractor_model is None or unet_segmentation_model is None:
        return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Model tidak dimuat di
server.'}), 503

    try:
        data = request.get_json()
        if not data or 'image' not in data or 'database_embeddings' not in data:
            return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Request tidak valid.'}),
400

        scanned_image_b64 = data['image']
        if ',' in scanned_image_b64:
            scanned_image_b64 = scanned_image_b64.split(',', 1)[1]

        image_binary = base64.b64decode(scanned_image_b64)
        img_np = np.frombuffer(image_binary, np.uint8)
        img_bgr = cv2.imdecode(img_np, cv2.IMREAD_COLOR)

        image_to_save, image_for_cnn = process_image_pipeline(img_bgr,
unet_segmentation_model)

        if image_to_save is None:

```

```

        return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Gagal memproses gambar
scan.'}), 400

    input_for_embedding = np.expand_dims(image_for_cnn, axis=0)
    scanned_embedding = feature_extractor_model.predict(input_for_embedding,
verbose=0)[0]

    decoded_db_embeddings_map = {}
    for username, list_of_b64_embeddings in
data['database_embeddings'].items():
        user_embeddings_list = []
        for b64_embedding_str in list_of_b64_embeddings:
            try:
                embedding_str =
base64.b64decode(b64_embedding_str).decode('utf-8')
                user_embeddings_list.append([float(x) for x in
embedding_str.split(',')])
            except: continue
        if user_embeddings_list:
            decoded_db_embeddings_map[username] = user_embeddings_list

    if not decoded_db_embeddings_map:
        return jsonify({'status': 'error', 'error': 'Tidak ada embedding
terdaftar yang valid.'}), 500

    # Lakukan identifikasi. Fungsi ini sekarang akan mengembalikan username
jika cocok, atau "Unknown" jika tidak.
    identified_as, similarity_score =
identify_person_with_multiple_embeddings(scanned_embedding,
decoded_db_embeddings_map)

    _, buffer = cv2.imencode('.png', image_to_save)
    image_to_save_b64 = base64.b64encode(buffer).decode('utf-8')

    return jsonify({
        'status': 'success',
        'identified_as': identified_as, # Akan berisi username atau "Unknown"
        'similarity_score': similarity_score, # Tetap dikirim, tapi tidak
ditampilkan di UI
        'preprocessed_image': image_to_save_b64
    }), 200

    except Exception as e:
        traceback.print_exc()
        return jsonify({'status': 'error', 'error': f'Kesalahan internal server:
{str(e)}'}), 500

# --- Blok Eksekusi Utama ---
if __name__ == '__main__':
    load_all_models_and_encoder()
    app.run(host='0.0.0.0', port=5000, debug=True)

```

Sidebar_index.php :

```
<?php
include('config/db.php');

// Cek login
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: auth/login.php");
    exit;
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];

// Ambil nama pengguna
$username = "Pengguna"; // default jika tidak ditemukan

$query = $conn->prepare("SELECT username FROM users WHERE id = ?");
$query->bind_param("i", $user_id);
$query->execute();
$query->bind_result($username);
$query->fetch();
$query->close();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
        <title>Lip Matchers</title>
        <!-- Boxicons CSS -->
        <link
            href="https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css"
            rel="stylesheet"
        />
        <!-- Fonts -->
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;300;400;700&
display=swap"
            rel="stylesheet"
        />

    <style>

    * {
        font-family: "Poppins", sans-serif;
    }
```

```
nav {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  height: 70px;
  width: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  background: #0f2640;
  z-index: 9999;
}

nav .logo {
  font-size: 24px;
  display: flex;
  align-items: center;
  margin: 0 25px;
  color: #ffffff;
}

nav .user-name {
  margin-left: auto;
  margin-right: 25px;
  color: #ffffff;
  font-weight: 500;
  font-size: 16px;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  transition: color 0.3s ease;
}

nav .user-box {
  margin-left: auto;
  margin-right: 25px;
  display: flex;
  align-items: center;
}

nav .user-box .icon {
  font-size: 20px;
  color: #ffffff;
  margin-right: 8px;
}

.logo .menu-icon {
  color: #ffffff;
  font-size: 30px;
  margin-right: 14px;
}
```



```

    cursor: pointer;
    background-color: #0f2640;
    transition: 0.5s;
    text-decoration: none ;
}

.logo .menu-icon:hover {
    background-color: #395e87;
    border-radius: 5px;
    transition: 0.3s ease-in-out;
}

.logo .logo-name {
    cursor: pointer;
    color: #ffffff;
    font-size: 22px;
    font-weight: 700;
    text-decoration: none ;
}

nav .sidebar {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -100%;
    height: 100%;
    width: 250px;
    padding: 20px 0;
    background-color: #0f2640;
    box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0.1);
    transition: all 0.3s ease;
}

nav.open .sidebar {
    left: 0;
}

.sidebar .sidebar-content {
    display: flex;
    height: 100%;
    flex-direction: column;
    justify-content: space-between;
    padding: 30px 16px;
}

.sidebar-content .list {
    list-style: none;
}

.list .nav-link {
    display: flex;
    align-items: center;

```

```

padding: 14px 12px;
border-radius: 8px;
text-decoration: none;
}

.nav-link:hover {
background-color: #395e87;
transition: 0.3s ease-in-out;
}

.nav-link .icon {
margin-right: 14px;
font-size: 20px;
color: #ffffff;
}

.nav-link .link {
font-size: 16px;
color: #ffffff;
font-weight: 500;
}

.overlay {
position: fixed;
top: 0;
left: -100%;
height: 1000vh;
width: 200%;
opacity: 0;
pointer-events: none;
transition: all 0.3s ease;
background: rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

nav.open ~ .overlay {
opacity: 1;
left: 250px;
pointer-events: auto;
}
</style>
</head>
<body>
  <nav>
    <div class="logo">
      <i class="bx bx-menu menu-icon"></i>
      <a href="index.php" class="logo-name">Lip Matchers</a>
    </div>
    <a href="profile.php" class="user-name"><?= htmlspecialchars($username)
?></a>
    <div class="sidebar">
      <div class="logo">

```

```

        <i class="bx bx-menu menu-icon"></i>
        <a href="index.php" class="logo-name">Lip Matchers</a>
    </div>
    <div class="sidebar-content">
        <ul class="lists">
            <li class="list">
                <a href="#" class="nav-link">
                    <i class="bx bx-home-alt icon"></i>
                    <span class="link">Dashboard</span>
                </a>
            </li>
            <li class="list">
                <a href="#guide" class="nav-link">
                    <i class="bx bx-book-open icon"></i>
                    <span class="link">Panduan</span>
                </a>
            </li>
            <li class="list" id="tools">
                <a href="tools.php" class="nav-link">
                    <i class="bx bx-wrench icon"></i>
                    <span class="link">Tools</span>
                </a>
            </li>
        </ul>
        <div class="bottom-content">
            <li class="list">
                <a href="profile.php" class="nav-link">
                    <i class="bx bx-user icon"></i>
                    <span class="link">Profile</span>
                </a>
            </li>

            <li class="list">
                <a href="auth/logout.php" class="nav-link">
                    <i class="bx bx-log-out icon"></i>
                    <span class="link">Log Out</span>
                </a>
            </li>
        </div>
    </div>
</div>
</nav>

<script>
    const navBar = document.querySelector("nav"),
    menuBtns = document.querySelectorAll(".menu-icon"),
    overlay = document.querySelector(".overlay"),
    toolsLink = document.getElementById("tools"),
    toolsDropdown = document.getElementById("tools-dropdown");

    menuBtns.forEach((menuBtn) => {

```

```

        menuBtn.addEventListener("click", () => {
            navBar.classList.toggle("open");
        });
    });
</script>

</body>
</html>

```

Sidebar.php :

```

<?php
include('config/db.php');

// Cek login
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: auth/login.php");
    exit;
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];

// Ambil nama pengguna
$username = "Pengguna"; // default jika tidak ditemukan

$query = $conn->prepare("SELECT username FROM users WHERE id = ?");
$query->bind_param("i", $user_id);
$query->execute();
$query->bind_result($username);
$query->fetch();
$query->close();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
        <title>Lip Matchers</title>
        <!-- Boxicons CSS -->
        <link
            href="https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css"
            rel="stylesheet"
        />
        <!-- Fonts -->
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
        <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
        <link
            href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;300;400;700&
display=swap"

```

```

    rel="stylesheet"
  />

<style>

* {
  font-family: "Poppins", sans-serif;
}

nav {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  height: 70px;
  width: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  background: #0f2640;
  z-index: 9999;
}

nav .logo {
  font-size: 24px;
  display: flex;
  align-items: center;
  margin: 0 25px;
  color: #ffffff;
}

nav .user-name {
  margin-left: auto;
  margin-right: 25px;
  color: #ffffff;
  font-weight: 500;
  font-size: 16px;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  transition: color 0.3s ease;
}

.logo .menu-icon {
  color: #ffffff;
  font-size: 30px;
  margin-right: 14px;
  cursor: pointer;
  background-color: #0f2640;
  transform: color 0.3s ease;
}

```

```

}

.logo .menu-icon:hover {
  background-color: #395e87;
  border-radius: 5px;
  transition: 0.3s ease-in-out;
}

.logo .logo-name {
  cursor: pointer;
  color: #ffffff;
  font-size: 22px;
  font-weight: 700;
  text-decoration: none ;
}

nav .sidebar {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: -100%;
  height: 100%;
  width: 250px;
  padding: 20px 0;
  background-color: #0f2640;
  box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0.1);
  transition: all 0.3s ease;
}

nav.open .sidebar {
  left: 0;
}

.sidebar .sidebar-content {
  display: flex;
  height: 100%;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  padding: 30px 16px;
}

.sidebar-content .list {
  list-style: none;
}

.list .nav-link {
  display: flex;
  align-items: center;
  padding: 14px 12px;
  border-radius: 8px;
  text-decoration: none;
}

```

```

}

.nav-link:hover {
  background-color: #395e87;
  transition: 0.3s ease-in-out;
}

.nav-link .icon {
  margin-right: 14px;
  font-size: 20px;
  color: #ffffff;
}

.nav-link .link {
  font-size: 16px;
  color: #ffffff;
  font-weight: 500;
}

.overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: -100%;
  height: 1000vh;
  width: 200%;
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
  transition: all 0.3s ease;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

nav.open ~ .overlay {
  opacity: 1;
  left: 250px;
  pointer-events: auto;
}
</style>
</head>
<body>
  <nav>
    <div class="logo">
      <i class="bx bx-menu menu-icon"></i>
      <a href="index.php" class="logo-name">Lip Matchers</a>
    </div>
    <a href="profile.php" class="user-name"><?= htmlspecialchars($username)
?></a>
    <div class="sidebar">
      <div class="logo">
        <i class="bx bx-menu menu-icon"></i>
        <a href="index.php" class="logo-name">Lip Matchers</a>
      </div>

```

```

<div class="sidebar-content">
  <ul class="lists">
    <li class="list">
      <a href="index.php" class="nav-link">
        <i class="bx bx-home-alt icon"></i>
        <span class="link">Dashboard</span>
      </a>
    </li>
    <li class="list" id="tools">
      <a href="tools.php" class="nav-link">
        <i class="bx bx-wrench icon"></i>
        <span class="link">Tools</span>
      </a>
    </li>
  </ul>
  <div class="bottom-content">
    <li class="list">
      <a href="profile.php" class="nav-link">
        <i class="bx bx-user icon"></i>
        <span class="link">Profile</span>
      </a>
    </li>

    <li class="list">
      <a href="auth/logout.php" class="nav-link">
        <i class="bx bx-log-out icon"></i>
        <span class="link">Log Out</span>
      </a>
    </li>
  </div>
</div>
</div>
</nav>

<script>
  const navBar = document.querySelector("nav"),
    menuBtns = document.querySelectorAll(".menu-icon"),
    overlay = document.querySelector(".overlay"),
    toolsLink = document.getElementById("tools"),
    toolsDropdown = document.getElementById("tools-dropdown");

  menuBtns.forEach((menuBtn) => {
    menuBtn.addEventListener("click", () => {
      navBar.classList.toggle("open");
    });
  });
</script>

</body>
</html>

```


Daftar_sidik_bibir.php :

```
<?php
// Pastikan tidak ada spasi atau karakter lain sebelum tag <?php ini
require_once('config/db.php');
session_start();

// 1. OTENTIKASI & SETUP AWAL
// =====
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$username = '';
$error = null;
$success = null;

// Ambil username dari database
$stmt = $conn->prepare("SELECT username FROM users WHERE id = ?");
$stmt->bind_param("i", $user_id);
$stmt->execute();
$stmt->bind_result($username);
$stmt->fetch();
$stmt->close();

$folder = "uploads/registered/$username/";

// 2. LOGIKA BACKEND: MEMPROSES GAMBAR SAAT FORM DIKIRIM
// =====
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' && isset($_POST['image_data'])) {

    // Ambil semua embedding yang sudah ada untuk pengguna ini
    $existing_embeddings_query = "SELECT embedding FROM user_lip_embeddings WHERE
user_id = ?";
    $stmt_existing = $conn->prepare($existing_embeddings_query);
    $stmt_existing->bind_param("i", $user_id);
    $stmt_existing->execute();
    $result_existing = $stmt_existing->get_result();
    $existing_embeddings_b64 = [];
    while ($row = $result_existing->fetch_assoc()) {
        $existing_embeddings_b64[] = $row['embedding'];
    }
    $stmt_existing->close();

    $imageDataB64 = $_POST['image_data'];
    if (preg_match('/^data:image\/(\w+);base64/', $imageDataB64, $type)) {
        $imageDataB64 = substr($imageDataB64, strpos($imageDataB64, ',') + 1);
```

```

}

// --- 🐼 LANGKAH 1: Simpan gambar asli yang sudah di-crop ke server ---
if (lis_dir($folder)) {
    mkdir($folder, 0777, true);
}
$image_binary_original = base64_decode($imageDataB64);
$file_name = "reg_original_" . $user_id . "_" . time() . ".png";
$file_path_to_save = $folder . $file_name;

if (!file_put_contents($file_path_to_save, $image_binary_original)) {
    $error = "Gagal menyimpan file gambar asli ke server.";
    // Keluar jika gagal menyimpan file
    goto end_of_post_logic;
}

// --- LANGKAH 2: Panggil API Python untuk mendapatkan embedding ---
$python_api_url = 'http://127.0.0.1:5000/generate_and_check_embedding';

$payload = json_encode([
    'image' => $imageDataB64,
    'existing_embeddings' => $existing_embeddings_b64
]);

$ch = curl_init($python_api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type: application/json']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);

$response = curl_exec($ch);
$httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);

$result = json_decode($response, true);

// --- LANGKAH 3: Proses respons dari API ---
if ($httpcode != 200 || !$result) {
    $error = "Server AI tidak merespons atau terjadi kesalahan jaringan.";
}
elseif (isset($result['status']) && $result['status'] == 'duplicate_found') {
    $error = $result['error'];
    // Hapus file yang sudah terlanjur disimpan karena ini duplikat
    unlink($file_path_to_save);
}
elseif (isset($result['status']) && $result['status'] == 'success') {
    // --- API Python berhasil, simpan embedding ke database ---
    $embedding_base64 = $result['embedding'];

```

```

        $insert_embedding_query = "INSERT INTO user_lip_embeddings (user_id,
embedding, image_path) VALUES (?, ?, ?)";
        $stmt_insert_embedding = $conn->prepare($insert_embedding_query);

        $stmt_insert_embedding->bind_param("iss", $user_id, $embedding_base64,
$file_path_to_save);

        if (!$stmt_insert_embedding->execute()) {
            $error = "Gagal menyimpan data embedding ke database: " .
$stmt_insert_embedding->error;
            // Hapus file jika ada kegagalan DB
            unlink($file_path_to_save);
        }
        $stmt_insert_embedding->close();
    } else {
        $error = "Gagal memproses gambar. " . ($result['error'] ?? 'Terjadi
kesalahan yang tidak diketahui dari server AI. ');
        // Hapus file jika ada kegagalan dari AI
        unlink($file_path_to_save);
    }
}
end_of_post_logic;;

// =====
// AKHIR LOGIKA BACKEND
// =====

// 3. MENGHITUNG PROGRESS (Dijalankan setiap kali halaman dimuat)
// =====
$current_count = 0;
// Gunakan folder path yang benar
$user_folder_path = "uploads/registered/" . $username . "/";
if (is_dir($user_folder_path)) {
    $current_count = count(glob("$user_folder_path*"));
}

if ($current_count >= 5) {
    $update_user_status_query = "UPDATE users SET lip_registered = TRUE WHERE id =
?";
    $stmt_update_user_status = $conn->prepare($update_user_status_query);
    if ($stmt_update_user_status === false) {
        error_log("Kesalahan persiapan query (UPDATE users lip_registered): " .
htmlspecialchars($conn->error));
    } else {
        $stmt_update_user_status->bind_param("i", $user_id);
        $stmt_update_user_status->execute();
        $stmt_update_user_status->close();
    }
}

// Set session flag untuk menampilkan modal panduan hanya sekali

```

```

if (!isset($_SESSION['guide_shown'])) {
    $_SESSION['guide_shown'] = true;
    $show_guide_modal = true;
} else {
    $show_guide_modal = false;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Daftar Sidik Bibir</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/daftar.css">
    <link href='https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css'
rel='stylesheet'>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/face_mesh/face_mesh.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/drawing_utils/drawing_utils.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/camera_utils/camera_utils.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/onnxruntime-
web/dist/ort.min.js"></script>
</head>
<script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
        const termsModal = document.getElementById('termsModal');
        const modalBackdrop = document.getElementById('modalBackdrop');
        const acceptTermsBtn = document.getElementById('acceptTermsBtn');
        const termsContent = document.getElementById('termsContent');
        const infoIcon = document.getElementById('infoIcon');

        if (!termsModal || !modalBackdrop || !acceptTermsBtn || !termsContent ||
!infoIcon) {
            console.error("Elemen modal tidak ditemukan. Periksa kembali ID pada
file HTML Anda.");
            return;
        }

        const openTermsModal = () => {
            termsModal.classList.remove('hidden');
            modalBackdrop.classList.remove('hidden');
            setTimeout(() => { termsContent.scrollTop = 0; }, 0);
            acceptTermsBtn.disabled = true;
        };

        const closeTermsModal = () => {

```

```

        termsModal.classList.add('hidden');
        modalBackdrop.classList.add('hidden');
    };

    <?php if ($show_guide_modal): ?>
        setTimeout(openTermsModal, 500);
    <?php endif; ?>

    termsContent.addEventListener('scroll', () => {
        if (termsContent.scrollTop >= (termsContent.scrollHeight -
termsContent.clientHeight - 5)) {
            acceptTermsBtn.disabled = false;
        }
    });

    acceptTermsBtn.addEventListener('click', closeTermsModal);
    infoIcon.addEventListener('click', openTermsModal);
});

function showErrorModal(message) {
    document.getElementById('errorMessage').textContent = message;
    document.getElementById('errorModal').classList.remove('hidden');
    document.getElementById('modalBackdrop').classList.remove('hidden');
}

function closeErrorModal() {
    document.getElementById('errorModal').classList.add('hidden');
    document.getElementById('modalBackdrop').classList.add('hidden');
}
</script>
<body>

<div class="info-icon-container" id="infoIcon">
    <i class='bx bx-info-circle'></i>
</div>

<div class="container">
    <div id="backButton" class="back-icon hidden"
onclick="goBackToInitialView()">
        <i class='bx bx-undo'></i>
    </div>
    <h2>Daftarkan Sidik Bibir Anda</h2>
    <p><small>Ambil atau unggah gambar hingga 5 kali untuk registrasi
lengkap</small></p>
    <p><strong>Progress: <?= htmlspecialchars($current_count) ?>/5
gambar</strong></p>

    <?php if ($current_count < 5): ?>
    <div class="option-buttons">
        <button class="btn" id="openCameraButton"
onclick="showCameraOptions()">Buka Kamera</button>

```

```

        <button class="btn" id="openUploadButton"
onclick="showUploadOptions()">Unggah Gambar</button>
    </div>

    <div id="cameraSection" class="section hidden">
        <div class="video-canvas-container"> <video id="video" autoplay
playsinline class="video-feed hidden"></video>
            <canvas id="outputCanvas" class="output-canvas hidden"></canvas>
        </div>

        <div class="camera-controls">
            <button class="btn hidden" id="captureBtn" type="button"
onclick="capture()">Ambil Gambar</button>
        </div>
    </div>

    <div id="uploadSection" class="section hidden">
        <p>Pilih gambar sidik bibir dari perangkat Anda:</p>
        <input type="file" accept="image/*" onchange="previewUpload(event)">
    </div>

    <img id="preview" class="preview hidden" alt="Preview">

    <form method="POST" action="daftar_sidik_bibir.php" onsubmit="return
validateAndSubmitForm()">
        <input type="hidden" name="image_data" id="image_data">
        <div class="form-actions">
            <button class="btn hidden" id="retakeBtn" type="button"
onclick="retakeImage()">Ulangi</button>
            <button class="btn hidden" id="uploadRetakeBtn" type="button"
onclick="retakeUpload()">Ulangi</button>
            <button class="btn hidden" id="submitBtn" type="submit">Proses &
Simpan</button>
        </div>
    </form>

    <?php else: ?>
    <div class="success-message">
        <h3>☑ Registrasi Lengkap!</h3>
        <p>Anda telah berhasil mendaftarkan 5 gambar sidik bibir.</p>
        <a href="index.php" class="btn">Kembali ke Dashboard</a>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>

<div id="fullScreenLoading" class="loading-overlay hidden">
    <div class="spinner"></div>
    <div class="spinner-teks">
        <p>Sedang memproses gambar, mohon tunggu...</p>
    </div>

```

```

</div>
<div id="errorModal" class="popup hidden">
  <h3>✖ Gambar Tidak Dapat Diproses</h3>
  <p id="errorMessage"></p>
  <button class="btn" onclick="closeErrorModal()">Coba Lagi</button>
</div>
<div id="modalBackdrop" class="hidden"></div>
<div id="termsModal" class="popup hidden">
  <h3>Panduan Daftar Sidik Bibir</h3>
  <div class="modal-content" id="termsContent">
    <p>Selamat datang di aplikasi Lip Matchers. Sebelum melanjutkan, harap
    baca dan pahami ketentuan berikut:</p>
    <ol style="text-align: left; padding-left: 20px; font-size: 14px; line-
    height: 1.6;">
      <li><strong>Pengumpulan Data:</strong> Aplikasi ini akan mengumpulkan
      dan menyimpan gambar sidik bibir Anda untuk tujuan identifikasi dan
      verifikasi.</li>
      <li><strong>Kualitas Gambar:</strong> Untuk akurasi terbaik, pastikan
      gambar yang Anda ambil atau unggah memiliki pencahayaan yang baik, fokus yang
      tajam, dan tidak buram.</li>
      <li><strong>Privasi:</strong> Kami berkomitmen untuk menjaga
      kerahasiaan data Anda. Gambar sidik bibir hanya akan digunakan dalam lingkup
      fungsionalitas aplikasi ini dan tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa
      izin Anda.</li>
      <li><strong>Keamanan:</strong> Data Anda disimpan pada server yang
      aman. Namun, tidak ada sistem yang 100% aman, dan kami tidak dapat menjamin
      keamanan absolut.</li>
      <li><strong>Penggunaan Wajar:</strong> Dilarang menggunakan aplikasi
      ini untuk tujuan ilegal atau tidak sah. Anda bertanggung jawab penuh atas
      aktivitas yang Anda lakukan.</li>
      <li><strong>Persetujuan:</strong> Dengan menekan tombol 'Mengerti',
      Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh
      ketentuan yang disebutkan di atas.</li>
      <li><strong>Pembaruan:</strong> Ketentuan ini dapat diperbarui dari
      waktu ke waktu. Kami akan memberitahu Anda jika ada perubahan yang
      signifikan.</li>
      <li><strong>Kontak:</strong> Jika Anda memiliki pertanyaan lebih
      lanjut, silakan hubungi tim support kami melalui email support@lipscan.com.</li>
    </ol>
    <p style="margin-top: 15px;">Silakan scroll hingga ke bawah untuk
    melanjutkan.</p>
  </div>
  <button class="btn" id="acceptTermsBtn" disabled>Mengerti</button>
</div>

<?php if ($error): ?>
<script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    showErrorModal(<?= json_encode($error) ?>);
  });
</script>

```

```

<?php endif; ?>

<script src="js/daftar.js"></script>
</body>
</html>

```

Index.php :

```

<?php
include('config/auth_check.php'); // ini sudah otomatis session dan cek login
$user_id = $_SESSION['user_id'];

require_once 'config/db.php';

// Cek apakah user sudah mendaftarkan sidik bibir
$lip_registered = false;

$query = $conn->prepare("SELECT lip_registered FROM users WHERE id = ?");
$query->bind_param("i", $user_id);
$query->execute();
$query->bind_result($lip_registered);
$query->fetch();
$query->close();

include('sidebar/sidebar_index.php');
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Lip Matchers</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <!-- Boxicons CSS -->
    <link
      href="https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css"
      rel="stylesheet"

    />
    <!-- Fonts -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;300;400;700&
display=swap"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>

```



```

<body>
  <section class="landing-page">
    <div class="border"></div>
    <h2>WELCOME TO</h2>
    <br/>
    <h2>LIP MATCHERS</h2>
    <p>Your Lips, Your Identity</p>
  </section>

  <section class="dashboard-info">
<div class="dashboard-content">
  <h2>Apa Itu <span>Lip Matchers?</span></h2>
  <p>
    Lip Matchers adalah sistem identifikasi biometrik yang menggunakan
    pola unik pada sidik bibir seseorang untuk melakukan verifikasi
    identitas. Dengan bantuan kecerdasan buatan dan pengolahan citra
    digital, sistem ini mampu mengenali individu berdasarkan fitur unik
    pada bibir mereka.
  </p>
</div>
</section>

  <section class="use-cases">
<h2>Aplikasi Teknologi Ini</h2>
<div class="use-case-container">
  <div class="use-case-box">
    <i class="bx bx-plus-medical icon"></i>
    <h3>Medis & Forensik</h3>
    <p>
      Membantu identifikasi pasien atau korban dalam investigasi forensik.
    </p>
  </div>
  <div class="use-case-box">
    <i class="bx bx-shield icon"></i>
    <h3>Keamanan & Akses</h3>
    <p>
      Verifikasi identitas di bandara, kantor, atau akses VIP.
    </p>
  </div>
  <div class="use-case-box">
    <i class="bx bx-id-card icon"></i>
    <h3>HR & Absensi</h3>
    <p>
      Sistem absensi biometrik yang tidak bisa dipalsukan.
    </p>
  </div>
  <div class="use-case-box">
    <i class="bx bx-mobile icon"></i>
    <h3>Keamanan Digital</h3>
    <p>

```

```

        Autentikasi pengguna dalam aplikasi dan perangkat digital.
    </p>
</div>
</div>
</section>

<section id="guide" class="guide-carousel">
<h2>Panduan Penggunaan</h2>
<div class="guide-container">
    <div class="guide-box">
        <i class="bx bx-scan icon"></i>
        <h3>Daftarkan Sidik Bibir</h3>
        <p>
            Pastikan Anda sudah mendaftarkan sidik bibir Anda ketika pertama kali
membuka website.
        </p>
    </div>
    <div class="guide-box">
        <i class="bx bx-user icon"></i>
        <h3>Data Diri</h3>
        <p>
            Lengkapi informasi data diri secara akurat untuk kebutuhan identifikasi
dan verifikasi.
        </p>
    </div>
    <div class="guide-box">
        <i class="bx bxs-image icon"></i>
        <h3>Unggah Gambar</h3>
        <p>
            Unggah foto sidik bibir dengan kamera minimal 12MP dan pencahayaan yang
baik.
        </p>
    </div>
    <div class="guide-box">
        <i class="bx bx-desktop icon"></i>
        <h3>Proses AI</h3>
        <p>
            Sistem akan menganalisis dan mencocokkan sidik bibir Anda dengan database.
        </p>
    </div>
    <div class="guide-box">
        <i class="bx bxs-user-check icon"></i>
        <h3>Hasil & Laporan</h3>
        <p>
            Hasil identifikasi akan ditampilkan pada menu Lip Reports.
        </p>
    </div>
</div>
</section>

```

```

<footer class="site-footer">
  <div class="footer-container">
    <div class="footer-section about">
      <h4>Tentang Kami</h4>
      <p>
        Lip Matchers adalah platform identifikasi sidik bibir berbasis AI yang
aman dan terpercaya.
      </p>
    </div>

    <div class="footer-section links">
      <h4>Link Cepat</h4>
      <ul>
        <li><a href="#guide">Panduan Penggunaan</a></li>
        <li><a href="#features">Fitur</a></li>
        <li><a href="#reports">Laporan</a></li>
        <li><a href="#contact">Kontak</a></li>
      </ul>
    </div>

    <div class="footer-section contact">
      <h4>Kontak</h4>
      <p>Email: support@lipmatchers.com</p>
      <p>Telepon: +62 812 3456 7890</p>
      <p>Alamat: Jl. Kebangsaan No. 45, Jakarta</p>
    </div>

    <div class="footer-section social">
      <h4>Sosial Media</h4>
      <p>
        <a href="#" aria-label="Facebook">Facebook</a> |
        <a href="#" aria-label="Twitter">Twitter</a> |
        <a href="#" aria-label="Instagram">Instagram</a>
      </p>
    </div>
  </div>

  <div class="footer-bottom">
    <p>© 2025 Lip Matchers. All rights reserved.</p>
  </div>
</footer>
<?php if (!$lip_registered): ?>
<script>
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    Swal.fire({
      title: "Registrasi Sidik Bibir",
      text: "Kamu belum mendaftarkan sidik bibir. Silakan daftar terlebih
dahulu.",
      icon: "warning",
      confirmButtonText: "Daftar Sekarang",
      confirmButtonColor: "#0f2640",

```

```

        allowOutsideClick: false,
        allowEscapeKey: false,
        backdrop: true,
        allowEnterKey: false,
        customClass: {
            popup: 'swal-wide'
        }
    }).then((result) => {
        if (result.isConfirmed) {
            window.location.href = "daftar_sidik_bibir.php";
        }
    });
});
</script>
<?php endif; ?>

</body>
</html>

```

Lipereports.php :

```

<?php
session_start();

// Pastikan user sudah login
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

require 'config/db.php';
include('sidebar/sidebar.php');

// =====
// 1. PERSIAPAN DATA
// =====

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$has_data_to_show = false;
$display_data = [];
$show_not_matched_modal = false;

// =====
// 2. LOGIKA PENGAMBILAN DATA LAPORAN TERBARU DARI DATABASE
// =====

// Mengambil laporan terbaru dari database untuk user yang sedang login
// Menggunakan ORDER BY created_at DESC dan LIMIT 1 untuk memastikan hanya
mengambil yang paling baru

```

```

$stmt_report = $conn->prepare("SELECT * FROM lip_reports WHERE user_id = ? ORDER
BY created_at DESC LIMIT 1");
$stmt_report->bind_param("i", $user_id);
$stmt_report->execute();
$report_data = $stmt_report->get_result()->fetch_assoc();
$stmt_report->close();

if ($report_data) {
    $has_data_to_show = true;
    $display_data = $report_data;

    // Jika statusnya cocok (MATCHED), ambil biodata lengkap user
    if ($display_data['match_status'] === 'MATCHED') {
        $stmt_user = $conn->prepare("SELECT full_name, place_of_birth,
date_of_birth, gender, address FROM users WHERE id = ?");
        $stmt_user->bind_param("i", $user_id);
        $stmt_user->execute();
        $user_biodata = $stmt_user->get_result()->fetch_assoc();
        $stmt_user->close();
        $display_data['biodata'] = $user_biodata;
    }
    // Jika tidak cocok, siapkan flag untuk menampilkan modal
    else {
        // Cek apakah ada session untuk menampilkan modal, jika tidak ada, abaikan
        // Ini untuk menghindari modal muncul lagi saat reload
        if (isset($_SESSION['show_not_matched_modal'])) {
            $show_not_matched_modal = $_SESSION['show_not_matched_modal'];
            // Hapus session setelah digunakan agar modal tidak muncul lagi saat
reload
            unset($_SESSION['show_not_matched_modal']);
        }
        $display_data['biodata'] = null;
    }
}
// Fallback: Jika tidak ada laporan di database, tampilkan pesan 'belum ada
laporan'
else {
    $has_data_to_show = false;
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>Lip Reports</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/lipreports.css" />
    <link href="https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css"
rel="stylesheet" />

```

```

    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;300;400;700&displa
y=swap" rel="stylesheet" />
</head>

<body>

<?php if ($show_not_matched_modal): ?>
<div id="notMatchModal" class="modal show">
    <div class="modal-content">
        <span class="close"
onclick="document.getElementById('notMatchModal').classList.remove('show')">x</spa
n>

        <h2>Sidik Bibir Tidak Cocok</h2>
        
        <p>
            Gambar sidik bibir yang Anda pindai tidak dapat dikenali sebagai milik
Anda. Ini mungkin karena gambar tidak jelas atau bukan milik Anda.
        </p>
        <button class="btn-tutup"
onclick="document.getElementById('notMatchModal').classList.remove('show')">Tutup<
/button>
    </div>
</div>
<?php endif; ?>

<div class="lip-reports">
    <div class="reports-container">
        <h1>LIP REPORTS</h1>

        <?php if ($has_data_to_show && $display_data['match_status'] ===
'MATCHED'): ?>
            <!-- ===== KONDISI 1: DATA DITEMUKAN & COCOK
===== -->
            <div class="report-card">
                <div class="image-section" style="text-align: center;">
                    <p><strong>Gambar yang Diproses:</strong></p>
                    <br>
                    ')"
                    >
                </div>
                <br>
                <h3 class="match"><input checked="" type="checkbox"/> Sidik Bibir Cocok</h3>

```

```

        <p><strong>Waktu Pindai:</strong> <?= date('d/m/Y H:i:s',
strtotime($display_data['created_at'])) ?></p>
        <br>

        <?php if ($display_data['biodata']): ?>
            <p><strong>Nama:</strong> <?=
htmlspecialchars($display_data['biodata']['full_name']) ?></p>
            <p><strong>Tempat Lahir:</strong> <?=
htmlspecialchars($display_data['biodata']['place_of_birth']) ?></p>
            <p><strong>Tanggal Lahir:</strong> <?= date('d-m-Y',
strtotime($display_data['biodata']['date_of_birth'])) ?></p>
            <p><strong>Jenis Kelamin:</strong> <?=
htmlspecialchars($display_data['biodata']['gender']) ?></p>
            <p><strong>Alamat:</strong> <?=
htmlspecialchars($display_data['biodata']['address']) ?></p>
        <?php endif; ?>
        <br/>
    </div>

    <?php elseif ($has_data_to_show && $display_data['match_status'] ===
'NOT_MATCHED'): ?>
        <!-- ===== KONDISI 2: DATA DITEMUKAN & TIDAK COCOK
===== -->
        <div class="report-card not-matched-card">
            <div class="image-section" style="text-align: center;">
                <p><strong>Gambar yang Diproses:</strong></p>
                <br>
                ')"
                >
            </div>
            <br>
            <h3 class="not-match">✖ Sidik Bibir Tidak Dikenali</h3>
            <p><strong>Waktu Pindai:</strong> <?= date('d/m/Y H:i:s',
strtotime($display_data['created_at'])) ?></p>
            <br>
            <br>
            <a href="lipscan.php" class="btn-scan-ulang">Pindai Ulang</a>
        </div>

    <?php else: ?>
        <!-- ===== KONDISI 3: BELUM ADA LAPORAN SAMA SEKALI
===== -->
        <div style="text-align: center; padding: 50px; color: #666;">
            <h3>📄 Belum Ada Laporan</h3>

```

```

        <p>Silakan lakukan pindai sidik bibir terlebih dahulu untuk
melihat hasilnya di sini.</p>
        <a href="lipscan.php" class="btn-scan-ulang">Mulai Pindai</a>
    </div>
    <?php endif; ?>
</div>
</div>

<div id="imageModal" class="modal">
    <span class="close" onclick="closeModal()">x</span>
    <img class="modal-content" id="modalImage">
</div>

<script>
    // Memastikan modal tidak muncul saat di-reload
    window.onload = function() {
        const notMatchModal = document.getElementById('notMatchModal');
        if (notMatchModal) {
            // Hapus kelas 'show' saat halaman dimuat ulang
            notMatchModal.classList.remove('show');
            // Tambahkan kelas 'show' jika ada flag
            if (<?php echo json_encode($show_not_matched_modal); ?>) {
                notMatchModal.classList.add('show');
            }
        }
    }

    function openModal(imageSrc) {
        document.getElementById('imageModal').style.display = 'block';
        document.getElementById('modalImage').src = imageSrc;
    }

    function closeModal() {
        document.getElementById('imageModal').style.display = 'none';
    }

    window.onclick = function(event) {
        const modal = document.getElementById('imageModal');
        if (event.target == modal) { closeModal(); }
        const notMatchModal = document.getElementById('notMatchModal');
        if (event.target == notMatchModal) {
            notMatchModal.classList.remove('show'); }
        }
    }
</script>

<?php
// Baris ini dihapus agar data tidak hilang
// if (isset($_SESSION['latest_report_id'])) {
//     unset($_SESSION['latest_report_id']);
// }
?>

</body>

```



```
</html>
```

Lipscan.php :

```
<?php
session_start();
include('sidebar/sidebar.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Lip Matchers</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/lipscan.css" />
    <link
      href="https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css"
      rel="stylesheet"
    />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;300;400;700&
display=swap"
      rel="stylesheet"
    />
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/face_mesh/face_mesh.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/drawing_utils/drawing_utils.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/camera_utils/camera_utils.js"
crossorigin="anonymous"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/onnxruntime-
web/dist/ort.min.js"></script>

  </head>
  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {

// Ambil elemen-elemen yang dibutuhkan dari DOM
const termsOverlay = document.getElementById('terms-popup-overlay');
const termsTextContainer = document.getElementById('terms-text-container');
const acceptBtn = document.getElementById('accept-terms-btn');
const infoIcon = document.getElementById('info-icon');
```

```

// --- FUNGSI-FUNGSI UNTUK MENGONTROL POPUP ---

const openPopup = () => {
  // 1. Non-aktifkan tombol 'Mengerti' terlebih dahulu
  if (acceptBtn) {
    acceptBtn.disabled = true;
  }

  // 2. Tampilkan popup
  if (termsOverlay) {
    termsOverlay.style.display = 'flex';
  }

  // === PERBAIKAN UTAMA MENGGUNAKAN setTimeout ===
  // 3. Setelah popup ditampilkan, beri jeda sesaat (0ms) lalu
  //     paksa scroll untuk kembali ke atas.
  //     Ini memastikan browser sudah selesai merender popup sebelum scroll
  diatur.
  if (termsTextContainer) {
    setTimeout(() => {
      termsTextContainer.scrollTop = 0;
    }, 0); // Jeda 0 milidetik sudah cukup
  }
};

const closePopup = () => {
  if (termsOverlay) {
    termsOverlay.style.display = 'none';
  }
};

// --- EVENT LISTENERS ---

// 1. Tampilkan popup secara otomatis jika ini kunjungan pertama
if (!localStorage.getItem('termsAccepted')) {
  openPopup();
}

// 2. Listener untuk scroll di dalam area ketentuan
if (termsTextContainer) {
  termsTextContainer.addEventListener('scroll', () => {
    const scrollThreshold = 5; // Toleransi
    if (termsTextContainer.scrollTop + termsTextContainer.clientHeight >=
termsTextContainer.scrollHeight - scrollThreshold) {
      if (acceptBtn) {
        acceptBtn.disabled = false;
      }
    }
  });
}
}

```

```

// 3. Listener untuk tombol "Mengerti"
if (acceptBtn) {
  acceptBtn.addEventListener('click', () => {
    closePopup();
    localStorage.setItem('termsAccepted', 'true');
  });
}

// 4. Listener untuk ikon informasi (i)
if (infoIcon) {
  infoIcon.addEventListener('click', openPopup);
}

});
</script>
<body>
  <input type="hidden" name="image_data" id="imageDataInput" />

  <div class="camera-container">
    <button id="backToSourceBtn" class="back-button" style="display: none;">
      <i class='bx bx-undo'></i>
    </button>

    <i class='bx bx-info-circle' id="info-icon" title="Lihat Ketentuan
Penggunaan"></i>

    <h2>LIP SCAN</h2>

    <div class="controls" id="sourceButtons">
      <button id="openCameraBtn">Buka Kamera</button>
      <label for="file-input" id="uploadLabel" class="upload-btn">
        Upload Gambar</label>
      <input type="file" id="file-input" accept="image/*"
style="display:none;" />
    </div>

    <div id="cameraArea" style="display: none;">
      <div id="videoContainer">
        <video id="video" width="320" height="240" autoplay
playsinline></video>
        <canvas id="overlayCanvas" width="320" height="240"></canvas>
      </div>
      <br />
      <button id="snap">Ambil Gambar</button>
    </div>

    <div class="photo-wrapper" id="photoWrapper" style="display: none;">
      <img id="photo" alt="Hasil Gambar" />
    </div>

```

```

        <button id="save" style="display: none;">Simpan ke Lip Reports</button>
        <button id="reset" style="display: none; background-color:
#888;">Ulangi</button>
    </div>

    <div id="fullScreenLoading" class="full-screen-loading" style="display:
none;">
        <div class="spinner"></div>
        <div class="spinner-teks">
            <p>Sedang memproses gambar, mohon tunggu...</p>
        </div>
    </div>

<!-- === POPUP KETENTUAN PENGGUNAAN === -->
<div id="terms-popup-overlay">
    <div class="terms-popup-content">
        <h2>Ketentuan Penggunaan Lip Scan</h2>
        <div id="terms-text-container">
            <p>
                Selamat datang di fitur Lip Scan. Sebelum melanjutkan, mohon baca dan
                pahami beberapa ketentuan berikut:
            </p>
            <br>
            <ol>
                <li>
                    <strong>Akurasi Hasil:</strong> Fitur ini menggunakan teknologi
                    pemrosesan gambar untuk menganalisis pola sidik bibir. Hasil yang diberikan
                    merupakan prediksi berdasarkan data yang ada dan tidak dapat dianggap sebagai
                    bukti ilmiah atau forensik yang mutlak. Akurasi dapat bervariasi tergantung pada
                    kualitas gambar.
                </li>
                <br>
                <li>
                    <strong>Kualitas Gambar:</strong> Untuk hasil terbaik, pastikan Anda
                    mengunggah atau mengambil gambar bibir yang jelas, terang, dan tidak buram.
                    Hindari bayangan yang menutupi area bibir dan pastikan fokus kamera tepat.
                </li>
                <br>
                <li>
                    <strong>Privasi dan Keamanan Data:</strong> Kami menghargai privasi
                    Anda. Gambar yang Anda unggah akan diproses oleh sistem kami untuk analisis dan
                    tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa izin Anda. Data gambar hanya
                    disimpan sementara untuk keperluan analisis dan akan dihapus sesuai kebijakan
                    privasi kami.
                </li>
                <br>
                <li>
                    <strong>Penggunaan yang Bertanggung Jawab:</strong> Fitur ini ditujukan
                    untuk tujuan edukasi dan hiburan. Dilarang menggunakan fitur ini untuk tujuan
                    ilegal, menipu, atau aktivitas lain yang merugikan orang lain.
                </li>
            </ol>
        </div>
    </div>

```

```

        </li>
        <br>
        <li>
            <strong>Kondisi Pencahayaan:</strong> Pastikan pencahayaan cukup saat
mengambil gambar. Cahaya yang terlalu gelap atau terlalu terang (overexposed)
dapat memengaruhi kemampuan sistem untuk menganalisis gambar secara akurat.
        </li>
        <br>
        <li>
            <strong>Bukan Pengganti Medis:</strong> Analisis sidik bibir ini tidak
dimaksudkan untuk diagnosis medis. Jika Anda memiliki kekhawatiran mengenai
kesehatan bibir atau kondisi medis lainnya, harap konsultasikan dengan profesional
medis.
        </li>
        <br>
        <li>
            <strong>Persetujuan:</strong> Dengan melanjutkan penggunaan fitur ini,
Anda dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan yang
tercantum di halaman ini.
        </li>
    </ol>

</div>
<button id="accept-terms-btn" disabled>Mengerti</button>
</div>
</div>

<script src="js/lipscan.js"></script>
</body>
</html>

```

Profile.php :

```

<?php
session_start();
include('config/db.php');

// Cek apakah user sudah login
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: login.php'); // Redirect ke halaman login jika belum login
    exit;
}

$userId = $_SESSION['user_id'];
$success = $error = "";

// Handle update data
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $fullName = $_POST['full_name'];
    $placeOfBirth = $_POST['place_of_birth'];
}

```

```

    $dateOfBirth = $_POST['date_of_birth'];
    $gender = $_POST['gender'];
    $address = $_POST['address'];

    $stmt = $conn->prepare("UPDATE users SET full_name = ?, place_of_birth = ?,
date_of_birth = ?, gender = ?, address = ? WHERE id = ?");
    $stmt->bind_param("sssssi", $fullName, $placeOfBirth, $dateOfBirth, $gender,
    $address, $userId);

    if ($stmt->execute()) {
        header('Location: index.php');
        exit;
    } else {
        $error = "Gagal menyimpan profil.";
    }
    $stmt->close();
}

// Ambil data profil dari database
$stmt = $conn->prepare("SELECT full_name, place_of_birth, date_of_birth, gender,
address FROM users WHERE id = ?");
$stmt->bind_param("i", $userId);
$stmt->execute();
$stmt->bind_result($fullName, $placeOfBirth, $dateOfBirth, $gender, $address);
$stmt->fetch();
$stmt->close();

include('sidebar/sidebar.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Profil Pengguna</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/profile.css" />
</head>
<body>
<section class="profile-container">
    <h2>Profil Pengguna</h2>
    <form class="profile-form" action="profile.php" method="POST">
        <div class="form-group">
            <label for="full_name">Nama Lengkap</label>
            <input type="text" id="full_name" name="full_name" value="<?=  
htmlspecialchars($fullName ?? '') ?>" required />
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="place_of_birth">Tempat Lahir</label>
            <input type="text" id="place_of_birth" name="place_of_birth"
value="<?=  
htmlspecialchars($placeOfBirth ?? '') ?>" required />

```

```

    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="date_of_birth">Tanggal Lahir</label>
      <input type="date" id="date_of_birth" name="date_of_birth" value="<?=
htmlspecialchars($dateOfBirth ?? '') ?>" required />
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="gender">Jenis Kelamin</label>
      <select id="gender" name="gender" required>
        <option value="">-- Pilih --</option>
        <option value="Laki-laki" <?= $gender === "Laki-laki" ? "selected"
: "" ?>>Laki-laki</option>
        <option value="Perempuan" <?= $gender === "Perempuan" ? "selected"
: "" ?>>Perempuan</option>
      </select>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="address">Alamat</label>
      <textarea id="address" name="address" rows="4" required><?=
htmlspecialchars($address ?? '') ?></textarea>
    </div>

    <!-- Tombol akan bergantian tampil -->
    <button type="button" id="editProfileBtn" class="submit-btn">Edit
Profil</button>
    <button type="submit" id="saveProfileBtn" class="submit-btn"
style="display:none;">Simpan Profil</button>

  </form>
</section>
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const editBtn = document.getElementById("editProfileBtn");
  const saveBtn = document.getElementById("saveProfileBtn");
  const form = document.querySelector(".profile-form");
  const inputs = form.querySelectorAll("input, select, textarea");

  let isAnyEmpty = false;

  // Cek apakah ada field yang masih kosong
  inputs.forEach(input => {
    if (!input.value.trim()) {
      input.disabled = false; // Boleh langsung diisi jika kosong
      isAnyEmpty = true;
    } else {
      input.disabled = true; // Kalau sudah ada isinya, awalnya disabled
    }
  });

  // Tampilkan tombol Edit hanya jika semua field sudah diisi
  if (!isAnyEmpty) {

```

```

        editBtn.style.display = "inline-block";
        saveBtn.style.display = "none";
    } else {
        editBtn.style.display = "none";
        saveBtn.style.display = "inline-block";
    }

    // Saat klik Edit
    editBtn.addEventListener("click", function () {
        inputs.forEach(input => input.disabled = false);
        editBtn.style.display = "none";
        saveBtn.style.display = "inline-block";
    });
});
</script>

</body>
</html>

```

Save_image.php :

```

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

session_start();
require 'config/db.php';

header('Content-Type: application/json');

// =====
// 1. VALIDASI & PERSIAPAN AWAL
// =====

if (!isset($_SESSION['user_id']) || !isset($_SESSION['username'])) {
    http_response_code(401);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Sesi Anda telah berakhir.
Silakan login kembali.']);
    exit;
}

if (empty($_POST['image_data'])) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Tidak ada data gambar yang
dikirim.']);
    exit;
}

```



```

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$username = $_SESSION['username'];

// =====
// 2. MENGAMBIL EMBEDDING HANYA UNTUK PENGGUNA YANG LOGIN
// =====

// Query diubah untuk hanya mengambil embedding milik user yang sedang aktif
$query_db = "SELECT embedding FROM user_lip_embeddings WHERE user_id = ?";
$stmt_db = $conn->prepare($query_db);
if (!$stmt_db) {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Gagal mempersiapkan query database.']);
    exit;
}
$stmt_db->bind_param("i", $user_id);
$stmt_db->execute();
$result_db = $stmt_db->get_result();

$user_embeddings = [];
while ($row = $result_db->fetch_assoc()) {
    if (!empty($row['embedding'])) {
        $user_embeddings[] = $row['embedding'];
    }
}
$stmt_db->close();

if (empty($user_embeddings)) {
    http_response_code(503);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Anda belum memiliki sidik bibir terdaftar. Silakan daftar terlebih dahulu.']);
    exit;
}

// Struktur data yang akan dikirim ke Python
$database_embeddings_for_user = [
    $username => $user_embeddings
];

// =====
// 3. MENKIRIM DATA KE API PYTHON UNTUK IDENTIFIKASI
// =====

$imageDataB64 = $_POST['image_data'];
if (preg_match('/^data:image\/(\w+);base64/', $imageDataB64, $type)) {
    $imageDataB64 = substr($imageDataB64, strpos($imageDataB64, ',') + 1);
}

// Payload hanya berisi embedding dari user yang login
$payload = json_encode([

```

```

        'image' => $imageDataB64,
        'database_embeddings' => $database_embeddings_for_user
    ]);

$python_api_url = 'http://127.0.0.1:5000/identify';
$ch = curl_init($python_api_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-Type: application/json']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);

$response = curl_exec($ch);
$httpcode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
$curl_error = curl_error($ch);
curl_close($ch);

if ($curl_error) {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Gagal terhubung ke server
AI: ' . $curl_error]);
    exit;
}

$result = json_decode($response, true);

// =====
// 4. MEMPROSES HASIL DARI API & MENYIMPAN LAPORAN
// =====

if ($httpcode != 200 || !isset($result['status']) || $result['status'] !=
'success') {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Gagal melakukan
identifikasi. ' . ($result['error'] ?? 'Server AI tidak merespons dengan
benar.')] );
    exit;
}

try {
    // a. Simpan file gambar fisik hasil pra-pemrosesan
    $scan_folder = "uploads/scanned/";
    if (!is_dir($scan_folder)) mkdir($scan_folder, 0777, true);

    $image_to_save_b64 = $result['preprocessed_image'] ?? null;
    if (!$image_to_save_b64) {
        throw new Exception("Server AI tidak mengembalikan gambar untuk
disimpan.");
    }

    $image_binary = base64_decode($image_to_save_b64);

```

```

$scan_filename = "scan_processed_" . $username . "_" . time() . ".png";
$scan_filepath = $scan_folder . $scan_filename;
file_put_contents($scan_filepath, $image_binary);

// b. Simpan log ke `lip_scans`
$log_scan_q = "INSERT INTO lip_scans (user_id, image_path, is_cropped) VALUES
(?, ?, ?)";
$log_stmt = $conn->prepare($log_scan_q);
$is_cropped = 1;
$log_stmt->bind_param("isi", $user_id, $scan_filepath, $is_cropped);
$log_stmt->execute();
$log_stmt->close();

// c. Ekstrak data hasil
$predicted_label_from_api = $result['identified_as'];
$similarity_score = $result['similarity_score'] * 100;

// d. Tentukan status (LOGIKA BARU)
// Dinyatakan cocok jika API mengembalikan username yang sama dan skor di atas
ambang batas.
$is_matched = (strtolower($predicted_label_from_api) ===
strtolower($username));

$match_status = $is_matched ? 'MATCHED' : 'NOT_MATCHED';

// Label yang disimpan adalah username itu sendiri jika cocok, atau 'Unknown'
jika tidak.
$predicted_label_for_db = $is_matched ? $username : 'Unknown';

// e. Masukkan laporan ke `lip_reports`
$query_insert = "INSERT INTO lip_reports (user_id, scanned_image,
predicted_label, similarity_score, match_status, is_matched) VALUES (?, ?, ?, ?,
?, ?)";
$stmt_insert = $conn->prepare($query_insert);
$stmt_insert->bind_param("issssi", $user_id, $scan_filepath,
$predicted_label_for_db, $similarity_score, $match_status, $is_matched);
$stmt_insert->execute();

// f. Simpan ID laporan ke session untuk diambil oleh lipreports.php
$_SESSION['latest_report_id'] = $stmt_insert->insert_id;

// g. Atur flag untuk menampilkan modal jika tidak cocok
if (!$is_matched) {
    $_SESSION['show_not_matched_modal'] = true;
}

$stmt_insert->close();

// h. Kirim respons sukses ke JavaScript
echo json_encode(['success' => true, 'message' => 'Identifikasi berhasil
diproses.']);

```

```

} catch (Exception $e) {
    http_response_code(500);
    echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Terjadi kesalahan pada
server saat menyimpan laporan: ' . $e->getMessage()]);
}
?>

```

Tools.php :

```

<?php
session_start();
require 'config/db.php';
include('sidebar/sidebar.php');

// Ambil data profil user
$user_id = $_SESSION['user_id'] ?? null;

$isProfileComplete = false;
if ($user_id) {
    $stmt = $conn->prepare("SELECT full_name, place_of_birth, date_of_birth,
gender, address FROM users WHERE id = ?");
    $stmt->bind_param("i", $user_id);
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result()->fetch_assoc();

    // Cek apakah semua data terisi
    if (
        !empty($result['full_name']) &&
        !empty($result['place_of_birth']) &&
        !empty($result['date_of_birth']) &&
        !empty($result['gender']) &&
        !empty($result['address'])
    ) {
        $isProfileComplete = true;
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Lip Matchers</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/tools.css" />
    <link href="https://unpkg.com/boxicons@2.1.4/css/boxicons.min.css"
rel="stylesheet" />

```

```

    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@100;300;400;700&displa
y=swap" rel="stylesheet" />
    <style>

    </style>
</head>
<body>

<section class="tools-page">

    <div class="tools-container">
        <div class="tools-box">
            <h3>Lip Scan</h3>
            <p>
                Lip Scan adalah teknologi untuk identifikasi individu melalui sidik
                bibir dengan menggunakan deep learning, khususnya Convolutional
                Neural Networks (CNN), untuk menganalisis pola unik pada bibir.
            </p>
            <div>
                <a href="#" id="startScanBtn">Mulai</a>
            </div>
        </div>
        <div class="tools-box">
            <h3>Lip Reports</h3>
            <p>
                Lip Reports menyajikan laporan identifikasi individu melalui analisis pola
                sidik bibir menggunakan CNN, menghasilkan data akurat untuk verifikasi dan
                keamanan dengan teknologi canggih terbaru.
            </p>
            <div>
                <a href="lipreports.php">Lihat</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Modal -->
<div id="profileModal" class="modal">
    <div class="modal-content">
        <h3>Profil Belum Lengkap</h3>
        <br/>
        <p>Silakan lengkapi profil Anda terlebih dahulu sebelum melakukan Lip
        Scan.</p>
        <br/>
        <button onclick="window.location.href='profile.php'">Isi Profil</button>
    </div>
</div>

<section class="overlay"></section>

```

```
<script>
  document.getElementById("startScanBtn").addEventListener("click", function (e) {
    e.preventDefault();

    const isProfileComplete = <?= $isProfileComplete ? 'true' : 'false' ?>;

    if (!isProfileComplete) {
      document.getElementById("profileModal").style.display = "block";
    } else {
      window.location.href = "lipscan.php";
    }
  });

  // Optional: Klik di luar modal untuk menutupnya
  window.onclick = function(event) {
    const modal = document.getElementById("profileModal");
    if (event.target === modal) {
      modal.style.display = "none";
    }
  };
</script>

</body>
</html>
```